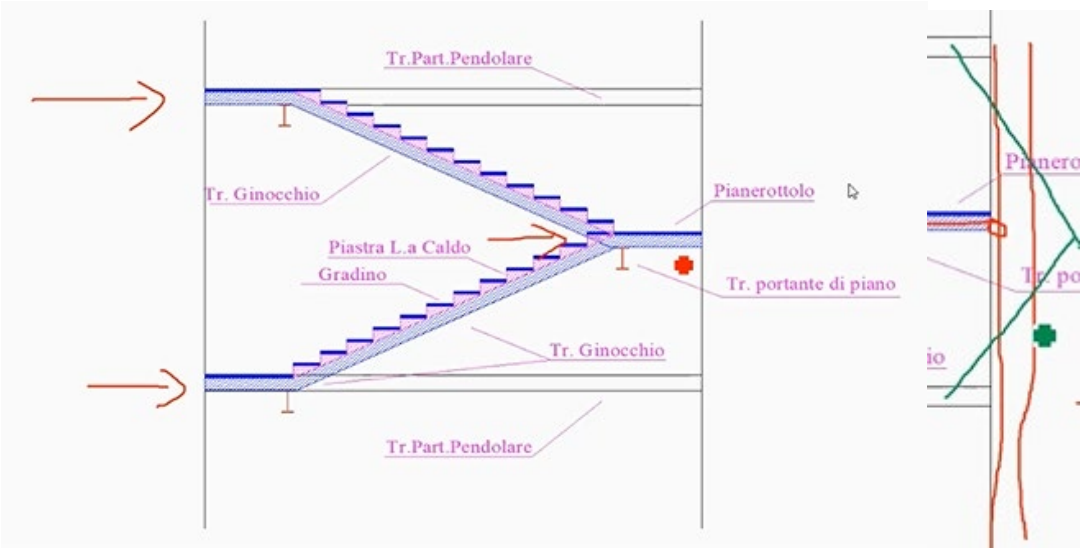
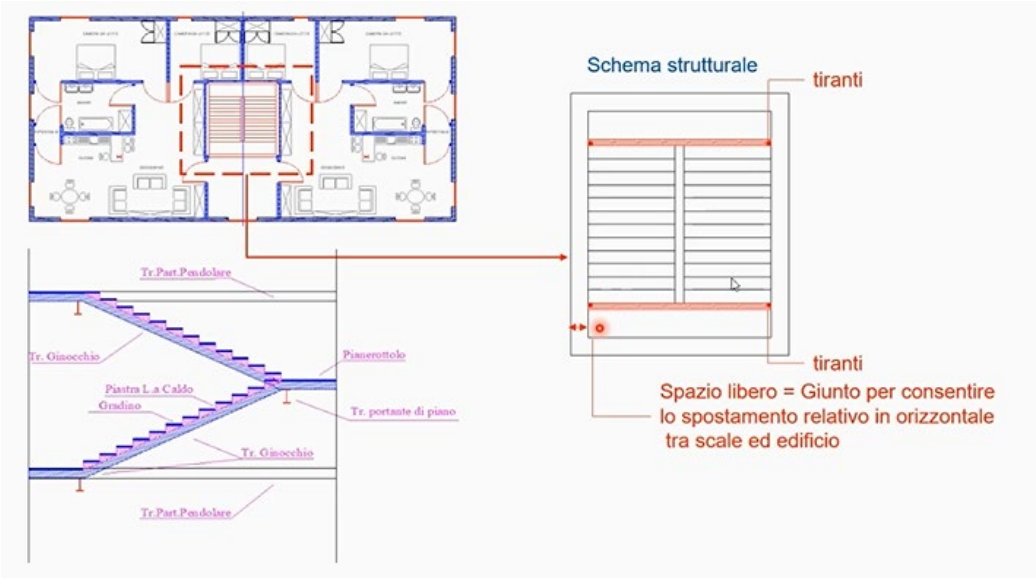
Lezione 19_2 dicembre

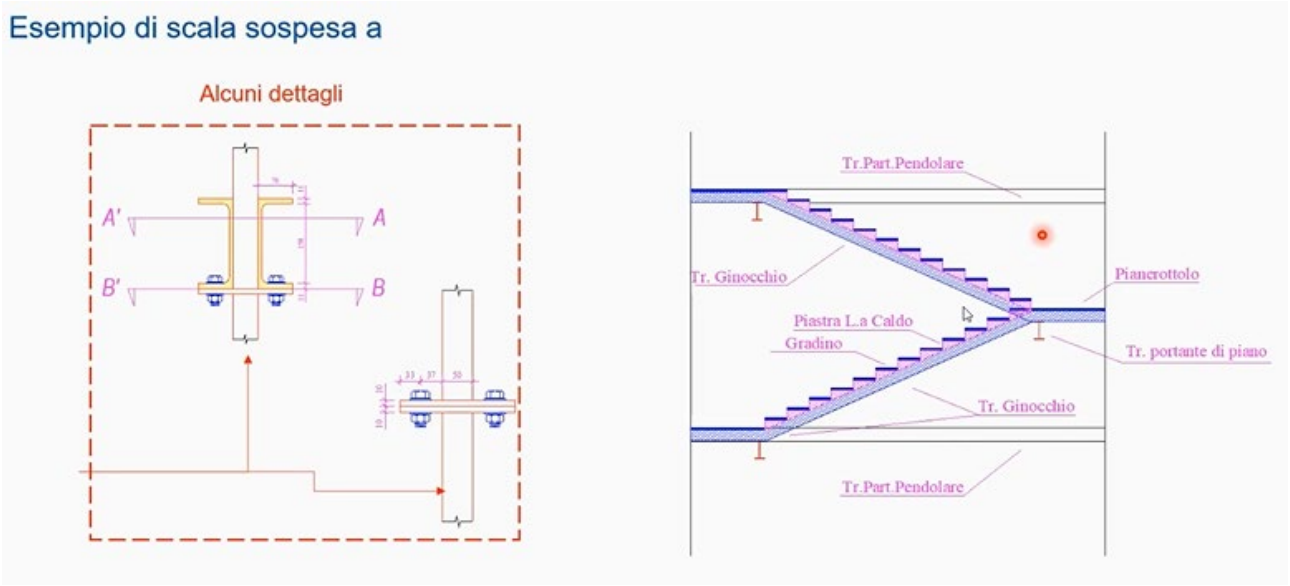
Oggi, seguendo il discorso di introduzione sulle scale, fatto alla fine della scorsa lezione, vediamo come si può progettare, o meglio dimensionare, una scala all'interno di un edificio multipiano concepita per essere strutturalmente indipendente dal punto di vista sismico. Sostanzialmente, per fare questa cosa, noi abbiamo due possibilità: 1. Sospendere le rampanti e il pianerottolo ad ogni impalcato (quindi significa dire che ogni rampa di scale e ogni pianerottolo sono sospesi con dei tiranti alle travi di impalcato) 2. Oppure lo sviluppo verticale della scala, (quindi sempre tutte le rampanti e ogni pianerottolo) è collegato ad una serie di tiranti che sono vincolati in copertura. In pratica, in entrambi i casi, sconnettiamo le rampanti e il pianerottolo dalle colonne dell'edificio. Con il terremoto infatti, avremmo delle forze orizzontali che sono proporzionali alla massa della struttura e ai carichi portati, quindi a quota di pianerottolo avrei comunque dei carichi concentrati, legati alle forze trasmesse dalla rampa, e quindi proporzionali alla massa della scala. Se ho dunque, delle forze del tipo nel disegno e lateralmente ai pianerottoli ho una colonna, quest'ultima che dovrebbe lavorare a sforzo normale, con momento nella mezzeria pressocché nullo, si trova soggetta a sforzi che producono flessione. Si avrà quindi un diagramma del tipo a dx ed è facile immaginare che per la colonna non è benefica. (questo discorso è ambivalente per gli edifici in acciaio e in c.a., tanto è vero che una progettazione moderna, anche in cls, prevede la disconnessione delle rampanti e del pianerottolo dai pilastri.



Per intenderci, immaginiamo di avere questo piccolo edificio in alto a sx, con il nucleo scala al centro.

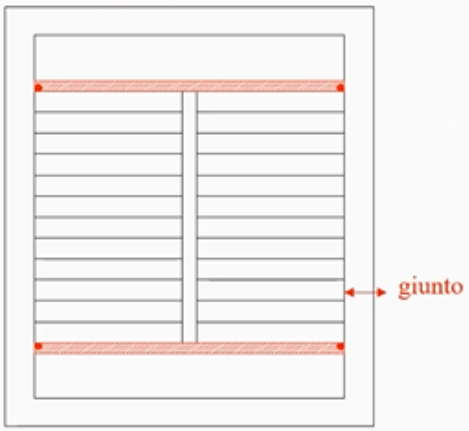


La prima cosa che dobbiamo immaginare di fare è quella di far si che la struttura della scala, sia disconnessa dalla struttura, circostante: lo spazio libero segnalato nel disegno è un vuoto, perché quando viene il terremoto, la struttura dell'edificio e la scala devono oscillare indipendentemente l'una dall'altra. Come dobbiamo allora immaginare di collegare le rampanti ai tiranti: esistono vari modi e sistemi, nella slide sotto alcuni possibili dettagli. Possiamo, infatti, immaginare di avere dei tiranti con dei piatti di acciaio a sez. rettangolare o degli scatolari quadri o rettangolari, che poi sono collegati attraverso profili angolari (che sono di fatto le rampanti) che poi sono collegati attraverso bullonatura alle travi di pianerottolo.



Cerchiamo di capire come si può dimensionare il giunto sismico, cioè lo spazio vuoto necessario tra le due strutture. Sostanzialmente esiste un modo rigoroso e uno più approssimato. Il modo rigoroso presupporrebbe di conoscere qual è la domanda sismica, quindi conoscere qual è la sismicità del luogo dove si trova l'edificio, stimare quelle che sono le accelerazioni che l'edificio subisce e stimare gli spostamenti. Di conseguenza, noti gli spostamenti possibili relativi, si fa il giunto che sia più grande del massimo spostamento tra le due strutture. Questo metodo in realtà può essere stimato in maniera molto efficace, seppure un po' abbondante, con questa regola banale: lo spazio deve essere 2 volte l'altezza dell'edificio diviso 100.

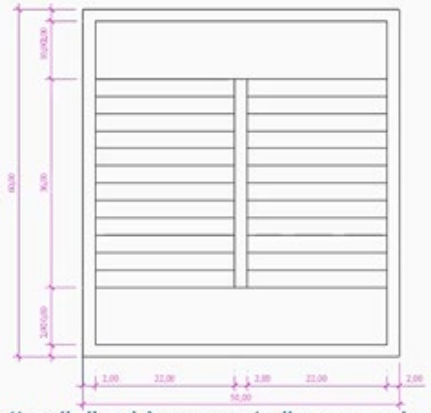
Il «giunto sismico» (cioè il margine libero tra scale ed edificio) può essere calcolato rigorosamente in funzione dello spettro elastico.
Lo potete stimare come 2 volte l'altezza dell'edificio diviso 100

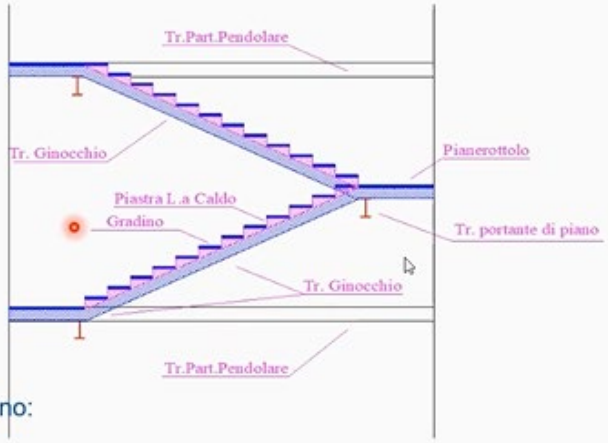


7.2.2			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
H	25	m	Altezza edificio
ag	2,62		Accelerazione
S	1,2		Parametri terreno
d	0,160245	m	Spostamnto m
	16,02446	cm	Spostamnto cm
	160,2446	mm	Spostamnto mm
d tot	32,04893	cm	Spostamento complessivo delle due strutture

Adesso vediamo un po' tutti gli elementi che costituiscono questa scala.

Elementi della scala



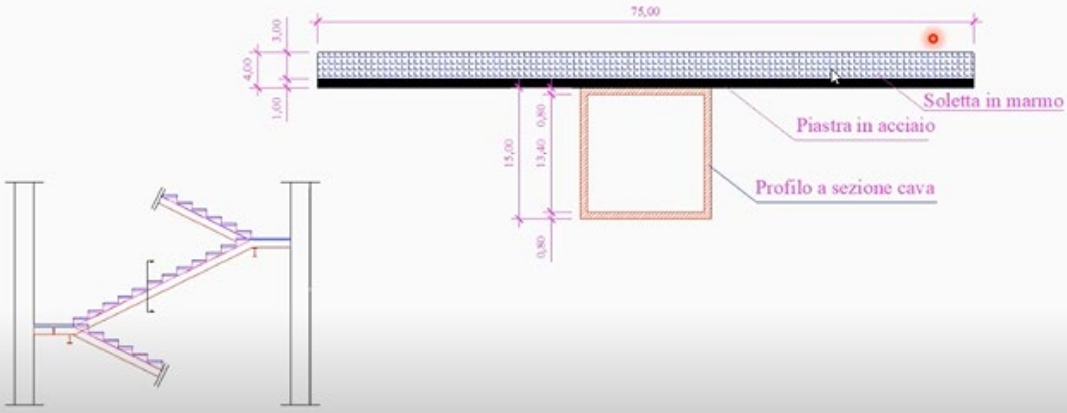


Gli elementi strutturali di cui è composto il vano scale sono:

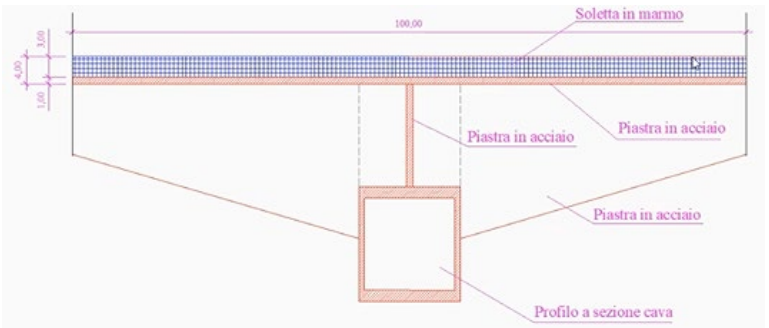
1. Gradini, appoggiati alla trave a ginocchio;
2. Pianerottoli, appoggiati alla trave a ginocchio;
3. Trave a ginocchio, appoggiata a due travi portanti di piano;
4. Travi portanti di piano, sostenute dall'alto da due cavi in acciaio;
5. Cavi in acciaio, a cui si appoggiano le travi portanti di tutti i piani e che sono collegate a travi alla sommità dell'edificio;
6. Travi portanti i cavi, appoggiate alle travi secondarie del vano scala;
7. Travi secondarie disposte all'ultimo livello dell'edificio appoggiate ai quattro pilastri del vano scale.

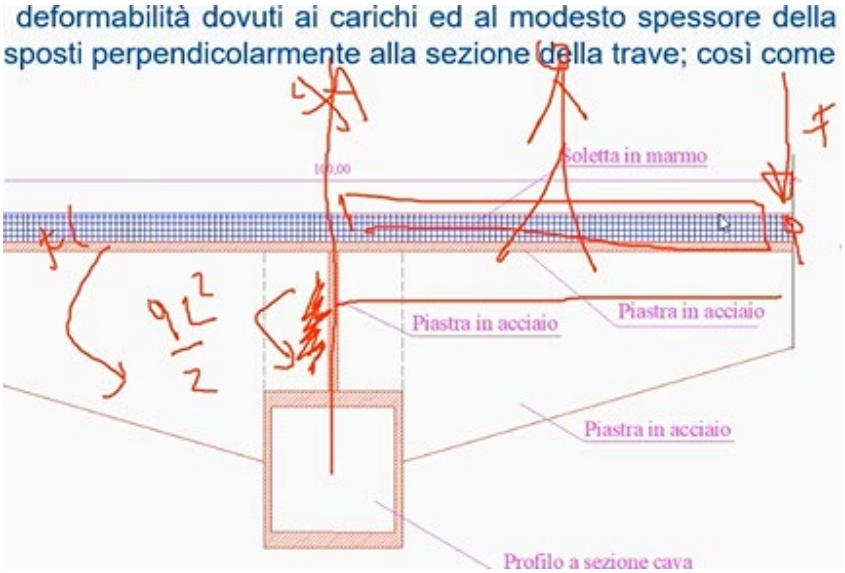
La prima cosa che possiamo pensare di fare, partendo dall'elemento più semplice, è **il progetto dei gradini**.

I gradini, così come i pianerottoli, sono formati da una piastra in acciaio dello spessore di 1 cm sui quali vengono poggiate delle lastre in marmo dello spessore di 3cm.
Quest'ultime vengono delimitate da contorni in gomma al fine di bloccare le lastre in zone delineate



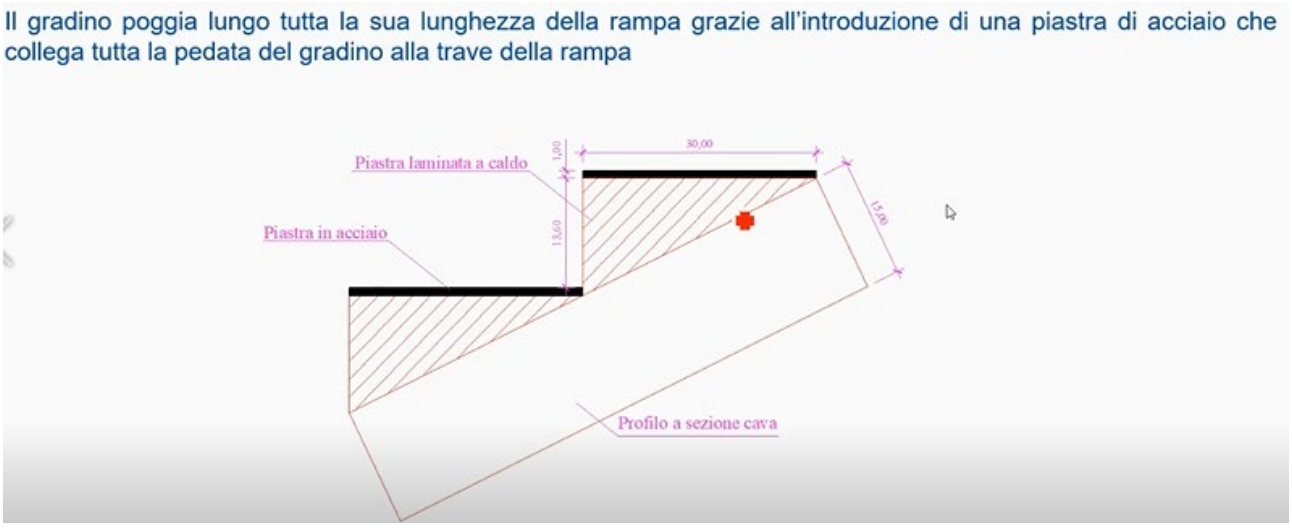
In genere, nel caso in cui adottassimo come rampante un unico profilo scatolare cavo, la cosa più semplice è mettere i gradini a sbalzo sul profilo, quindi di fatto, se immaginiamo di collegare rigidamente il gradino alla struttura scatolare della rampante, il gradino lavora a mensola a sinistra e a destra del profilo portante. In genere il gradino viene fatto con un profilo metallico su cui poi si riportano le rifiniture. Quando però i carichi sono importanti e le dimensioni dei gradini sono maggiori, una mensola a sbalzo e fatta con un unico profilo, può risultare eccessivamente flessibile e quindi incompatibile con le possibili rifiniture. Ecco perché spesso la sezione ottimale dei gradini è costituita da un sistema nervato. Nel caso a sx è a T, ma possiamo trovarla a Pigreco, che è preferita perché aumenta la rigidezza torsionale del gradino (con 2 appoggi laterali e non solo uno centrale).



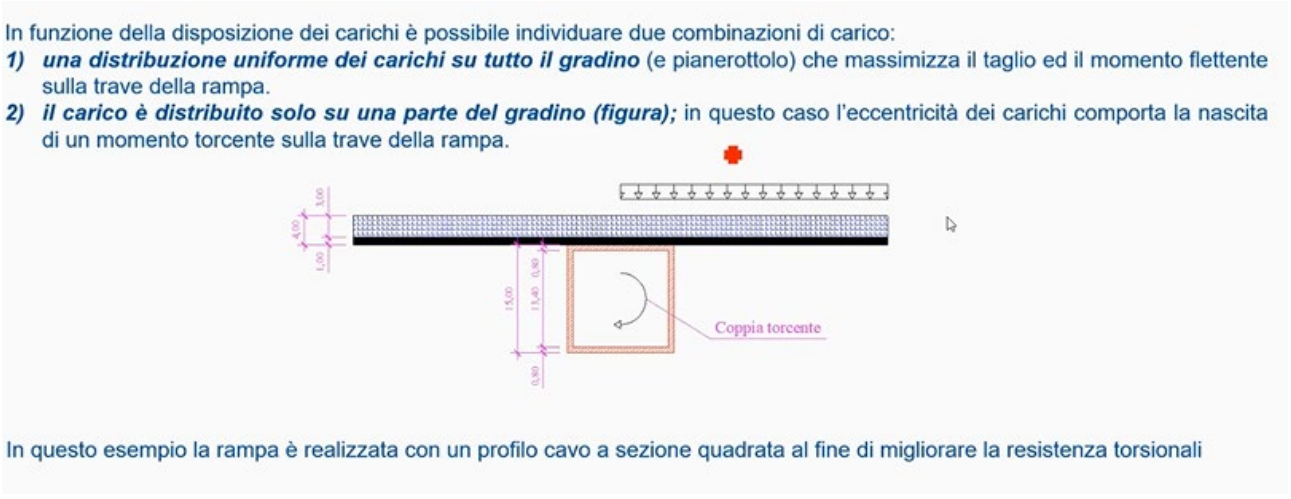


Per la verifica, lo schema è banale

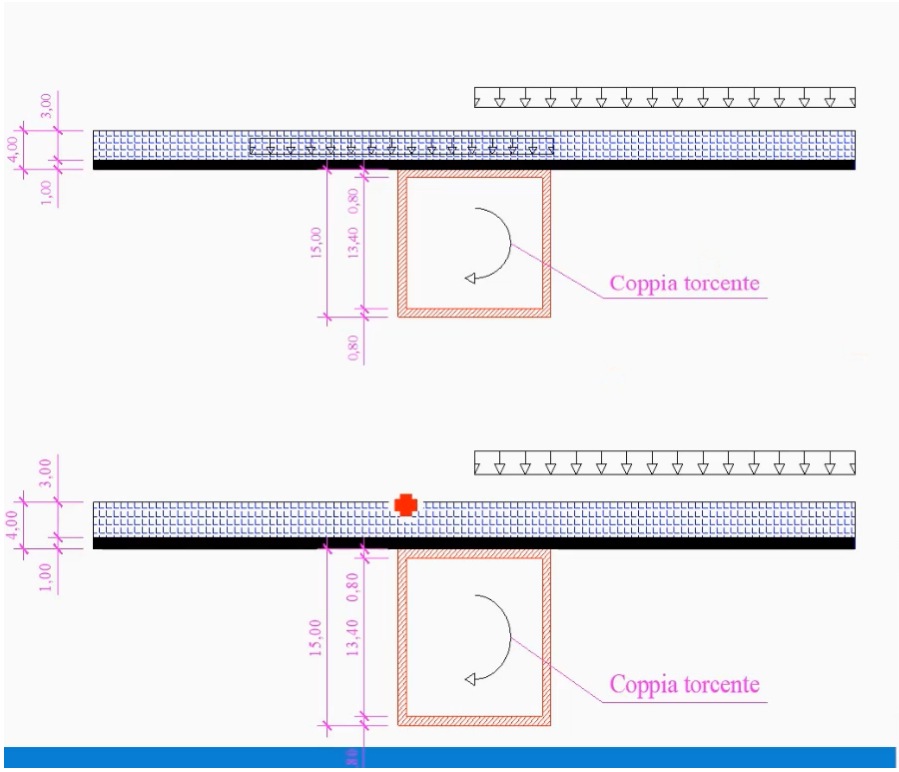
È chiaro che in corrispondenza della sezione d'appoggio, il gradino che deve essere sagomato opportunamente per garantire l'alzata e la pedata, deve necessariamente seguire il profilo della rampante. Come avviene questo collegamento? In genere abbiamo due possibilità: o tramite saldatura, e di conseguenza la rampante con i gradini viene assemblata in officina e portata poi in cantiere per essere portata, oppure possiamo immaginare un collegamento flangiato con bulloni che consentono il montaggio di ogni singolo gradino in opera.(è più facile e veloce la prima opzione)



Cosa dobbiamo compensare quando abbiamo il sistema rampante+ gradini?



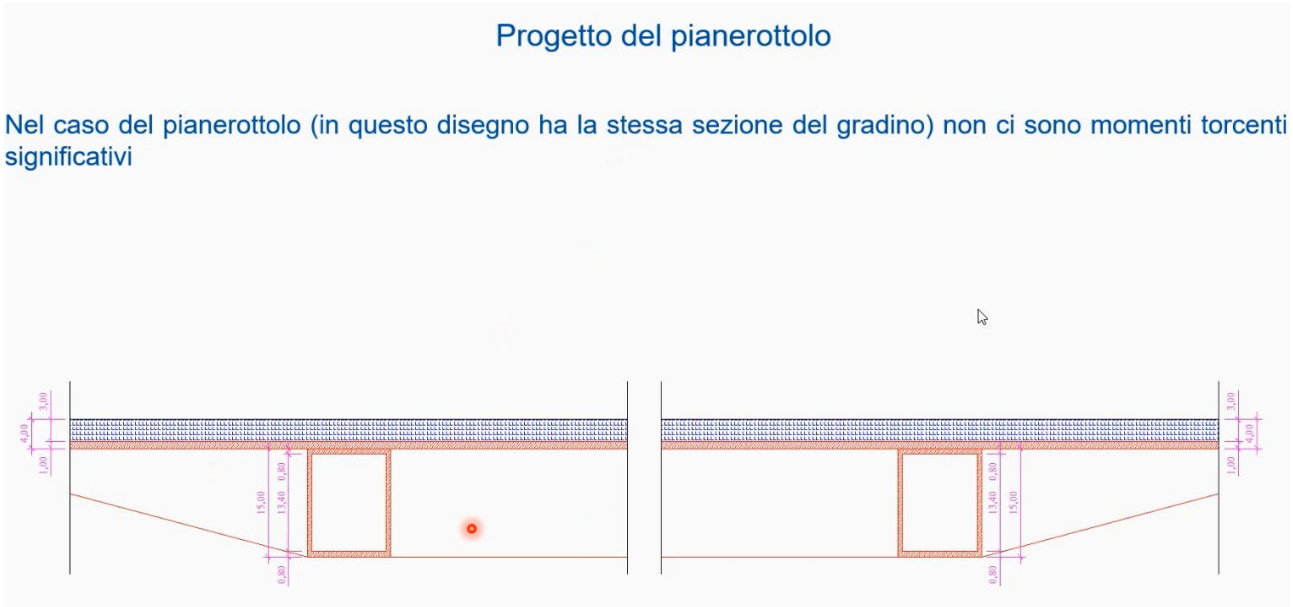
Nella condizione di carico eccentrico, quindi nel caso in cui solo una porzione del gradino è caricata, non ho il beneficio di bilanciare il carico a dx e a sx della rampante: di conseguenza si sviluppa un momento torcente. Per questo, dimensionato il gradino, devo dimensionare anche la scala in funzione dei momenti torcenti che si sviluppano per equilibrio con il momento di incastro del gradino. In questo esempio possiamo vedere come stimare questi momenti.



Carico B (Rampa)			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
gk1	78500	N/m3	Peso spec. Acciaio
gk2	800	N/m2	Pavimento gomma
qk	2000	N/m2	Carico accidentale
L1	0,3	m	Lunghezza
S	0,01	m	Spessore
Larg.	2	m	Larghezza gradino
Area	0,02	m2	Area sezione gradino
Gk1	1570	N/m	Peso Prop. Su metro
Gk2	1600	N/m	Peso Prop. Su metro
Qk	4000	N/m	Caric. Acc. Su metro
q slu	9514	N/m	Combinazione slu
Gk1	351,00	N/m	Peso Prop. Su metro
alpha	0,454	°	inclinazione rampa
q perp	9,97	kN/m	q perpendicolare

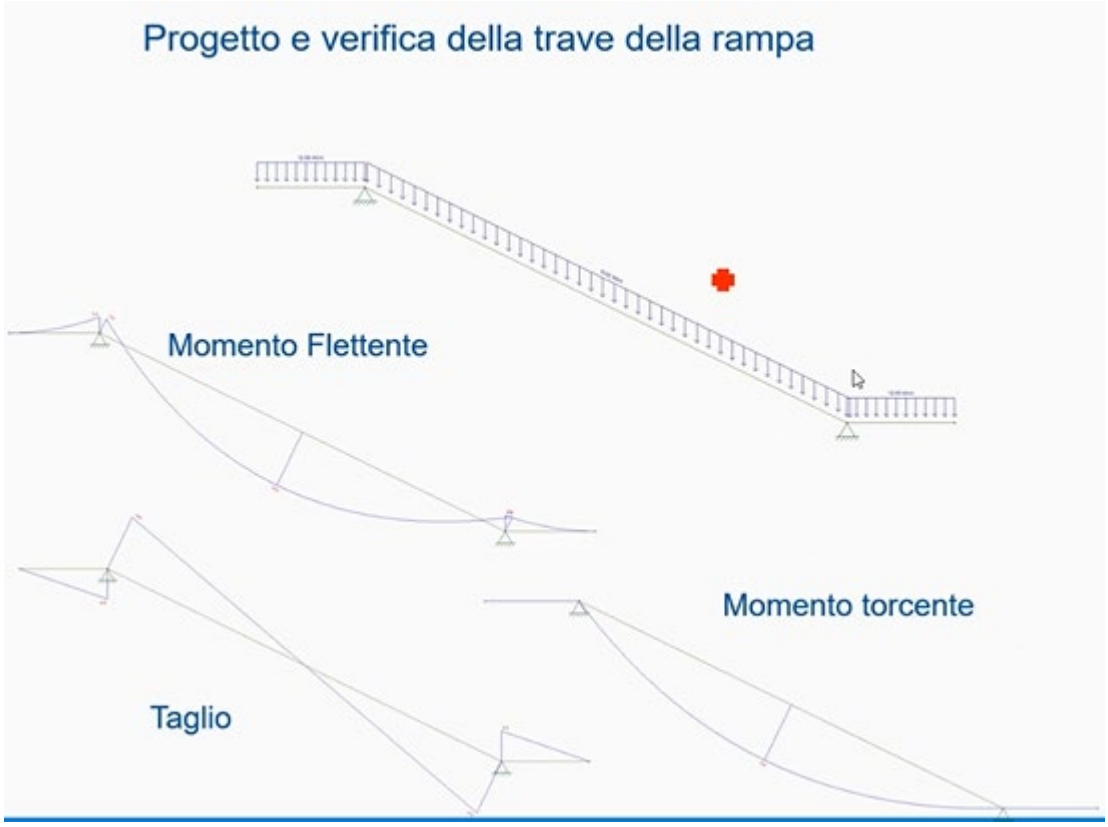
Carichi gradino singolo (trasversale)			
Gk1	235,50	N/m	Peso Prop. Su metro
Gk2	240,00	N/m	Peso Prop. Su metro
Qk	600,00	N/m	Caric. Acc. Su metro
q slu	1518,17	N/m	Combinazione slu
M. torc	759,08	Nm	Momento torcente
M. torc	2530,28	Nm/m	M. torc. Su 0,3m
mt	2,53	kNm/m	Momento Torcente

Per quanto riguarda il **progetto del pianerottolo**:

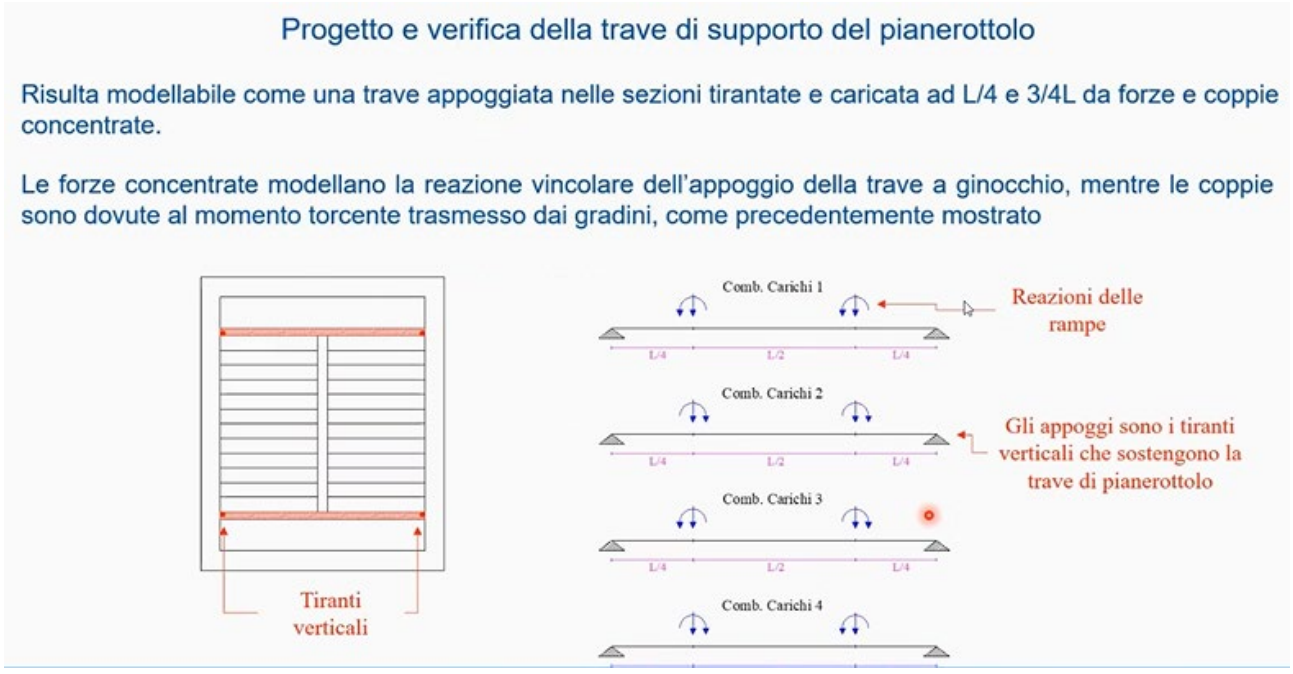


In genere, nel caso del pianerottolo, abbiamo una trave ortogonale su cui la rampante (scatolare sezionato nell'immagine sopra) si va ad innestare. Quello che era un momento torcente per la rampante, diventa un momento flettente nel suo piano ortogonale: quindi sulla trave del pianerottolo. Analogamente, è possibile dimensionare il pianerottolo in maniera coerente: considerando il peso proprio degli elementi presenti + il carico variabile Q + i momenti trasmessi dalle travi rampanti.

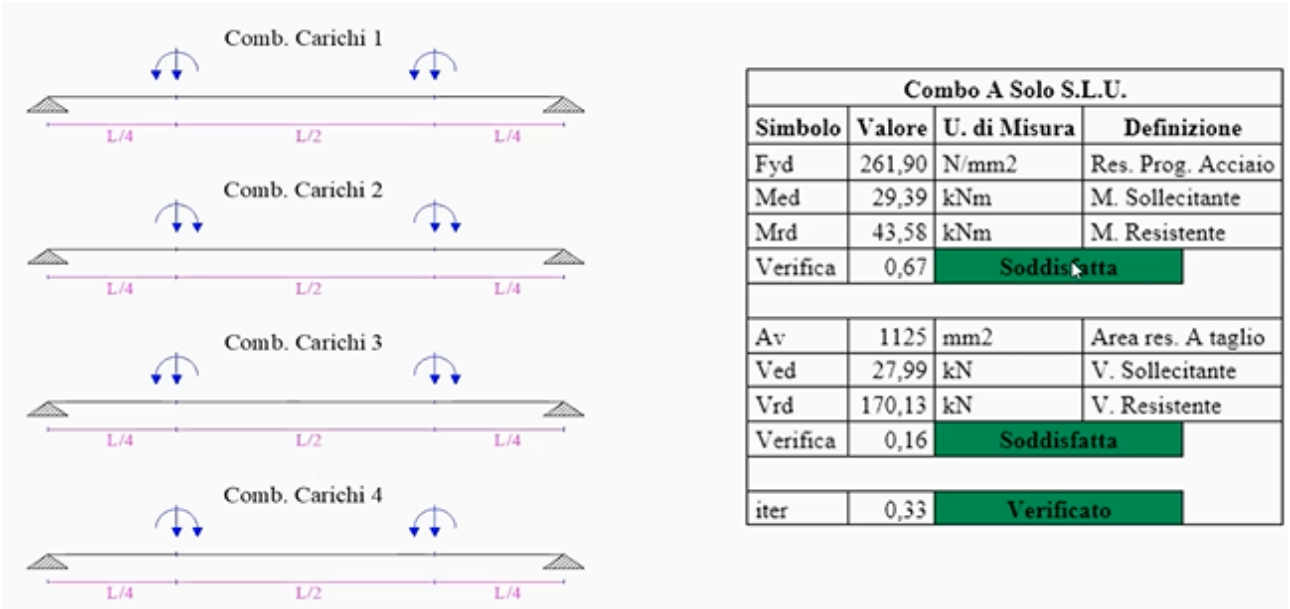
Vediamo quindi quali sono le sollecitazioni che la rampa sviluppa e che poi trasmette al pianerottolo:



Sostanzialmente, lungo l'asse della rampa abbiamo un carico distribuito da peso proprio, da peso portato, quindi le finiture (sempre carico distribuito) e poi abbiamo un carico dovuto alle persone che ci camminano sopra: complessivamente possiamo immaginare una stesa di carico distribuita come nello schema in alto. A ciò corrispondono un diagramma del momento flettente, un diagramma del taglio, coerente con il mom flettente e in ultimo un diagramma del momento torcente (quello che torce l'asse della rampante). Automaticamente quindi cosa devo fare: devo prendere queste sollecitazioni e verificare la sezione degli elementi per la situazione più gravosa. NB se si ha una sezione scatolare per la rampa, bisogna utilizzare la formula di Bredt per valutare gli stati tensionali dell'interno e poi fare la sovrapposizione degli effetti.



Per quanto riguarda le **travi di supporto al pianerottolo**, queste ultime dobbiamo immaginarle appoggiate alle estremità, in particolare appoggiate ai tiranti verticali, perché ricordiamo che tutta la struttura è sospesa, e con le due<<< travi delle rampanti che trasmettono azioni ad L/4 e 3/4L. In funzione delle varie combinazioni dei carichi, trovo le combinazioni di scarico e di momento torcente, che diventa flessione per la trave di pianerottolo, e devo risolvere lo schema che ne risulta.



Combo A Solo S.L.U.			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Med	29,39	kNm	M. Sollecitante
Mrd	43,58	kNm	M. Resistente
Verifica	0,67	Soddisfatta	
Av	1125	mm2	Area res. A taglio
Ved	27,99	kN	V. Sollecitante
Vrd	170,13	kN	V. Resistente
Verifica	0,16	Soddisfatta	
iter	0,33	Verificato	

Dopo aver verificato le travi di supporto al pianerottolo, posso passare avanti al **progetto dei tiranti**, i quali possono essere o continui lungo tutto lo sviluppo della scala, quindi passanti, o disposti ad ogni piano, in modo da collegare ogni pianerottolo a quello sovrastante.

Fatte le verifiche allo SLU
faccio le SLE per i tiranti

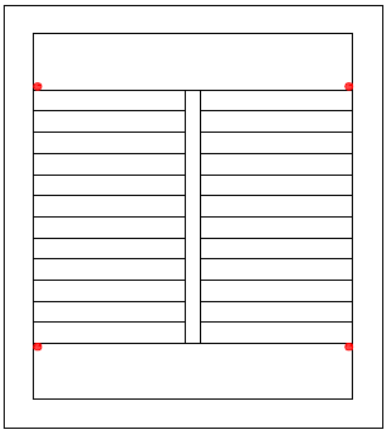
possono essere o continui lungo lo sviluppo della scala (passanti)
o e ogni pianerottolo il tirante è collegato al piano sovrastante - almeno la possibilità di scorrere la struttura della scala del resto dell'edificio dal punto di vista degli spostamenti orizzontali

Progetto e verifica dei tiranti

I tiranti possono essere disposti lungo l'intera altezza del vano scala, oppure ad ogni piano in modo da sospendere ogni pianerottolo al relativo piano sovrastante.
Nell'esempio in tabella si mostra che quattro cavi pieni di diametro uguale a 50 mm attaccati in copertura sono perfettamente capaci di sopportare il peso dell'intera struttura del vano scale.

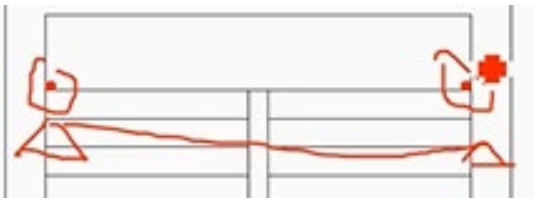
COME DIMENSIONARE I TIRANTI

- se il tirante è passante (collega tutti i pianerottoli), l'azione sul tirante sarà la somma di tutti gli scarichi piano x piano
- se il tirante è collegato a ogni piano - l'azione di progetto sarà solo lo scarico del pianerottolo considerato



Simbolo	Valore	U. di Misura	Definizione
diam.	50,00	mm	Diametro sez.
Area	1962,50	mm2	Area
fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Nrd	513,99	kN	N. Resistente
Fi	30,69	kN	F all'i piano
n° piani	7,00	-	num. Piani
Ned	214,86	kN	N. Sollecitante
Verifica	0,42	Soddisfatta	

Per dimensionare i tiranti: tramite le azioni che si concentrano su questi tiranti, che nello schema sotto rappresentano gli appoggi. Tenendo però a mente che se il tirante è passante e quindi collega tutti i pianerottoli, l'azione sul tirante sarà la somma di tutti gli scarichi piano per piano, se invece il tirante è



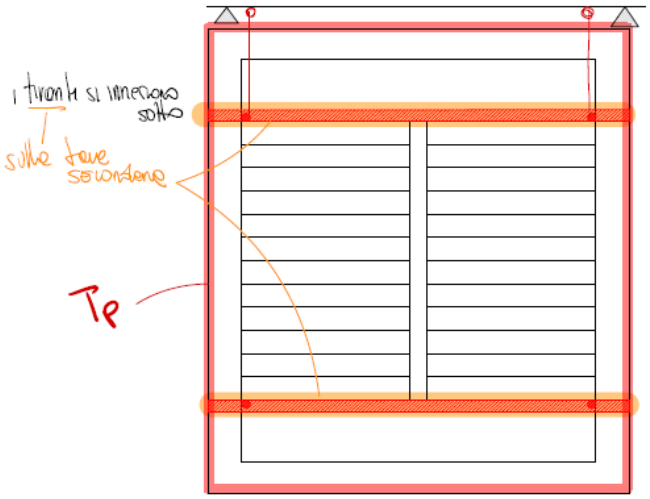
collegato ad ogni singolo piano, l'azione di progetto sarà relativa solo allo scarico del pianerottolo considerato.

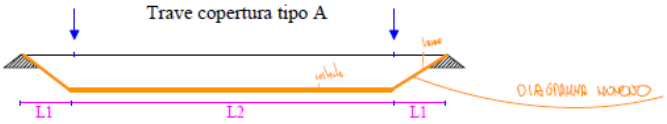
A questo punto, possiamo passare al **progetto della trave di copertura,** quella su cui i tiranti si vanno a innestare; dunque può essere tanto la trave di copertura della scala nella sua interezza (nel caso dei tiranti passanti), tanto la trave del pianerottolo. Nel caso presentato sotto, i tiranti si innestano sulla trave del pianerottolo.

quelle su cui i tiranti si vanno a innestare < trave di copertura / trave di piano

Progetto e verifica della trave di copertura nel caso di scala interamente sospesa alla coperutra

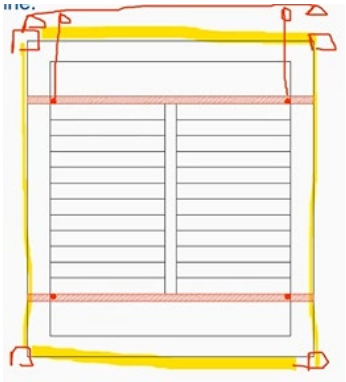
Queste travi saranno soggette a sforzi di taglio molto elevati, ma ad un momento flettente basso; ciò è dovuto alla posizione del punto d'applicazione della forza che risulta molto prossimo all'appoggio, come evidenziato nell'immagine.



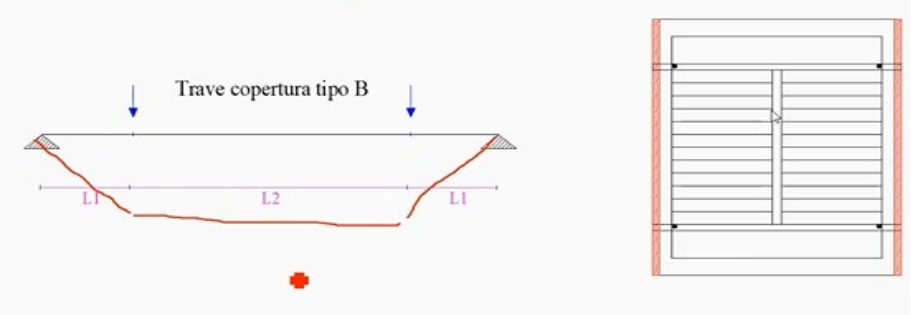


Combo A Solo S.L.U.			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Med	87,07	kNm	M. Sollecitante
Mrd	126,76	kNm	M. Resistente
Verifica	0,69	**Soddisfatta**	
Av	2214	mm2	Area res. A taglio
Ved	215,77	kN	V. Sollecitante
Vrd	334,75	kN	V. Resistente
Verifica	0,64	**Soddisfatta**	
iter	1,29	**Attento**	

Questi tiranti trasmettono degli scarichi su questa trave, sulla base dello schemino sulla tabella, il diagramma del momento avrà una forma come quella abbozzata: lineare fino ai tiranti, poi costante e lineare nuovamente. A questo punto, basta facilmente dimensionare la trave per il taglio e il momento che vengono fuori dallo schema. In questo caso le travi su cui si innestano i tiranti, sono le travi secondarie perché si vanno a collegare su delle altre travi che sono quelle principali (in giallo) che poi scaricano su



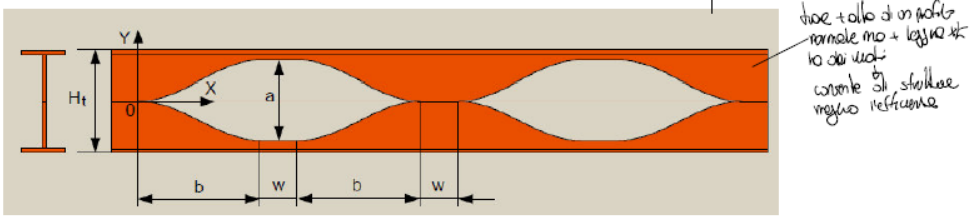
ipotetici pilastri. Quindi l'appoggio di questa trave porta tiranti, è la trave principale ortogonale. Questa trave principale, sarà anch'essa soggetta a due carichi concentrati (scarichi travi secondarie) e di fatto ritorniamo nuovamente ad uno schema di trave appoggiata con due forze concentrate.



Se abbiamo però delle luci piuttosto grandi (sopra i 10 m) o nel caso in cui il carico sia molto impegnativo (ipotesi di un unico passante per tutta la scala), può essere utile adottare una trave di tipo cellulare o alveolata. Questo perché è una trave con il profilo più alto di un laminato comune ma essendoci dei fori è più leggera. Ovviamente le caratteristiche del profilo sono da sagomario (tabella a sx) e si può scegliere il profilo in funzione dei carichi che sono applicati.

Se non le hanno con ipe 600 uso travi alveolate

Progetto e verifica della trave di bordo in copertura



trave saldata con anima al centro ottenuta con 2 mezzeria di trave ipe

trave + alta di un profilo normale ma + leggera x la dei fori

CARATTERISTICHE PROFILO			
Simbolo	Valore	U. di Misura	Definizione
Massa	49,10	kg/m	Massa Profilo
ha	330	mm	Altezza Partenza
ha	561	mm	Altezza
bf	160	mm	Base flangia
tf	11,5	mm	Spessore flangia
tw	7,5	mm	Spessore anima
r	18	mm	Lunghezza Raccordo
Aa	7993,12398	mm2	Area Profilo
a/2	38	mm	
Sx 1/2 sez	576790		
Ix	313528376,7	mm4	Mom. Inerzia
Wel	1117748,223	mm3	Modulo resistenza calcolo
Wpl	1153580	mm3	Modulo resistente plastico (x)
Iy	788,9526204	mm4	Momento inerzia risp.y
Iy	785,33	mm4	Momento inerzia risp.y

La trave risulta dunque fortemente sollecitata sia a flessione che a taglio. L'esigenza di aumentare la resistenza flessionale può comportare la necessità di adottare profili alveolari. Infatti, questi profili presentano un momento d'inerzia considerevolmente maggiore a parità di peso di un profilo in parete piena.
Si possono usare i profili della serie Angiolina, ovvero profili ottenuti a partire da normali sezioni, che tagliate lungo l'anima, vengono sfalsate e successivamente saldate tra loro.

Combo A Solo S.L.U.			
Simbolo	Valore	U. di Misura	Definizione
Fyd	261,90	N/mm2	Res. Prog. Acciaio
Med	296,02	kNm	M. Sollecitante
Mrd	302,13	kNm	M. Resistente
Verifica	0,9798	Soddisfatta	
Av	4813	mm2	Area res. A taglio
Ved	277,37	kN	V. Sollecitante
Vrd	727,83	kN	V. Resistente
Verifica	0,38	Soddisfatta	
iter	0,76	Verificato	

Definito quindi lo schema statico, i carichi agenti e le caratteristiche del profilo, si eseguono le classiche verifiche di resistenza a flessione, taglio ed all'iterazione taglio momento.

Un ultimo problema che accenniamo riguarda lo scarico sulle colonne. Nel caso in cui si sospende tutto in copertura, le colonne in corrispondenza del vano scala, sono soggette ad un carico da sforzo normale molto importante, perché devono portare tutto lo scarico dei vari piani inferiori. (vedi slide pagina dopo)

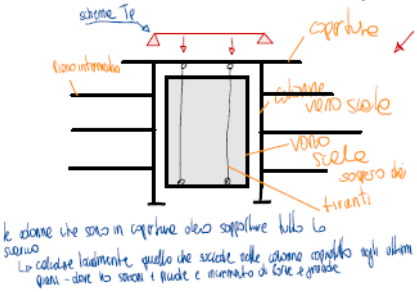
PROBLEMA SCARICHI sulle COLONNE — nel caso sospendiamo tutto in copertura, le colonne in corrispondenza del vano scala sono soggette a sforzo normale importante

nel caso sospendiamo tutto in copertura e le colonne in corrispondenza del vano scala sono soggette a sforzo normale molto importante

Calcolo dello sforzo normale aggiuntivo nelle colonne intorno al vano scala

Scala sospeta alla copertura

Note le reazioni delle travi di supporto in copertura è possibile per equilibrio trovare lo sforzo normale nelle colonne del vano scala (vedi tabella).



solai. x 2 o 4 eccezion con scala intorno / nel caso di una scala con i solai classici convergo trovo a scale sospese XX + economico e - impegnativo -> XX non ho il problema di modellare le fondazioni

le colonne che sono in copertura oltre sopportare tutto lo scarico
La criticità maggiore quello che succede nelle colonne soprattutto negli ultimi piani - dove ho sforzi + flessi e maggiorato di forze sismiche

Scarico del Pilastro			
Simbolo	**Valore**	**U. di Misura**	**Definizione**
Ved'	277,37	kN	Taglio Angiolina
Ved''	60,14	kN	Taglio Tr. Sec
Ned	217,24	kN	N in testa ad i pilastri

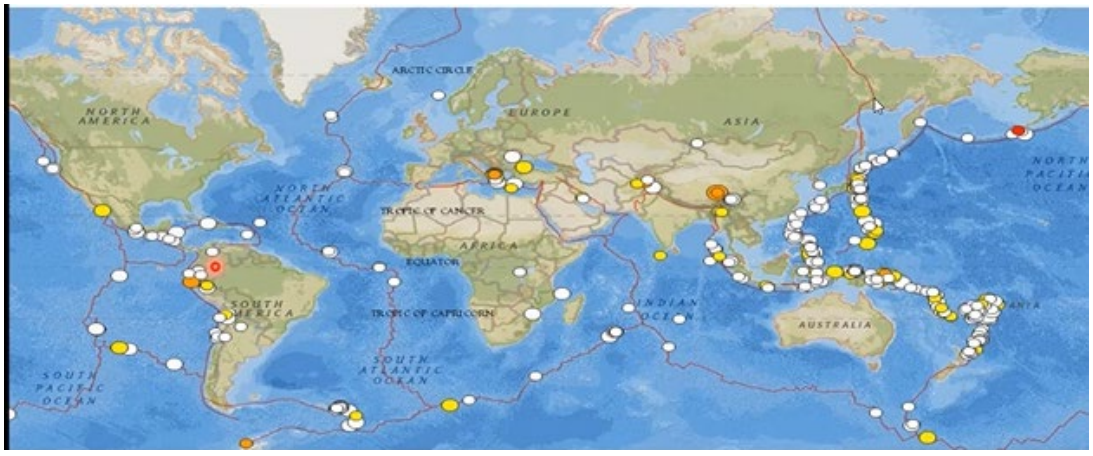
ATTENZIONE: per il Progetto sismico dell'edificio la massa di tutta la scal va considerate applicate interamente al piano di copertura. Ovviamente questo è vero soltanto per questa tipologia di scala

Se le rampe ed I pianerottoli sono sospesi ad ogni piano, la massa di mezza rampa superior e mezza rampa inferior insieme a quella del pianerottolo si applicano ad ogni livello.

FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE SISMICA

- Alcune considerazioni introduttive
- Ingegneria sismica, sismologia e sismologia ingegneristica
- Descrizione del terremoto
- Il terremoto per gli ingegneri
- Gli effetti del terremoto sugli edifici
- Come progettare edifici sicuri
- Alcuni esempi recenti in Italia
- Come convivere col terremoto

Dal 1906 al 2011, i terremoti hanno causato circa, 2,5 milioni di morti e oltre 2,9 trilioni di dollari di danni. C'è un sito che mappa gli eventi sismici e ci dà la distribuzione degli eventi a seconda delle diverse magnitudo, cioè delle intensità del terremoto (poi vediamo meglio cos'è la magnitudo). Se noi prendiamo una soglia di magnitudo di 4.5 vediamo che tutto il pianeta, presenta dei terremoti. In particolare, i terremoti si sviluppano in corrispondenza dei limiti delle placche.



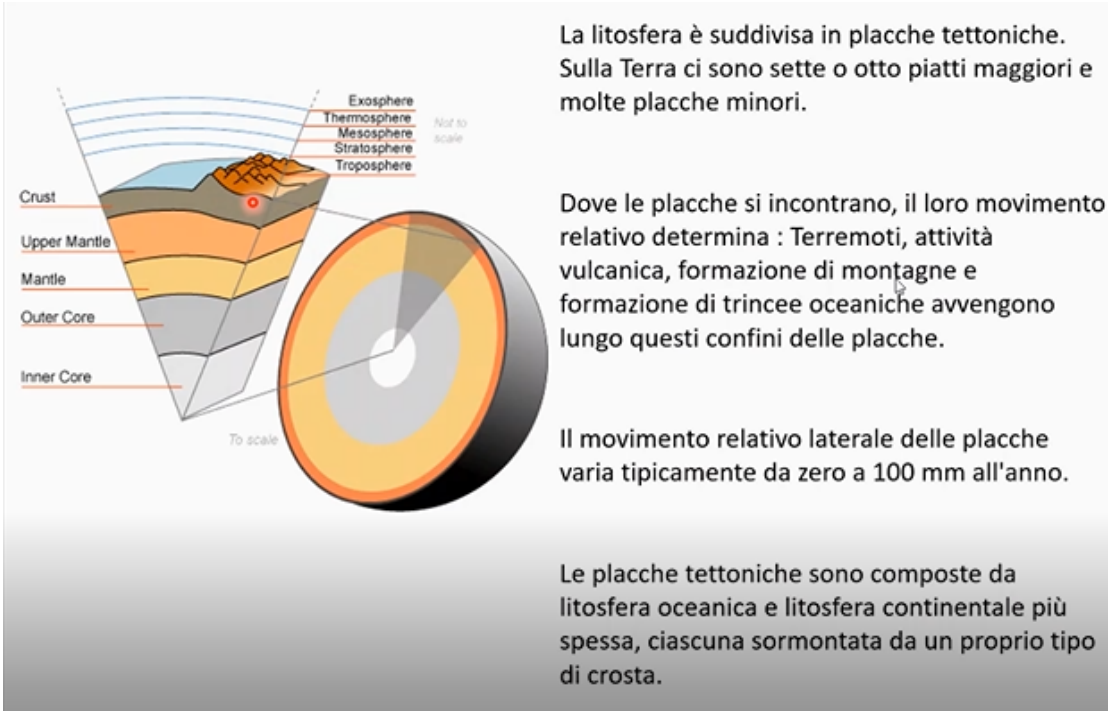
Diamo adesso delle definizioni:

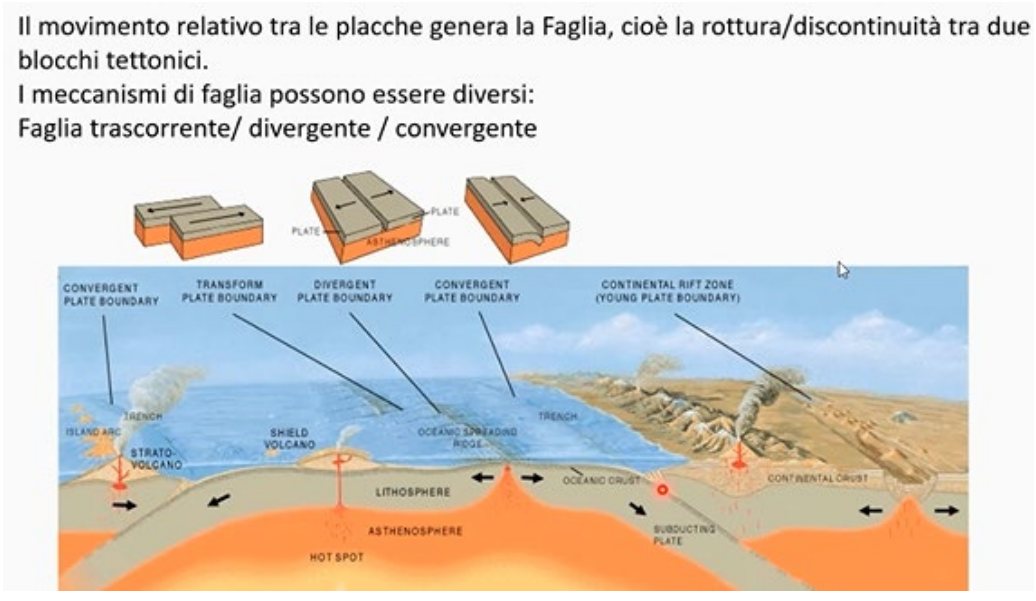
La sismologia (che è diversa dall'ingegneria sismica e dalla sismologia ingegneristica) è un ramo della scienza della terra che si occupa delle vibrazioni meccaniche della Terra causate da fonti naturali come terremoti ed eruzioni vulcaniche e fonti controllate (prodotte dall'uomo) come esplosioni sotterranee.

La sismologia ingegneristica si occupa di spiegare e prevedere il moto del suolo indotto dal terremoto e studiare le sue caratteristiche che sono importanti dal punto di vista strutturale. La principale finalità è l'elaborazione delle "mappe della pericolosità locale" (microzonazione).

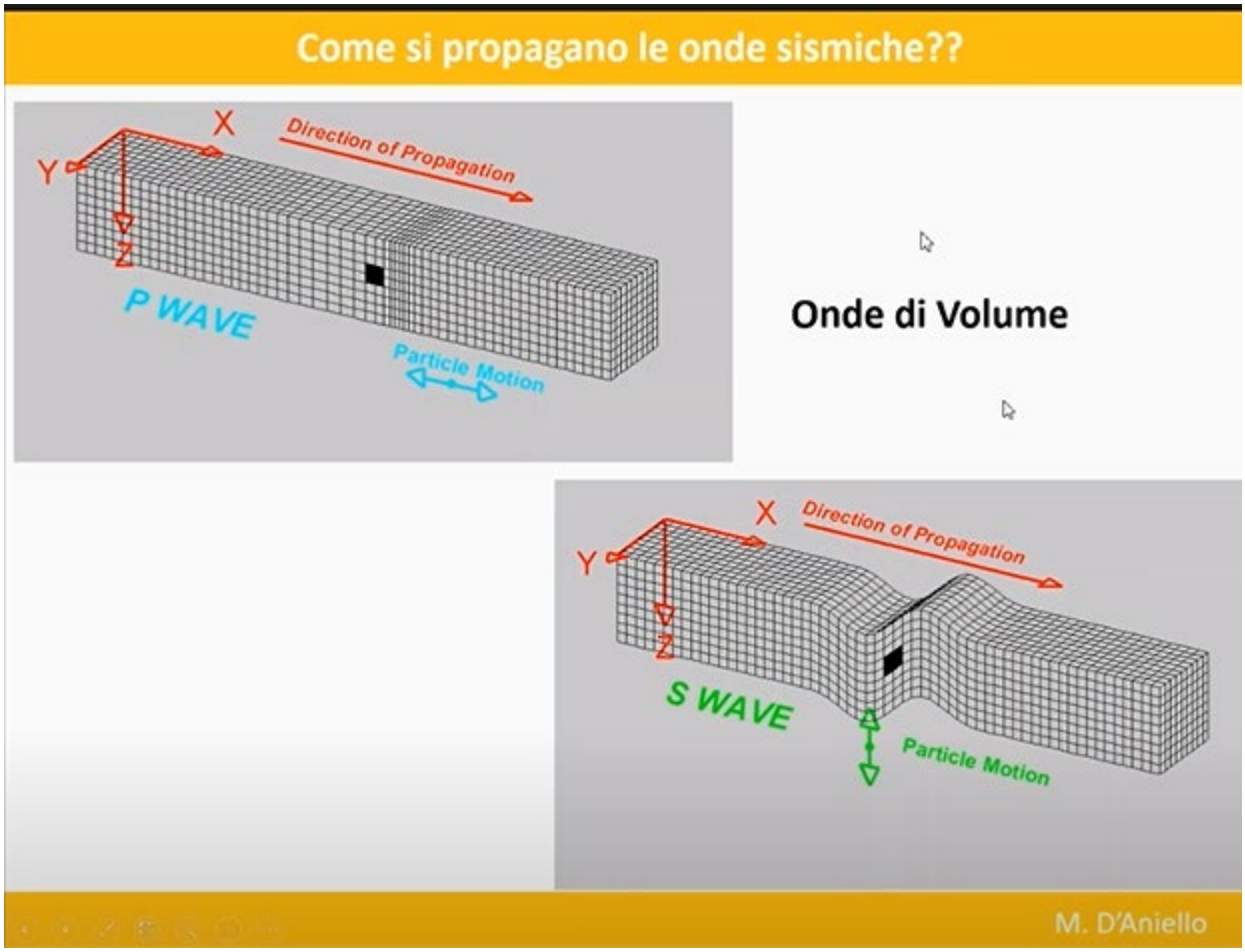
L'ingegneria sismica è la branca dell'ingegneria dedicata alla mitigazione del rischio sismico e coinvolge lo studio della risposta dinamica delle strutture, nonché la pianificazione, progettazione e costruzione di strutture antisismiche.

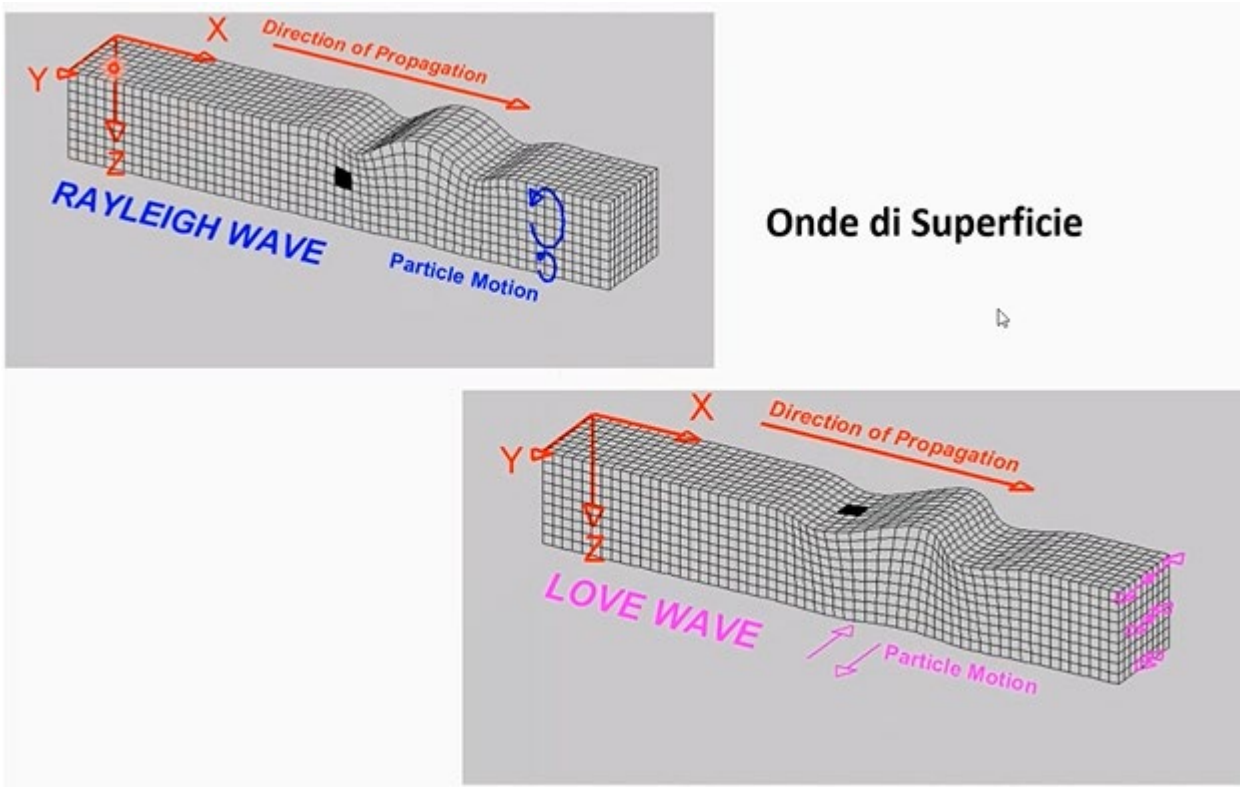
Il terremoto (dal latino, movimento della terra), detto anche sisma o scossa tellurica, è inteso come l'insieme delle vibrazioni e spostamenti improvvisi della crosta terrestre, provocati dalla rottura di blocchi rocciosi nel sottosuolo. Le vibrazioni che percepiamo sono dovute al rilascio dell'energia elastica accumulata durante la deformazione che si libera improvvisamente, provocando il terremoto.





Quando c’è la rottura, le onde derivate si trasmettono nel sottosuolo e ne distinguiamo 3 tipologie. Le più importanti sono 2: le onde di volume e le onde di superficie. Le onde P e le onde S, le quali sono onde di volume ossia onde che si propagano nel volume del sottosuolo. Le onde P sono le onde di pressione e le onde S che descrivono una sinusoide sul piano xz.

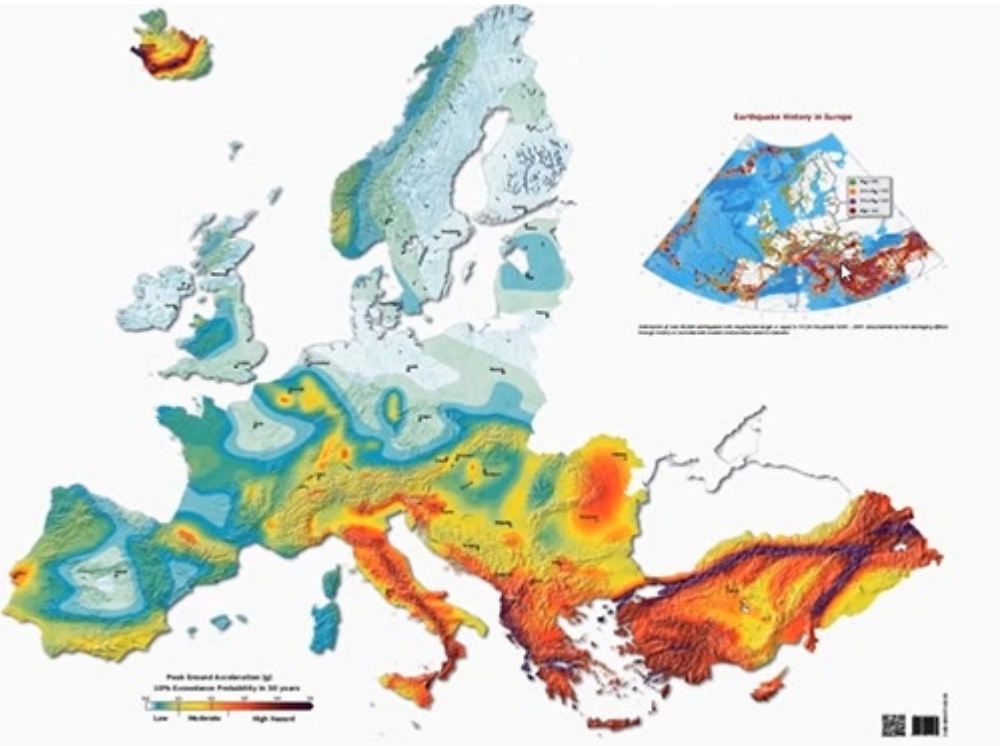




Cerchiamo adesso di capire come si misura l'intensità del terremoto, per cercare di dare una categoria ad ogni evento sismico e per definire qual è la pericolosità che possiamo immaginare per gli edifici, collegati in diverse aree geografiche. Spesso si sente parlare della scala mercalli, oggi non è più utilizzata, ma veniva utilizzata in passato per quantificare l'intensità del terremoto. La scala mercalli si basava sulla quantificazione dei danni: in funzione della vibrazione e del danneggiamento strutturale e non strutturale di quello che c'era intorno si definiva l'intensità del terremoto.

La scala che noi dobbiamo utilizzare adesso, è la scala RICHTER, la quale ci fornisce la cosiddetta Magnitudine del terremoto, che è una misura dell'energia rilasciata dal terremoto, ottenuta misurando lo spostamento relativo tra due punti appartenenti alla superficie terrestre. Essendo una scala di tipo logaritmico, quando si passa dal grado 5 al grado 7 (ad esempio), la progressione non è lineare ma c'è un incremento di energia di circa 32 volte.

Esiste una mappa di pericolosità sismica Europea, questa in particolare è aggiornata al 2013



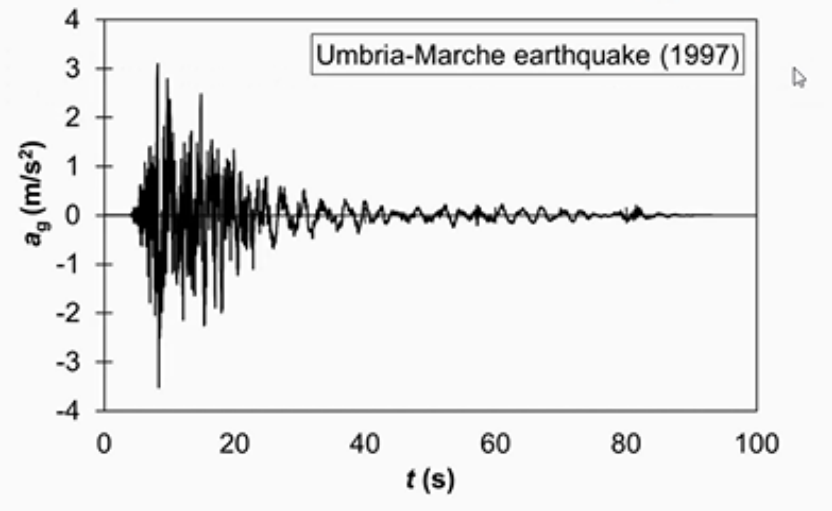
Guardando la serie dei terremoti italiani è facile notare che spesso avvengono in zone già colpite in passato. Gli eventi storici più forti si sono verificati in Sicilia, nelle Alpi orientali e lungo gli Appennini centro-meridionali, dall'Abruzzo alla Calabria. Ma ci sono stati terremoti importanti anche nell'Appennino centro-settentrionale e nel Gargano. In particolare dal 1900 ad oggi, si sono verificati 32 terremoti molto forti (Mw>5.8) alcuni dei quali sono stati catastrofici. Il più forte tra questi è il terremoto che nel 1908 distrusse Messina e Reggio Calabria.

Il terremoto per gli ingegneri:

Per gli ingegneri strutturisti, il terremoto è essenzialmente due cose:

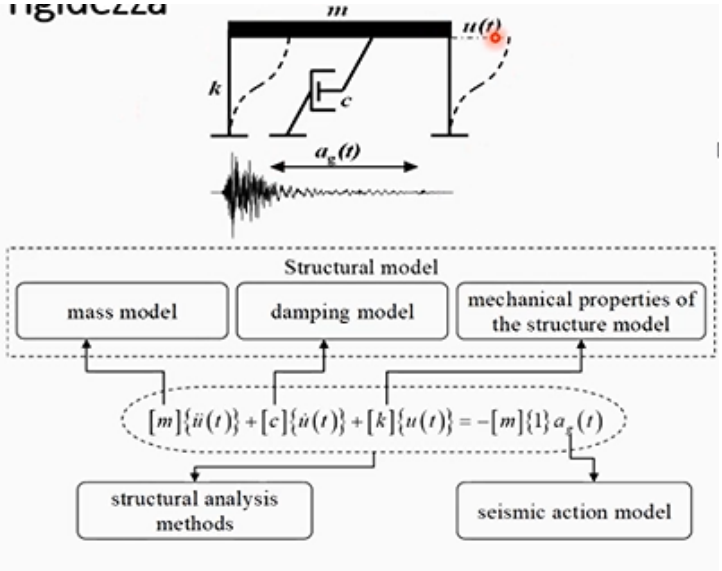
- L'andamento delle accelerazioni misurate al suolo
- Il valore di picco dell'accelerazione

Con degli strumenti è possibile misurare l'accelerazione di un punto sulla superficie terrestre nel tempo e questo diagramma in basso, è la registrazione al suolo di questo terremoto per quella stazione di riferimento: a noi interessa come evolve l'andamento delle accelerazioni e qual è il valore di picco (più alto) di queste accelerazioni. Il segnale accelerometrico è come se fosse una somma algebrica di tante sinusoidi con dei picchi e dunque con delle frequenze (distanza tra due picchi successivi).



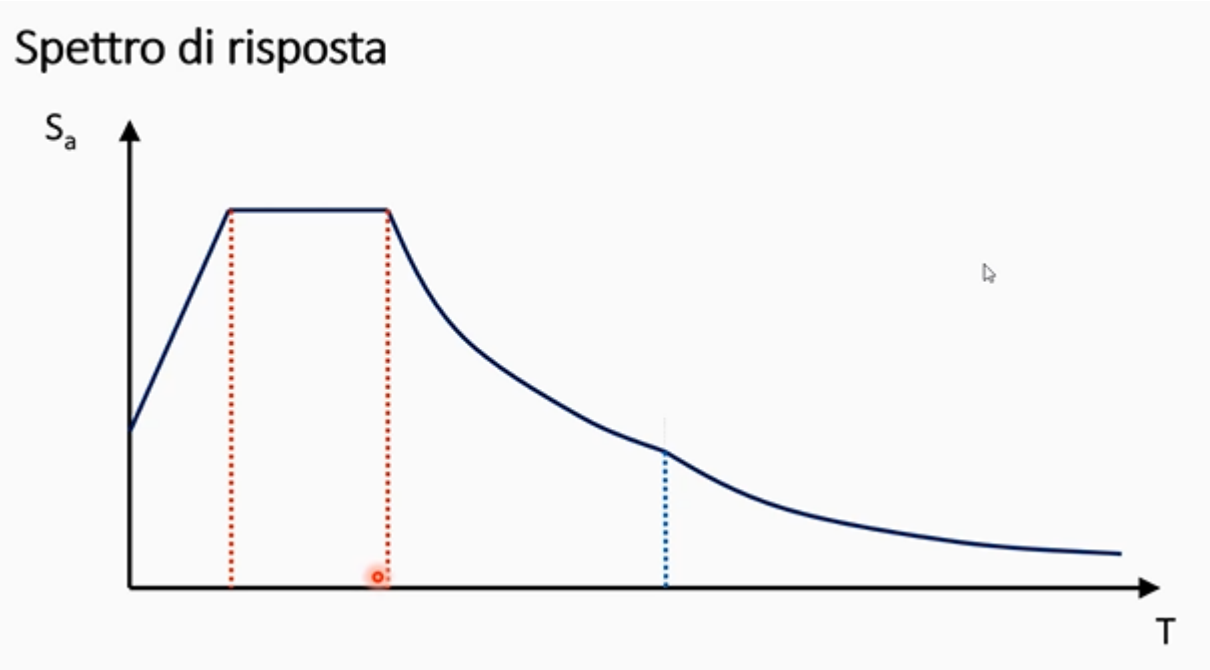
L'accelerazione è il primo parametro chiave, perché è associato alle forze di inerzia, per capirlo riferiamoci a quando siamo in un pullman o in un treno: quando il treno accelera o frena ci sentiamo spostati, i verso dietro quando accelera in avanti quando frena. **La variazione di velocità e dunque l'accelerazione**, sia essa positiva o negativa, applica delle forza di inerzia che sono proporzionali alla nostra massa: di fatto quindi la variazione di velocità, associata alle masse dei corpi, produce delle forze, dette forze di inerzia. Queste forze di inerzia sono quindi le prime conseguenze dirette del terremoto, perché quest'ultimo, trasmettendo accelerazioni produce delle azioni inerziali.

Però non è solo l'accelerazione, in quanto tale, a produrre un effetto ma è anche la frequenza con cui queste accelerazioni sono trasmesse all'edificio ed è anche funzione delle stesse caratteristiche dell'edificio (cioè massa e rigidezza).



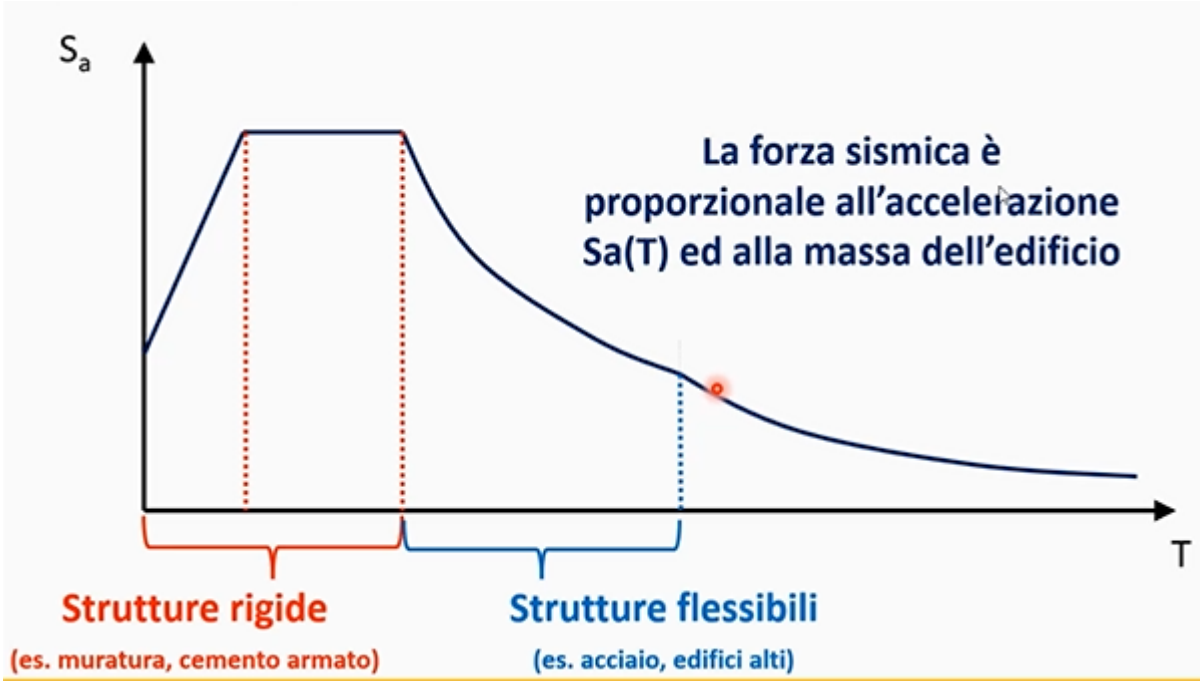
Questo sistema si chiama oscillatore semplice, un sistema quindi che ha una massa m, una rigidezza elastica k, uno smorzamento viscoso c e uno spostamento orizzontale u. Dallo studio di questo sistema ne deriva l'equazione del moto, scritta in basso.

Il risultato più importante che otteniamo da questa equazione differenziale, è lo spettro di risposta (pagina dopo), un grafico che è estremamente importante e utile per la progettazione delle strutture, ci viene fornito dalla norma ma dobbiamo capirlo. ->

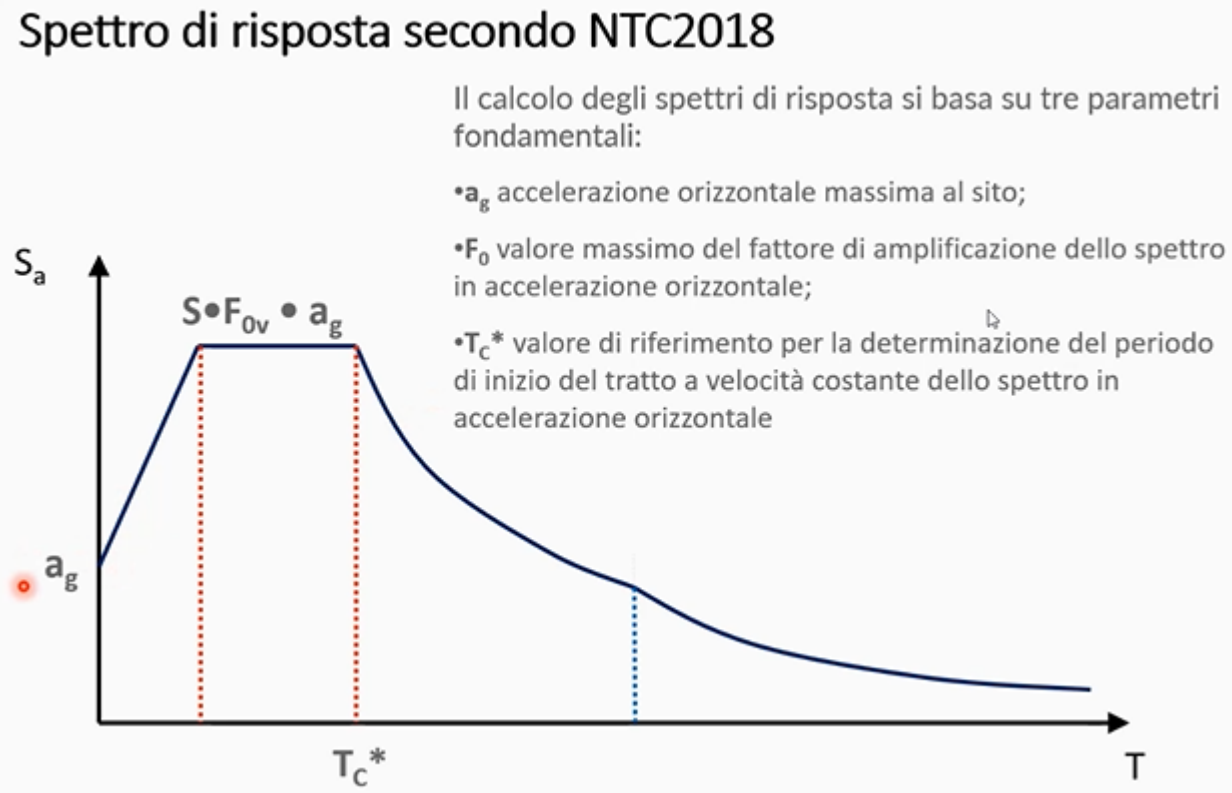


Lo spettro di risposta in accelerazione, è un grafico che riporta la massima pseudo-accelerazione che subisce l'edificio, in funzione del suo tempo di vibrazione: in ascissa c'è T ed ogni edificio, ha propri periodi in funzione della forma e della tecnologia di cui è fatto, in ordinata invece c'è l'accelerazione. Quindi, dato che io non posso prevedere un terremoto né la sua intensità, prendiamo tutta la famiglia di terremoti che abbiamo misurato nel corso dei secoli per certi territori, risolviamo l'equazione differenziale prima scritta, facendo variare la massa e la rigidezza e otteniamola massima accelerazione in un periodo di vibrati; a questo punto riportiamo tutti questi picchi su un grafico (proprio lo spettro di risposta). Lo spettro di risposta in effetti, è uno specchio convenzionale, perché ottenuto mediando, come media, dagli spettri che vengono fuori da diversi accelerogrammi.

Capiamo ora come leggere questo gafico:



Per costruire lo specchio:



F_0 è importante, perché ci fa capire quanto si amplifica l'accelerazione in funzione dell'oscillazione dell'edificio.

Questi tre parametri vengono forniti dall'INGV (istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) in corrispondenza di un reticolo di 10751 punti, definito tramite le coordinate di latitudine e longitudine che ricopre tutto il territorio nazionale. Per ogni nodo del reticolo geografico i parametri sono forniti in corrispondenza di determinati periodi di ritorno , ossia il periodo rispetto alla quale un terremoto di una certa magnitudine si ripete (T_R : 30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975 anni, 2475 anni)

Questi parametri inoltre sono stati ottenuti dall'INGV, in accordo alle seguenti ipotesi:

- Condizioni di campo libero, ovvero assenza di manufatti sul terreno
- Superficie topografica orizzontale (categoria T1)
- Suolo di riferimento rigido (categoria A)

Altre ipotesi, riguardano la probabilità di accadimento che sono associate a diversi stati limite. In particolare la NTC2018 definisce 4 stati limite, 2 per gli stati limite di esercizio e 2 per gli stati limite ultimi. A ciascuno stato limite viene associato uno spettro che viene determinato in funzione della probabilità di superamento P_{vr} dell'azione sismica nel periodo di riferimento della costruzione.

STATI LIMITE DI ESERCIZIO

- Stato limite di immediata operatività (SLO) con probabilità di superamento pari all'81 %
- Stato limite di danno (SLD) con probabilità di superamento pari al 63%

STATI LIMITE ULTIMI

- Stato limite di salvaguardia della vita (SLV) con probabilità di superamento pari al 10%
- Stato limite di prevenzione del collasso (SLC) con probabilità di superamento pari al 5%

Noi non progettiamo la struttura per essere intatta e indenne al terremoto severo, sarebbe insostenibile per le sue funzioni nella stragrande maggioranza dei casi: le colonne, seguendo questo criterio sarebbero enormi dal momento in cui devono resistere ad una forza orizzontale pari al peso in verticale dell'edificio o addirittura maggiore. Quindi dobbiamo accettare il danno e un edificio ben progettato dal punto di vista sismico, non sarà un edificio che non si danneggia, ma sarà un edificio che per il terremoto di intensità severa si danneggerà ma in maniera intelligente, cioè senza produrre il crollo ma danneggiandosi in maniera controllata per evitare il collasso e garantendo la sicurezza della vita umana (definizione di Stato Lim. Di salvaguardia della vita).

Un altro parametro fondamentale per poter ottenere lo spettro, riguarda il periodo di riferimento dell'azione sismica. Per valutare l'azione sismica, si parte dal periodo di riferimento **Vr** di una costruzione che viene ottenuto moltiplicando la vita nominale **Vn** della costruzione (funzione del tipo di costruzione) per il coefficiente d'uso **Cu** (funzione della classe d'uso).

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

- V_R = periodo di riferimento per l'azione sismica;
- V_N = vita nominale della costruzione;
- C_U = coefficiente d'uso.

V_N = vita nominale della costruzione;

Tab. 2.4.I – *Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni*

	TIPI DI COSTRUZIONI	Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

C_U = coefficiente d'uso

Tab. 2.4.II – *Valori del coefficiente d'uso C_U*

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE C_U	0,7	1,0	1,5	2,0

Noto il periodo di riferimento V_R di una costruzione, è possibile ricavare il **periodo di ritorno** T_R dell'azione sismica in funzione della probabilità di superamento P_{VR} corrispondente ad un prefissato stato limite.

$$T_R = - V_R / \ln (1- P_{V_R}) = - C_U V_N / \ln (1- P_{V_R})$$

Tab. 3.2.I – *Probabilità di superamento P_{V_R} in funzione dello stato limite considerato*

Stati Limite		P_{V_R}: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V_R
Stati limite di esercizio	SLO	81%
	SLD	63%
Stati limite ultimi	SLV	10%
	SLC	5%

Noto il periodo di ritorno T_R dell'azione sismica si possono ricavare i parametri della pericolosità sismica (a_g, F_0, T_C^*) dagli **allegati A e B** del D.M. 14/1/2008 corrispondenti alla **latitudine** e **longitudine** del sito dell'opera e al **periodo di ritorno T_R**.

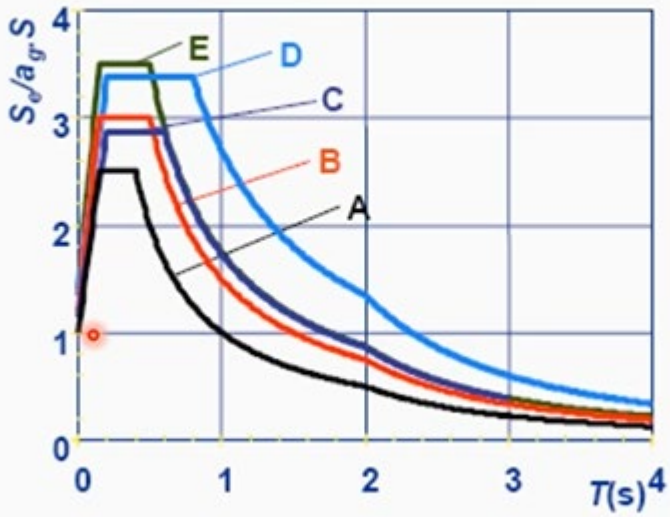
(reticolo dell'INGV)

I parametri **a_g, F_0** e **T_C^*** forniti dalla NTC2018 per la definizione dell'azione sismica fanno riferimento alle ipotesi citate di **sito con suolo rigido** e **superficie topografica orizzontale**.
Attenzione! In molti casi reali ciò non è vero.
Le condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall'opera e le condizioni topografiche determinano una modifica delle onde sismiche in superficie in termini di **ampiezza** dell'oscillazione, **durata** e contenuto in **frequenza**.
L'azione sismica che emerge in superficie viene definita **risposta sismica locale**.
La successione stratigrafica di terreni con proprietà meccaniche diverse e la conformazione della superficie topografica sono la causa di fenomeni di **amplificazione**, **rifrazione** e **diffrazione** delle onde sismiche.

Per tener conto delle condizioni **stratigrafiche** e **topografiche** la NTC2018 definisce:
- 5 **categorie di sottosuolo** denominate A, B, C, D, ed E
- 4 **categorie topografiche** (T1, T2, T3, T4).

La categoria di sottosuolo viene determinata sulla base della velocità di propagazione (Vs) delle **onde di taglio** nel sottosuolo, ottenuta da una specifica prova in sito (generalmente la prova di indagine **MASW**) eseguita da un geologo e i cui risultati vengono riportati nella relazione geologica.

Spettro di risposta



Le condizioni del suolo possono amplificare gli effetti del terremoto

Si può apprezzare che man mano che aumenta la deformabilità del suolo, aumenta l'amplificazione spettrale.

Ora torniamo alla topografia, altro aspetto importante:

Le condizioni topografiche e stratigrafiche influiscono sull'entità dell'azione sismica attraverso il **coefficiente S** che moltiplica le ordinate dello spettro di risposta.
Tale coefficiente è definito nel seguente modo:

$$S = S_S \cdot S_T$$

- S_S = coefficiente di amplificazione stratigrafica, dipende dalla categoria di sottosuolo e dai parametri F_0 e a_g;
- S_T = coefficiente di amplificazione topografica, dipende dalla categoria topografica.

Amplificazione topografica

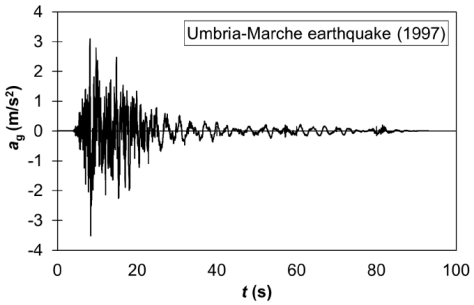
PER RICAVARE QUESTI SPETTRI DI RISPOSTA, esiste un'app del ministero che si chiama spettri NTC in cui in funzione dei 3 parametri, ricavare gli spettri rispetto agli stati limite che abbiamo. Tutto quello che ci siamo finora detti, si riduce a trovare le coordinate, latitudine e longitudine dell'edificio, trovare il periodo di ritorno, trovare i coefficienti stratigrafici e la categoria di suolo. Dopodiché mettendo questi parametri nell'applicazione ricaviamo gli spettri.

NATURALMENTE, lo spettro di risposta che fornisce la normativa è una media di una famiglia di terremoti; pertanto, la stima delle azioni del terremoto può essere ampiamente superata durante gli eventi sismici.

Fa vedere esempi di edifici a L'Aquila, poi correzione di Avella

Lezione 20_06 Dicembre

Per gli Ingegneri strutturisti il terremoto è essenzialmente due cose:
- l'andamento delle accelerazioni misurate al suolo
- Il valore di picco dell'accelerazione



Cos'è il terremoto? Si traduce in un insieme di accelerazioni nel tempo. Abbiamo uno strumento di misura delle accelerazioni cioè della variazione di velocità in un punto della superficie terrestre, andiamo a misurare nel tempo un diagramma che somiglia a questo indicato in slide, che riporta la variazione di velocità nel tempo t; questo segnale è come se fosse la somma algebrica di tante sinusoidi.

Per noi sono importanti le accelerazioni perché dato che strutture hanno una massa ed anche i carichi hanno una massa, ogni variazione di velocità di una massa, ovvero ogni accelerazione, si traduce in una forza che agisce sulla massa.

Riprendendo l'analogia dell'automobile, quando acceleriamo siamo spinti verso dietro mentre quando si frena siamo spinti in avanti, questo è legato alla nostra massa cioè alla nostra inerzia. Infatti, le forze associate alla variazione di velocità dei corpi sono forze inerziali.

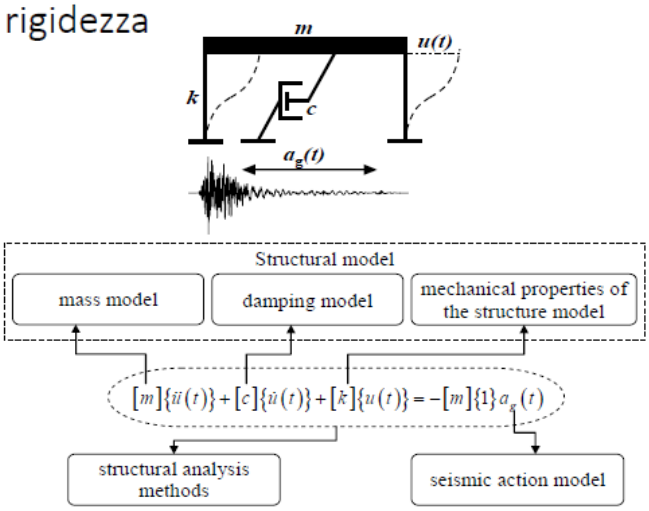
Ogni sistema strutturale è caratterizzato da dei modi propri di oscillare con un periodo proprio di oscillazione; due persone di massa diversa poste in oscillazioni libere sull'altalena, hanno periodi di oscillazione diversa.

Ogni struttura è un sistema che può oscillare con un modo prevalente di oscillazione che ha un suo periodo di vibrare. Il terremoto agisce come la persona che spinge sull'altalena. Se il terremoto ha frequenze che sono prossime alle frequenze di oscillazione naturale del fabbricato, le ampiezze di oscillazione del fabbricato crescono indefinitamente. Se avessi un edificio soggetto ad un terremoto che ha le stesse frequenze dell'edificio, e se questo fosse costituito da un materiale indefinitamente elastico (non si rompe mai) avrebbe degli spostamenti che idealmente sarebbero infiniti.

Nessuna struttura può spostarsi all'infinito perché le deformazioni raggiungono il valore limite dei materiali e si avvierebbe la rottura. Motivo per il quale un edificio deve essere progettato per dissipare l'energia di movimento associata ad un terremoto che può avere delle frequenze che gli sono vicine.

Edifici che crollano sono edifici che hanno oscillazione simile a quelle del terremoto, e non erano in grado di dissipare questa energia di movimento in modo intelligente e quindi si sono rotti fragilmente. Se siamo sull'altalena e siamo spinti con una frequenza che è opposta alla nostra oscillazione, allora ci fermiamo, non riusciamo più ad oscillare; lo stesso accade negli edifici; se il terremoto ha frequenze che sono molto lontane da quell'edificio, questo quasi non si accorge del terremoto anche se è fatiscente

A parità di sisma, le azioni indotte dal terremoto dipendono dalle proprietà dinamiche della struttura, cioè massa e rigidezza



Per risolvere il problema si studia un sistema detto oscillatore semplice, ovvero un sistema ad un solo grado di libertà. È un portale che ha un traverso rigido su cui c'è la massa m e l'unico grado di libertà è lo spostamento orizzontale.

Detta u(t) la funzione di spostamento nel tempo della massa, è possibile scrivere l'equilibrio dinamico di questo sistema che ha uno smorzamento viscoso **c** ed una rigidezza **k** (rigidezza dei sistemi che si deformano)

L'equilibrio sarebbe l'accelerazione (massa x derivata seconda dello spostamento u) + la velocità c x u punto (forse derivata prima boh) + la reazione elastica k x u(t). tutte queste forze (forza di inerzia, forza di smorzamento viscoso e la reazione elastica del sistema) devono eguagliare l'azione esterna, cioè tutto l'accelerogramma ovvero tutte le accelerazioni del terremoto che moltiplicata alla massa dovrebbero trascinare tutto questo sistema.

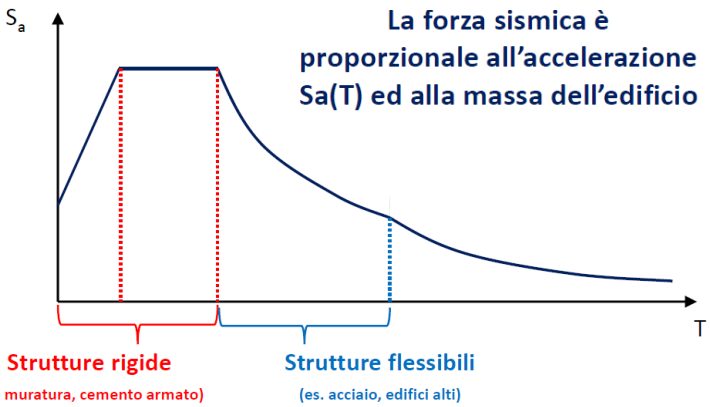
Ovviamente non risolviamo volta per volta questa equazione, vuoi perché non conosciamo il segnale accelerometrico, lo conosciamo dal passato ma non lo possiamo sapere dal futuro. Allora si prendono famiglie di accelerogrammi rappresentativi per diversi siti (con diverse categorie di sottosuolo) e per terremoti omogenei si risolve questa equazione.

Da questa equazione si ricava un risultato:

la pseudo accelerazione che si riporta su di un grafico cartesiano, dove in ascissa c'è il periodo naturale di vibrazione dell'edificio T che va da 0 ad infinito perché copre tutte le possibili strutture. In ordinata c'è l'accelerazione che si ottiene per un determinato edificio, cioè per un determinato periodo.

Otteniamo lo spettro di risposta elastico fornito dalla norma.

Spettro di risposta



Le famiglie di strutture rigide hanno periodi che ricadono nell'intervallo iniziale, fino alla seconda linea rossa, beccandosi le massime accelerazioni del terremoto; le strutture flessibili come gli edifici alti o edifici in acciaio si prendono accelerazioni molto più basse rispetto a quelle che subisce l'edificio in C.A. o in muratura di pari altezza.

La forza sismica è proporzionale all'accelerazione e alla massa dell'edificio.

La normativa fornisce lo spettro con diversi parametri, possiamo costruire questo spettro avendo a disposizione 3 parametri

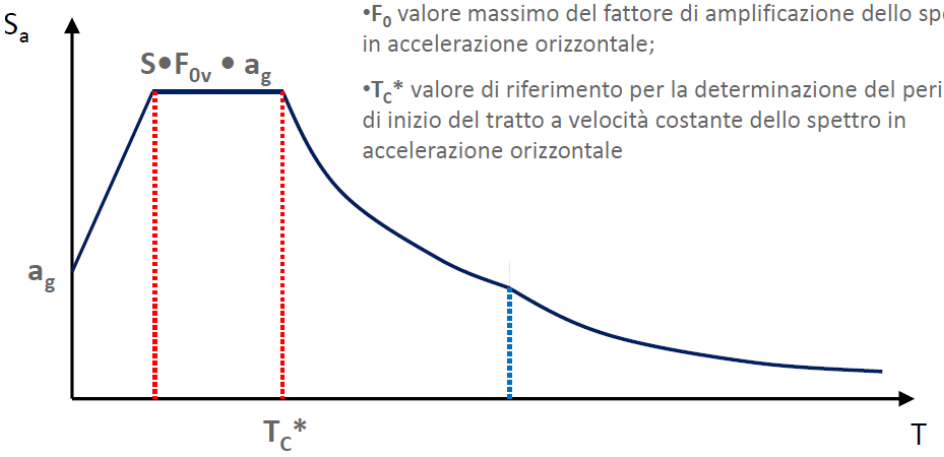
Ag accelerazione orizzontale massima al sito, che è quella fornita a noi nell'assegno

F0 che è il fattore max di amplificazione dello spettro

Spettro di risposta secondo NTC2018

Il calcolo degli spettri di risposta si basa su tre parametri fondamentali:

- a_g accelerazione orizzontale massima al sito;
- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_C^* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale



Tc* è il periodo che definisce la fine del tratto orizzontale dell'accelerazione costante

Questi punti corrispondono a dei parametri forniti dall'INGV (istituto nazionale geofisica e vulcanologia) che ha fatto un reticolo sul territorio nazionale che fornisce in funzione del periodo di ritorno del terremoto, che non è il periodo della struttura, è il tempo probabile per il quale un dato evento si ripresenta.

In funzione della probabilità di accadimento di un certo evento sismico, abbiamo i parametri ag F0 Tc*

Ricordiamo che il periodo di ritorno dell'edificio non corrisponde al periodo della struttura, sono due cose diverse. Il periodo della struttura è il tempo che l'edificio impiega per fare un'oscillazione completa con il suo modo di vibrare. Il periodo di ritorno è legato alla probabilità di accadimento di un evento sismico perché è statisticamente il tempo necessario per avere una ricorrenza di evento sismico con una certa intensità

a_g accelerazione orizzontale massima al sito;

- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_C^* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Tali parametri vengono forniti dall'INGV in corrispondenza di un reticolo di **10751 punti** definito tramite le coordinate di **latitudine** e **longitudine** che ricopre tutto il territorio nazionale. Per ogni nodo del reticolo geografico i parametri sono forniti in corrispondenza di determinati periodi di ritorno T_R (**30** anni, **50** anni, **72** anni, **101** anni, **140** anni, **201** anni, **475** anni, **975** anni, **2475** anni).

Questi parametri ag F0 Tc* sono ottenuti nelle condizioni di campo libero, ovvero in assenza di manufatti sul terreno, su una superficie topografica perfettamente orizzontale, e sulla roccia

a_g accelerazione orizzontale massima al sito;

•F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

•T_C^* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

I parametri sono forniti dall'INGV in accordo alle ipotesi seguenti:

- condizioni di campo libero, ovvero assenza di manufatti sul terreno;
- superficie topografica orizzontale (categoria T1);
- suolo di riferimento rigido (categoria A).

Secondo la NTC abbiamo 4 stati limite, due di esercizio e due ultimi e per ognuno di questi stati limite c'è una probabilità che viene stimata di superamento di quello stato limite a cui è associato un periodo di ritorno del terremoto

Spettro di risposta secondo NTC2018

Stati Limite e probabilità di superamento

La NTC2018 definisce **4 Stati Limite**, 2 per gli Stati Limite di **Esercizio** e 2 per gli Stati Limite **Ultimi**. A ciascuno Stato Limite viene associata uno spettro che viene determinato in funzione della **probabilità di superamento** P_{VR} dell'azione sismica nel periodo di riferimento della costruzione.

Stati Limite di **Esercizio**:

•Stato Limite di immediata Operatività (**SLO**) con probabilità di superamento pari all'**81%**;

•Stato Limite di Danno (**SLD**) con probabilità di superamento pari al **63%**;

Stati Limite **Ultimi**:

•Stato Limite di Salvaguardia della Vita (**SLV**) con probabilità di superamento pari al **10%**;

•Stato Limite di prevenzione del Collasso (**SLC**) con probabilità di superamento pari al **5%**.

Lo stato limite di operatività che è una probabilità di superamento dell'81% in 50 anni della vita del fabbricato, 63% x lo stato limite di Danno, 10% in 50 anni x la salvaguardia della vita, ed il 5% in 50 anni per lo stato limite di collasso.

A

Spettro di risposta secondo NTC2018

Periodo di riferimento dell'azione sismica, vita nominale e classi d'uso

Per valutare l'azione sismica si parte dal **periodo di riferimento V_R** di una costruzione che viene ottenuto moltiplicando la **vita nominale V_N** della costruzione (funzione del tipo di costruzione) per il **coefficiente d'uso C_U** (funzione della classe d'uso).

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

- V_R = periodo di riferimento per l'azione sismica;
- V_N = vita nominale della costruzione;
- C_U = coefficiente d'uso.

rigore però la vita del fabbricato la otteniamo in funzione di questa relazione sopra riportata, è importante perché tutte le azioni, anche quelle da vento, solo legate alla vita di riferimento. La vita di riferimento è il prodotto di due termini: la vita nominale della costruzione e la classe d'uso cioè il coeff d'uso della struttura. Dipendono dalla natura della struttura e dalla destinazione d'uso.

Un ponte in genere ha una vita nominale di 100 anni, un edificio di 50. Se fa parte di un'arteria strategica il ponte può avere una classe d'uso 2 il che significa un certo coeff di amplificazione che è 1, se diventa strategica una classe d'uso 4, il che significa progettare per 200 anni.

V_N = vita nominale della costruzione;

Tab. 2.4.I – *Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni*

	TIPI DI COSTRUZIONI	Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni ordinari	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

C_U = coefficiente d'uso

Tab. 2.4.II – *Valori del coefficiente d'uso C_U*

CLASSE D'USO	I	II	III	IV
COEFFICIENTE C_U	0,7	1,0	1,5	2,0

Vita nominale di progetto: quando si ha a che fare con costruzioni con livelli di prestazione ordinarie, il valore di riferimento è di 50 anni (generico edificio), un ponte in genere ha prestazioni elevate per cui parliamo di 100 anni.

Le costruzioni temporanee (installazioni artistiche o per converti, per negozi ecc.) sono progettate con valore nominale di 10 anni. Minore è la vita nominale minore sarà l'azione di progetto perché minore sarà la probabilità in 10 anni di avere un evento di grande intensità

Il coeff d'uso è legato alla classe d'uso della struttura: se abbiamo un edificio strategico come ospedali o sedi della protezione civile la classe diventa 2 il che significa raddoppiare la vita utile, da 50 anni dell'edificio ordinario diventano 100.

Per un fabbricato per civile abitazione la classe d'uso è 2 quindi il coeff d'uso è 1 per cui restano 50 anni x la vita nominale del generico edificio.

Noto il periodo di riferimento V_R di una costruzione, è possibile ricavare il **periodo di ritorno** T_R dell'azione sismica in funzione della probabilità di superamento P_{VR} corrispondente ad un prefissato stato limite.

$$T_R = - V_R / \ln (1- P_{V_R}) = - C_U V_N / \ln (1- P_{V_R})$$

Tab. 3.2.I – *Probabilità di superamento P_{V_R} in funzione dello stato limite considerato*

Stati Limite		P_{V_R}: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V_R
Stati limite di esercizio	SLO	81%
	SLD	63%
Stati limite ultimi	SLV	10%
	SLC	5%

Il periodo di ritorno è legato alla vita di riferimento, questa relazione sopra riportata, che è una relazione statistica, ci da la possibilità di ricavare il periodo di ritorno in funzione della vita di riferimento.

Il periodo di ritorno TR è pari a -Vr / logaritmo naturale di (1-Pvr) pvr è la probabilità di superamento convenzionale per ogni stato limite nell'arco della vita di riferimento della struttura. Significa dire per esempio che allo stato limite di salvaguardia della vita la norma accetta che ci sia il 10% di probabilità che questa condizione limite venga superata, cioè che ci sia un evento di intensità superiore a quelle considerate.

Noto il periodo di ritorno T_R dell'azione sismica si possono ricavare i parametri della pericolosità sismica (a_g, F_0, T_C^*) dagli **allegati A e B** del D.M. 14/1/2008 corrispondenti alla **latitudine** e **longitudine** del sito

Noto il periodo di ritorno Tr tutti i parametri sono forniti negli allegati A e B del D.M. del 2008

Spettro di risposta secondo NTC2018

I parametri $\mathbf{a_g}$, $\mathbf{F_0}$ e $\mathbf{T_C^*}$ forniti dalla NTC2018 per la definizione dell'azione sismica fanno riferimento alle ipotesi citate di **sito con suolo rigido** e **superficie topografica orizzontale**.

Attenzione! In molti casi reali ciò non è vero.

Le condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall'opera e le condizioni topografiche determinano una modifica delle onde sismiche in superficie in termini di **ampiezza** dell'oscillazione, **durata** e contenuto in **frequenza**. L'azione sismica che emerge in superficie viene definita **risposta sismica locale**.

La successione stratigrafica di terreni con proprietà meccaniche diverse e la conformazione della superficie topografica sono la causa di fenomeni di **amplificazione**, **rifrazione** e **diffrazione** delle onde sismiche.

Bisogna fare attenzione, questi parametri ag F0 Tc* non sono sufficienti, bisogna considerare un altro paio di condizioni che sono legate alla stratigrafia e alla topografia.

Per la stratigrafia è chiaro che se il sottosuolo è deformabile posso avere un'amplificazione delle azioni sismiche. Per tener conto di questa cosa abbiamo 5 categorie di suolo, A B C D E che si possono ricavare in funzione di prove sperimentali fatte con le onde di taglio.

La successione stratigrafica di terreni con proprietà meccaniche diverse e la conformazione della superficie topografica sono la causa di fenomeni di **amplificazione**, **rifrazione** e **diffrazione** delle onde sismiche.

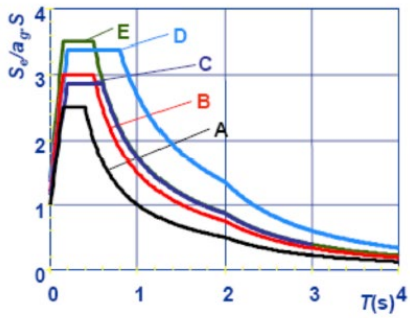
Amplificazione stratigrafica

Per tener conto delle condizioni **stratigrafiche** e **topografiche** la NTC2018 definisce:

- 5 **categorie di sottosuolo** denominate A, B, C, D, ed E
- 4 **categorie topografiche** (T1, T2, T3, T4).

La categoria di sottosuolo viene determinata sulla base della velocità di propagazione (Vs) delle **onde di taglio** nel sottosuolo, ottenuta da una specifica prova in sito (generalmente la prova di indagine **MASW**) eseguita da un geologo e i cui risultati vengono riportati nella relazione geologica.

Spettro di risposta



Notiamo la differenza degli spettri calcolati per ogni tipologia di suolo, se ho una roccia (A) o un terreno molto deformabile (D) l'azione sismica più che raddoppia; ecco perché la necessità di una corretta caratterizzazione geologica e geotecnica del sottosuolo.

Le condizioni del suolo possono amplificare gli effetti del terremoto

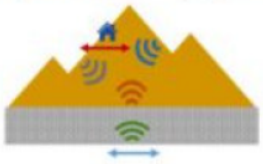
Spettro di risposta secondo NTC2018

Le condizioni topografiche e stratigrafiche influiscono sull'entità dell'azione sismica attraverso il **coefficiente S** che moltiplica le ordinate dello spettro di risposta.
Tale coefficiente è definito nel seguente modo:

$$S = S_S \cdot S_T$$

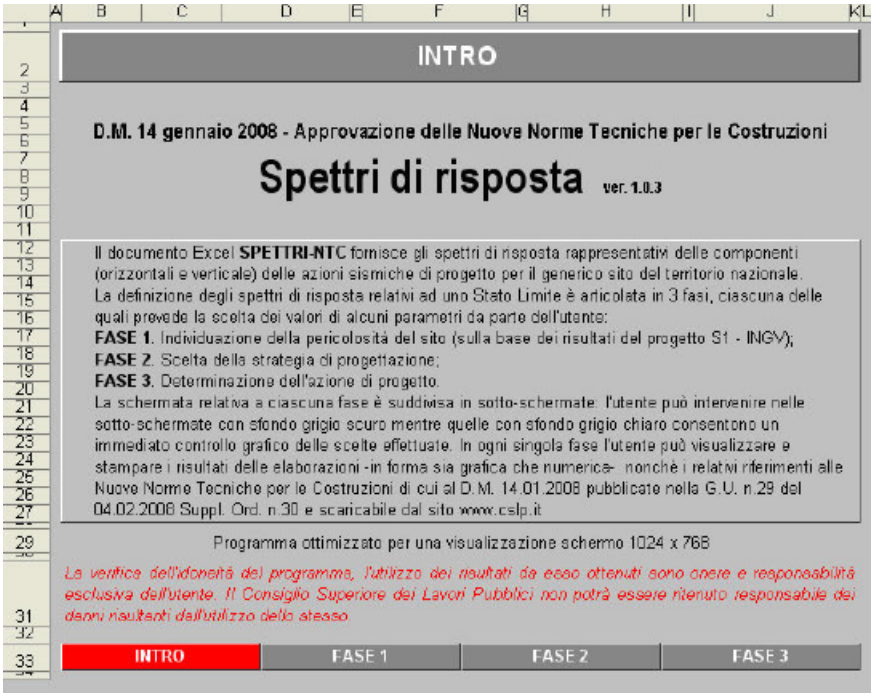
- S_S = coefficiente di amplificazione stratigrafica, dipende dalla categoria di sottosuolo e dai parametri F_0 e a_g;
- S_T = coefficiente di amplificazione topografica, dipende dalla categoria topografica.

Amplificazione topografica

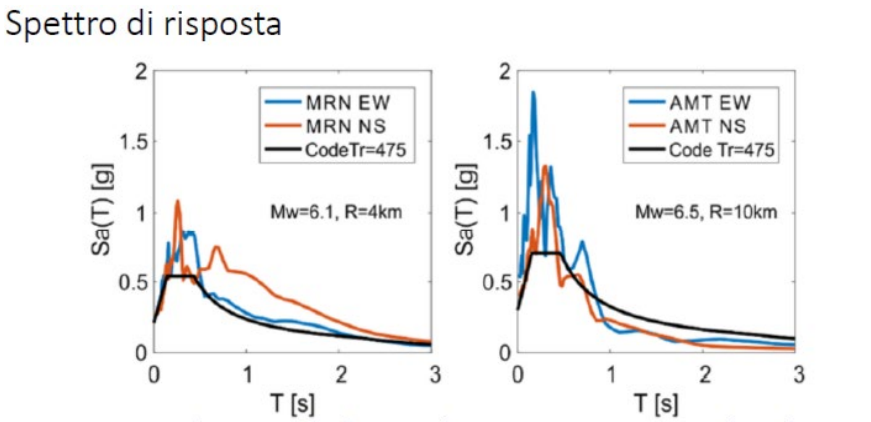


Se siamo su un pizzo di collina o su un dirupo o in pianura avremo effetti diversi. Se siamo sul pizzo automaticamente quando ci sarà il terremoto la struttura del terreno che è sotto di noi diventa una specie di mensolone che oscilla amplificando notevolmente l'azione sismica.

Ad ogni buon conto invece di calcolare la forma degli spettri è possibile scaricare un applicativo che si trova online SPETTRO NTC che consente in automatico, nota la g ovvero l'accelerazione, consente di ottenere lo spettro che vogliamo per tutti gli stati limite.



Lo spettro di norma che è quello nero non è il max spettro che possiamo avere, ma è un valore medio, mediato da diversi accelerogrammi che possono avere spettri superiori e spettri inferiori. In queste immagini vediamo infatti il confronto tra lo spettro di norma e lo spettro di due terremoti: quello emiliano del 2012 e quello di amatrice del 2016.

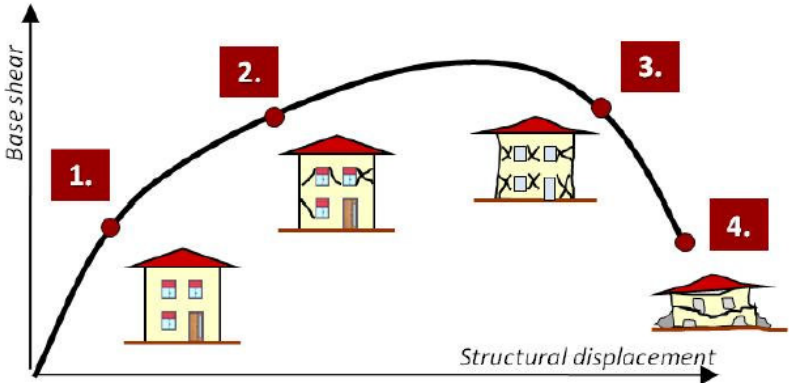


Lo spettro di risposta lo fornisce la normativa come «media» di una famiglia di terremoti.
Pertanto, la stima delle azioni del terremoto può essere ampiamente superata durante gli eventi sismici!!!!!!!!!!!!!!!!

Le azioni sismiche non si calcolano, si stimano. Quello che proteggerà l'edificio sarà il modo con cui vengono distribuite le resistenze del fabbricato e come si fanno i dettagli tecnologici; dettagli tecnologici fatti male sono il primo motivo per cui un edificio può collassare.

COME SI PROGETTA UNA STRUTTURA ANTISISMICA?

Dobbiamo trovare un giusto compromesso tra l'azione del terremoto che spinge in una direzione, e la prestazione strutturale che gli si oppone. Quando parliamo di diversi stati limite rappresentati in figura



1-stato limite di piena operatività

2-danno leggero

3-salvaguardia della vita

4-collasso

Corrispondono 4 prestazioni diverse attese. Se riportassimo la curva di risposta dell'edificio vediamo che nello stato limite di operatività la struttura è intatta, la risposta è tutta elastica e non c'è danno.

Quando facciamo la verifica allo stato limite di danno qualcosa si rompe, ci sono danni strutturali leggeri

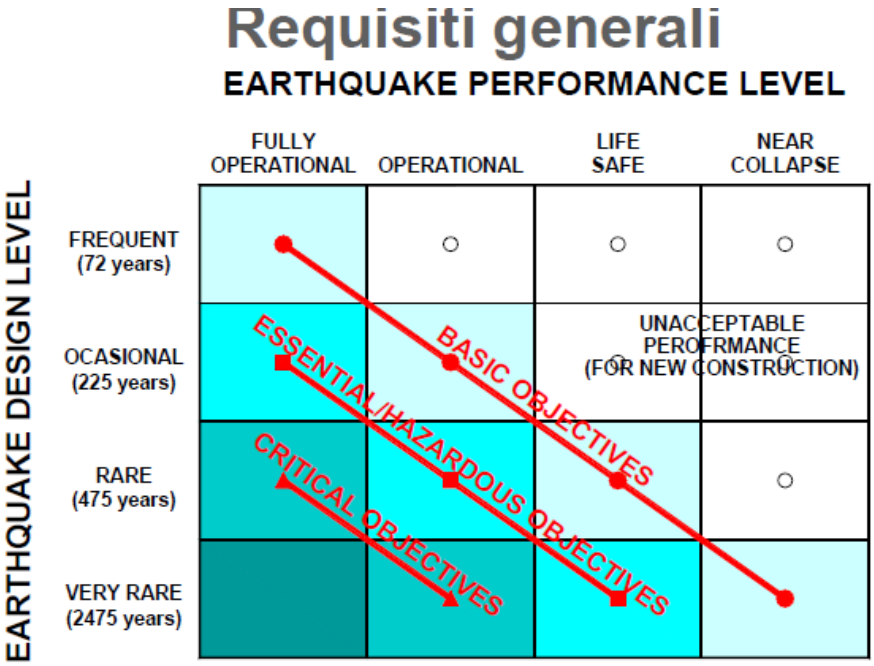
Quando faccio verifica a salvaguardia della vita, gli elementi non strutturali sono tutte saldate, la struttura è pesantemente danneggiata ma riparabile e ancora in grado di portare il carico verticale.

Quando arrivo alla verifica di collasso la struttura è praticamente andata, non ha più nessuna capacità residua laterale, solo un 80% della capacità di portare il carico, siamo prossimi al collasso. Una struttura del genere deve essere solo demolita ma consente l'evacuazione degli occupanti.

Accettiamo sempre e comunque una soglia di danno.

Potremmo costruire una matrice, in funzione dei diversi stati limite abbiamo un periodo di ritorno del terremoto, la condizione della diagonale principale corrisponde agli obiettivi progettuali base, cioè per un edificio che ha una vita nominale di 50 anni, le prestazioni si riportano sulla diagonale di questa matrice.

Man mano che aumenta l'importanza della struttura ci spostiamo verso l'angolo scuro in basso a sx che corrisponde a criteri sempre più stringenti

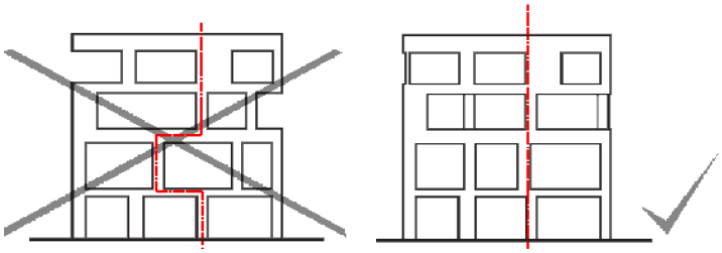


Come si progetta una struttura «antisismica»?

Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Gli elementi strutturali principali devono essere continui in elevazione



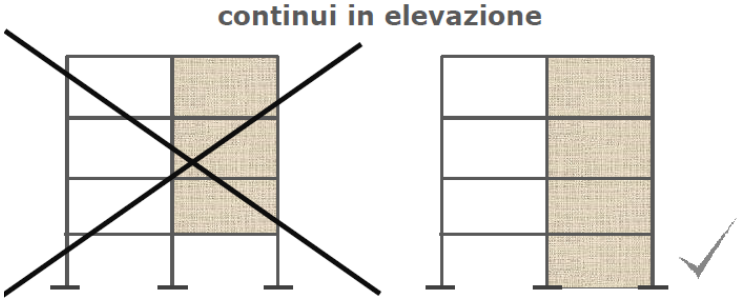
guardiamo quelli che sono i criteri per dimensionare globalmente una struttura. Guardando il pilastro della struttura a dx, questo non è continuo lungo l'elevazione, una situazione del genere è da evitare assolutamente in zona sismica.

Come si progetta una struttura «antisismica»?

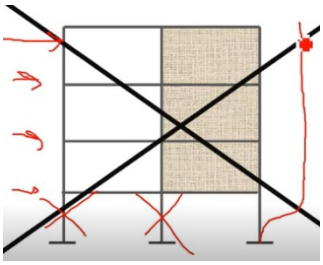
Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Gli elementi strutturali principali devono essere continui in elevazione



le strutture con il piano debole sono da evitare. Dobbiamo garantire la continuità non solo degli elementi strutturali ma anche delle chiusure dalla fondazione alla copertura. Anche se la tamponatura è un elemento di chiusura non strutturale, ha comunque una rigidezza ed una resistenza finita. Se spingo lateralmente con un terremoto questo edificio, il blocco di sopra è molto rigido e la struttura si deformerà in questo modo



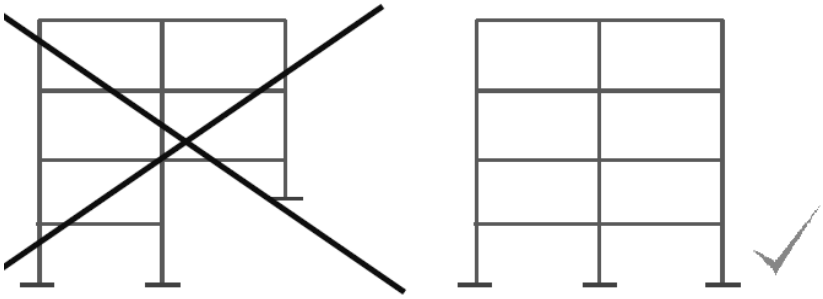
con il cedimento di questi pilastri sbarrati con la x (quindi strutture a piloties no in zona sismica)

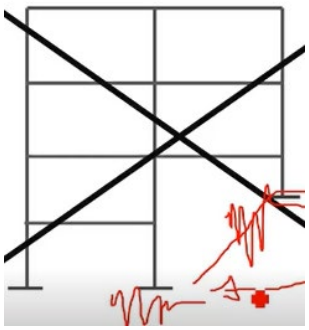
quando abbiamo un terreno in pendenza non va bene progettare con fondazioni che sono sfalsate, bisogna scavare ed avere un piano di appoggio uniforme ed omogeneo. Il segnale accelerometrico in corrispondenza delle fondazioni è diverso essendo ad altezze diverse e il pendio può cedere a seguito del terremoto perdendo l'appoggio.

Requisiti generali

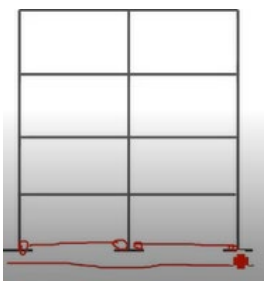
Regolarità in elevazione:

Il piano di posa deve essere continuo





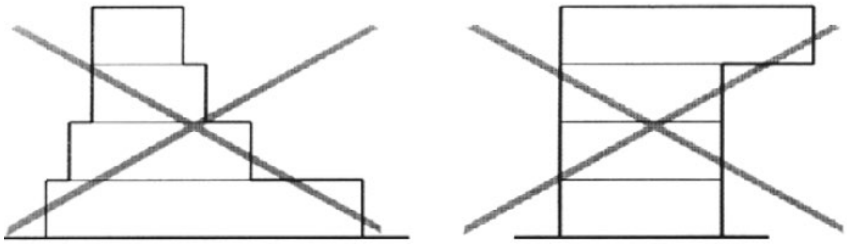
I vari plinti di fondazione dovranno sempre e comunque avere delle travi di collegamento in zona sismica. Mai isolati, perché il terremoto può divaricare i pilastri aprendo a libro l'edificio



Requisiti generali

Regolarità in elevazione:

Bisogna limitare aggetti, sporgenze e rientranze

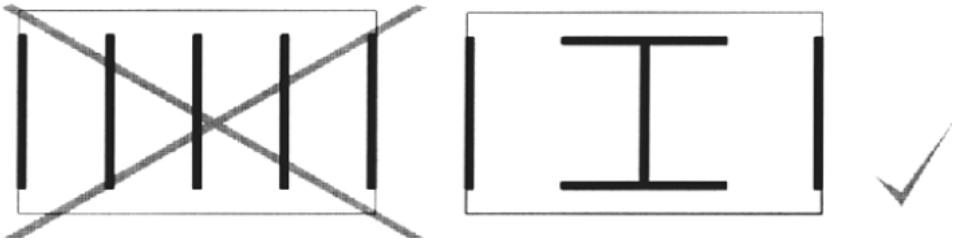


gli eccessivi aggetti o rientranze indeboliscono la struttura, questa deve essere quanto più compatta possibile. Le rientranze sono concesse ma devono essere graduali.

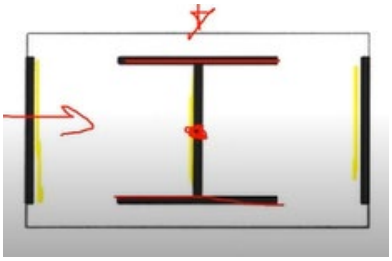
Requisiti generali

Regolarità in pianta:

Gli elementi sismoresistenti (telai, pareti, controventi) devono essere disposti in entrambe le direzioni in modo da garantire una "simmetria"



Se ordiamo tutti gli elementi sismo resistenti in una sola direzione stiamo commettendo un errore, perché quel tipo di edificio risponde bene all'azione sismica solo nella direzione in cui abbiamo posizionato elementi sismo resistenti, mentre nell'altra no

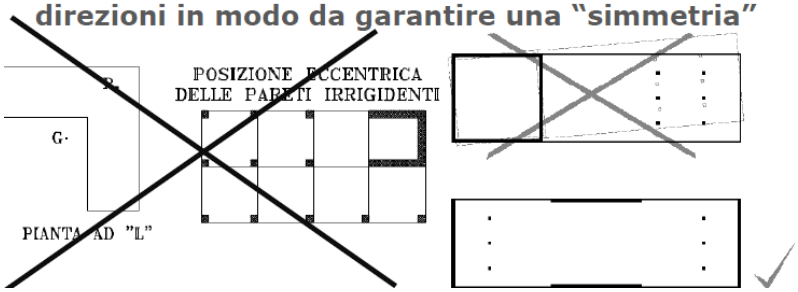


Dobbiamo anche garantire una simmetria nelle due direzioni, per cui gli elementi sismo resistenti, cioè le campate dove mettiamo i telai, i controventi, la parete, devono essere distribuiti ugualmente nelle due direzioni. Il baricentro della distribuzione degli elementi sismo resistenti coincide più o meno con il baricentro della pianta

Requisiti generali

Regolarità in pianta:

Gli elementi sismoresistenti (telai, pareti, controventi) devono essere disposti in entrambe le direzioni in modo da garantire una "simmetria"



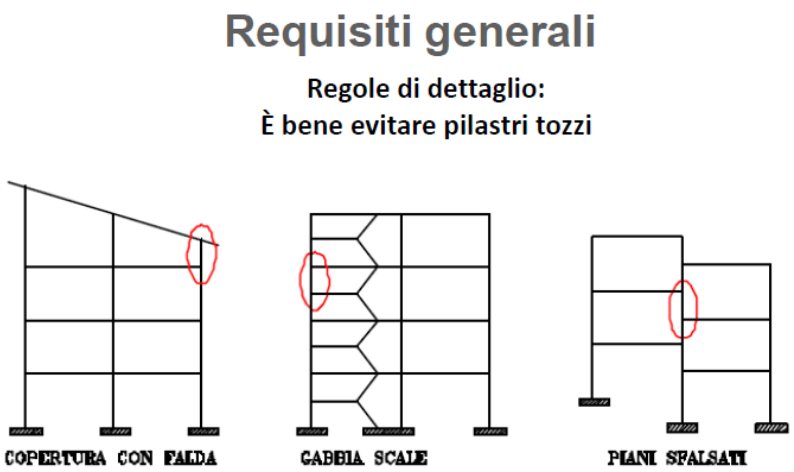
La distribuzione degli elementi resistenti non è simmetrica, la geometria della pianta è regolare ma all'interno nell'angolo ho un nucleo rigido con setto in C.A. che chiude un vano scala, o ho controventi messi male, succede che in caso di sisma la struttura pur essendo regolare in forma ruota intorno al nucleo rigido

Anche le piante ad L sono da evitare, c'è un'eccentricità tra baricentro geometrico della pianta e baricentro geometrico degli elementi sismo resistenti. Significa che il terremoto arriva. Spinge nelle masse però ho un'eccentricità rispetto alle rigidezze e l'edificio quindi ruota

Oggi si preferisce utilizzare la soluzione di pannellature in zona sismica, vuoi perché costa meno, vuoi perché è più veloce, vuoi perché la manutenzione è più semplice, perché sono elementi che non interagiscono in maniera significativa con la rigidezza della struttura.

Osservando il nodo trave pilastro dell'edificio in Emilia Romagna, nel nodo non c'era nessuna staffa, i ferri longitudinali non erano confinati da staffe trasversali ed infatti le barre sono tutte imbozzate ed instabilizzante, ed hanno scalzato il calcestruzzo. Queste armature di fatto non lavorano più; il cls all'interno non è confinato quindi si spacca e si fessura

Bisogna evitare la presenza di pilastri tozzi, spesso sono presenti nel caso di coperture a falda. In questo caso bisogna evitare di fare un nodo di continuità, al massimo si poggia sopra la copertura ma non sono collegati. Nel caso delle scale quando c'è la trave di pianerottolo che si va ad innestare sul pilastro, la luce del pilastro diventa circa la metà. Se in C.A. un elemento tozzo così diventa estremamente fragile creando collassi locali o globali dell'edificio. Anche i piani sfalsati comportano un altro problema di pilastri tozzi



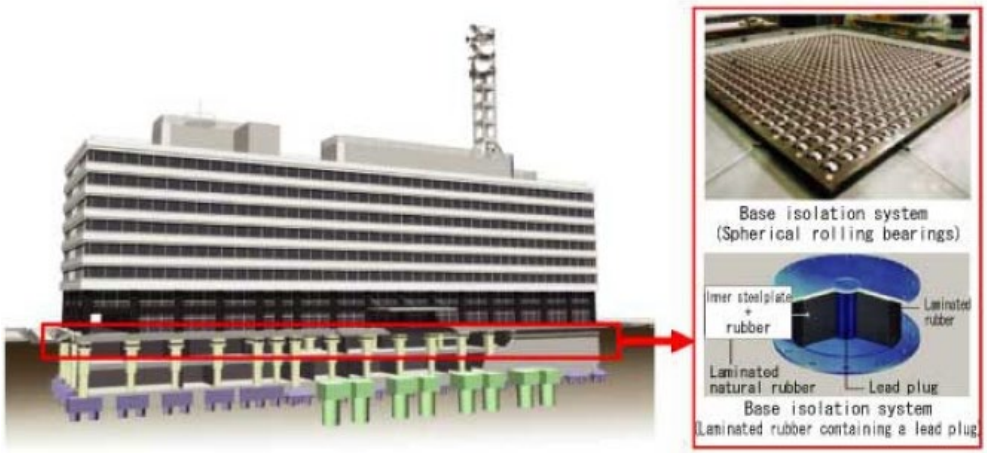
Quando il pilastro è tozzo si rompe a taglio, i pilastri che sono vicini in foto sono snelli però la trave a T ha una resistenza maggiore del pilastrino, che è diventato un pendolo in questo caso

In quest'altro caso il pilastro ce l'avrebbe anche fatta considerando che la trave superiore è piccola, ma la presenza della tamponatura al fianco a metà ha ridotto la luce libera del pilastro impedendo la deformazione del pilastro, è come se questo pilastro fosse incastrato dall'altezza della muratura in su divenendo un pilastro tozzo

Tutti questi principi di cui abbiamo parlato possono parzialmente essere derogate se isoliamo l'edificio al piede. Mettere dei dispositivi che funzionano come dei pattini isola per il moto orizzontale (sisma che spinge in orizzontale) ma non isola per il sisma in verticale.

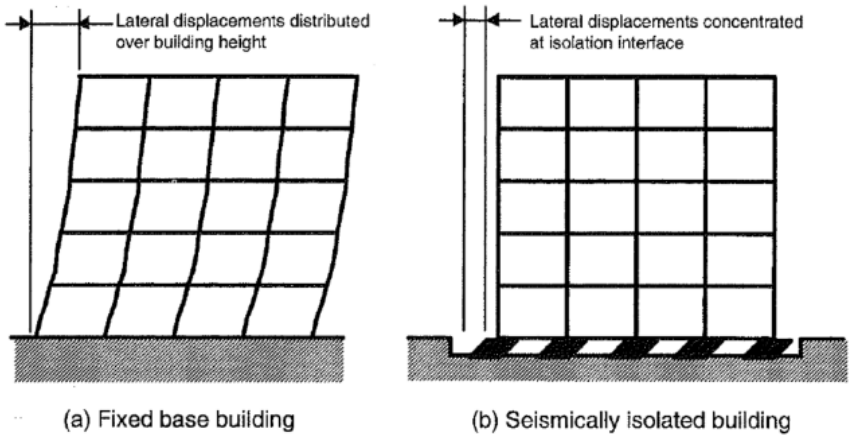
Si può derogare da questi requisiti?

Soluzione: Isolamento alla base



Si può derogare da questi requisiti?

Soluzione: Isolamento alla base



sostanzialmente rispetto all'edificio a base fissa dove quando viene il terremoto l'edificio si deforma lateralmente (foto a sx), l'edificio con isolamento alla base trasla per intero con pochissime deformazioni nelle parti superiori.

Nei centri città è difficile isolare alla base perché dobbiamo avere spazio per realizzare la sottostruttura, il piano tecnico necessario sotto i pattini deve essere concepito con la possibilità di sollevare l'edificio e mettere gli isolatori e sostituirli eventualmente, inoltre è necessario garantire uno spazio vuoto circostante l'edificio per far si che l'edificio possa oscillare

C'è ancora un'altra questione legata agli impianti: se l'edificio si sposta le tubazioni che fanno? Devono seguire l'edificio, ma le tubazioni ordinarie che abbiamo non consentono questi spostamenti: è necessario utilizzare dei pezzi speciali; quindi, anche l'impiantistica per un edificio isolato alla base è un sistema a doc

Inoltre il rinforzo a carico verticale è sempre necessario, non essendo garantito con il sistema di isolamento alla base.

FILOSOFIA DELLA PROGETTAZIONE MODERNA

La moderna filosofia di progettazione

La progettazione moderna in zona sismica si basa sul concetto di gerarchia delle resistenze; questo concetto è stato introdotto alla fine degli anni 60' in Nuova Zelanda. La normativa italiana in merito al C.A. si basa sugli studi di questa scuola neozelandese. Queste regole sono entrate per la prima volta nella normativa nel 2008.

Gerarchia delle resistenze

Se l'anello debole è duttile la catena è duttile: Ok!

Se l'anello debole è fragile la catena è fragile: NOOO!!!

La logica si basa appunto nel gerarchizzare le resistenze, definendo quali sono le parti deboli e quali le parti forti della struttura. Immaginando di avere una catena con tanti anelli, c'è un anello debole, il rosso, e quelli blu che sono gli anelli forti. Se l'anello debole è fragile (pensiamolo come anello di vetro) tirando tirando ad un certo punto la catena si spacca e cede all'improvviso. Se invece del vetro si mette un materiale duttile, molto deformabile, esempio materiale metallico, si allunga molto il cerchio prima di raggiungere la rottura.

Il vetro è un materiale fragile perché quando si attinge alla sua resistenza si rompe senza deformarsi, mentre il metallo come il cucchiaio, è molto duttile perché quando lo si piega si deforma plasticamente, la deformazione è irreversibile ma, prima di spaccarlo, lo si modella per molto tempo.

Quindi se devo scegliere un sistema strutturale debole sceglierò quello duttile e non quello fragile. Le parti deboli di una struttura devono essere quindi le parti duttili; i pilastri sono fragili, e quindi non dovranno mai essere parti deboli dell'edificio.

La moderna filosofia di progettazione

una struttura anti sismica viene progettata e realizzata in modo da indurre un danneggiamento smart, cioè un danneggiamento duttile in alcune zone che si danneggiano e possono dissipare l'energia del terremoto attraverso il loro danneggiamento, preservando il crollo della struttura.

Struttura antisismica vuol dire progettata e realizzata in modo da garantire un danneggiamento «intelligente», ovvero duttile in grado di dissipare l'energia del terremoto senza il crollo della struttura

Quindi una «Struttura antisismica» si danneggia!!!
Non esistono strutture antisismiche a base fissa senza danno dopo terremoti severi.

La differenza rispetto al passato è il controllo del danno e la salvaguardia della vita umana!!!!!

Questo principio di deformazione controllata si utilizza per la progettazione di qualsiasi elemento reale, come automobili o la semplice penna.

Esempio automobile: differenza tra auto vecchie che non subivano danni esterni provocando però la morte del conducente, e auto moderne dove accade il viceversa. La carrozzeria è progettata per deformarsi in maniera duttile in modo da dissipare buona parte dell'energia d'urto attraverso energia di deformazione plastica degli elementi del telaio della macchina.

Significa dire che la macchina di oggi è una macchina intelligente, perché garantisce la vita del passeggero.

Ma perché si vogliono indurre danni in alcune zone?

Perché il danneggiamento consente di dissipare energia.

Quali sono le componenti che vogliamo far dissipare?

Alcuni dei progetti hanno il controvento concentrico come sistema sismoresitente e la logica vuole che sia proprio il sistema di controvento a dissipare energia danneggiandosi quando viene il terremoto.

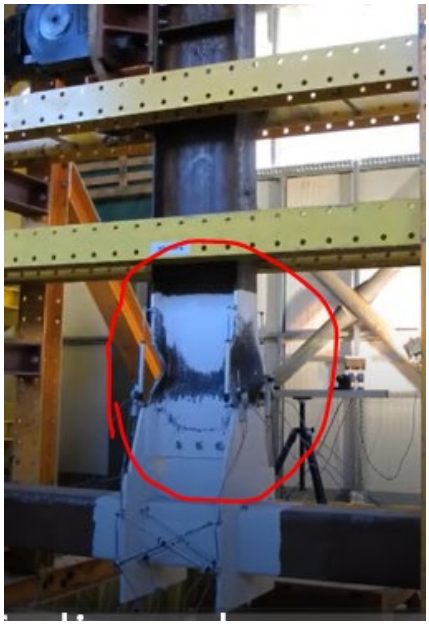
La moderna filosofia di progettazione

Perché vogliamo indurre danni in alcune zone ?!?!?!?!?!

Perché il danneggiamento consente di dissipare l'energia dell'impatto

Questo comporta che attraverso questo danneggiamento il controvento sta dissipando energia.

Guardando il nodo trave colonna di un telaio vogliamo fare il danno nella trave, il pilastro è scatolare ed essendo tale ha una resistenza flessionale maggiore rispetto alla trave a doppio T. si formerà la cerniera plastica dove vogliamo ovvero all'estremità della trave dove la vernice viene meno



Vogliamo far danneggiare la trave e non il pilastro perché la trave è duttile, quindi anche se la trave è incastrata incastrata in un telaio quando si danneggia formandosi la cerniera plastica, diventa una trave incernierata-incernierata ma comunque porta il carico verticale perché diventa una trave appoggiata-appoggiata, l'edificio non crollerà.

Quando si toglie la vernice la trave inizia a snervarsi formando la cerniera, la vernice si toglie in maniera inclinata perché quando si forma la cerniera plastica la zona della trave tende ad avvitarsi un po'

La trave da che era incastrata-incastrata quando si danneggia diventa incernierata-incernierata portando ancora il carico verticale; se danneggiamo la colonna questa si ribalta e collassa perdendo la capacità dell'edificio di portare il carico verticale.

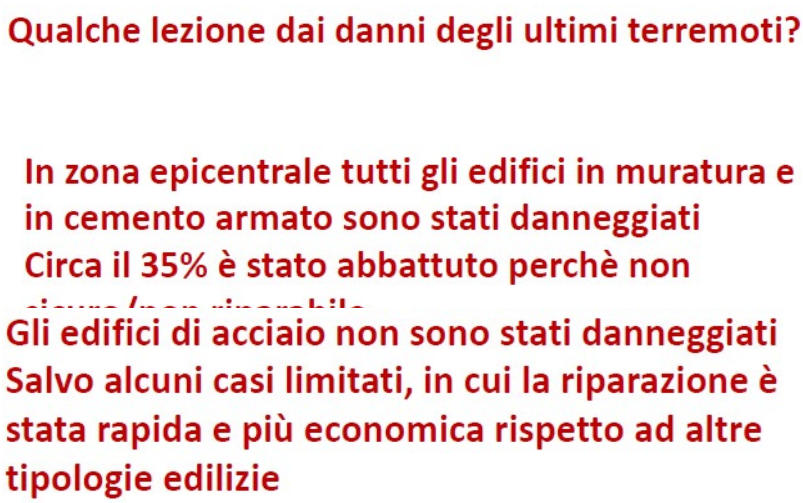
Terremoto dell'Aquila- 2009, 309 morti, 80.000 sfollati e perdite economiche >30 miliardi di €

Magnitudo intorno a 6, non particolarmente severo.

Terremoto emilia 2012 20 morti e danni >20 miliardi di € nel caso dell'Emilia piuttosto che edifici residenziali il crollo c'è stato nelle attività produttive, e opere pubbliche realizzate tutte in strutture di C.A. prefabbricate. Sono strutture pesanti, e sappiamo che più massa c'è maggiore è l'azione sismica.

Terremoto Amatrice 303 morti, 30.000 sfollati e perdite economiche > 23 miliardi di €

La tamponatura ha una sua resistenza ma è fragile, interagisce con la struttura inducendo il danno nei pilastri, poi ad un certo punto si fessura, esplode, esplodendo si ribalta addosso a qualcuno e fa danni.



facendo una sintesi in zona epicentrale in tutti questi terremoti, gli edifici in muratura e C.A. sono stati tutti danneggiati, il 35% è stato abbattuto

gli edifici in acciaio in questi terremoti invece non hanno subito danni, solo in alcuni casi ci sono stati piccoli danni

esempio Nuova Zelanda, paese che aveva utilizzato il C.A. come materiale principe. La Nuova Zelanda sono due piccole isole senza impianti industriali adatti da consentire la produzione di acciaio; dato che dovevano importarlo dall'estero, l'acciaio rappresentava un problema. Ecco perché si realizzavano solo edifici in cemento armato

la differenza sostanziale è che con questo terremoto gli edifici neozelandesi erano progettati come sono progettati gli edifici moderni in Italia, erano progettati per essere anti sismici. Tuttavia dopo il terremoto di Christchurch la Nuova Zelanda ha deciso di cancellare l'utilizzo del C.A. per le strutture in elevazione, relegandone l'utilizzo solo a solai e fondazioni.

La ricostruzione è avvenuta utilizzando l'acciaio perché gli edifici in acciaio anche se sono stati danneggiati sono stati facilmente riparati con costi contenuti, mentre invece per gli edifici in C.A. la riparazione era economicamente insostenibile, una volta che l'edificio è fuori piombo è difficile ripararlo.

Esperienza in Nuova Zelanda: La ricostruzione di Christchurch

Perché la ricostruzione è avvenuta utilizzando diffusamente le strutture di acciaio?

Motivazioni di carattere tecnico ed economico hanno avuto un ruolo decisivo.
Infatti, i tempi ed i costi per la riparazione delle strutture di acciaio sono stati notevolmente più contenuti rispetto a quelli delle strutture in cemento armato.
Pertanto, tutte le strutture di acciaio di Christchurch sono state riparate, mentre si è rivelato più conveniente demolire la maggior parte di quelle in cemento armato.

Le assicurazioni hanno imposto premi molto alti per gli edifici in calcestruzzo armato, favorendo ulteriormente le strutture di acciaio con premi bassi perché ritenute più resilienti.

Ma allora perché l'acciaio è così conveniente?

Facciamo un confronto sulla base di 3 caratteristiche: alta resistenza, alta duttilità e basso peso, tutte qualità dell'acciaio

Vediamo in questo caso il rapporto tra la resistenza del materiale ed il peso specifico. Questo è un fattore che ci aiuta a capire quanto è performante un materiale da costruzione rispetto ad altri

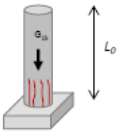
Questo rapporto per la muratura è molto basso, e cresce via via passando al cemento, legno, fino ad arrivare all'acciaio. Questo rapporto è più conveniente proprio per l'acciaio.

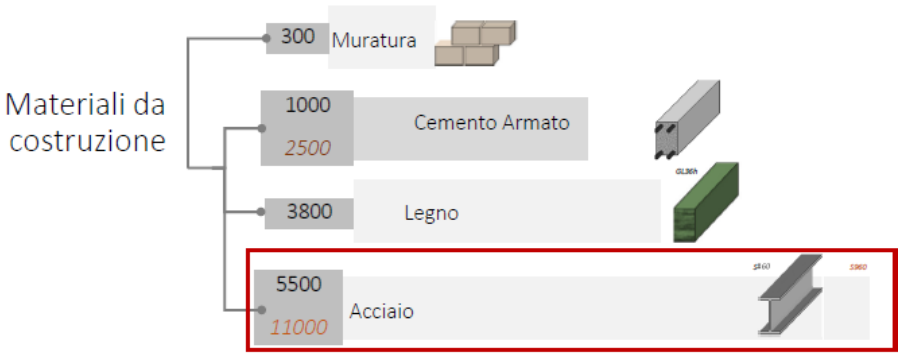
È possibile utilizzare l'acciaio anche adottando soluzioni tradizionali in termini architettonici e di contesto estetico. Si produce lo scheletro in acciao per poi schermarli con pannelli leggeri che non interagiscono appesantendo la struttura. Si parte dal fare una piattaforma di base per poi montare struttura e pannelli.

(Ultimi 15 minuti di correzione al progetto)

Efficienza strutturale dell'acciaio

$L_0 = \frac{f_d}{\gamma}$ Rapporto resistenza del materiale su peso specifico (m)





Lezione 21_09 Dicembre

X esame necessaria la relazione tecnica con indicata la normativa di riferimento, la struttura del progetto, la concezione strutturale, progetto strutturale con relative verifiche. Alla relazione tecnica si aggiungono le tavole di progetto: pianta di carpenteria in cui si fa vedere come è organizzata la carpenteria della struttura, è la vista della struttura senza orpelli vista da sotto. Su questa pianta si riportano anche i connettori ed eventuali controventi di falda. Ci sarà poi la sezione strutturale da rappresentare, i dettagli dei collegamenti trave-trave e trave-colonna, colonna-colonna. Se abbiamo i controventi dobbiamo mostrare il dettaglio dei fazzoletti cioè dei collegamenti alle diagonali, se abbiamo il telaio solamente dobbiamo mostrare il nodo trave colonna del telaio, sezione tipo del solaio.

Le scale sono un optional, non è strettamente richiesto

Quando si va nel dettaglio delle regole applicative si inizia sempre dal telaio perché è il sistema più ricorrente anche se meno efficiente dei sistemi controventati.

PROGETTO SISMICO DI EDIFICI IN ACCIAIO A TELAIO

Esempio di telaio presente solo lungo il perimetro, il nodo in foto è rinforzato con i piatti di continuità, è saldato sulle ali, poi c'è il rinforzo in anima, sostanzialmente è un nodo rigido. Nella direzione ortogonale le travi sono esili, sono travi pendolari, il che significa dire che questa struttura ha una pelle a telaio e l'interno è pendolare cioè progettato solo a carico verticale.

In generale il sistema sismico a telaio va sempre cercato di disporlo lungo il perimetro per evitare che la struttura si avviti, torcendosi su se stessa.

Immagine di dx, progettista considera anche la colonna d'angolo intelaiata, colonna di spigolo che è una sezione tubolare, in questo caso con la sezione tubolare la colonna riesce a resistere a flessione egualmente nelle due direzioni.

Per un profilo a doppio T aperto la direzione dell'asse forte lavora a telaio mentre nella direzione dell'asse debole il collegamento è incernierato ed infatti le travi che si vedono a soffitto nell'immagine sono travi esili, cioè travi pendolari che portano solo carichi verticali.

Andremo a mostrare regole, requisiti e dettagli tecnologici dei telai in zona sismica, progettati tanto in accordo alla norma italiana NTC 2018 tanto all'eurocodice 8 per dare dei feedback extra necessari per una corretta progettazione; la norma italiana non dice tutto.

Progettazione sismica in accordo alla NTC2018 e all'Eurocodice 8 di strutture **a telaio** di acciaio

Con riferimento ad un caso studio, per ogni sistema di controvento saranno trattati I seguenti aspetti:

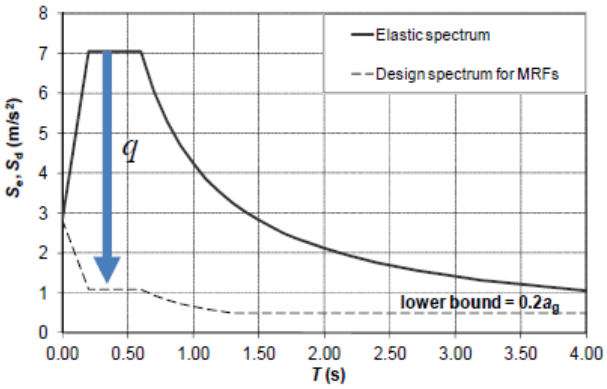
- Regole di progetto
- Dettagli tecnologici
- Criteri generali di progetto
- Analisi strutturale e modelli di calcolo
- Verifiche di resistenza

andremo a vedere come pre-dimensionare il telaio e poi come andrebbe verificato in maniera rigorosa.

L'analisi strutturale che verrà mostrata non è strettamente richiesta, le regole di predimensionamento che saranno mostrate sono criteri a vantaggio di sicurezza, la struttura però è un po' sovrabbondante, se la volessimo ottimizzare andrebbe fatta un'analisi strutturale con le verifiche rigorose che non sono però oggetto obbligatorio dell'esame e quindi dell'elaborato.

X il progetto basta il pre-dimensionamento che sarà mostrato.

Spettro elastico e spettro di progetto



Fattore di struttura

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1.3 \cdot 5 = 6.5$$

Quando abbiamo fatto la progettazione sismica abbiamo visto lo spettro elastico che per un certo suolo, per un certo sito e per una certa accelerazione di riferimento al suolo ag che è appunto la curva nera.

Progettiamo delle strutture per dissipare l'energia del terremoto: il vantaggio è che se facciamo delle strutture più deboli delle azioni che corrispondono alla risposta elastica, anziché progettare per resistere in campo elastico a queste accelerazioni massime, per esempio:

Se volessi progettare la struttura per rimanere elastica per 7 m/s2 dovrei progettare degli edifici che resistono a circa il 70% della forza peso, 7 è parente di 0,7 g (accelerazione di gravità), dato che il peso dell'edificio è la massa x accelerazione di gravità, significherebbe dire progettare per forze che sono circa il 70% del peso dell'edificio messo in orizzontale

Forza= massa x accelerazione

Se invece progetto una struttura che dissipa energia, non ho necessità di progettarla per queste forze orizzontali così grandi, ma per delle forze più basse. Progetto per delle forze più basse le parti che si danneggiano in modo da ridurre anche il costo della struttura: un conto è progettare una struttura per il 70% della forza orizzontale un conto è progettare una struttura per il 10% del peso dell'edificio come forza orizzontale, la resistenza laterale richiesta sarà 7 volte più bassa e quindi significa dire che gli elementi strutturali che posso utilizzare sono 7 volte più piccoli, il che è un vantaggio.

Progetto strutture più piccole di dimensioni, più economiche, che però funzionano in maniera sicura perché posso progettarle per rompersi in un certo modo, in modo duttile. Per fare ciò la norma dice che per diversi sistemi strutturali, cambiando la tipologia di sistema strutturale sismo resistente (telaio, controvento concentrico, controvento eccentrico, parete) ci da un fattore di struttura o fattore di comportamento **q** che consente di ridurre le ordinate spettrali in modo da avere lo spettro di progetto (linea tratteggiata)

Per produrre questo spettro di progetto prendo le ordinate dello spettro di base e le divido per questo fattore di struttura q. La norma per i telai di acciaio ci dà un fattore q pari a 6.5. questo fattore è il prodotto di 3 termini ovvero Kr, che tiene conto della regolarità della struttura, se la struttura è regolare posso utilizzare il valore di 1 non devo ridurre il fattore di struttura, se la struttura fosse irregolare Kr diventa minore di 1, riduco in questo modo il fattore di struttura cioè progetto per forze più grandi.

Quindi se la struttura è regolare progetto per forze piccole, se la struttura è irregolare aumento le forze di progetto e quindi avrò una struttura più grande.

αu/α1 tiene conto se la struttura è iperstatica o molto iperstatica, q0 tiene conto della dissipazione. Quindi per un telaio in acciaio arrivo ad un prodotto di 1.3 x 5, arrivando a 6.5. Divido per 6.5 le ordinate dello spettro cioè progetto per forze che sono 6.5 volte inferiori rispetto a quelle che avrei se progettassi la struttura in campo elastico.

Il telaio in C.A. ha un fattore di struttura che è circa la metà perché ha una dissipazione che è circa la metà. Anche nei numeri capiamo che le strutture in acciaio hanno maggiore dissipazione per cui posso ridurre di più le forze di progetto facendo strutture più esili, poi avendo periodi più grandi di vibrazione hanno anche accelerazioni più basse; quindi masse più piccole accelerazioni più piccole strutture più esili e leggere, economicamente vantaggiose.

Nelle NTC 2018 lo spettro elastico è impiegato solo per SLO.

per le verifiche allo SLD si considera un fattore di struttura q=1.50

Si ammettono, quindi, modeste plasticizzazioni allo SLD

STATI LIMITE		Lineare (Dinamica e Statica)		Non Lineare	
		Dissipativo	Non Dissipativo	Dinamica	Statica
SLE	SLO	q = 1.0 § 3.2.3.4	q = 1.0 § 3.2.3.4	§ 7.3.4.1	§ 7.3.4.2
	SLD	q ≤ 1,5 § 3.2.3.5	q ≤ 1,5 § 3.2.3.5		
SLU	SLV	q ≥ 1,5 § 3.2.3.5	q ≤ 1,5 § 3.2.3.5		
	SLC	---	---		

ricordiamo che nell'NTC abbiamo 4 stati limite, per ognuno di questi c'è uno spettro elastico che cambia stato limite x stato limite.

Allo stato limite di operatività abbiamo che q=1

Allo stato limite di danno q<1.5 ma di fatto è proprio 1.5

Alla salvaguardia della vita q dipende dal materiale e dal sistema strutturale infatti bisogna consultare la norma 3.2.3.5

Per lo stato limite di collasso non si utilizza il fattore di struttura perché la verifica allo stato limite di collasso si ritiene soddisfatta se si fanno bene i dettagli locali per il progetto allo stato limite di salvaguardia della vita.

per le verifiche di rigidezza, la norma chiede di controllare la deformabilità della struttura. Se utilizziamo le tamponature fragili, classiche tamponatura laterizio doppia fodera, lo spostamento relativo di interpiano che

VERIFICHE DI RIGIDEZZA (RIG)

La condizione in termini di rigidezza sulla struttura si ritiene soddisfatta qualora la conseguente deformazione degli elementi strutturali non produca sugli elementi non strutturali danni tali da rendere la costruzione temporaneamente inagibile.

Nel caso delle costruzioni civili e industriali, qualora la temporanea inagibilità sia dovuta a spostamenti di interpiano eccessivi, questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall'analisi in presenza dell'azione

Per le CU I e II ci si riferisce allo *SLD* (v. Tab. 7.3.III) e deve essere:

a) per tamponature collegate rigidamente alla struttura, che interferiscono con la deformabilità della stessa:

$qd_r \leq 0{,}0050 \cdot h$ per tamponature fragili [7.3.11a]

$qd_r \leq 0{,}0075 \cdot h$ per tamponature duttili [7.3.11b]

b) per tamponature progettate in modo da non subire danni a seguito di spostamenti d'interpiano d_{rp}, per effetto della loro deformabilità intrinseca oppure dei collegamenti alla struttura:

$$qd_r \leq d_{rp} \leq 0{,}0100 \cdot h \quad [7.3.12]$$

Per le CU III e IV ci si riferisce allo *SLO* (v. Tab. 7.3.III) e gli spostamenti d'interpiano devono essere inferiori ai 2/3 dei limiti in precedenza indicati.

In caso di coesistenza di diversi tipi di tamponamento o struttura portante nel medesimo piano della costruzione, deve essere assunto il limite di spostamento più restrittivo. Qualora gli spostamenti di interpiano siano superiori a 0,005 h (caso b), le verifiche della capacità di spostamento degli elementi non strutturali vanno estese a tutte le tamponature, alle tramezzature interne ed agli impianti.

possiamo avere è lo 0,5% dell'altezza h di interpiano. Se abbiamo delle tamponature duttili abbiamo lo 0,75% dell'altezza h di interpiano. Se abbiamo la tamponatura progettata in modo da non subire danni abbiamo l'1%

possiamo progettare una struttura che consente uno spostamento relativo di interpiano dell'1% e quindi una struttura più flessibile, con un notevole vantaggio cioè periodi più grandi e forze più basse.

Nella grande maggioranza di strutture metalliche ricadiamo in quest'ultima categoria. I telai in C.A. spesso ricadono nella prima categoria perché la tamponatura in doppia fodera è fragile; il valore di 0,5% è già grande perché le prime lesioni si fanno allo 0,2% a 0,5% la tamponatura è tutta scalzata.

Struttura flessibile significa struttura meno rigida ed elementi strutturali più piccoli.

I fattori di struttura q_0 sono ancora quelli delle NTC 2008.

	q_0	
Tipologia strutturale	CD"A"	CD"B"
Costruzioni d'acciaio (§ 7.5.2.2) e composte di acciaio-calcestruzzo (§ 7.6.2.2)		
Strutture intelaiate Strutture con controventi eccentrici	$5,0\ \alpha_u/\alpha_1$	4,0
Strutture con controventi concentrici a diagonale tesa attiva Strutture con controventi concentrici a V	4,0 2,5	4,0 2,0
Strutture a mensola o a pendolo inverso	$2,0\ \alpha_u/\alpha_1$	2,0
Strutture intelaiate con controventi concentrici	$4,0\ \alpha_u/\alpha_1$	4,0
Strutture intelaiate con tamponature in murature	2,0	2,0

Per quanto riguarda le strutture in acciaio, i fattori di struttura sono forniti per due approcci:

-alta duttilità

-bassa duttilità

Vuol dire cioè che dipende dall'entità del danno che accettiamo allo stato limite di salvaguardia della vita, perché maggiore è il coeff di comportamento, o fattore di struttura, maggiore è il danno che accettiamo perché stiamo progettando una struttura più debole.

Quando ci troviamo in una zona di medio-alta sismicità, dato che le azioni sismiche sono grandi in campo elastico, conviene andare in CDA cioè in classi di duttilità alta, perché così riusciamo ad abbattere di più le forze di progetto ed avere una struttura che è più conveniente dal punto di vista economico.

Nel caso di strutture intelaiate e di strutture con controventi eccentrici avremo il valore max del coeff di comportamento $\alpha u/\alpha 1$ perché sono sistemi più duttili e dissipativi. I controventi concentrici a croce di sant'Andrea, a diagonale singola e a V sono meno duttili. I meno duttili di tutti sono i controventi a V che hanno fattore di struttura pari a 2,5

Il coefficiente di sovraresistenza del materiale viene chiamato γ_{ov} anzichè γ_{Rd}

Si chiarisce che il coefficiente di sovraresistenza del materiale γ_{ov} serve a garantire lo sviluppo delle zone dissipative stabilite in fase di progetto.

Acciaio	γov
S 235 S 275 S 355	1.25
S 420 S 460	1.15

Il rapporto fra i valori nominali di rottura e snervamento deve essere maggiore di 1.10

$f_{tk} / f_{yk} > 1.10$

L'allungamento a rottura A_5, misurato su provino standard, deve essere non inferiore al 20%.

Per quanto riguarda il materiale nella norma troviamo un parametro detto γov che è il coeff di sovra resistenza del materiale che tiene conto del fatto che la tensione di snervamento reale dell'acciaio può essere più grande del valore nominale.

Ne abbiamo parlato all'inizio del corso dicendo che gli acciai sono classificati sulla base di un valore caratteristico nominale della tensione di snervamento ma che questo valore è un limite inferiore. Il valor medio più probabile della tensione di snervamento dell'acciaio è più alto del valore nominale.

Per tener conto di questa cosa la norma ci fornisce un coeff γov che tiene conto della variabilità statistica della tensione di snervamento.

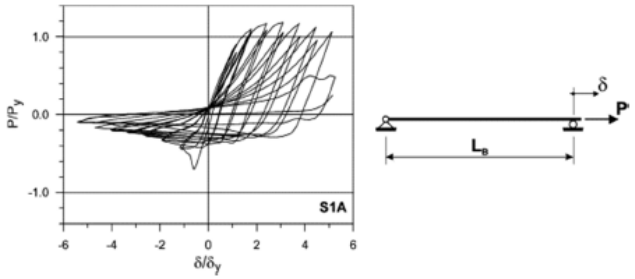
Per acciai tra 235 e 355 il valore di γov è di 1.25, diventa poi 1.15 per acciai di livello superiore ovvero 420 e 460. Quando guardiamo le schede allegate del produttore dobbiamo verificare che il rapporto tra la tensione di rottura e la tensione di snervamento ftk/fyk > 1.1 , inoltre l'allungamento del provino standard deve essere maggiore del 20% cioè il provino deve allungarsi del 20% rispetto alla lunghezza originaria.

La NTC2018 distingue dettagliatamente le verifiche di resistenza (RES) da quelle di duttilità (DUT)

In ogni elemento dissipativo la capacità in duttilità deve essere superiore alla corrispondente domanda in duttilità.

Per le tipologie strutturali in acciaio, si possono utilizzare le seguenti misure di deformazione locale θ:

- ✓ elementi prevalentemente tesi e compressi di strutture controventate: **allungamento complessivo della diagonale**;



È ovvio che l'NTC distingue le verifiche di resistenza da quelle di duttilità

Le verifiche di duttilità si fanno sulla deformazione degli elementi tesi-compressi nel caso dei controventi, e delle aste inflesse nel caso dei telai, andando a misurare rotazioni e deformazioni.

Questo non è strettamente richiesto ai fini del progetto, sono verifiche che vengono fatte in genere quando si vuole studiare come realmente si danneggerà la struttura che abbiamo progettato quando viene il terremoto; in genere si fa quando si deve fare la valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio che non è una cosa da fare per l'esame.

La verifica di duttilità si ritiene comunque soddisfatta qualora siano rispettate le prescrizioni specifiche per ciascuna tipologia strutturale e le prescrizioni relative alle classi di sezioni trasversali per le zone/elementi dissipativi.

In funzione della classe di duttilità e del valore del fattore di struttura adottato, la sezione dovrà essere di classe 1 per CD"A", mentre per CD"B" è possibile adottare sia classe 1 che 2

Tab. 7.5.I - *Classe della sezione trasversale di elementi dissipativi in funzione della classe di duttilità e di q_0*

Classe di duttilità	Valore di base q_0 del fattore di comportamento	Classe di sezione trasversale richiesta
CD "B"	$2 < q_0 \leq 4$	Classe 1 o 2
CD "A"	$q_0 > 4$	Classe 1

A seconda della classe di duttilità scelta, alta o bassa, ci sono delle regole x la scelta del profilo d'acciaio da utilizzare. Ricordiamo che le sezioni di acciaio sono classificate sulla base dei rapporti di snellezza locale: abbiamo sezioni duttili, plastiche, compatte, semi compatte. Classe 1,2,3,4

Nel caso di duttilità alta dove abbiamo un fattore di comportamento superiore a 4, utilizziamo sempre membrature di classe 1. Nella classe di duttilità bassa dato che utilizziamo un fattore di comportamento più basso di 4 perché ci aspettiamo un danno strutturale più contenuto, non abbiamo bisogno di tanta duttilità alle membrature e possiamo scegliere sezioni di classe 2 anche.

Quindi minore è il danno che mi attendo dalla struttura, più flessibilità progettuale ho, perché posso scegliere delle membrature più snelle localmente perché è richiesta meno duttilità.

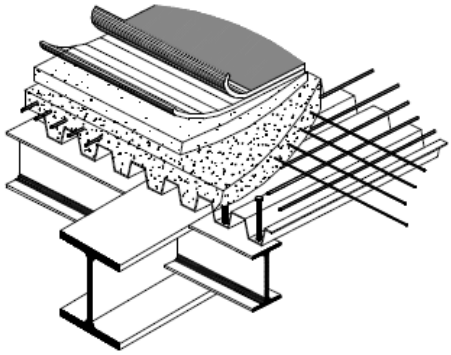
REGOLE PER PROGETTARE UN TELAIO SISMO RESISTENTE

Prima di parlare di travi pilastri e collegamenti, la prima cosa da tenere in mente sono i solai. In zona sismica questi hanno una funzione essenziale, devono lavorare come un diaframma. Quando viene il terremoto, questo spinge e tira gli impalcati, i piani; dato che l'impalcato collega tutti gli elementi verticali ed orizzontali, è chiaro che se l'impalcato è deformabile nel piano non avremo la possibilità di far lavorare insieme tutti gli elementi verticali. Ci saranno concentrazioni che si concentrano più in un elemento verticale piuttosto che in un altro.

Quindi l'impalcato deve essere rigido nel piano.

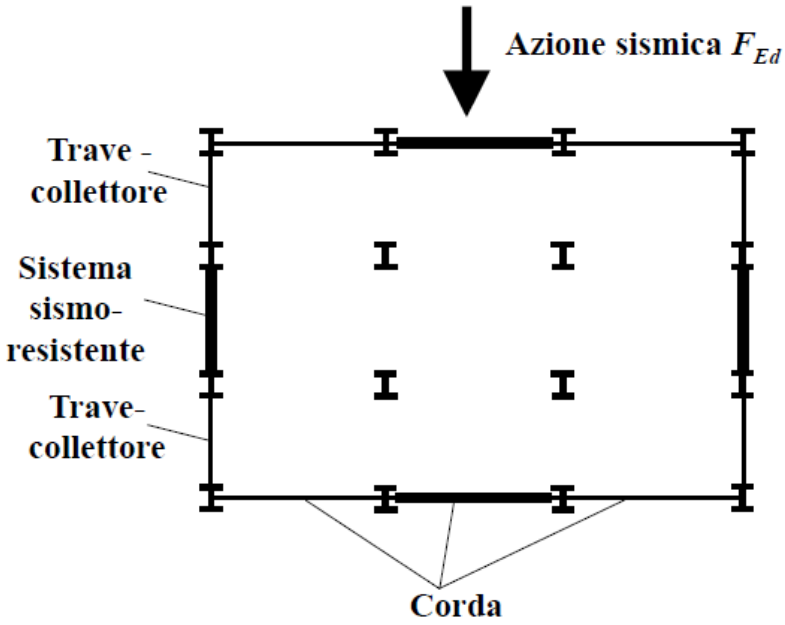
Il solaio è composto (lamiera grecata collaborante col cls). Progettato per essere un diaframma rigido e resistente nel piano lo spessore della soletta piena (cioè sopra la lamiera) non deve essere minore di 70 mm.

La connessione tra trave e soletta si ha attraverso connettori saldati sull'estradosso della flangia superiore delle travi



Dovremo far si che il solaio composto che abbiamo deve avere uno spessore maggiore di 70 mm, e dev'essere armato con una rete e con delle armature specifiche per evitare che il cls venga meno.

Se ci sono i connettori è meglio perché posso collegare direttamente le travi di impalcato al diaframma.



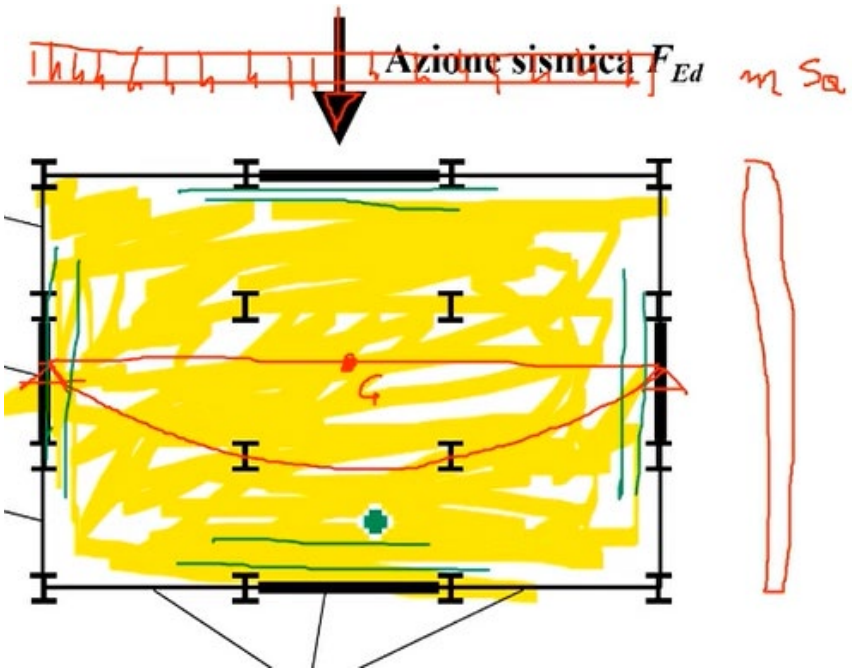
Abbiamo una pianta di edificio in acciaio, le linee nere più spesse corrispondono alla posizione del sistema sismo resistente, che può essere un telaio, un controvento, un setto in C.A., qualunque elemento che resiste alle azioni orizzontali.

Tutte le travi che collegano i pilastri disegnati sono tutti sistemi pendolari, che portano i carichi verticali.

Quando viene l'azione sismica tutto l'impalcato, tanto in una direzione che nell'altra, è supportato dai sistemi sismoresistenti, perché in pianta chi resiste alle azioni orizzontali sono le linee nere, cioè il campo dove ho il sistema sismoresistente.

Potrei dire che tutto l'impalcato nel piano è appoggiato ai sistemi sismoresistenti, la linea rossa disegnata è una specie di trave che ha come sezione resistente la sezione del solaio. A questo punto l'azione sismica, di cui la freccia è la risultante ma di fatto è un'azione distribuita a quota di piano, sull'impalcato c'è la massa di tutto quel piano; ora l'azione sismica è una forza proporzionale alla massa, se la massa è distribuita lungo tutto l'impalcato vuol dire che ho una massa distribuita, e ad una massa distribuita m , moltiplicata per l'accelerazione rappresenta il carico distribuito che agisce su ogni piano.

Noi per comodità calcoliamo la risultante applicata nel baricentro delle masse dell'impalcato.

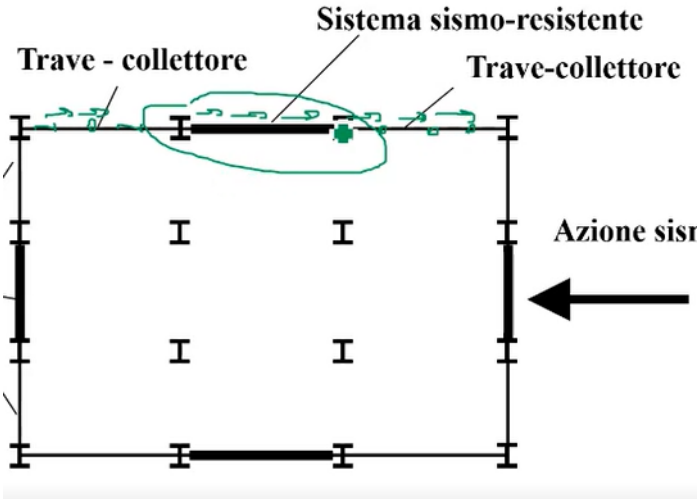


Quando arriva il terremoto l'impalcato diventa una specie di trave appoggiata-appoggiata sul sistema sismoresistente. La linea rossa curva diventa il diagramma del momento che l'impalcatura deve portare. Ecco il motivo x il quale all'armatura vista x il diaframma precedentemente, si aggiungono ulteriori armature sopra e sotto in corrispondenza dei sistemi sismo resistenti, perché devono sopportare il momento flettente che c'è nel piano, questa armatura va messa anche lateralmente perché lì c'è il taglio

Quindi in genere i solai oltre all'armatura che ne porta il carico verticale, in zona sismica hanno un'armatura aggiuntiva lungo il perimetro per assorbire la flessione ed il taglio, sollecitazioni legate all'azione sismica.

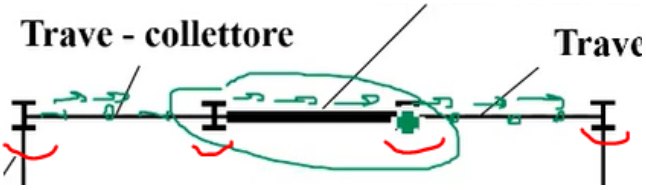
Questo è vero in tutte le direzioni.

La cosa interessante è che il sistema sismo resistente può interagire localmente con le travi collettore, travi progettate a carico verticale perché ha dei nodi cerniera. Può succedere che lungo questi due lati possano esserci azioni concentrate dovute al terremoto se abbiamo messo i connettori



Se abbiamo posizionato i connettori il solaio è collegato rigidamente a questo allineamento e quindi la reazione del sistema sismo resistente viene trasmessa lungo tutto questo allineamento.

Quindi in zona ad alta sismicità può essere necessario rinforzare i collegamenti pendolari in corrispondenza dei 4 punti di innesto con le colonne per assorbire questa azione concentrata.



Quanto vale l'azione sismica di piano F_{Ed} ?

F_{Ed} è pari alla forza di piano F_i amplificata di γ_d
γ_d = 1.3 per diaframmi con dettagli "fragili" (es. Crisi lato cls oppure connettori non-duttili)
γ_d =1.1 per diaframmi con dettagli "duttili" (es. Connettori tipo Nelson e crisi lato piolo)

$$F_{Ed,i} = \gamma_d \cdot F_i$$ Risultante azioni sismica agente al piano i-esimo

$$F_i = F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$ forza di piano i-esimo

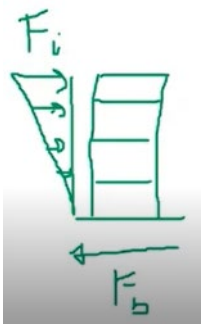
$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$ Tagliante alla base

vediamo quindi come calcolare la forza sismica di piano, cioè la risultante di questo carico distribuito ad ogni piano che abbiamo disegnato prima. La forza che devo utilizzare per progettare il solaio e quindi i connettori, sarà pari a γ volte la forza sismica F che utilizzo per progettare il telaio cioè la struttura verticale; questo perché il solaio deve essere più forte e più resistente del telaio verticale perché se si rompesse prima del sistema sismo resistente verticale non riusicrebbe a trasferire più l'azione sismica; motivo per il quale avremo una specie di matrioska

F Ed che è la forza di progetto del solaio è più grande di γ volte la forza che utilizzo per progettare il telaio verticale o il controvento verticale

La forza Fi che utilizzo per progettare il telaio è data dalla relazione $F_i = F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$ dove Fb è la risultante di tutte le azioni sismiche ovvero massa x accelerazione, che però si ripartisce ad ogni piano attraverso il secondo pezzo della relazione: momento statico della massa rispetto al piano di fondazione,

mi massa del piano iesimo (se mi trovo al 3 piano sarà m3) zi sarà l'altezza del 3 piano rispetto allo spiccato delle fondazioni. Sotto avrò la sommatoria di tutti i momenti statici delle masse rispetto alle fondazioni (m1 x z1 + m2 x z2 + m3x z3 ecc..). In questo modo dico che se ho un dato edificio, e chiamo Fb la risultante di tutte le forze sismiche, avrò che le forze sismiche sono distribuite con una legge lineare



dove Fi sono le forze $F_i = F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$ perché questo rapporto mi zi / $\sum mi\, zi$ significa dire che ripartisco linearmente le forze sismiche dall'alto verso il basso in funzione del momento statico delle masse rispetto allo spiccato delle fondazioni.

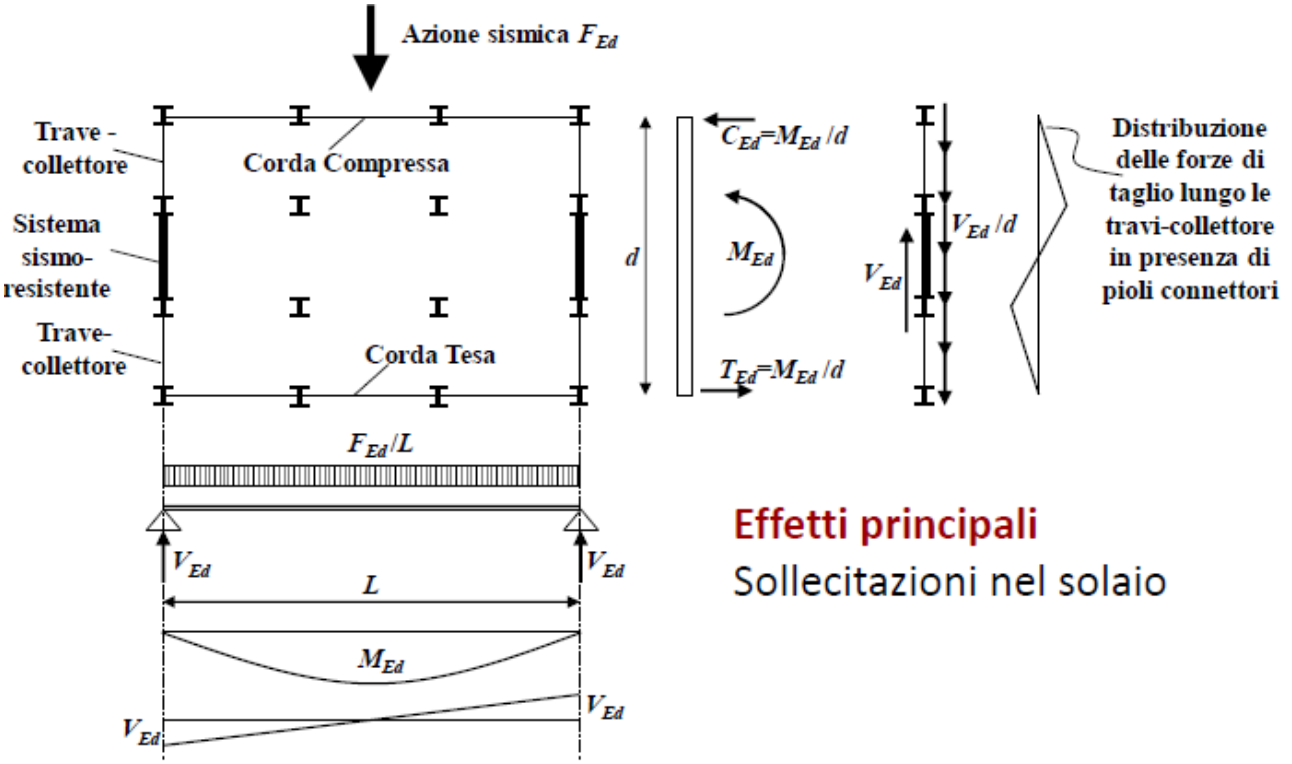
Quindi per calcolare la forza sismica dobbiamo conoscere le masse per ogni piano, la massa di piano sarà il peso proprio della struttura Gk1 del solaio, il peso proprio degli elementi portati permanenti (massetto pavimenti impianti) quindi Gk2 farà massa, il peso di travi e pilastri farà altrettanto massa, e poi a fare massa è anche un'aliquota del carico variabile Q, una porzione perché quando arriva il terremoto non è detto che ci sia tutto il carico variabile a pieno valore, inoltre il carico variabile è poggiato sull'impalcato ma non è fisso quindi quando l'edificio inizia ad oscillare, solo un'aliquota del nostro peso viene chiamata ad oscillare come l'edificio, solo una piccola porzione della nostra massa diventa massa sismica.

Ricordiamo che il kg/massa = kg/peso se però opero in Newton devo fare passaggio da kg a N dividendo per 9,81 perché devo togliere dal peso l'accelerazione di gravità. Lo vediamo meglio più avanti.

Quindi per trovare le forze sismiche ho bisogno delle masse e ho bisogno di sapere la quota degli impalcati (z) , in più dato che compare Fb devo conoscere l'accelerazione di progetto che è fornita dallo spettro in funzione del periodo T1 di vibrazione dell'edificio.

Prima di arrivare a progettare l'edificio dobbiamo progettare l'impalcato; dato che questo diventa una trave appoggiata-appoggiata , appoggiata lungo il sistema sismo resistente del perimetro, l'azione sismica F Ed l'ho già calcolata, perché a quota di piano è γ volte Fi

$$F_{Ed,i} = \gamma_d \cdot F_i$$



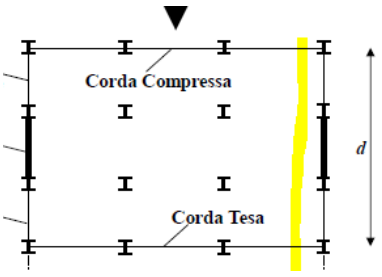
Effetti principali

Sollecitazioni nel solaio

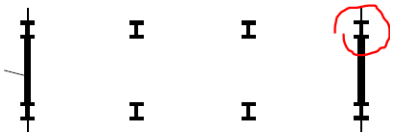
Questa forza sismica di cui conosco la risultante diventa un carico distribuito perché lo spalmo lungo tutto lo sviluppo del solaio, posso ricavare il momento flettente M Ed ed il taglio V Ed

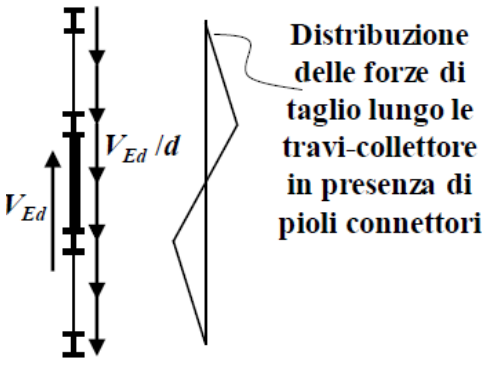
La sezione resistente è quella della soletta, che sarà soggetta a questo momento agente, avrò una risultante di compressione e di trazione e poi armerò opportunamente il solaio. Possiamo quindi calcolare le armature necessarie per rinforzare la soletta in funzione dell'azione sismica.

Devo verificare che tutta la soletta resista a taglio, facciamo la verifica a taglio come una sezione in C.A. e dato che le bielle sono molto grandi in questa zona, la verifica sarà quasi certamente soddisfatta.



Localmente c'è un'interazione perché quando mettiamo i connettori lungo il perimetro la trave di collegamento ovvero la trave collettore che collega tutto l'allineamento sismo resistente, sarà soggetta a sforzo normale perché dato che la reazione V Ed è la reazione concentrata in questo appoggio, ma in realtà questo si spalma lungo tutto il perimetro per cui Ved diventa un carico assiale uniformemente ripartito V Ed/d dove d è il lato del solaio. Il diagramma rappresentato al fianco è il diagramma

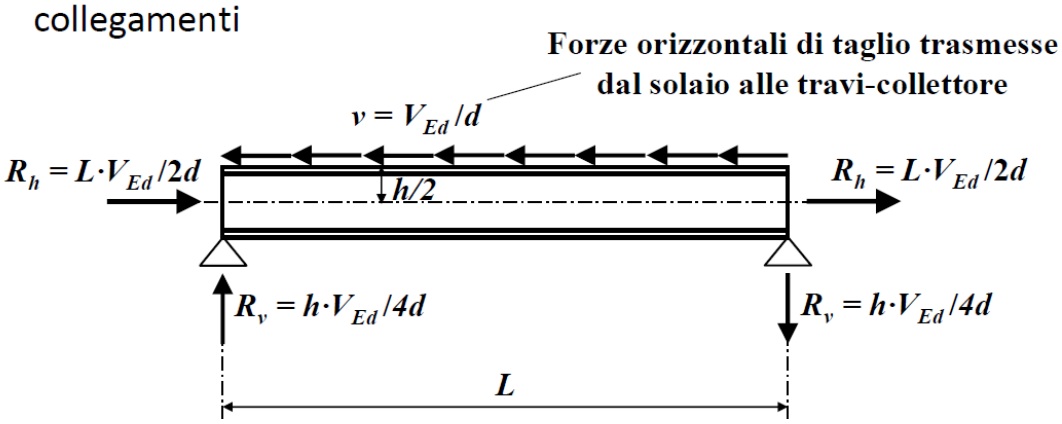


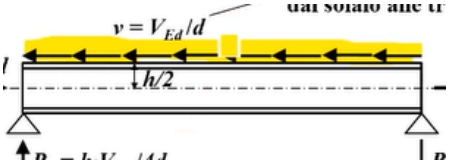


dello sforzo normale delle travi, quindi questa trave che è progettata a carico verticale si becca un po' di sforzo normale, anche il collegamento si becca un po' di sforzo normale, di trazione e di compressione.

Effetti secondari

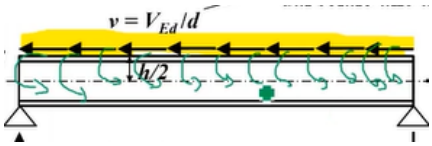
Azioni sulle travi ed i collegamenti



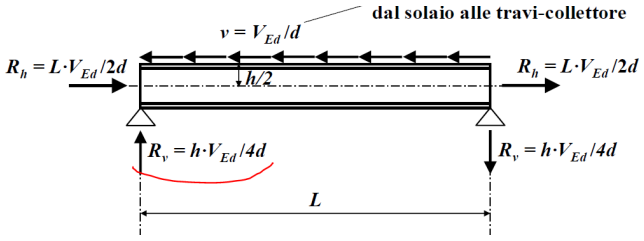


Altra cosa importante da tener presente sono le azioni sempre sui collegamenti delle travi lungo il perimetro, anche quelle progettate a carico verticale perché il solaio è a quota dell'area evidenziata, quindi dato che l'azione sismica è proporzionale alla massa, e dato che la massa sta sul solaio prevalentemente, l'azione sismica in realtà si trasmette con un carico assiale uniformemente distribuito perché è per unità d'aria e quindi diventa poi per unità di lunghezza.

C'è un problema però, perché il solaio disposto nella parte superiore della trave, rispetto all'asse della trave è eccentrico: ho un carico assiale uniformemente distribuito però queste forze spalmate sull'ala della trave sono eccentriche rispetto all'asse della trave quindi si formerà un momento flettente uniformemente ripartito come avviene nel caso del ponte quando c'è la frenata di un veicolo.



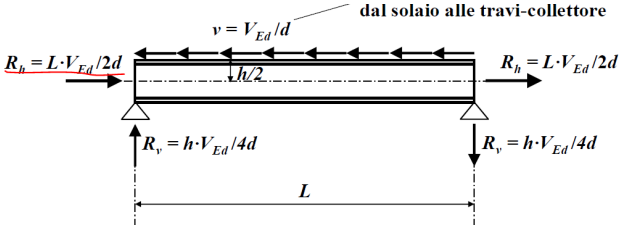
Questo momento uniformemente ripartito diventa un aggravio di taglio sugli appoggi perché la risultante di un momento flettente uniformemente ripartito è un momento però il diagramma del momento sulla trave è nullo ed ho un taglio costante pari alla risultante di questo momento flettente diviso la distanza dagli appoggi. Vuol dire che questa azione spalmata si traduce in un aggravio di taglio sugli appoggi (1) ed un aggravio anche di sforzo normale sugli appoggi (2)



(1)

Per cui il collegamento cerniera che abbiamo progettato vicino al sistema sismo resistente si becca più taglio e sforzo normale, dato appunto da queste relazioni.

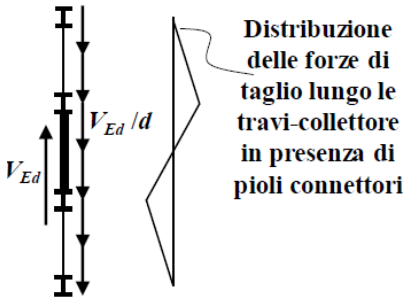
Ecco perché devo prima progettare il solaio sismicamente per poi poter verificare se lungo il perimetro quello che ho già predimensionato a carico verticale va bene.



(2)

In genere le travi vanno sempre bene, sono i collegamenti ad essere più deboli, quindi i collegamenti di perimetro delle travi pendolari saranno un po' più forti rispetto a quelli che abbiamo già progettato.

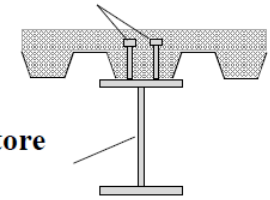
Purtroppo, queste travi collettore che collegano sostanzialmente l'allineamento sismo resistente al solaio, si beccano quest'azione concentrata. Quando viene il terremoto tutto si scarica proprio localmente dove ho il sistema sismo resistente verticale; quindi, il sistema sismo resistente attraversa in verticale l'edificio ma quando si ferma in corrispondenza dell'impalcato, interagisce con l'impalcato e crea quello che abbiamo appena mostrato.



Come si verificano i pioli

Pioli connettori

Connettori a taglio tipo Nelson



Trave-collettore oppure trave di corda

V_{Ed} Forze orizzontali di taglio trasmesse dal solaio alle travi-collettore

$$V_{Ed} \leq (n \cdot P_{Rd})$$

P_{Rd} Resistenza del connettore
n numero di connettori

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v}$$

$f_u \leq 500$ MPa
Il diametro d varia tra 16mm e 25mm

Resistenza del calcestruzzo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v}$$

$$\alpha = \min\left\{\left[0.2\left(\frac{h_{sc}}{d}+1\right)\right]; 1\right\}$$

Fino ad ora anche quando abbiamo fatto la verifica di stabilità, il piolo l'abbiamo messo ma non l'abbiamo verificato. Il piolo che utilizzeremo sarà un piolo di tipo nelson che ha un diametro cilindrico con una testa schiacciata cilindrica sopra.

Il piolo può avere 2 meccanismi resistenti, o si snerva il gambo d'acciaio del piolo o si rompe il cls intorno. Se si rompe a taglio il piolo, la formula per calcolare la resistenza è quella indicata sopra a sx, ovvero 0,8 volte la tensione ultima del materiale fu x πd2/4 /γv coeff parziale di sicurezza che è 1.25

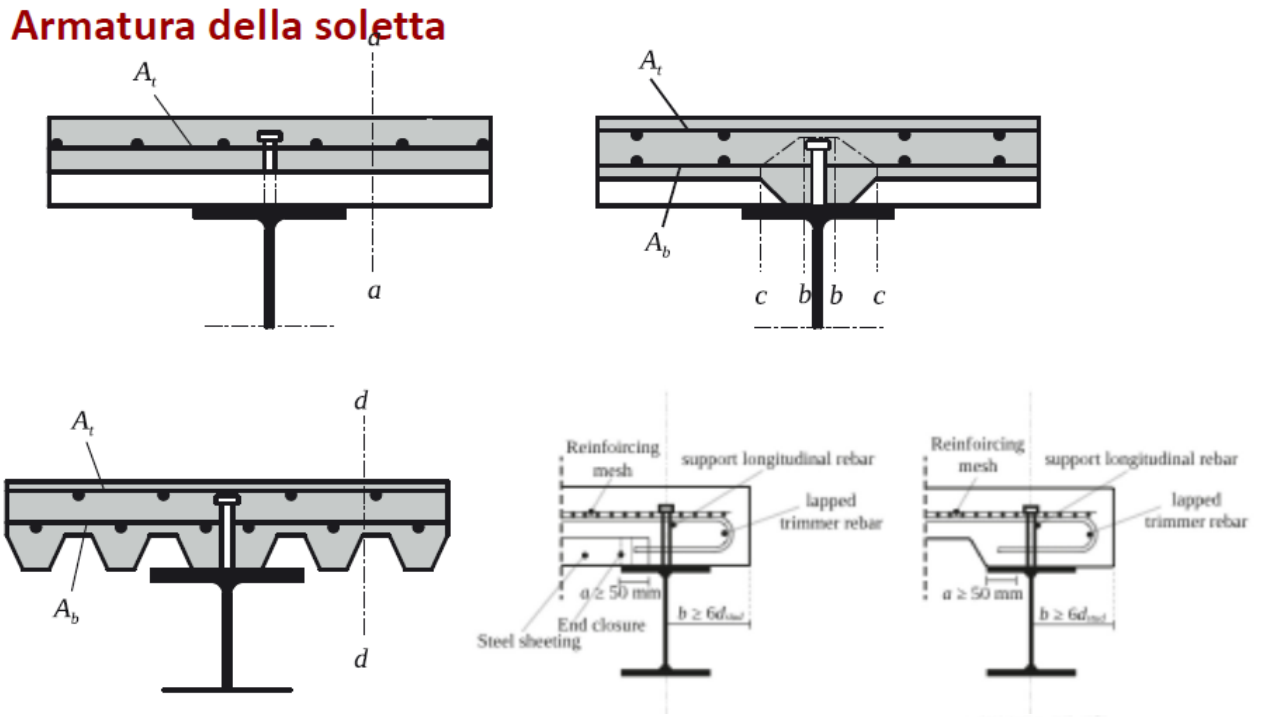
Il diametro del piolo può essere 16, 19, 22, 25 mm, la tensione ultima fu in genere 500 Mpa che è il limite superiore è più che sufficiente per la stragrande maggioranza dei pioli, di conseguenza sostituiamo 500 nella relazione e andiamo a calcolare la resistenza a snervamento del piolo.

Dobbiamo poi calcolare la resistenza del calcestruzzo: la vera resistenza del piolo sarà la minima tra quella a taglio del gambo e quella a compressione del cls. Quest'ultima è data dalla relazione a dx dove fck è la resistenza caratteristica cilindrica del cls, Ecm modulo di elasticità lineare del cls a 28 giorni, d è il diametro del piolo, α è un parametro che tiene conto dell'altezza del piolo hsc (altezza da sotto la testa fino all'ala del profilo) e del diametro del piolo d.

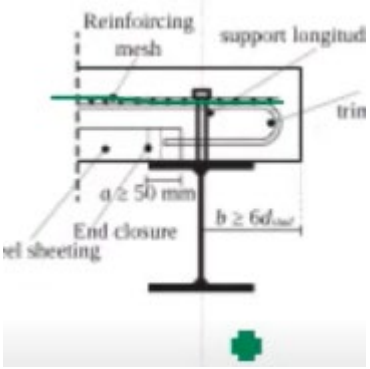
Quando ho dei rapporti h/d maggiori di 0,4 in genere si rompe quasi sempre il calcestruzzo.

La minore resistenza tra le due è la resistenza della connessione, quindi per sapere quanti pioli mi servono per assorbire l'azione sismica, devo prendere l'azione sull'allineamento V Ed e questa azione deve essere minore del numero dei pioli per la resistenza dei pioli.

Quindi per ottenere questo numero dei pioli andrò a dividere l'azione sismica V Ed/ la resistenza P Rd ed ottengo così il numero di connettori.



dettagli su come si posizionano i pioli: il piolo sarebbe buona norma che superi la lamiera grecata e che si vada ad innestare nella parte piena della soletta. Sarebbe buona norma che le armature attraversino il piolo, nel caso della trave di bordo è opportuno mettere un ulteriore cavalletto d'armatura di rinforzo, non possiamo lasciare l'armatura che finisce diritta, ma bisogna ancorarla



conviene quindi utilizzare dei cavallotti di chiusura per ancorare i ferri.

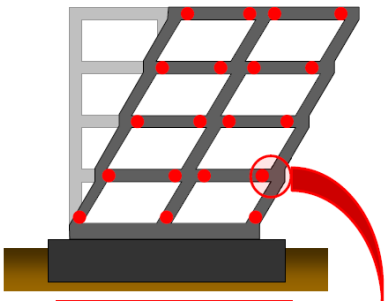
REGOLE PER IL SISTEMA SISMO RESISTENTE VERTICALE CIOE' IL TELAIO (trave, nodo e pilastro)

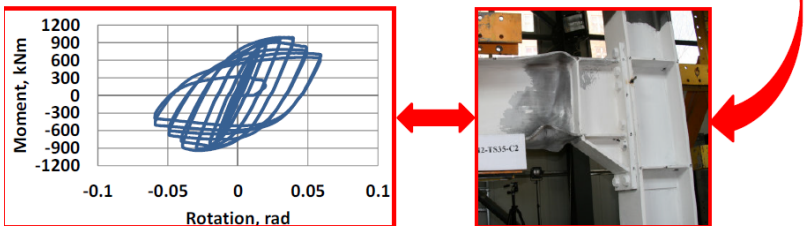
L'obiettivo progettuale in zona sismica è avere una struttura dissipativa, dobbiamo accettare un danneggiamento smart della struttura nelle parti duttili per evitare il crollo.

Quali sono le parti duttili? Sono le estremità delle travi dove cioè vogliamo che si formi la cerniera plastica

Prestazione attesa
Formazione delle cerniere plastiche nelle Travi.

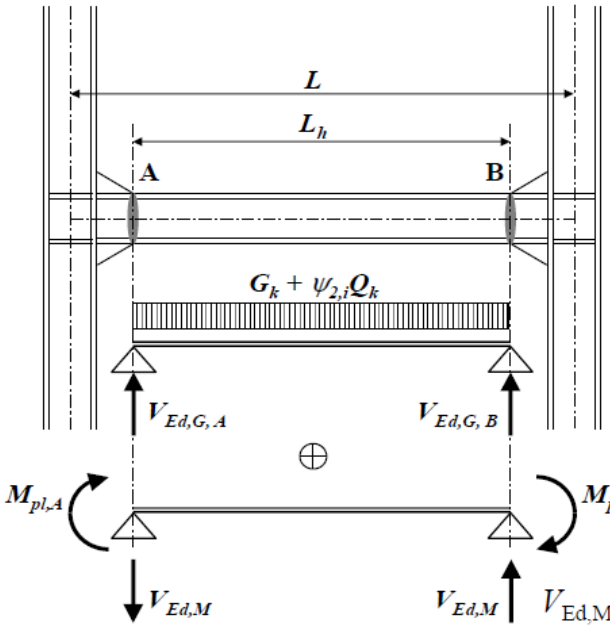
Colonne elastiche ad eccezione della sezione al piede della Colonna di base





Guardando l'immagine di sotto vediamo che la zona al di fuori della trave di collegamento rimane intatta, mentre al fianco si è formata questa cerniera plastica che può dissipare tanta energia; anche se questa zona degrada comunque conserva la capacità di portare il taglio e quindi non avrò mai il crollo perché i pilastri rimangono intatti.

$$\frac{M_{\mathrm{Ed}}}{M_{\mathrm{pl,Rd}}} \le 1 \;\; ; \;\; \frac{V_{\mathrm{Ed}}}{V_{\mathrm{pl,Rd}}} \le 0.50 \;\; ; \;\; \frac{N_{\mathrm{Ed}}}{N_{\mathrm{pl,Rd}}} \le 0.15$$



$$V_{\mathrm{Ed}} = V_{\mathrm{Ed,G}} + V_{\mathrm{Ed,M}}$$

$$V_{\mathrm{Ed,M}} = (M_{\mathrm{pl,A}} + M_{\mathrm{pl,B}})/L_{\mathrm{h}}$$

Per far ciò devo progettare la trave perché resista alle azioni di progetto, quelle che ottengo scalando dal fattore di struttura lo spettro.

Quindi se chiamo M Ed il momento di progetto che è la somma del momento da carico verticale più il momento da azione sismica, questo momento deve essere minore del momento plastico Mpl Rd. In norma troviamo che il rapporto di questi due momenti deve essere <= 1, questo vuol dire che il momento che calcoliamo deve essere minore del momento plastico della trave

Sempre dalla norma troviamo V Ed/ Vpl Rd >= 0.5, cioè per la verifica a taglio stiamo dicendo che il taglio agente V Ed che è funzione delle azioni sismiche, deve essere minore non di V pl, ma di metà volte V pl questo perché nell'interazione taglio momento se l'azione è maggiore di 0.5 volte Vpl il momento si riduce. Se il taglio è < 0.5 il momento non si riduce e questo vuol dire che possiamo sfruttare a pieno l'intera resistenza flessionale della trave senza degradarla.

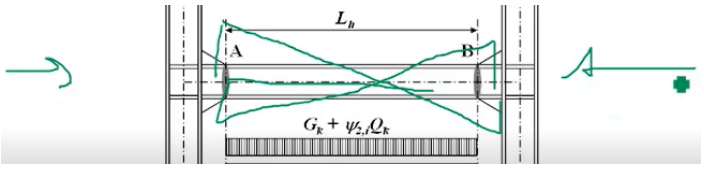
Dobbiamo allora sempre controllare che il taglio agente sia inferiore di 0,5 volte il taglio plastico

Lo stesso vale per lo sforzo normale, N Ed deve essere minore dello sforzo normale plastico N pl di 0.15 volte N pl, questo perché al di sotto di 0.15 volte N pl la resistenza flessionale non si riduce quindi lo sforzo normale non influenza la resistenza della trave.

Queste sono le 3 verifiche con le quali scegliamo la trave.

Mentre M Ed viene fuori dall'analisi strutturale, cioè mettiamo le forze sulla struttura e calcoliamo i momenti, per il taglio agente non è la stessa cosa perché il taglio agente lo stimiamo assumendo che la trave si è plasticizzata a flessione: abbiamo cioè detto che la trave si deve danneggiare alle estremità e se si danneggia l'estremità significa dire che il momento diventa pari al momento plastico, allora quando si formano le

cerniere plastiche nei punti A e B della trave, sulla trave ci sarà il carico distribuito che ci da un taglio dovuto alle azioni gravitazionali, che è questo V Ed G; poi su questa trave quando si formano queste cerniere plastiche ci sarà il momento plastico da una parte e dall'altra ovvero Mpl A ed Mpl B, il diagramma del momento sarà a farfalla, con diverso orientamento a seconda di dove si spinge.

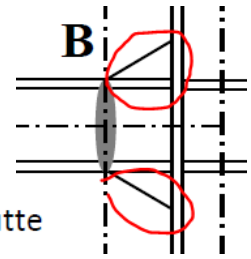


Quindi devo aggiungere il momento plastico ai due estremi che ci da un taglio che è pari alla somma dei due momenti plastici in A e in B diviso la distanza tra le due cerniere plastiche Lh, Lh non è la luce intera della trave perché le cerniere non si formano in asse con la colonna, si formano al di fuori del collegamento perché li ho degli irrigidimenti; quindi Lh è molto più piccola Di L per cui il taglio associato è molto più grande

$$V_{Ed,M} = (M_{pl,A} + M_{pl,B})/L_h$$

Un conto è fare 2 Mpl/ L ed un conto è fare 2 Mpl/Lh, essendo in questo caso il denominatore più piccolo avrò un taglio più grande.

Quando si forma la cerniera plastica all'estremità abbiamo il momento plastico della sezione, nella sezione dove si forma il danno, ma la sezione dove si forma il danno non è in asse alla colonna è in campata perché ho il collegamento che occupa spazio eh ho anche mezza altezza della colonna che occupa spazio.



Per l'applicazione della gerarchia delle resistenze, si deve calcolare tra tutte le travi dell'allineamento il minimo rapporto:

$$\Omega = \min\left(\frac{M_{pl,Rd,i} - M_{Ed,G,i}}{M_{Ed,i}}\right)$$

Le colonne saranno progettate per resistere alle seguenti azioni di progetto:

$$M_{Ed} = M_{Ed,G} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot M_{Ed,E}$$
$$V_{Ed} = V_{Ed,G} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot V_{Ed,E}$$
$$N_{Ed} = N_{Ed,G} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$$

A rigore per l'applicazione della gerarchi delle resistenze devo calcolare anche un parametro che si chiama fattore di sovra resistenza o coeff di sovra resistenza che per tutte le travi di un allineamento intelaiato (il telaio va da basso verso l'alto quindi per tutte le travi del telaio va calcolato), va calcolato tanto nell'estremo a sx tanto nell'estremo a dx

Ω è il minimo del rapporto che calcolo per tutte le estremità delle travi, sx e dx, di tutte le travi del telaio.

Mpl Rd (M plastico della sezione) – M Ed G i (momento agente dovuto solo ai carichi verticali) / M Ed i ovvero il momento totale

Questo è un fattore di sovra resistenza, stiamo dicendo di quanto il mio profilo d'acciaio scelto è più resistente rispetto alle azioni di progetto che ho stimato; poi di questo fattore mi prendo il minimo tra tutti i coefficienti e lo utilizzo per calcolare le azioni sulla colonna.

Come calcolo quindi momento, taglio e sforzo normale:

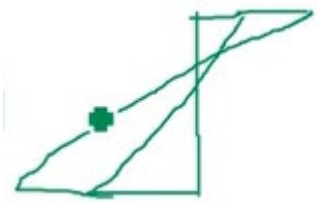
$$M_{Ed} = M_{Ed,G} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot M_{Ed,E}$$

M Ed,G momento indotto da carico verticale, + M Ed, E momento indotto da azione sismica, quest'ultimo viene amplificato di Ω, viene amplificato anche di γov ovvero coeff di sovra resistenza del materiale ed amplificato di 1.1 che è l'incrudimento.

Tanto il momento, quanto il taglio e lo sforzo normale nelle colonne viene fuori dalla somma di due contributi: contributo indotto dai carichi verticali + contributo indotto dalle azioni sismiche amplificato di Ω, γov, e 1.1

Ω ci dice quanto la trave è sovra resistenza rispetto all'azione di progetto, γov ci dice quant'è la variabilità della tensione di snervamento mentre 1.1 mi dice quant'è l'incrudimento; tutti e 3 insieme mi diranno di quanto devo incrementare le azioni sul pilastro per far si che questo sia più resistente della trave.

Questo però non è sufficiente



In genere il momento che ho dopo ovvero M Ed li utilizzo per conoscere come evolve il diagramma del momento sul pilastro quando si forma la cerniera plastica; il momento si amplifica e il diagramma varia in questo modo.

Per le colonne c'è anche un ulteriore criterio di gerarchia:

$$\frac{\sum M_{Rc}}{\sum M_{Rb}} \geq 1.3$$

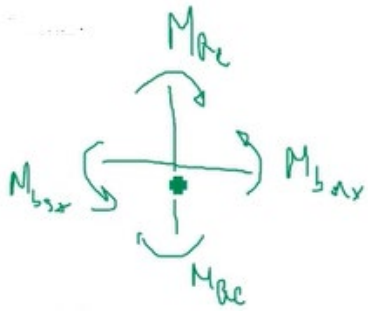
Dove

ΣM_{Rc} è la somma delle resistenze flessionali plastiche delle colonne concorrenti nel nodo

ΣM_{Rb} è la somma dei momenti plastici delle travi concorrenti nel nodo

La sezione della colonna però deve soddisfare anche questo criterio $\frac{\sum M_{Rc}}{\sum M_{Rb}} \geq 1.3$

In ogni nodo se ho i momenti plastici alle estremità, ed ho il momento resistente della colonna sopra e sotto, la somma dei momenti resistenti della colonna deve essere maggiore di 1.3 volte la somma dei momenti resistenti delle travi collegate al nodo



$$\frac{\sum M_{\mathrm{Rc}}}{\sum M_{\mathrm{Rb}}} \geq 1.3$$ (questo è vero quale che sia il materiale: acciaio, cemento, alluminio ecc.)

Stiamo dicendo quindi che la colonna deve essere più resistente della trave collegata del 30%

Se ho delle travi emergenti la colonna non può essere piccola, dovrà essere una colonna importante affinché si abbia una resistenza flessionale che sia maggiore del 30% della trave collegata.

$\frac{\sum M_{\mathrm{Rc}}}{\sum M_{\mathrm{Rb}}} \geq 1.3$ Questa relazione indicata sopra serve per scegliere la sezione

$M_{\mathrm{Ed}} = M_{\mathrm{Ed,G}} + 1.1 \cdot \gamma_{\mathrm{ov}} \cdot \Omega \cdot M_{\mathrm{Ed,E}}$ Questa serve per verificare la stabilità della colonna soggetta ad M N e V

Perché per fare la verifica di stabilità ho bisogno del diagramma del momento, perché questo mi da i coeff di combinazione per tener conto del momento critico della colonna, ed ho bisogno quindi di un diagramma del momento amplificato.

Un'altra cosa importante da tener presente è che lo sforzo normale nella colonna (soprattutto quella al piano terra) non deve essere troppo grande (principio che vale solo per la colonna del telaio non per le colonne pendolari già progettate) perché se si danneggia flessionalmente la colonna al piede la presenza del carico verticale fa schiacciare la colonna. Una volta che si forma il danno il carico verticale fa appiattire la zona danneggiata: questo avviene se lo sforzo normale è maggiore del 30% dello sforzo normale plastico

Ecco il motivo per il quale dobbiamo controllare solo al piano terra che lo sforzo normale nella colonna del pilastro sia inferiore a 0.3 volte lo sforzo normale plastico della sezione della colonna

Al piede delle colonne del piano terra si possono avere cerniere plastiche.

Per garantire la duttilità di queste zone dissipative è necessario limitare lo sforzo normale nella colonna.

Secondo NTC, per le sezioni delle colonne primarie delle strutture a telaio in cui si prevede la formazione di zone dissipative, la relazione

$$\frac{N_{\mathrm{Ed}}}{N_{pl,Rd}} \leq 0.30$$

dove N_{Ed} è il valore della domanda a sforzo normale e $N_{pl,Rd}$ è il valore della capacità a sforzo normale

Per nodi a completo ripristino di resistenza:

$$R_d \geq 1.1\gamma_{rd} R_{fy}$$

Dove:

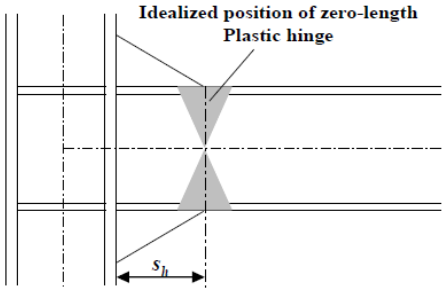
R_d è la resistenza della connessione,

R_{fy} è la resistenza plastica della membratura dissipativa (vale cioè $M_{pl,Rd}$ per le travi di un MRFs)

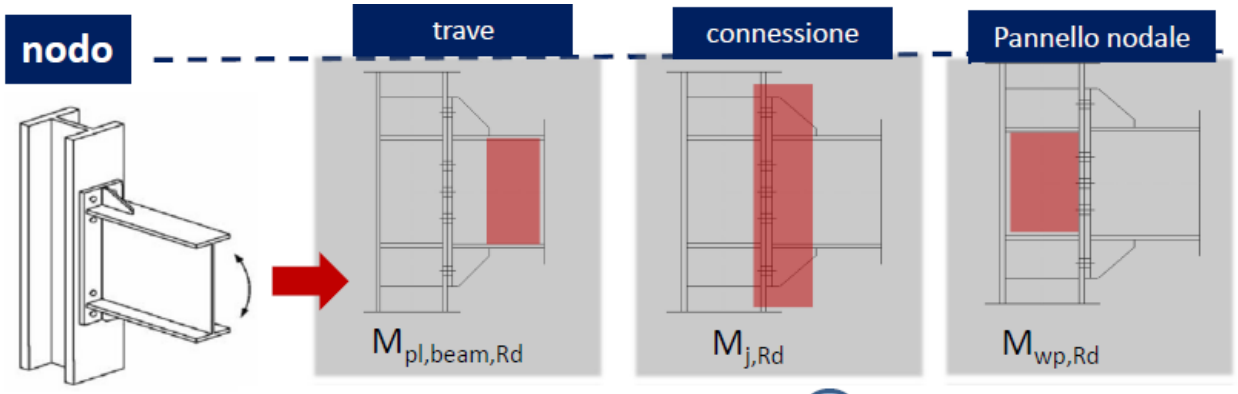
γ_{rd} è il coefficiente di sovraresistenza dell'acciaio.

Attenzione!

La resistenza plastica della trave va considerata nella posizione attesa della cerniera plastica

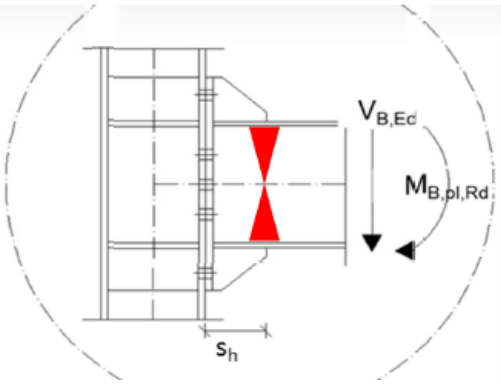


cosa succede al collegamento? Il collegamento tra la trave ed il pilastro deve essere in grado di assorbire il momento plastico della trave perché la trave plasticizza all'estremità del collegamento nella parte più debole che quella grigia, perché poi se c'è la rastremazione del collegamento questa zona del collegamento è più robusta della trave quindi la cerniera plastica si formerà alla fine della trave prima della rastremazione del collegamento. Significa dire che il collegamento, sia esso flangiato o saldato o bullonato, deve avere una resistenza maggiore del momento plastico sviluppato dalla trave, cioè



$$M_{wp,Rd} \geq M_{j,Rd} \geq M_{j,Ed} = \alpha \cdot (M_{B,Rd} + V_{B,Ed} \cdot s_h)$$

$$\alpha = \gamma_{sh} \cdot \gamma_{ov}$$



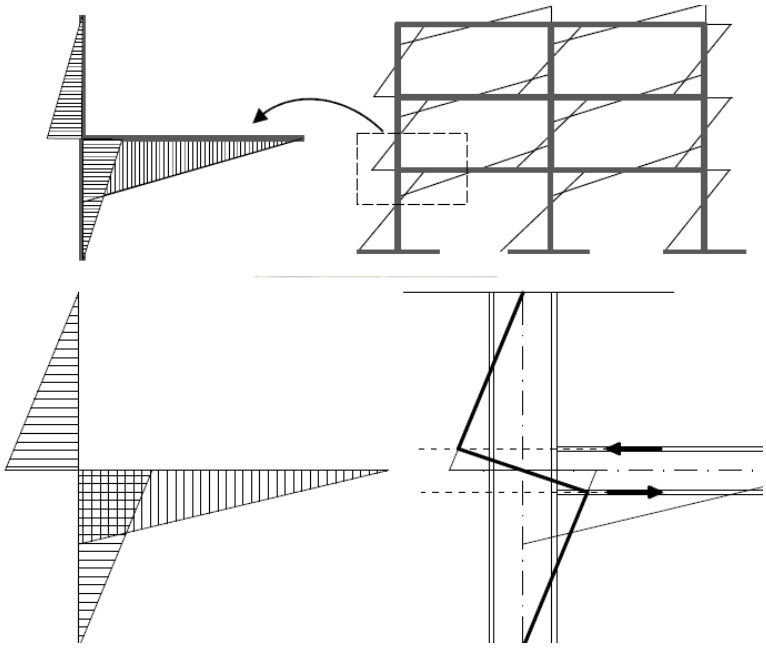
quando si forma il momento plastico alla fine della trave avrò il momento ed il taglio (vedi foto in cerchio)

nel collegamento ci sarà sicuramente il momento della trave, moltiplicato il suo incrudimento, e ci sarà il taglio con il suo trasporto perché se il taglio è nella sezione rossa, da qui deve arrivare nel collegamento che è più a sx; quindi chiamando sh il braccio del taglio, avrò un momento che è dato dal momento plastico della trave M B,Rd + taglio che moltiplica il braccio sh.

$\alpha \cdot (M_{B,Rd} + V_{B,Ed} \cdot s_h)$ Questo momento deve essere moltiplicato per α ovvero il prodotto di γov x 1.1 che è l'incrudimento. Con questo coeff α che in genere oscilla tra 1.4-1.5 posso calcolare la resistenza del collegamento e cioè delle flange, dei bulloni, delle saldature e così via.

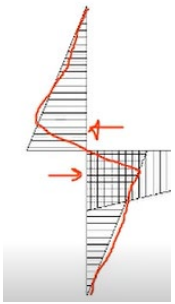
DETTAGLIO DEL PANNELLO NODALE

Immaginiamo di avere un telaio soggetto a questo diagramma del momento (significa dire che sto spingendo da sx verso dx)

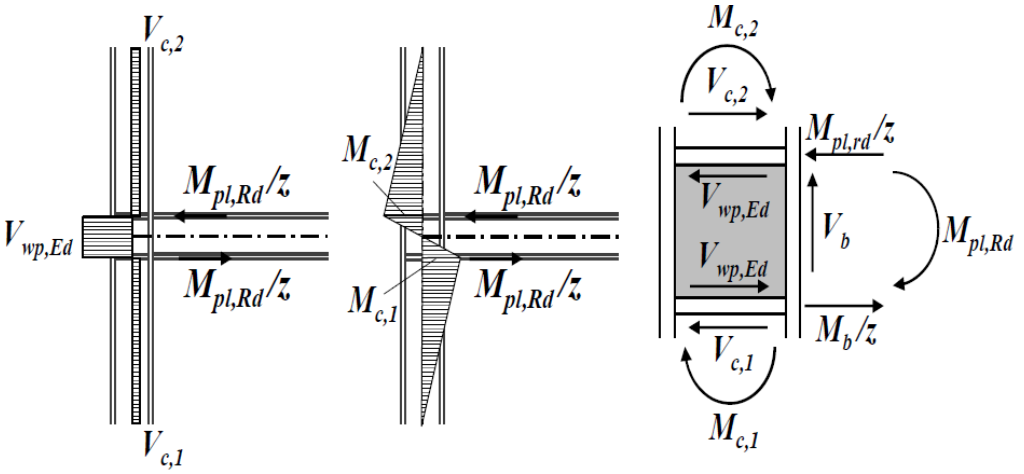


Immaginiamo di prendere le forbici e tagliare il telaio in corrispondenza del punto di nullo del diagramma del momento. Ottengo questo pezzo di diagramma indicato con l'ingrandimento. Questo diagramma viene fuori risolvendo lo schema secondo la scienza delle costruzioni cioè immaginando che la struttura sia costituita da un'asse della trave ed un'asse della colonna cioè le dimensioni della struttura non esistono

C'è una zona nodale che è sicuramente influenzata dalle dimensioni della trave e della colonna; il diagramma del momento quindi non è precisamente quello indicato (che non considera le dimensioni degli elementi) ma è quello indicato con la linea spessa nera a dx, perché il momento è trasmesso dalla trave al pilastro attraverso due forze concentrate che sono le reazioni delle ali; dove ho la forza concentrata ho la cuspide del diagramma del momento e quindi il vero diagramma del momento si modifica



Il taglio è la pendenza del diagramma del momento, tra le due forze concentrate delle ali ho una forte pendenza rispetto al diagramma in verticale, questo significa dire che ho un taglio molto concentrato. Quindi il diagramma del taglio nella colonna sarà questo indicato in figura, con un taglio piuttosto piccolo al di fuori del nodo e nel nodo un taglio concentrato



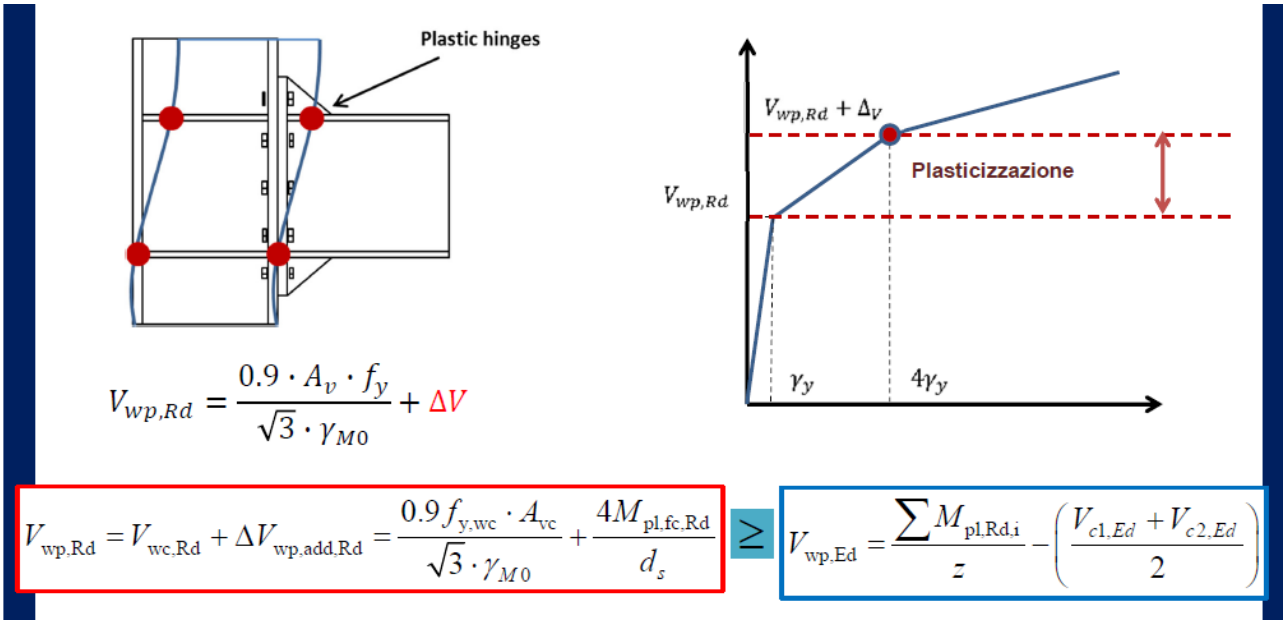
$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{pl,Rd,i}}{z} - \left(\frac{V_{c1,Ed} + V_{c2,Ed}}{2} \right)$$

Il taglio quindi nel nodo sarà dato dalla somma dei momenti plastici delle travi Mpl Rd i (posso averlo a dx a sx a seconda che la colonna sia esterna o sia interna) / braccio della coppia interna cioè la distanza tra le ali,

- il Taglio medio che ho sulla colonna al di fuori del nodo quindi V di sopra + V di sotto il tutto / 2

Il taglio resistente sarà dato da 0.9 volte il taglio plastico della colonna + ΔV che è il contributo offerto dalle ali della colonna quando ho i piatti di continuità. Se il nostro obiettivo è avere che la colonna rimanga elastica perché non deve danneggiarsi allora ΔV non va considerato

Se accetto ΔV cioè accetto di far danneggiare le ali della colonna vuol dire che sto plasticizzando la colonna ed ho quindi una deformazione residua che non voglio.



Sostanzialmente la verifica deve essere, se guardassi soltanto il progetto a carico verticale, il taglio resistente dell'anima della colonna + 4 volte il momento plastico delle ali della colonna diviso la loro distanza. Quest'ultimo termine che si somma al primo è responsabile del danneggiamento della colonna quindi lo si cancella

Questa quantità deve essere maggiore del taglio agente Vwp Ed

Se Av cioè se la sezione non è sufficiente vuol dire che devo fare qualcosa, posso aumentare lo spessore dell'anima della colonna saldandoci dentro dei piatti che aumentano lo spessore soltanto nell'anima.

Il collegamento colonna-fondazione deve essere progettato in modo tale che la sua capacità sia maggiore della capacità della colonna ad esso collegata.

In particolare, la capacità a flessione del collegamento deve rispettare la seguente disuguaglianza

$$M_{C,Rd} \geq 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot M_{c,pl,Rd}(N_{Ed})$$

dove $M_{c,pl,Rd}$ è la capacità a flessione della colonna, valutata per la domanda a sforzo normale N_{Ed} che fornisce la condizione più gravosa per il collegamento di base

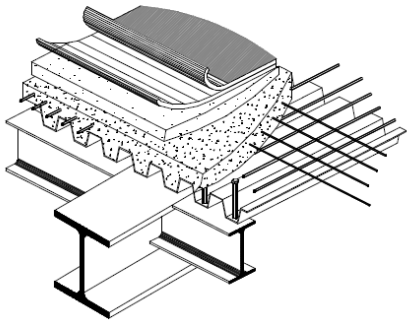
Per il collegamento colonna fondazione solo dove ho il telaio deve essere progettata per resistere al momento plastico della colonna Mc pl Rd , moltiplicato per 1.1 γov

considerando cioè la variabilità della tensione di snervamento (γov) e l'incrudimento 1.1

Tutte queste regole devono diventare un dettaglio tecnologico

Il solaio è composto (lamiera grecata collaborante col cls). Progettato per essere un diaframma rigido e resistente nel piano lo spessore della soletta piena (cioè sopra la lamiera) non deve essere minore di 70 mm.

La connessione tra trave e soletta si ha attraverso connettori saldati sull'estradosso della flangia superiore delle travi



Dobbiamo capire che dato che il solaio è sulla trave e dato che la trave deve essere nuda d'acciaio quando si collega alla colonna, dobbiamo scollegare il solaio localmente intorno alla colonna.

Ricordiamo che la regola di gerarchia è: sommatoria dei momenti resistenti della colonna maggiore di 1.3 volte la sommatoria dei momenti resistenti delle travi

$$\frac{\sum M_{\mathrm{Rc}}}{\sum M_{\mathrm{Rb}}} \geq 1.3$$

Il momento resistente è quello del solo profilo in acciaio; se ho la soletta sopra questa può interagire con la colonna perché se ho i connettori chiaramente può trasferire un'azione di compressione alla colonna e questa può danneggiarsi. Allora devo sconnettere intorno la trave dal solaio per evitare che questo possa trasmettere azioni alla colonna

Per evitare che il nodo trave-colonna sia composto (N.B. svantaggio per la colonna nell'applicazione della gerarchia) si può disconnettere la soletta dalla trave per un'area circolare intorno alla colonna di diametro pari a $2b_{eff}$, con b_{eff} la larghezza efficace della soletta nella trave composta.

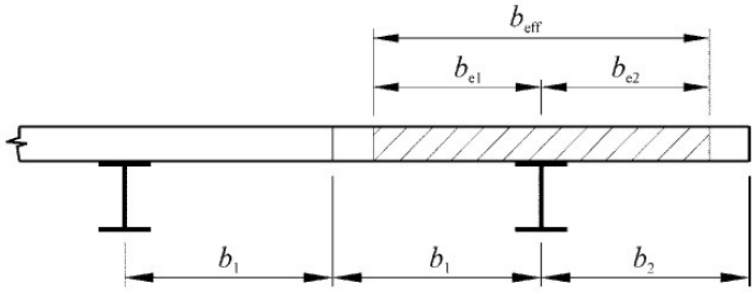
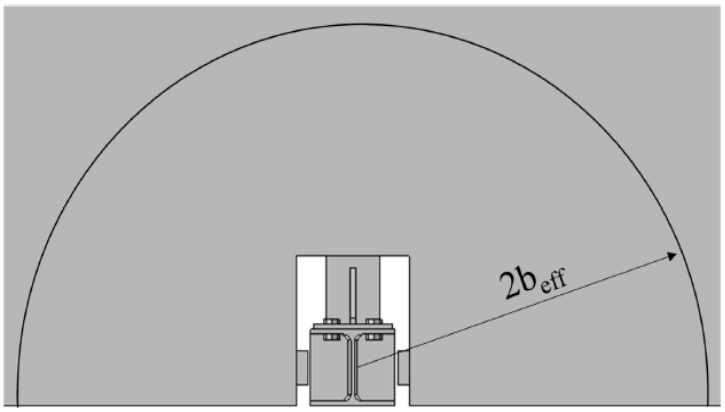


Figure 7.6: Definition of effective width b_e and b_{eff}

devo prima creare un vuoto intorno alla colonna (l'immagine è vista dall'alto, la trave HE che si vede in pianta è la colonna mentre quella associata che va verso l'alto è la trave principale), devo cioè mettere un poliuretano espanso o polistirene

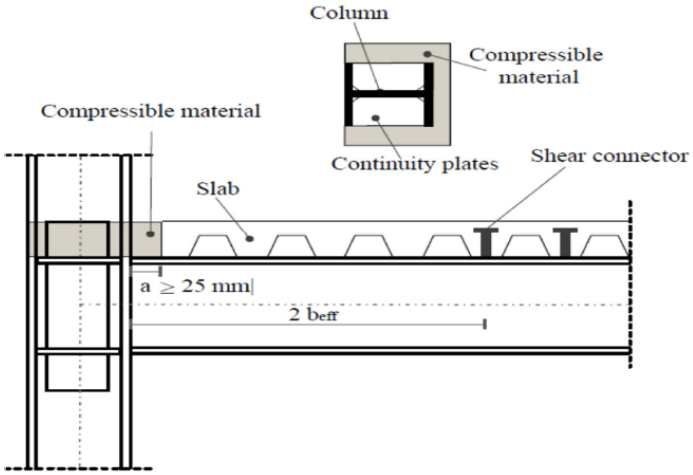
Per evitare che il nodo trave-colonna sia composto (N.B. svantaggio per la colonna nell'applicazione della gerarchia) si può disconnettere la soletta dalla trave per un'area circolare intorno alla colonna di diametro pari a $2b_{eff}$, con b_{eff} la larghezza efficace della soletta nella trave composta.



quando faccio il getto in modo che si crea un vuoto sotto. In questo modo quando la trave si inflette il solaio non va a contatto con il nodo e quindi con la colonna.

Intorno all'asse della colonna inoltre devo creare un'area dove non ho connettori per una quantità che è data da 2 volte b efficace che è la larghezza della trave composta, in genere 1/8 della luce della trave

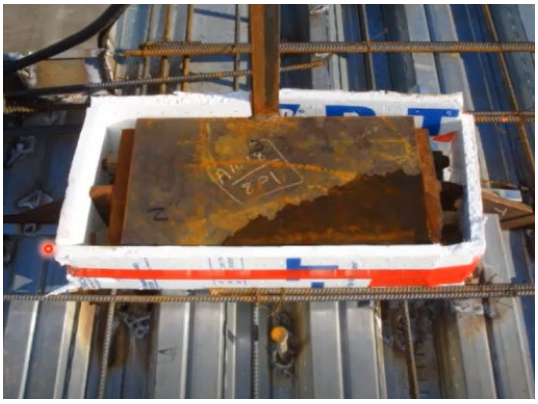
Inoltre è necessario disconnettere la soletta per almeno 25mm intorno alla Colonna e/o agli irrigidimenti del collegamento trave-Colonna per evitare la trasmissione delle azioni di compressione.



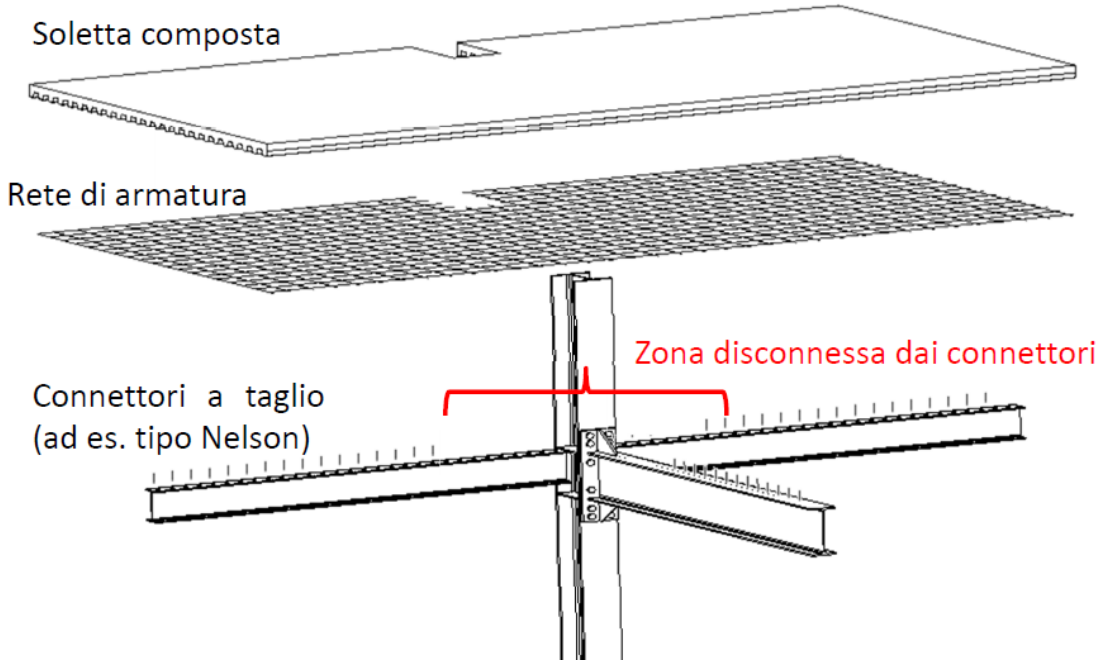
Significa dire che il primo connettore lo devo mettere ad una distanza pari a 2 volte la b eff

Ed intorno alla colonna metto un materiale compressibile appunto poliuretano espanso, un qualcosa di deformabile che consente di non farci andare il cls quando si fa il getto

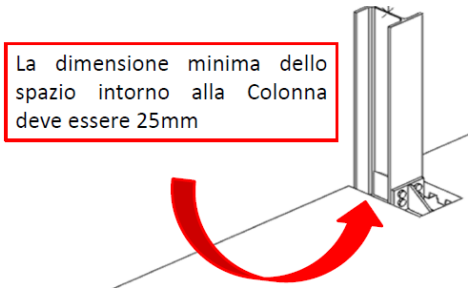
In basso nella foto c'è questo piolo connettore saldato che è vicino al nodo perché è sull'asse debole, il telaio lavora nella direzione opposta



Esempio di solaio disconnesso



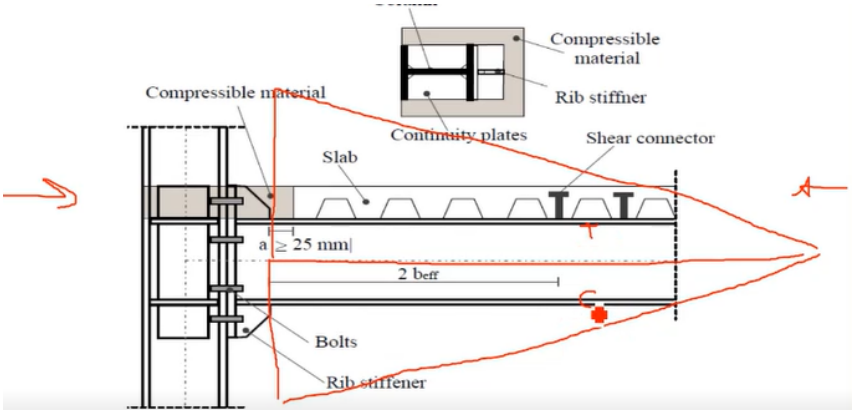
Il vuoto davanti alla colonna deve essere di almeno 25 mm per evitare che quando il nodo ruota il cls vada ad interagire con la colonna.



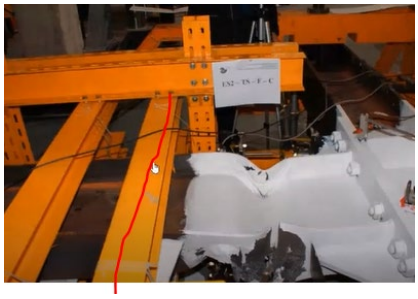
Domanda fatta: Noi avevamo utilizzato i pioli come ritegno torsionale; quindi, quando vado a toglierli bisogna rifare la verifica? Dobbiamo fare la verifica immaginando che per ¼ di luce non è vincolata

Il ritegno torsionale blocca solo l'ala superiore

Disegnando il diagramma del momento, ho la parte tesa che è sotto e la parte compressa che è sopra, quando però viene il terremoto le azioni si invertono perché come può avere questo diagramma del momento da sotto nel caso in cui spingo da sx, ma se spingessi da dx il diagramma del momento è al contrario



In questo caso l'ala compressa non è vincolata (quando l'azione è da dx) quindi mentre nel progetto a carico verticale mettiamo il connettore sopra e stiamo bene perché la parte compressa è sempre sopra, nel telaio sismo resistente la parte compressa invece può stare anche sotto allora bisogna aggiungere qualcosa

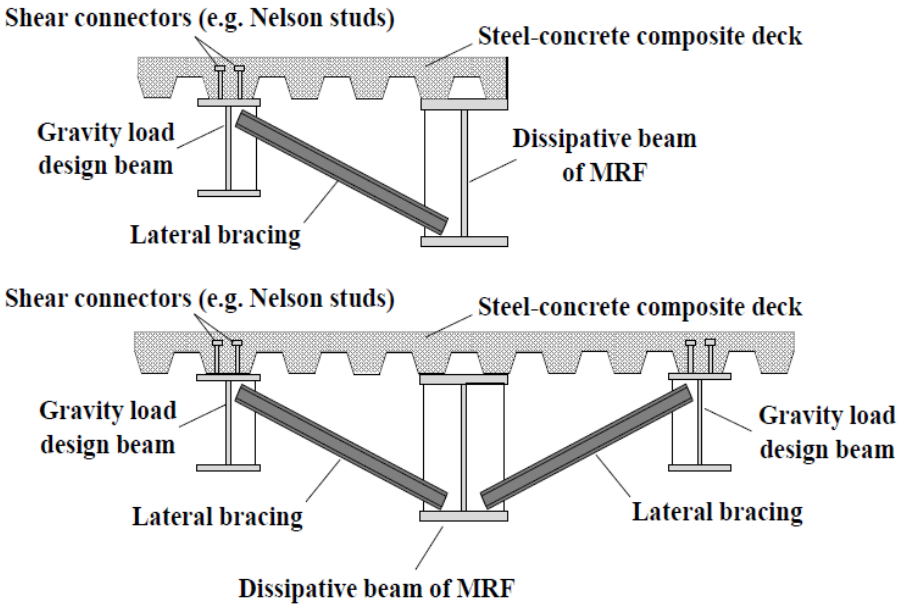


La trave quando sviluppa la cerniera plastica vuole uscire fuori piano e questo ritegno torsionale arancione lo deve bloccare

devo quindi mettere dei controventi, se metto delle aste che sono dei pendoli blocco gli spostamenti,
immaginando che quella a dx sia la trave del telaio metto quest'asta che mi blocca l'ala inferiore, andrò a collegarmi alla trave secondaria

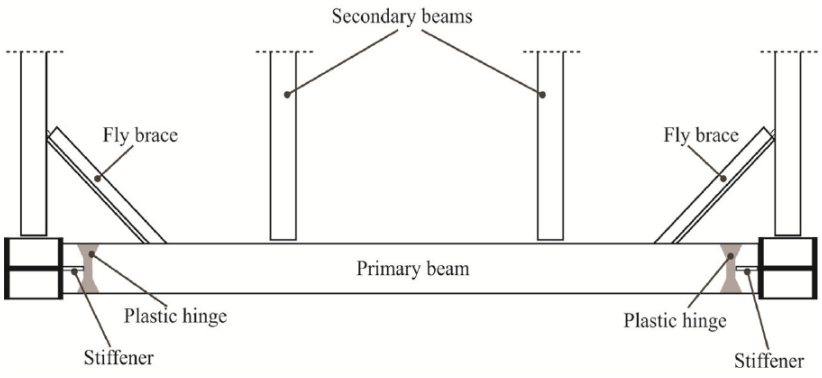
la trave secondaria è tutta stabile perché i connettori posso metterli dove voglio per la principale aggiungo questi ritegni torsionali che mi bloccano l'ala inferiore

Ritegni latero-torsionali



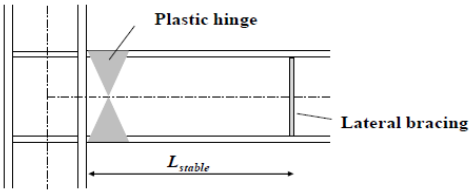
se la trave non mi cammina parallela posso mettere dei controventi inclinati che collegano la trave pendolare in direzione ortogonale.

Avrò per tanto in questa trave principale 6 ritegni torsionali, alle estremità avrò le colonne, poi i controventi appena messi e le travi secondarie centrali



Come li progetto questi ritegni torsionali? L'eurocodice dice che la verifica di stabilità non bisogna farla per la trave del telaio dove si sviluppa la cerniera plastica se mettiamo il primo ritegno torsionale con questo passo →

Passo e forze di progetto dei ritegni torsionali per le travi secondo EC3



$$L_{stable} = 35 \cdot \varepsilon \cdot i_z \longrightarrow 0.625 \le \psi \le 1$$

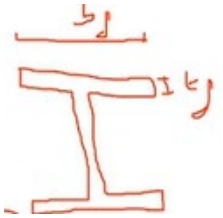
$$L_{stable} = (60 - 40\psi) \cdot \varepsilon \cdot i_z \longrightarrow -1 \le \psi \le 0.625 \qquad \psi = \frac{M_{Ed,\min}}{M_{pl,Rd}}$$

$$Q_{m,EN1993-1} = 0.015 \cdot N_{f,Ed}$$

L stable è il passo dall'ala della colonna al primo ritegno torsionale. Sempre l'eurocodice ci dice la forza con cui devo progettare il ritegno torsionale, ci dice di calcolare la forza agente su quel pendolo Qm pari a l'1,5% dello sforzo plastico dell'ala

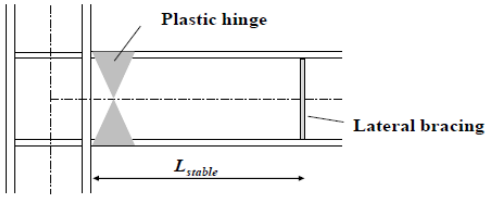
$$Q_{m,EN1993-1} = 0.015 \cdot N_{f,Ed} = 0{,}015\, f_y\, b_f \cdot t_f$$

fy della trave, bf che è la larghezza dell'ala, tf lo spessore dell'ala



se apriamo la normativa americana AISC341 troviamo questo passo Lstable

Passo e forze di progetto dei ritegni torsionali per le travi secondo AISC341



$$L_{stable} = 0.19 \cdot i_z \cdot E \Big/ \left(\gamma_{ov} \cdot f_y\right)$$

Lstable= 0.19 x Iz (raggio di inerzia minimo) x E (modulo elastico)/(γov x fy) fy tensione di snervamento nominale, γov coeff che tiene conto del valore medio della tensione

Inoltre la forza di progetto Qm deve essere il 6% del valore medio dello sforzo normale plastico della'ala

$$Q_{m,EN1998-1} = 0.06 \cdot \gamma_{ov} \cdot N_{f,Ed}$$

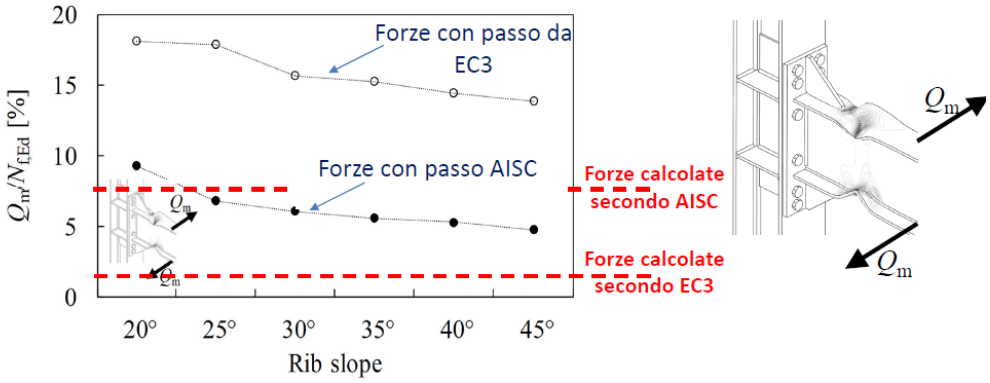
$$0{,}06 \cdot 1{,}25\, f_y\, b_f \cdot t_f$$

Questo è un numero molto più grande di quello di prima

ed il passo Lstable della norma europea è molto più stretto di questo americano

se confrontiamo le azioni sui ritegni torsionali Qm per nodi con il passo secondo l'eurocodice e per nodi con il passo della normativa americana, vediamo che quelle superiori sono le forze che si sviluppano sui controventi e la linea di sotto tratteggiata è la forza con cui dovremmo progettare, la forza è 20 volte più grande rispetto a quella con cui abbiamo progettato

ATTENZIONE!
Il passo dei ritegni calcolato secondo EC3 fa sviluppare forze più grandi del passo secondo AISC341

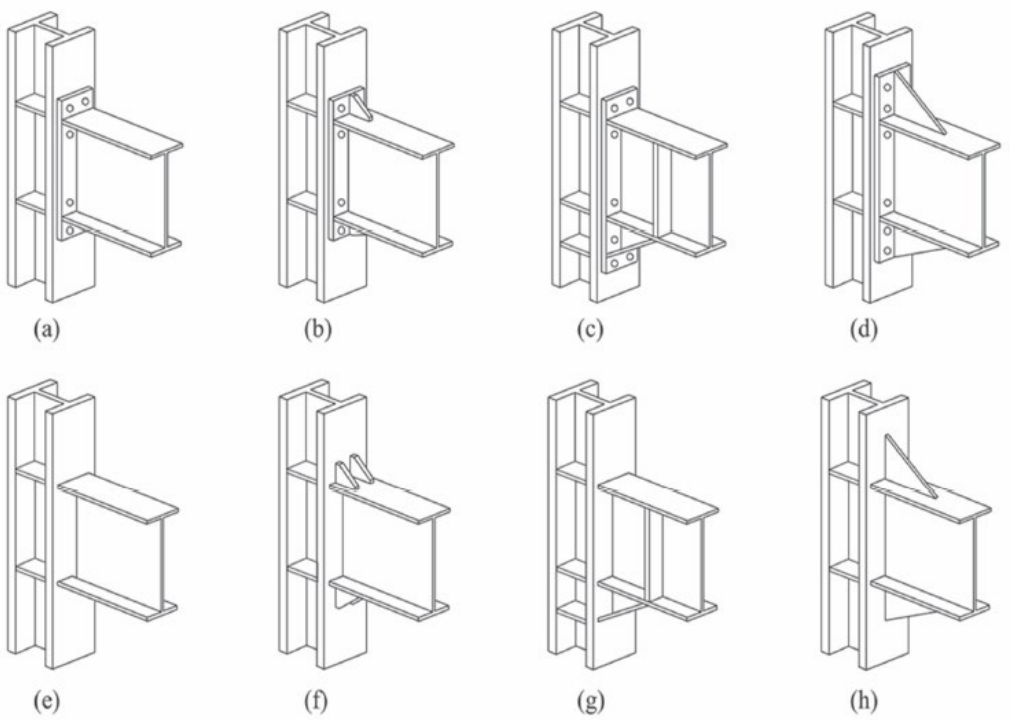


Tartaglia R., D'Aniello M., Landolfo R. (2018). The influence of rib stiffeners on the response of extended end-plate joints. Journal of Constructional Steel Research

utilizzando il passo secondo la norma americana vediamo che le forze che realmente si sviluppano in funzione della geometria del collegamento (quelle con pallini neri) sono prossime alle forze calcolate secondo la normativa e quindi è più attendibile.

Quindi la regola americana è quella che prevale!

NODI TRAVE COLONNA



Ce ne sono tante tipologie, esistono quelli flangiati con e senza irrigidimenti, e quelli saldati (sotto) con o senza irrigidimenti

Migliore è la distribuzione degli irrigidimenti migliore sarà il grado di vincolo offerto dal collegamento e migliore sarà la prestazione

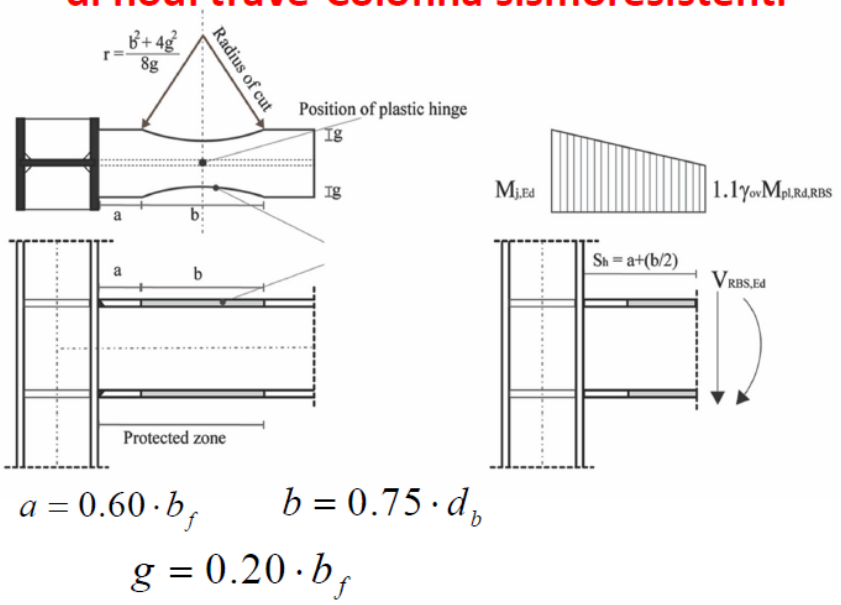
Andiamo verso livelli di prestazione crescenti man mano che andiamo da sx verso dx

Noi possiamo orientarci o su una soluzione interamente saldata ad albero (g o h) o con soluzione flangiata (c o d) in genere le ditte di carpenteria preferiscono la soluzione flangiata cioè realizzare la trave con il ringrosso della flangia e bullonarla in opera, perché è la soluzione più facile x trasporto e montaggio.

Per chi ha telaio nel progetto usiamo o c o d

Esiste anche la possibilità di fare dei collegamenti con le ali ridotte detti ad osso di cane dove per ridurre le azioni sulla colonna si tagliano le ali della trave (vedi immagine superiore nella slide di sotto) in modo da avere un momento plastico più basso e quindi un momento agente sulla colonna e sul collegamento più piccolo. Le regole per tagliare la trave vengono dalle relazioni in basso nella slide; sostanzialmente si tratta di tagliare a circa 0,2 volte la larghezza dell'ala sopra e sotto e far si che il taglio avvenga a composizioni predefinite cioè la distanza da dove si inizia a tagliare rispetto all'ala della colonna è circa 0,6 volte la larghezza dell'ala della trave e l'estensione della zona tagliata b è circa il 75% dell'h della trave.

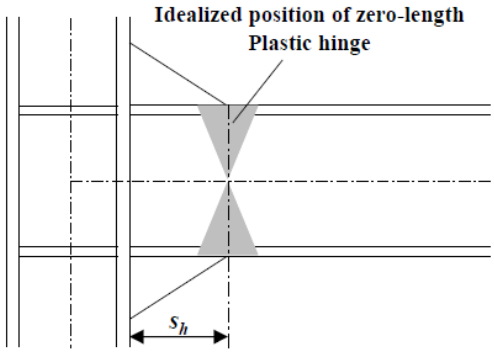
Di conseguenza il momento plastico si sviluppa in asse e il momento agente sulla colonna è più basso rispetto al momento plastico di tutta la trave collegata (un di più fatto vedere dal professore).



Prequalificazione Europea di nodi trave-Colonna sismoresistenti

Il calcolo dell'azione sul collegamento viene fuori da questa relazione →

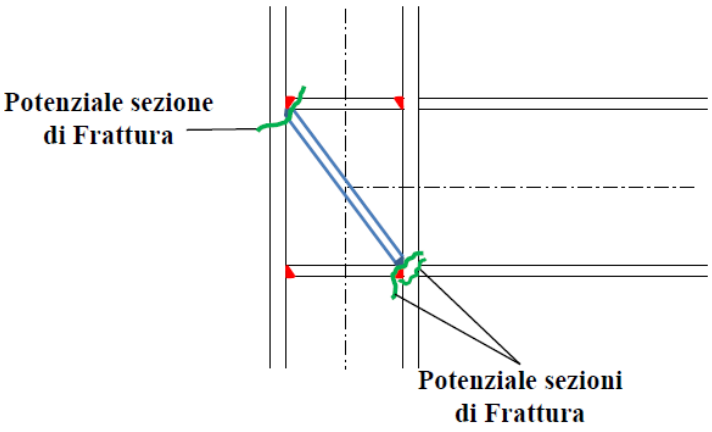
Il momento plastico della trave + il trasporto del taglio amplificato per 1.1 γov (γov tiene conto della variabilità della tensione di snervamento) e così progettiamo il collegamento.



$$M_{j,Rd} \geq M_{j,Ed} = 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot (M_{pl,Rd} + V_{Ed} \cdot s_h)$$

Rinforzo del pannello nodale

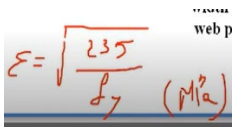
Piccoli dettagli tecnologici sul pannello nodale: il pannello nodale ha i piatti di continuità che sono saldati alle ali e lungo l'anima e spesso nei vecchi manuali troviamo un piatto diagonale disposto in questo modo. Questo dettaglio non dobbiamo parlo perché questo piatto diagonale viene saldato dove ho già la saldatura dei piatti di continuità ed ho quindi una concentrazione di saldature con concentrazione di sforzi. Succede che si possono fratturare le colonne in questa zona verde, e se si frattura la colonna è un problema.

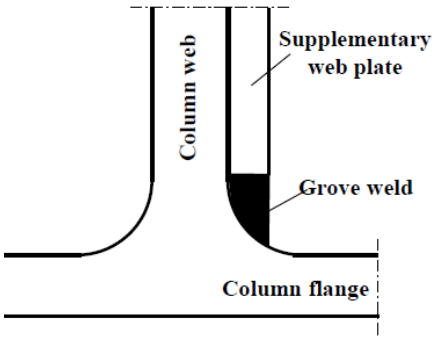


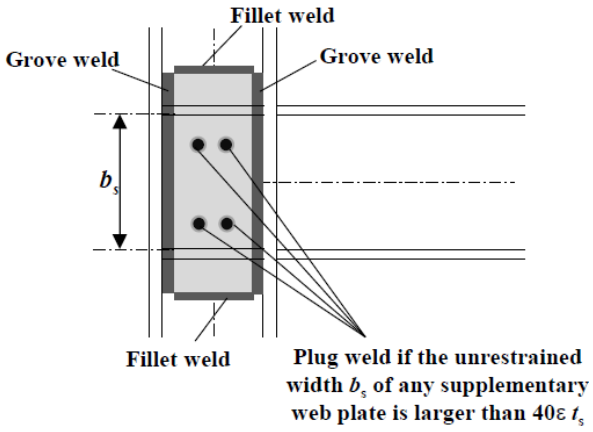
Questo è il motivo per il quale si mette a sandwich un piatto, o due su ambo i lati, che aumenta lo spessore dell'anima della colonna. Questo piatto viene poi saldato con una saldatura a riempimento in corrispondenza del raggio di raccordo e con questa saldatura a cordone d'angolo sopra e sotto

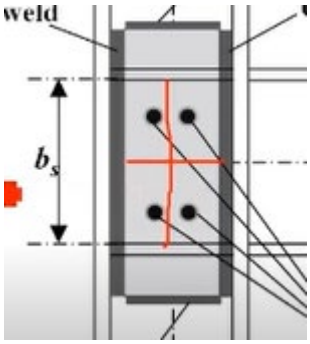
Rinforzo del pannello nodale

Se il piatto è troppo grande, cioè se l'altezza libera del piatto cioè la distanza bs tra i due piatti di continuità è > 40volte ε ts, dove ε è (Mpa è N/mm2)







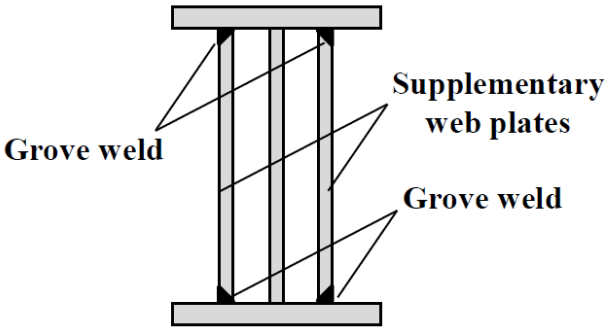


Allora sono necessarie 4 bottonature come vediamo nell'immagine; la bottonatura è un tipo di saldatura, se dobbiamo collegare due piatti uno sull'altro si fa un foro su uno dei due piatti e poi si riempie di saldatura

Si fanno 4 bottonature, si divide in 4 quadranti il piatto e facciamo un bottone al centro di ogni quadrante

Il diametro di questo bottone di saldatura in genere è pari a 1.2 volte lo spessore del piatto collegato

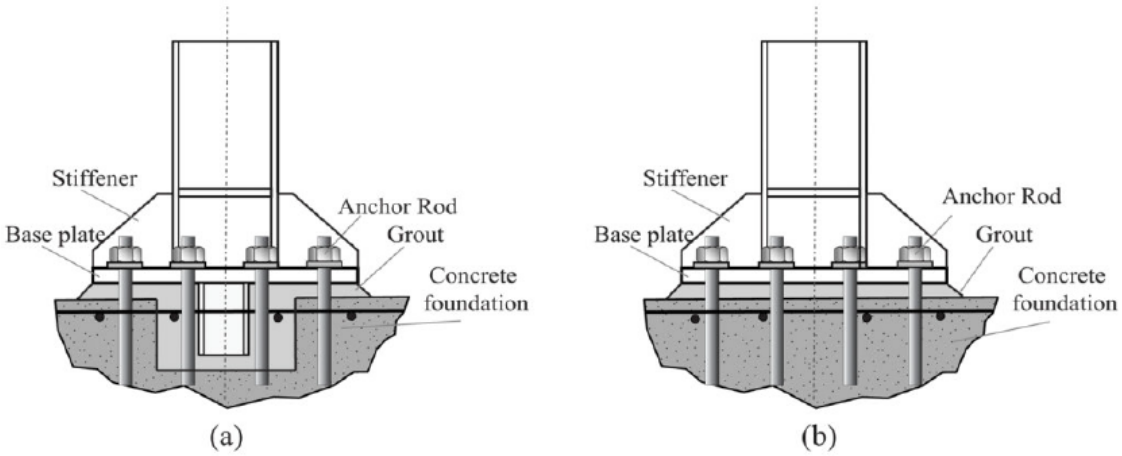
Rinforzo del pannello nodale



C'è anche un'altra possibilità ovvero disporre in parallelo più piatti, immaginiamo che quella centrale sia la sezione della colonna originaria: mettono dei piatti saldati con saldature a completa penetrazione, in modo da avere 3 anime parallele. Questo funziona quando ho spessori importanti ma se ho degli spessori esili funziona male perché ci vorrebbe un collegamento trasversale e questo collegamento non gunziona se abbiamo un piatto sottile perché il piatto imbozzerebbe per le azioni trasmesse dalle travi secondarie lateralmente.

COLLEGAMENTO DI BASE

Vincoli alla base delle colonne



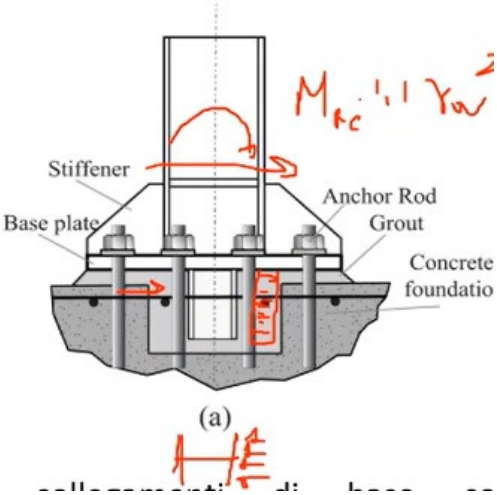
I collegamenti di base con flangia ed irrigidimenti sono efficaci/tecnologicamente fattibili entro 3-4 piani per edifici multipiano

Dobbiamo fare l'incastro come dettaglio costruttivo, per farlo questo vincolo deve essere resistente perché il collegamento di base deve portare il momento plastico Mrc della colonna, lo devo amplificare moltiplicandolo per 1.1 e per γov: questo è un momento bello grande.

Mettere le piastre e gli irrigidimenti non basta perché quello che cede è il cls in fondazione perché la membratura non la colleghiamo all'acciaio ma la colleghiamo al cls della fondazione in C.A. la resistenza che sta sotto è scadente rispetto a quella dell'acciaio. Significa dire che quando abbiamo un edificio che ha più di 3-4 piani questa tipologia di collegamenti non riusciamo a farli.

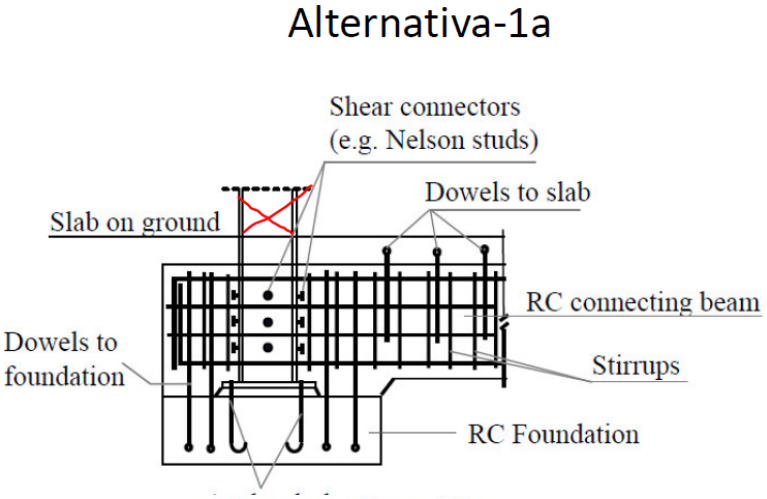
C’è anche la questione del taglio. A volte si pensa che le barre siano sufficienti per trasmettere il taglio, in realtà la barra non è che è inserita in un collegamento d’acciaio che va a contatto con un piatto d’acciaio, va a contatto con il cls quindi in genere conviene aumentare la superficie di impronta, ecco perché sotto la flangia della colonna si salda un profilo a doppio T o uno scatolare, uno spinotto, che concentra tutta l’azione del taglio su questa superficie che distribuisce con una reazione distribuita sul calcestruzzo

Visto in pianta lo spinotto va a contatto con il calcestruzzo su tutta l’ala laterale e quindi riesce a trasmettere per contatto il taglio a differenza della barra che non ce la fa



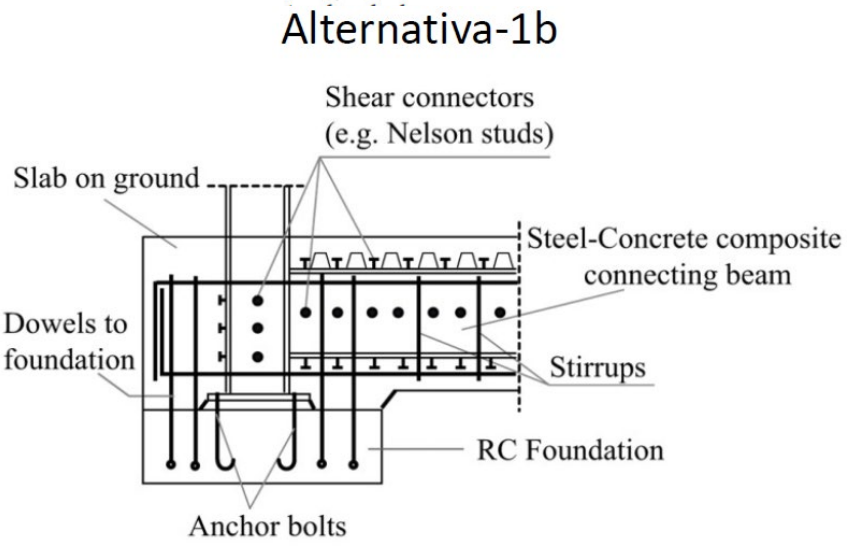
Quando non riesco a fare il collegamento incastro con le flange come lo risolvo il problema? Ho varie alternative:

1 alternativa – scendo sulla colonna con un giunto flangiato con dei tirafondi che mi mettono in posizione verticale la colonna. Intorno faccio una trave in C.A. che ingloba la colonna con pioli connettori, metto un’armatura sopra, sopra ancora c’è il solaio e quindi per un 70-80 cm inglobo tutto il pilastro all’interno di questa struttura di fondazione massiccia in C.A.



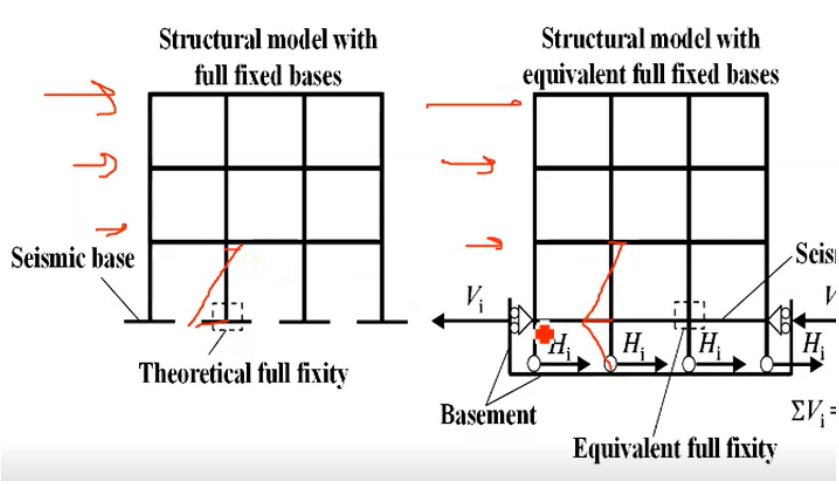
In questo modo succede che se anche si rompesse sopra (dove c’è la x) il collegamento tiene perché è trasmesso dalla continuità con questa grande trave in C.A.

L’altra alternativa è fare un’altra trave di acciaio saldata inglobata in un getto di cls, una soluzione del genere è molto costosa. Il professore non consiglia né l’una né l’altra soluzione.



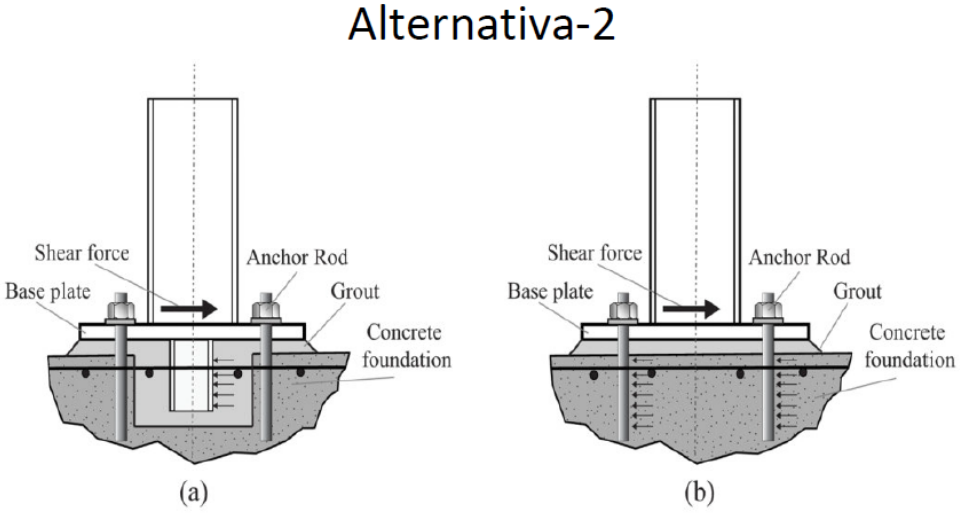
Dobbiamo sfruttare le conoscenze della statica delle strutture e della tecnologia delle costruzioni per fare il collegamento quanto più semplice possibile.

L'incastro al piede lo facciamo alla base della colonna, però rispetto alla quota di base dell'edificio sotto la linea che rappresenta il suolo c'è sempre un po' di spazio perché il piano fondale è più basso rispetto al piano di calpestio.



In genere abbiamo pure ascensori che hanno bisogno di spazio sotto. Allora rispetto al piano di calpestio se ci abbassiamo di un metro e mezzo circa, possiamo fare la fondazione che ha un muretto che servirà comunque per i sotto servizi del palazzo (canalizzazione degli impianti). Abbiamo bisogno di questo muro di cemento armato intorno alla fondazione, blocchiamo quindi il piano di calpestio al muro di sostegno (carrello a sx e a dx) mentre sotto facciamo un collegamento cerniera: in questo modo riproduciamo un diagramma del momento simile a quello del modello semplice dell'incastro a terra, bloccando gli spostamenti orizzontali con il carrello e con la continuità della colonna che passa otteniamo un diagramma del momento che è equivalente allo schema di sx. abbiamo creato un incastro alla quota desiderata mettendo però la cerniera alla base e bloccando lo spostamento con il carrello, si sfrutta la continuità della colonna verticale.h

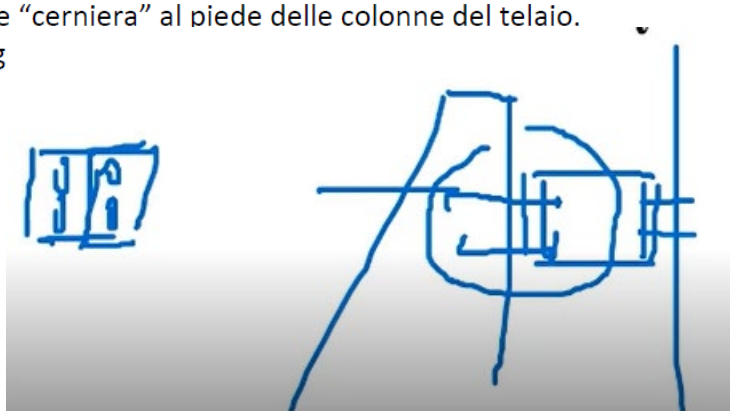
il collegamento cerniera alla base è così molto più semplice.



Il carrello come si forma: supponiamo di avere la colonna e al fianco ci mettiamo un moncone flangiato che viene poi vincolato al muro di sostegno con delle zanche d'ancoraggio

Si mette quindi un profilo a doppio T con una flangia a dx ed una a sx . bullonate alla colonna a dx e con delle zanche annegate nel cls del muro di sostegno

Vincoli assunti come "cerniera" al piede delle colonne del telaio.
In realtà sono colleg

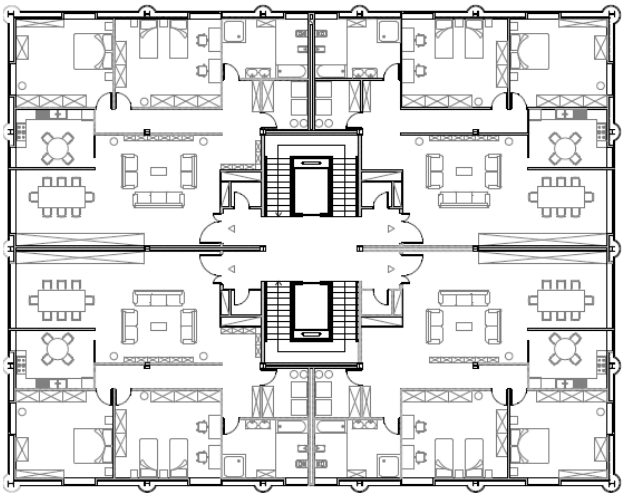


A dx abbiamo un foro senz'asola mentre a sx ho le asole in modo da muoversi liberamente

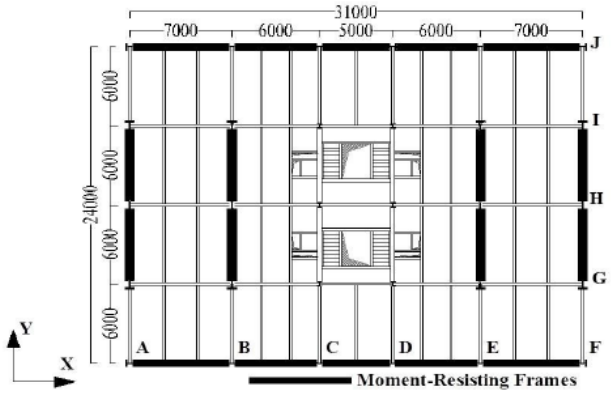
COME SI PREDIMENSIONA IL TELAIO

Esempio di edificio residenzial e con nucleo scala ascensore al centro

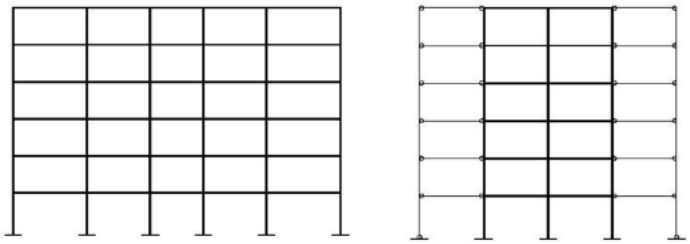
Il caso studio è un edificio di 6 piani per civile abitazione con pianta rettangolare, 31.00 m x 24.00 m. L'altezza d'interpiano è 3.50 m con eccezione del primo interpiano che è 4.00 m



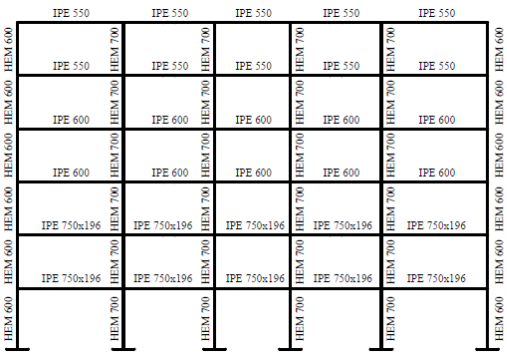
Pianta strutturale e distribuzione/posizione dei telai

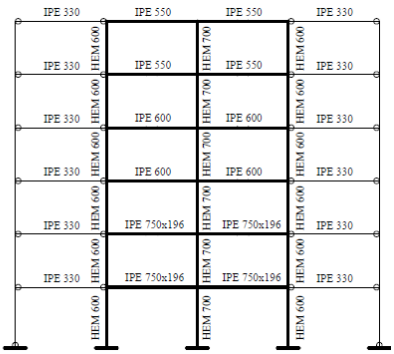


Sono stati disposti i telai lungo il perimetro e nella direzione corta è stata considerata libera la campata finale per evitare di avere una colonna scatolare con una concentrazione di azioni nello spigolo; sono stati aggiunti anche campi intelaiati al centro nella zona interna.



Tutto il resto è stato progettato regolarmente a carico verticale con il dimensionamento standard già affrontato.



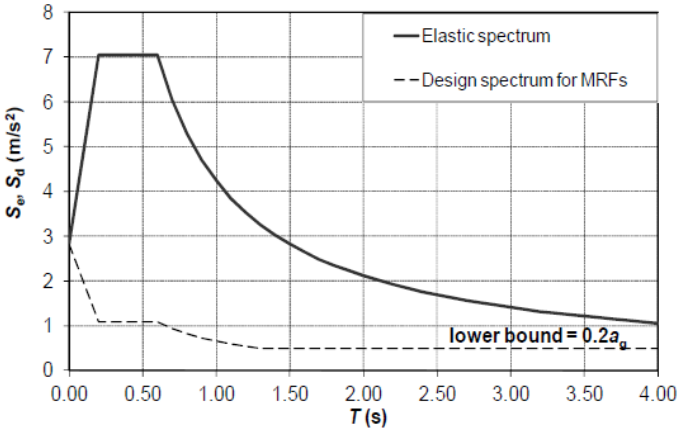


da notare la differenza tra un'IPE 330 del progetto pendolare (molto più piccola) e l'IPE 750 x 196 del telaio sismico

andiamo a vedere le azioni, in primo luogo lo spettro. Dala la PGA=0.25g e suolo di tipo C ottenevo questo spettro allo stato limite di salvaguardia della vita ovvero lo spettro base da cui devo progettare le azioni per dimensionare la struttura

divido per il fattore di struttura che è di 6.5

Spettro elastico e spettro di progetto
(si è assunta un PGA=0.25g e suolo tipo C)

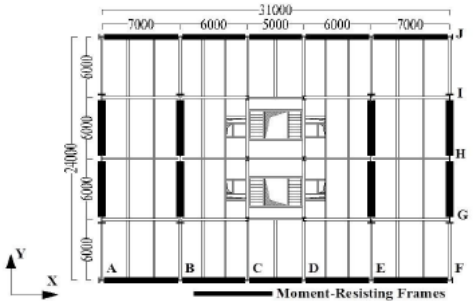


l'edificio è regolare, in pianta e in elevazione, ha pianta compatta, il rapporto tra i lati è <4 e c'è un sistema sismo resistente in entrambe le direzioni.

Fattore di struttura

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1.3 \cdot 5 = 6.5$$

I telai sono disposti prevalentemente lungo il perimetro, con simmetria nelle due direzioni.



L'edificio è regolare in pianta, perchè soddisfa in seguenti requisiti:

- La struttura è simmetrica nelle 2 direzioni principali.
- La pianta è compatta.
- La struttura ha diaframmi rigidi
- Il rapporto tra i lati L_{max}/L_{min} dell'edificio è <4.

Si può verificare se c'è eccentricità tra il centro delle rigidezze ed il centro delle masse. Il baricentro delle masse è il baricentro geometrico della pianta, il baricentro delle rigidezze è il centro di tutti i sistemi sismo resistenti. Si ottiene calcolando le coordinare del baricentro del sistema sismo resistente, posso calcolare anche il raggio di inerzia delle rigidezze

(NON E' RICHIESTO NEL PROGETTO)

La posizione del centro di rigidezza e il raggio torsionale deve essere valutato ad ogni piano come il baricentro dei momenti d'inerzia delle rigidezze degli elementi sismoresistenti.

$$x_{cr} = \frac{\sum(x \cdot K_x)}{\sum(K_x)} \simeq \frac{\sum(x \cdot EI_y)}{\sum(EI_y)}$$

$$y_{cr} = \frac{\sum(y \cdot K_y)}{\sum(K_y)} \simeq \frac{\sum(y \cdot EI_x)}{\sum(EI_x)}$$

Nel caso dei telai si può assumere in via semplificativa la rigidezza del telaio in funzione della rigidezza degli elementi verticali del telaio EI_y and EI_x in direzione x ed y, con cui stimare K_x e K_y

$$r_x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{y}_i^2 \cdot K_{x,i})}{\sum(K_{x,i})}} \simeq \sqrt{\frac{\sum(\bar{y}_i^2 \cdot EI_{y,i})}{\sum(EI_y)}}$$

$$r_y = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x}_i^2 \cdot K_{y,i})}{\sum(K_{y,i})}} \simeq \sqrt{\frac{\sum(\bar{x}_i^2 \cdot EI_{x,i})}{\sum(EI_{x,i})}}$$

L'eccentricità e_o ed il raggio torsionale r devono soddisfare le seguenti condizioni:

$$e_{ox} \le 0.30 \cdot r_x \quad \text{ed} \quad e_{oy} \le 0.30 \cdot r_y$$

$$r_x \ge l_s \quad \text{ed} \quad r_y \ge l_s$$

Il raggio d'inerzia delle masse l_s di piano è definite come la radice quadrata del rapport tra l'inerzia polare delle masse rispetto alla massa di piano.
In questo esempio l'area di piano è un rettanfolo di dimensioni l_x = 31 m ed l_y = 24 m, pertanto assumento la massa uniformemente distribuita sul solaio, l_s è pari a:

$$l_s = \sqrt{\left(\frac{l_x^2 + l_y^2}{12}\right)} = 11.32m$$

dopodiché la norma mi chiede di controllare che l'eccentricità ovvero la distanza tra il centro delle rigidezze ed il centro delle masse, deve essere inferiore a 0.3 volte il raggio di inerzia delle rigidezze nelle due direzioni. Il raggio d'inerzia deve essere quindi maggiore del raggio di inerzia delle masse.

Immaginando la massa uniformemente distribuita, il raggio di inerzia delle masse (ls) è la radice del rapporto tra la somma di lx ed ly al quadrato il tutto /12

Esercizio di scienza delle costruzioni (mannagg a mort, giulia ti penso non sto capendo niente)

L'eccentricità e_o ed il raggio torsionale r soddisfano I requisiti di regolarità:

Storey	X_{cs} (m)	Y_{cs} (m)	r_x (m)	r_y (m)	X_{cm} (m)	Y_{cm} (m)	e_{ox} (m)	e_{oy} (m)	l_s (m)	e_{ox}/r_x (-)	e_{oy}/r_y (-)	r_x/l_s (-)	r_y/l_s (-)
VI	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
V	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
IV	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
III	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
II	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10
I	15.5	12	12	12.5	15.5	12	0	0	11.32	0	0	1.06	1.10

$$e_{ox} / r_x \le 0.30 \quad \text{ed} \quad e_{oy} / r_y \le 0.30$$

$$r_x \ge l_s \quad \text{ed} \quad r_y \ge l_s$$

cioè la struttura ha una rigidezza torsionale adeguata.

A questo punto possiamo riportare in tabella la posizione del baricentro delle rigidezze con i relativi raggi di inerzia, la posizione del baricentro delle masse, con le relative eccentricità: in questo caso non c'è eccentricità, il baricentro delle masse (X-Y cm) corrisponde perfettamente al baricentro delle rigidezze (X-Y cs)

Inoltre il raggio di inerzia delle rigidezze è maggiore del raggio di inerzia delle masse e quindi di conseguenza la verifica è soddisfatta,

La combinazione sismica dei carichi è la seguente:

$$\sum_{j\ge1} G_{k,j} + A_{Ed} + \sum_{i\ge1} \psi_{2,i} Q_{k,i}$$

	G_k (kN/m²)	Q_k (kN/m²)
Solaio tipo	4.20	**2.00**
Solaio copertura	3.60	**0.50**
		1.00 (neve)
Scale	1.68	**4.00**
Tamponature	**2.00**	**(-)**

	Ψ_{2i}	φ	Ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

che carichi devo considerare in combinazione sismica? In combinazione sismica devo considerare un carico gravitazionale più piccolo perché quando viene un terremoto la probabilità di avere il carico verticale massimo è remota per cui andrò a considerare i valori caratteristici dei carichi permanenti più un'aliquota del carico variabile Q, l'aliquota è Ψ2 i volte, che è un coeff pari a 0.3 x edifici di civile abitazione e tipo uffici e vale 0.2 nel caso di neve. 0.6 x le scale.

A Ed sarebbe l'azione sismica e non la consideriamo x i carichi verticali perché questa è l'azione sismica che è orizzontale.

Nell’esempio ho un Gk pari a 4.2 kN/m2 ed un Qk (kN/m2) pari a 2

Significa quindi sommare 4.2 al prodotto di 0.3 x 2

Per quanto riguarda le masse sismiche queste sono un po' diverse dai pesi sismici, perché in realtà c’è un coeff di combinazione perché quando computiamo le masse le computiamo un po' più piccole rispetto al peso

Noto il Gk di piano (Gk x l’area di impalcato) e Qk x l’area di impalcato, se consideriamo il peso sismico che è la somma di Gk +ΨQk , questo è poco diverso da Gk perché il carico variabile gioca un ruolo modesto essendo Ψ pari a 0,3

La combinazione sismica delle masse è la seguente:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + \sum_{i\geq 1} \psi_{E,i} Q_{k,i}$$

$$\psi_{E,i} = \psi_{2,i} \cdot \varphi$$

Se divido il peso sismico per l’area in pianta kN/m2 vedo che a m2 avrò circa 4.8-5.8 kN cioè il telaio pesa a m2 sismicamente circa 500 kg; se prendiamo un telaio in cemento armato questo pesa circa il doppio circa 1100-1200 kg al m2 per cui la massa sismica è circa il doppio e con esso anche le forze sismiche.

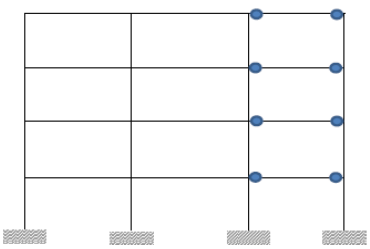
	ψ_{2i}	φ	ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

Piano	G_k	Q_k	Peso sismico		Massa sismica	Momento di inerzia delle masse
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN/m²)	(kN s²/m)	(kN s² m)
VI	3256.27	1326.00	3579.67	4.81	364.90	48139.74
V	3992.08	1608.00	4233.28	5.69	431.53	56929.95
IV	3994.08	1608.00	4235.28	5.69	431.73	56956.34
III	4020.54	1608.00	4261.74	5.73	434.43	57312.54
II	4034.87	1608.00	4276.07	5.75	435.89	57505.15
I	4092.99	1608.00	4334.19	5.83	441.81	58286.15

Come si modella il telaio: la parte pendolare è tutta incernierata per cui non interviene nel calcolo; nel calcolo sismico dobbiamo considerare solo la parte intelaiata che hanno nodi incastro. A questo punto piuttosto che fare il calcolo rigoroso della struttura che è molte volte iperstatica possiamo pre

Travi e colonne del telaio flessionalemente continue (nodi rigidi che conservano la croce d’assi)

Le travi della parte pendolare si considerano incernierate all’estemità



dimensionare a mano il telaio perché più o meno quando viene il terremoto sappiamo com'è la forma del diagramma del momento

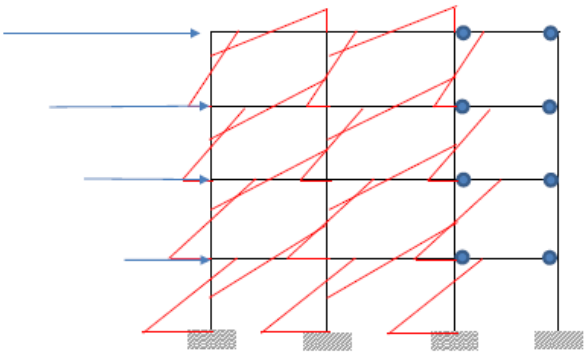
STEP 1: Per il predimensionamento a mano si può assumere uno schema **piano** con la distribuzione lineare delle forze orizzontali stimate usando il periodo suggerito dalla norma.
In aggiunta le forze saranno cautelativamente amplificate di:
α= 1.2 per tenere in conto la possibile amplificazione dovuta agli effetti **P-Delta**
δ= 1.6 per tenere in conto la possibile amplificazione dovuta agli **effetti torsionali**

$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

forza di piano i-esimo

$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$

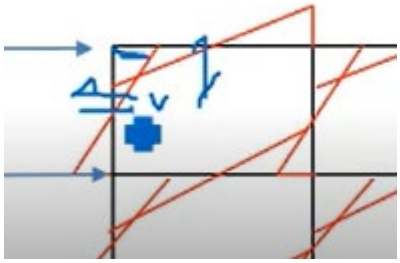
Tagliante alla base



Se volessimo risolvere lo schema rigoroso dovremmo risolvere lo schema per tutte le incognite iperstatiche cioè in tutti i nodi.

A mano possiamo fare un pre dimensionamento intelligente perché arriviamo a stimare in maniera affidabile la distribuzione del diagramma del momento perché dato che abbiamo delle travi alte il diagramma del momento tenderà ad essere a farfalla sulle colonne con punto di nullo circa a metà altezza della colonna. Quindi se ribalto questo diagramma a farfalla sulla trave da azione sismica, pure questo diagramma sarà a farfalla sempre con punto di nullo più o meno in mezzeria.

Quindi se conosco il punto di nullo del diagramma del momento e conosco il taglio che agisce sulla colonna, il momento lo trovo perché il momento me lo da il prodotto del taglio per la distanza, il momento max della colonna, dove c'è il segnetto blu, è dato dal prodotto del taglio V per h/2. Ribaltando conosco il momento sulla trave.

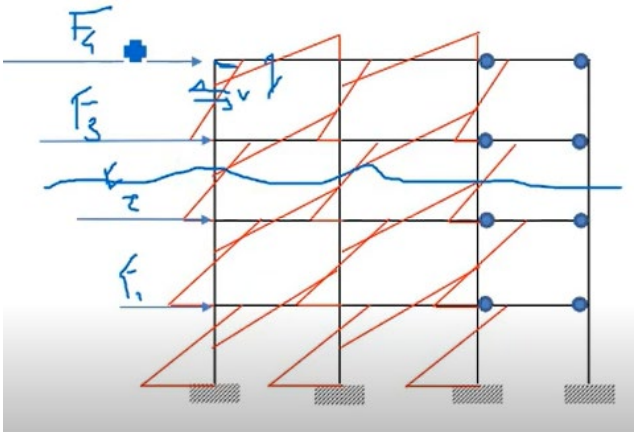


Quindi tutto sta nel cercare di trovare quanto vale v cioè il taglio nel pilastro.

Quindi per trovare il taglio devo trovare la forza sismica dopo di che ad ogni piano dovrò trovare il relativo tagliante, che è la somma di tutte le forze sismiche che stanno al piano di sopra. Se mi metto in F2 a questa quota il taglio sarà F3+ F4/ numero dei pilastri

Facendo F3+ F4/ numero dei pilastri trovo il taglio medio che agisce sui pilastri. Tutto sta nel trovare le forze laterali, trovate queste forze il diagramma del momento lo ricavo facilmente perché faccio la risultante delle forze orizzontali ad ogni piano e divido per il numero dei pilastri e trovo il taglio nel pilastro.

A questo punto per trovare il diagramma del momento faccio il taglio del pilastro x h2 e trovo il momento all'estremità del pilastro, lo ribalto ed ho il momento sulla trave.



Come trovo le forze? Devo partire dallo spettro, devo prendere l'accelerazione che è nello spettro diviso per il fattore di struttura (spettro ridotto) e moltiplichiamo per la massa dell'edificio

$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$

$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

forza di piano i-esimo

$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$

Tagliante alla base

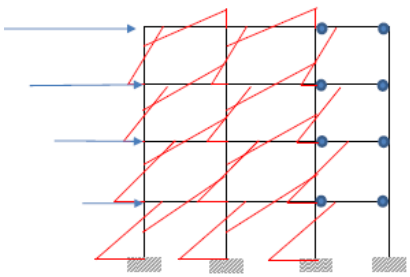
Sostituisco Fb nella relazione e per avere la forza per ogni piano devo faere questo tagliante totale di base moltiplicato per la massa del piano iesimo mi, per l'altezza del piano iesimo zi / la sommatoria dei prodotti massa x altezza dei diversi piani

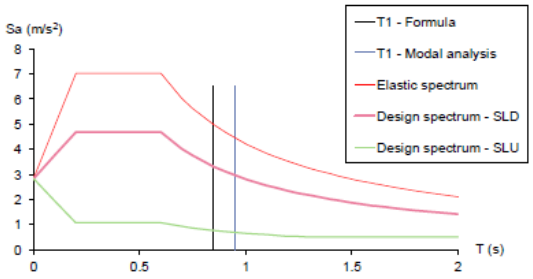
Nel pre dimensionamento che faremo dobbiamo amplificare tutta la quantità $F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$ di due termini:

-1.2 per tener conto degli effetti P-Delta cioè del fatto che quando spostiamo lateralmente la struttura questa tende a ribaltarsi

-1.6 ovvero δ che tiene conto di eventuali effetti torsionali, cioè per evitare che la struttura si avviti.

STEP 1:





$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

$$T_1 = 0.085 \cdot H^{3/4} \simeq 0.85s$$

$$T_1 = 0.95s \quad \text{analisi modale}$$

Morale della favola devo calcolare fb che è tutta la massa per l'accelerazione, che accelerazione devo prendere? Quella dello spettro verde cioè lo spettro ridotto dal fattore di struttura. Ora però c'è un problema, devo trovare il periodo di vibrare ma come lo trovo? T1 lo ricavo in maniera semplificata ovvero moltiplicando 0.085 che è un coeff fornito, x l'altezza H di tutto l'edificio, elevata alla 3/4. Verrà fuori un valore di circa 0.85 secondi.

Vado nello spettro, leggo quanto vale Sa corrispondente a 0.85s (T1) e lo moltiplico per la massa.

Quindi Fb diventa Sa x massa

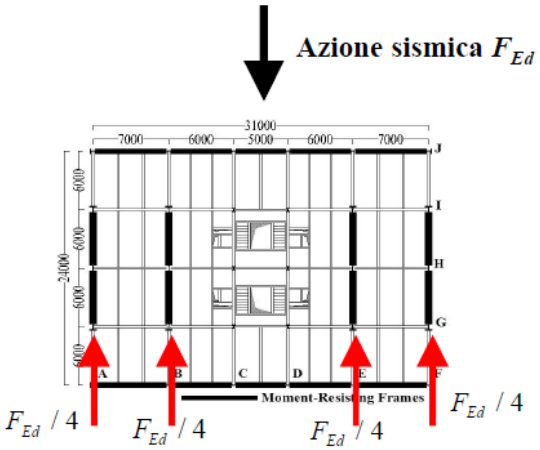
Moltiplichiamo poi mi x zi / $\sum mj\ zj$ per ogni piano e poi moltiplichiamo α e δ

L'analisi modale è un metodo di analisi strutturale per calcolare i periodi di vibrare. Il metodo approssimato mi da 0.85 s mentre l'analisi rigorosa mi da 0.95s; questo significa dire che se utilizzo il metodo rigoroso ho dei periodi più grandi e delle forze un po' più piccine. Operando come ci sta facendo vedere stiamo operando in sicurezza, cioè la struttura verrà sicuramente verificata anche in questo modo

$$T_1 = 0.085 \cdot H^{3/4} \simeq 0.85s$$

$$T_1 = 0.95s \quad \text{analisi modale}$$

$$F_{Ed} = \alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

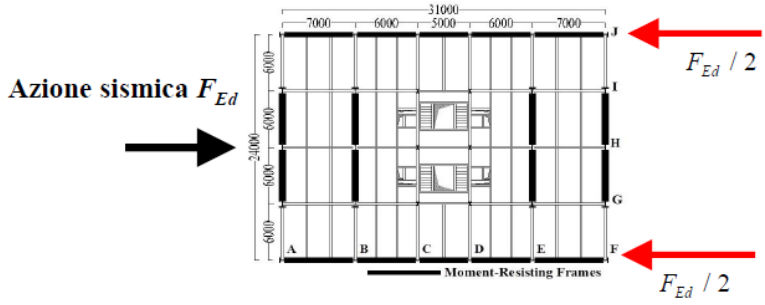


calcolata l'azione sismica possiamo calcolare quello che è l'azione su ogni singolo allineamento. Quella che abbiamo calcolato fino ad ora cioè quella scritta in alto F Ed è la risultante per ogni piano, però questa risultante totale deve essere divisa tra tutti gli allineamenti, quindi se devo progettare un telaio dovrò dividere la forza complessiva per 4.

La scala dell'edifico in questo caso non è sospesa ma è collegata alla struttura principale quindi ho già degli scarichi più importanti. Se centrifugo di più i sistemi intelaiati migliora la rigidezza torsionale dell'edificio perché ho un raggio di inerzia più grande man mano che sposto verso il perimetro i telai, quindi migliora l'efficienza torsionale dell'edificio. Il concetto è cercare di mettere i sistemi sismo resistenti quanto più centrifugati possibile, cioè quanto più vicini al perimetro

$$F_{Ed} = \alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

Nella direzione orizzontale ho solo due allineamenti e quindi su questo allineamento avrò F Ed /2

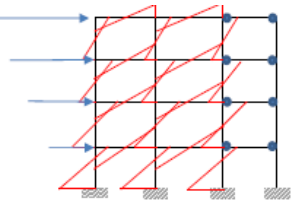


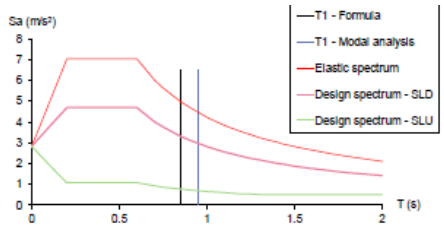
Adesso faccio una tabella, abbiamo già progettato a carico verticale l'edificio quindi già sappiamo Gk quanto vale e anche Qk ed anche il peso sismico che è Gk+0.3Qk; poi data l'altezza di ogni piano le forze le posso calcolare come il peso sismico che sarebbe mi per l'altezza zi , / la somma dei prodotti di mi x zi di ogni piano

Esempio x ultimo piano mi=3579.7 kN zi=21.5

Calcoliamo in questo modo Fi , poi abbiamo la colonna degli Fi x α x δ e poi l'ultima colonna Fi x α x δ/4 per trovare le forze che agiscono su ogni piano

STEP 1:





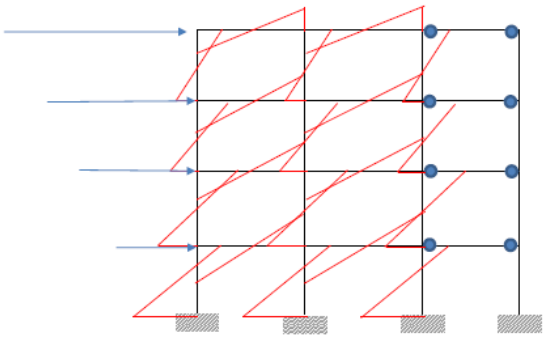
$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j} \qquad T_1 = 0.085 \cdot H^{3/4} \simeq 0.85s$$

h_i	Piano	G_k	Q_k	Peso sismico (W)		F_i	$\alpha*\delta*F_i$	$\alpha*\delta*F_i/4$
(m)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN/m^2)			
21.5	VI	3256.3	1326	3579.7	4.81	533.76	1024.82	256.21
18	V	3992.1	1608	4233.3	5.69	528.46	1014.65	253.66
14.5	IV	3994.1	1608	4235.3	5.69	425.91	817.74	204.44
11	III	4020.5	1608	4261.7	5.73	325.12	624.23	156.06
7.5	II	4034.9	1608	4276.1	5.75	222.42	427.04	106.76
4	I	4093	1608	4334.2	5.83	120.24	230.85	57.71

A questo punto abbiamo la forza per ogni piano, imponiamo il diagramma del momento nullo in mezzeria delle colonne ad eccezione del piano terra dove va messo a 2/3 di h1 questo perché il grado di vincolo dell'incastro è maggiore rispetto al nodo interno.

Abbiamo il punto di nullo, abbiamo il tagliante, possiamo calcolare il momento in ogni colonna, ribaltiamo e abbiamo il momento in ogni trave.

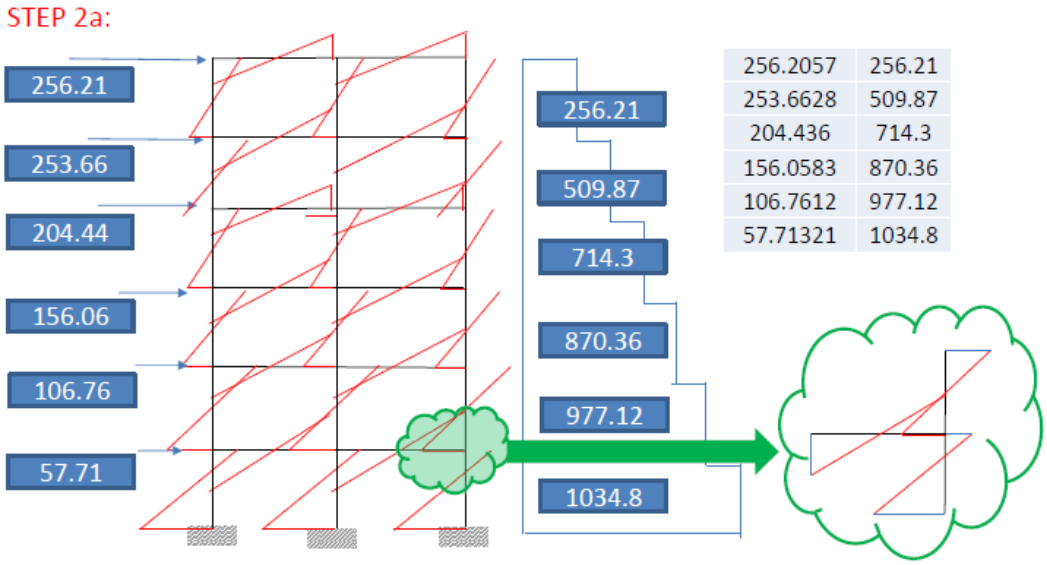
STEP 2a: Si assume un **diagramma del momento** per azioni orizzontali di tipo **shear type**, ovvero lineare con **nullo in mezzeria** per travi e colonne ad eccezione della colonna del piano terra per la quale il momento si assume con **nulla a 2/3 dal piede**



Così si stima il momento di progetto $M_{d,E}$ per le travi

A questo punto calcolate le forze ad ogni piano calcoliamo ancora la risultante ad ogni piano, cioè il tagliante l'azione che agisce sulle colonne del penultimo piano è la somma della forza del penultimo piano e quella dell'ultimo

Il tagliante cioè la risultante delle forze che agisce sulle colonne al piano terra è la somma di tutte le forze in elevazione. Verrà appunto questa distribuzione a gradonata dei taglianti piano per piano



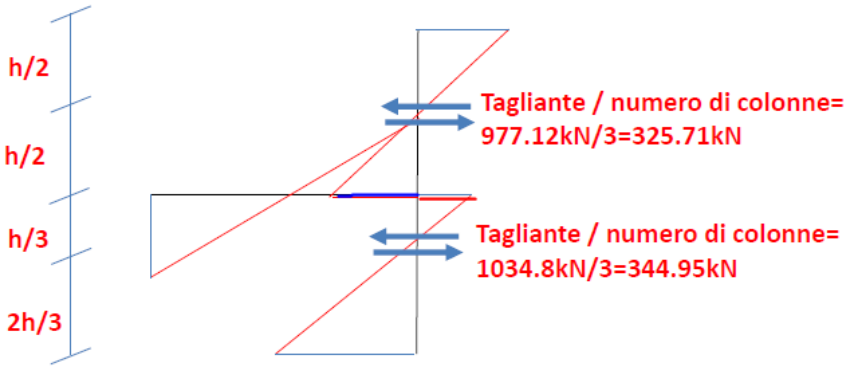
Così si stima il momento di progetto $M_{d,E}$ per le travi

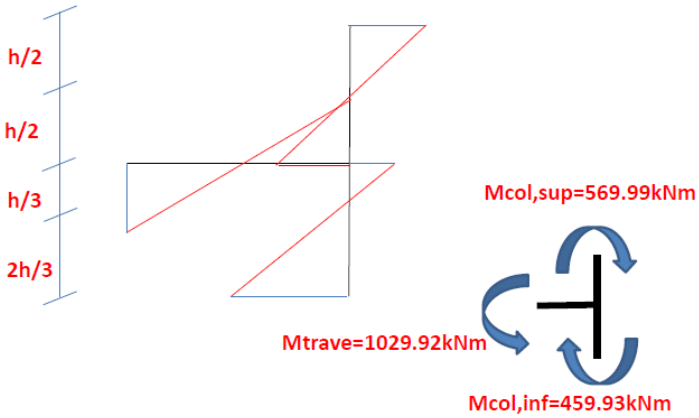
Questi taglianti poi li dividiamo per il numero di colonne e abbiamo il taglio che agisce in ogni colonna, e così possiamo calcolare il momento che agisce sulle travi.

È ovvio che se conosciamo il taglio nella colonna, il tagliante/ numero di colonne ci da il taglio nella colonna.

Moltiplico quindi per h/3 ottenenedo il momento più piccolo (rosso), moltiplico poi il taglio per h/2 ed ottengo il momento blu

Quanto varrà il momento sulla trave? Sarà la somma dei due momenti





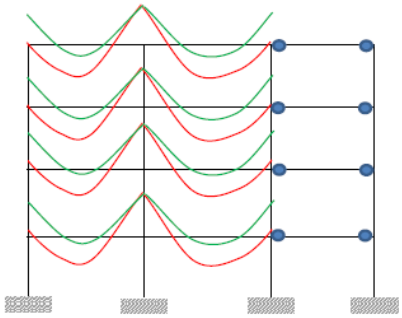
per equilibrio ho momento di sopra, momento di sotto, li sommo ed il valore uguale e contrario sarà il momento sulla trave.

Così abbiamo calcolato il momento indotto dal terremoto sulla trave

Dobbiamo calcolare il momento che ha la trave da carico verticale.

La trave può essere o una trave continua appoggio-incastro-appoggio o incastrata tutta quanta, di fatto la trave possiamo stimare il momento da carico verticale con ql2/12 come se la trave fosse incastrata-incastrata, quindi abbiamo il momento da carico verticale sulle travi Md G

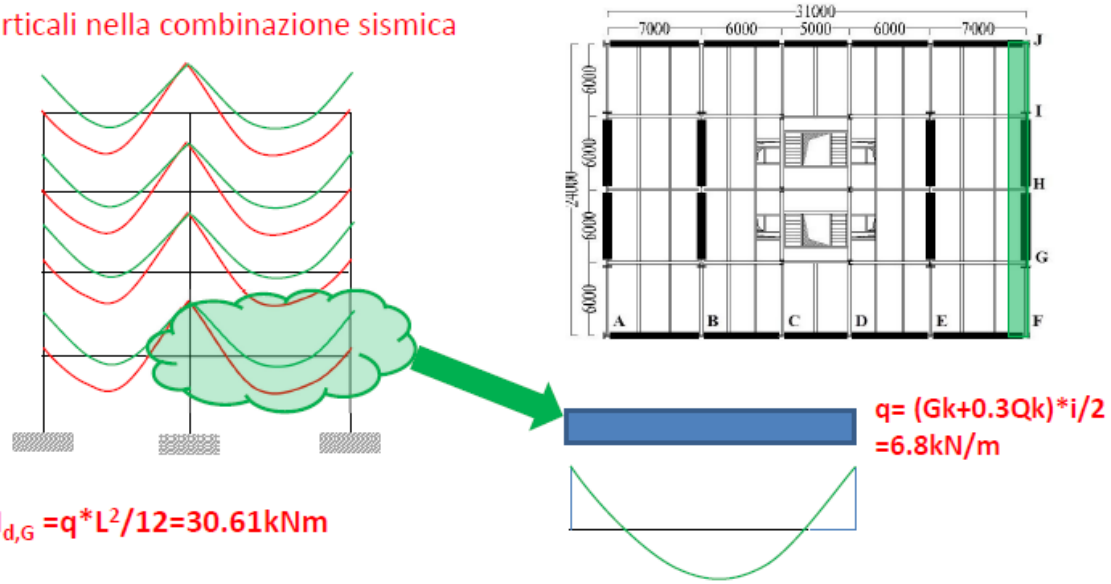
STEP 2b: Per le travi, si assume anche un diagramma del momento di trave **continua con e senza incastri d'estremità (criterio di fascia)** indotto dai carichi verticali nella combinazione sismica



Così si stima il momento di progetto $M_{d,G}$ per le travi

Quindi sulla trave complessivamente avrò il momento da c arico verticale ql2/12,

STEP 2b: Per le travi, si assume anche un diagramma del momento di trave **continua con e senza incastri d'estremità (criterio di fascia)** indotto dai carichi verticali nella combinazione sismica



Consideriamo l'ultimo telaio sismo resistente a sx l'interasse i/2, abbiamo q= peso sismico a m2 (Gk+0.3Qk) x i/2 avremo un carico a metro lineare e possiamo calcolare qL2/12 ottenendo il momento da carico verticale sulla trave

A questo punto devo trovare il momento che agisce totalmente sulla trave, che è la somma del momento da carico verticale Md G + momento da azione sismica Md E

Il momento da carico verticale Md G è il qL2/12 già visto

Il momento da azione sismica Md E l'abbiamo trovato dall'equilibrio del nodo

Il momento totale Md travi è la somma dei primi due

Il momento plastico della trave scelta deve essere superiore al momento totale calcolato

STEP 3: Il momento di progetto $M_{d,travi}$ per le travi si ottiene sommando $M_{d,G}$+$M_{d,E}$ stimati ai **punti 2a e 2b**

$M_{d,G}$ =q*L²/12=30.61kNm

$M_{d,E}$=1029.92kNm

$M_{d,travi}$=1060.53kNm

$M_{pl,Rd,travi}$=1685.89kNm IPE750x196 S235

Per la colonna andrò a fare la sommatoria dei momenti resistenti della colonna che dovrà essere maggiore della sommatoria dei momenti resistenti della trave. Da progetto per tener conto del fatto che la cerniera plastica non è in asse alla colonna ma avrò il trasporto del taglio, amplifico di 1.2 volte questa quantità (amplificativa quindi a vantaggio di sicurezza)

Step 4: Nota la trave, si predimensionano le sezioni delle colonne in modo che sia soddisfatta la seguente relazione

$$\sum M_{Rc} \geq \gamma^* \cdot \left(1.3 \sum M_{Rb}\right)$$

$con \quad \gamma^* = 1.2$

per tenere in conto che la cerniera plastica non è in asse alla colonna

Trave: IPE750x196 S235

$1.2*1.3*M_{pl,Rd,travi}=1.2*1.3*1685.89kNm = 2629.99kNm$

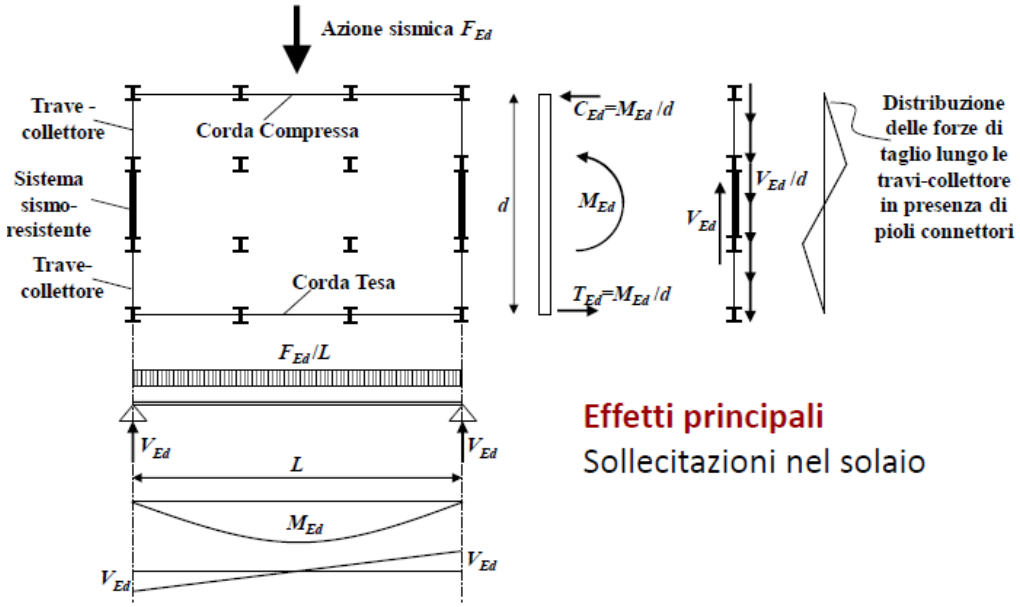
Colonna: HEM600 S355

$M_{C,Rd}=3114.06kNm$

Momento plastico della tarvex1,3x1,2 ottengo questa cifra

Vado sul sagomario e trovo una colonna che è un'HEM che ha questo momento resistente maggiore di quello che esce dal calcolo

Con questi conti avrò travi e colonne, l'unica cosa da considerare sono le sollecitazioni del solaio e i pioli connettori.

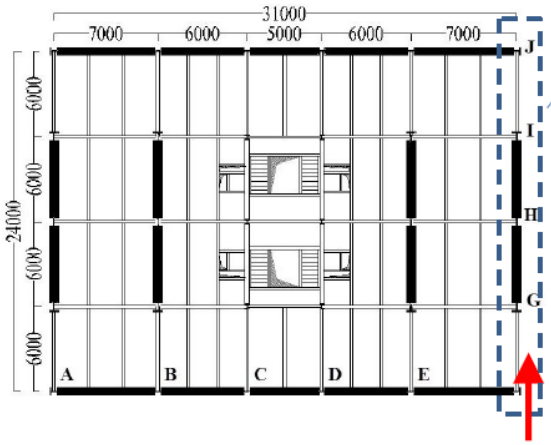


Effetti principali

Sollecitazioni nel solaio

Ho il solaio poggiato lungo il bordo; ho scoperto che l'azione che va sul singolo allineamento è ¼ della forza totale, adesso devo progettare i pioli lungo il perimetro

Prendo l'azione sismica Fed/4, amplifico di 1.3 ed ottengo il tagliante, questo tagliante Ved lo devo utilizzare per progettare i pioli connettori



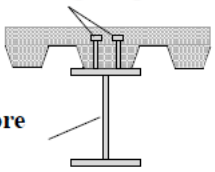
Il piolo connettore ha la resistenza che è data dalla minore tra resistenza a taglio del piolo e resistenza del cls.

Fisso un diametro, esempio faccio il piolo da 16 mm e calcolo la resistenza. La minima tra le due è la resistenza dell'unione, farò il taglio Ved/ Prd cioè diviso la resistenza ed avrò il numero dei pioli

esempio: diametro 16 mm, ho un calcestruzzo C 20/25 calcolo la resistenza dell'anima del piolo e la resistenza del cls, la più piccola tra le due in questo caso è quella del cls quindi per avere il numero di pioli che mi servono andrò a dividere il taglio agente Ved per la resistenza minore calcolata, e mi viene fuori il valore di 7.4

Pioli connettori

Connettori a taglio tipo Nelson



Trave-collettore oppure trave di corda

V_{Ed} **Forze orizzontali di taglio trasmesse dal solaio alle travi-collettore**

$$V_{Ed} \leq (n \cdot P_{Rd})$$

P_{Rd} **Resistenza del connettore**
n **numero di connettori**

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v}$$

$f_u \leq 500$ MPa
Il diametro d varia tra 16mm e 25mm

Resistenza del calcestruzzo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v}$$

$$\alpha = \min\left\{\left[0.2\left(\frac{h_{sc}}{d}\right)+1\right]; 1\right\}$$

Pioli connettori

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v} = 64.34kN$$

$$P_{Rd,c} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v} = 46kN$$

Il diametro d =16mm
Cls C20/25

$$n = V_{Ed} / P_{Rd}$$

$$n = 333.07/46 = 7.4$$

Ho bisogno di 8 connettori da disporre lungo l'allineamento

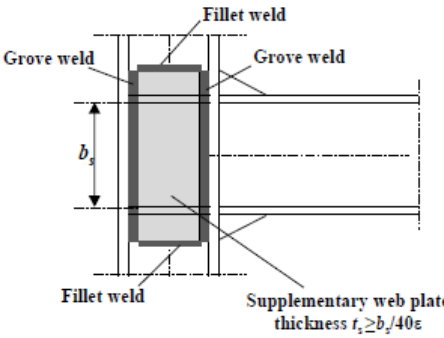
approssimando per eccesso avrò 8 pioli. In questo modo ho tutta la struttura, ho i pioli che mi servono per assorbire il terremoto, ho le travi ed i pilastri, manca solo il dettaglio dei collegamenti per chiudere il telaio sismo resistente.

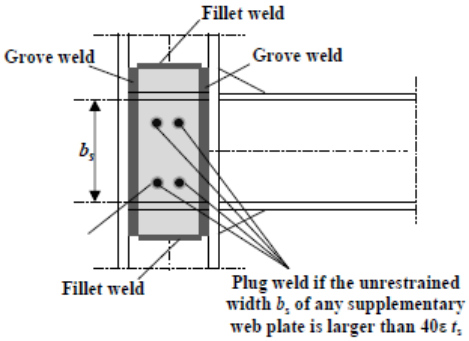
Ci fermiamo al pre-dimensionamento ma se volessimo continuare bisogna utilizzare i software

$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{pl,Rd,i}}{z} - \left(\frac{V_{c1,Ed} - V_{c2,Ed}}{2}\right)$$

$$V_{wp,Rd} = V_{wc,Rd} + \Delta V_{wp,add,Rd} = \frac{0.9 f_{y,wc} \cdot A_{vc}}{\sqrt{3} \cdot \gamma_{M0}} + \frac{4 M_{pl,fc,Rd}}{d_s}$$

Dobbiamo fare la verifica del pannello nodale





Chi ha il telaio deve calcolare il taglio agente come sommatoria del momento plastico della trave / braccio della coppia – taglio della colonna e poi verificare se ci vogliono o meno i piatti supplementari.

Piano	$V_{wp,Ed}$	Piatti di continuità	t_s	$V_{wp,Rd}$	$\Delta V_{wp,add,Rd}$	$\frac{V_{wp,Ed}}{(V_{wp,Rd}+\Delta V_{wp,add,Rd})}$
	(kN)	(mm)	(mm)	(kN)	(kN)	
VI	2242.08	20	580×5	2183.07	354.12	0.88
V	2170.66	20	580×5	2183.07	354.12	0.86
IV	2424.15	20	580×5	2177.21	354.12	0.96
III	2317.07	20	580×5	2177.21	354.12	0.92
II	3910.86	25	2×580×15	2191.4	2124.71	0.91
I	3878.08	25	2×580×15	2191.4	2124.71	0.9

$$V_{wp,Ed} = \frac{\sum M_{pl,Rd,i}}{z} - \left(\frac{V_{c1,Ed} - V_{c2,Ed}}{2}\right) = \frac{2 \cdot 1685.89}{(0.770 - 0.0254)} - \left(\frac{661.49 + 638.98}{2}\right) = 3878.08\,\text{kN}$$

$$t_s \cdot d_{wc} \cdot 0.9 \cdot \frac{f_y}{\sqrt{3}} = t_s \cdot 580 \cdot 0.9 \cdot \frac{235}{\sqrt{3}} \geq 1686.68\,\text{kN}$$

$$t_s \geq 23.82\,\text{mm} \rightarrow 2\ \text{piatti di spessore } 15\,\text{mm, uno per lato}$$

Vwp Rd è la resistenza del pannello nodale della colonna senza piatti di rinforzo e la differenza di taglio che c'è tra V wp Ed e V wp Rd ci dice praticamente che devo aggiungere area. Troverò un piatto che ha uno spessore tale da dare un incremento di resistenza che è ciò che mi serve

Farò cioè Vwp Rd - V wp Rd la differenza ΔV deve diventare un'area che devo aggiungere.

La trovo facendo (ts x dwc(altezza colonna) x resistenza del materiale) tutto deve essere maggiore del taglio che mi serve. L'unica incognita è lo spessore e lo ricavo in modo inverso

Avrò per tanto bisogno di 2 piatti di spessore 15 mm

Oltre al pre dimensionamento va aggiunta la verifica del pannello nodale

Lezione 22 _ 10 dicembre

Oggi introduciamo il progetto per edifici con controventi concentrici, questi ultimi hanno la peculiarità di definire delle maglie perfettamente triangolari tra travi e colonne ed esistono diverse tipologie, come abbiamo già visto. Vengono utilizzati per edifici medio alti, come abbiamo visto, ma anche per edifici bassi, dove i controventi sono stati utilizzati per un vantaggio: posso utilizzare dei collegamenti molto semplici (tipo cerniera che non resistono ai momenti) e quindi più economici, dal momento in cui le diagonali dei controventi forniscono la rigidezza e la resistenza laterale.

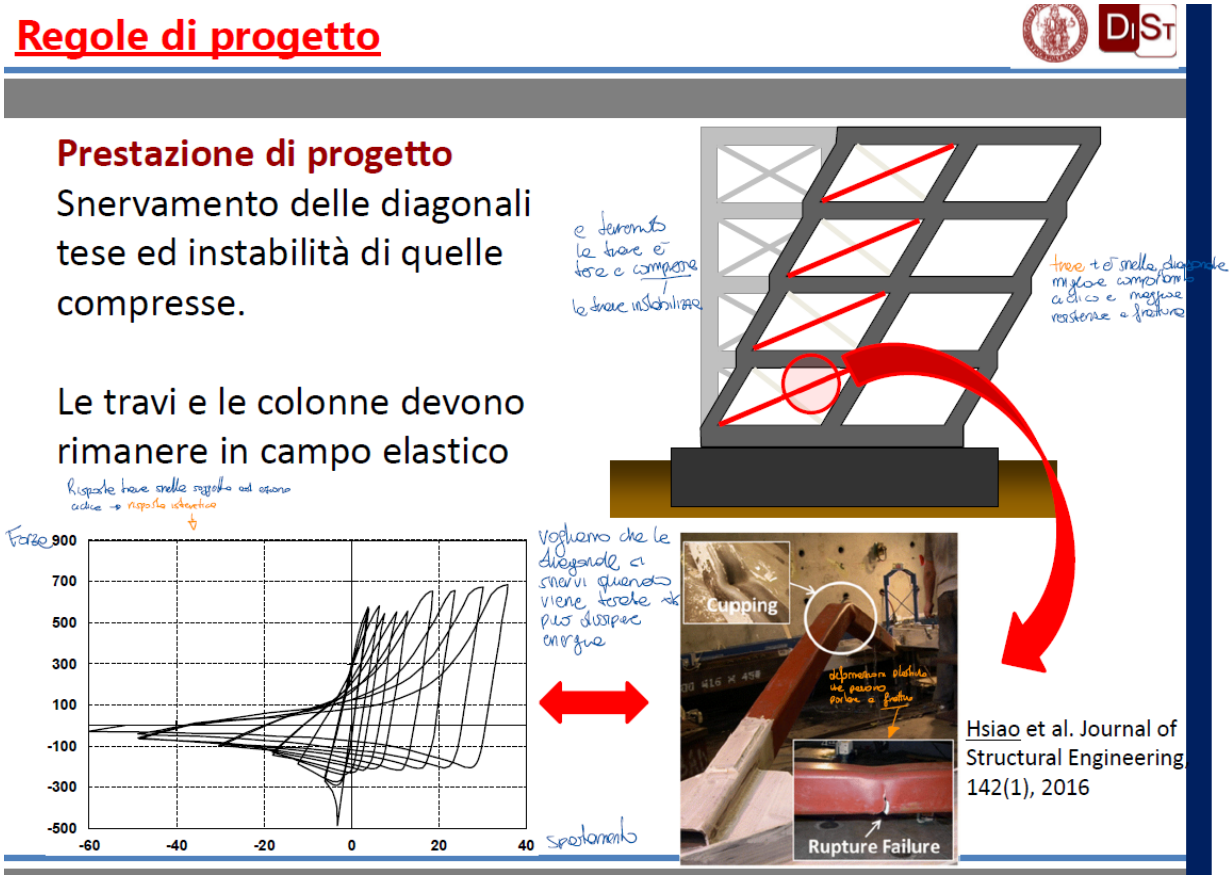
Oggi vedremo la progettazione sismica in accordo alla NTC2018 e all'EUROCODICE 8 di strutture a controventi concentrici di acciaio. Con riferimento ad un caso studio, per ogni sistema di controvento saranno trattati i seguenti aspetti:

1 regole di progetto
2 dettagli tecnologici
3 criteri generali di progetto
4 analisi strutturale e modelli di calcolo
5 verifiche di resistenza

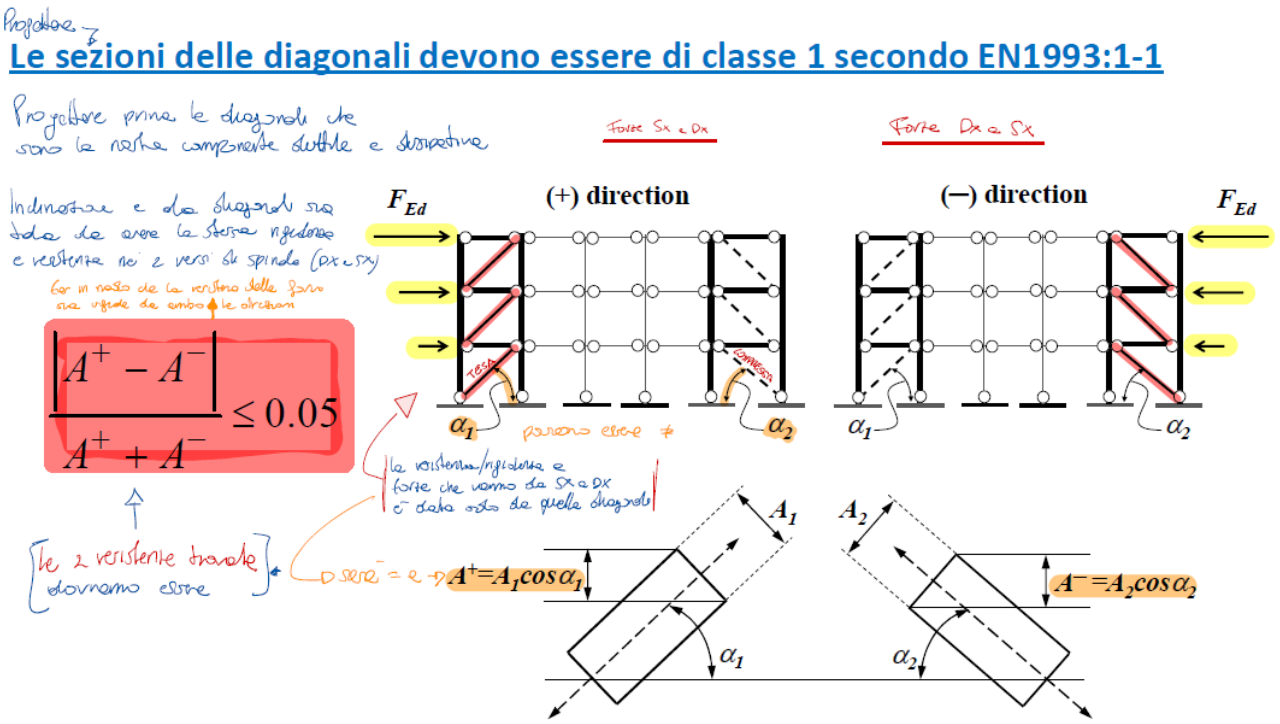
(per il nostro progetto noi dobbiamo fermarci al 3 punto ma è bene sapere un'infarinatura degli ultimi due punti)

1.1 PRESTAZIONI DI PROGETTO

Quale che sia il sistema di controventi concentrici, noi vogliamo che la diagonale si snervi quando viene tesata, perché in questo modo può dissipare energia, a prezzo del suo danneggiamento in trazione. Tuttavia quando viene il terremoto, dal momento che è un evento ciclico, spinge e tira la struttura, è chiaro che la diagonale è alternativamente tesa e compressa. Nel momento in cui la diagonale è compressa, ed essendo quest'ultima un elemento snello, si instabilizza e sbanda (teoria delle aste compresse). Noi, prevedendo questo fenomeno, progettiamo per favorire l'instabilità delle diagonali: più è snella la diagonale, migliore è il suo comportamento ciclico e maggiore sarà la sua resistenza nei confronti della frattura per fatica.



Ora, dato che tutta la capacità di dissipazione di deformazione plastica avviene nelle diagonali, noi dobbiamo progettare prima queste ultime, che sono dunque la componente duttile e dissipativa.



In primo luogo, aldilà della tipologia di controvento, io devo progettare in modo tale che le diagonali siano di classe 1 secondo l'eurocodice (classificazione delle sezioni, visto nelle lezioni precedenti). Poi devo far sì che l'inclinazione e l'area delle diagonali, siano tali da avere la stessa resistenza e rigidezza nei due versi di spinta: può capitare che abbiamo dei campi di luce diversa tra un controvento di un verso e l'altro e in questo caso le sezioni saranno diverse, per far sì che la risposta sia uguale.

Abbiamo detto che le diagonali devono essere sufficientemente snelle per lavorare bene, **nel caso dei controventi a croce di sant'andrea (X-CBFs)**, la snellezza normalizzata (lambda sovrasegnata, che rappresenta il rapporto tra la snellezza geom. E la snellezza al limite elastico) deve essere compreso tra 1.3 e 2.0 : non deve essere tozza ma non deve essere neanche un filo sottile, perché in questo caso si instabilizzano subito.

Immaginiamo di avere una struttura semplice in cui i controventi sono i fili, applico una forza laterale alla struttura e quest'ultima si sposta in orizzontale: la diagonale tesa si snerva, quella compressa scompare perché instabilizza subito. Quando la diagonale snerva, succede che si allunga, di una lunghezza deltaL. Se applico poi una forza orizzontale opposta (caso terremoto forze orizzontali alternate), la diagonale prima tesa diventa compressa, ma essendosi allungata, instabilizza subito. La struttura diventa quindi labile: sotto effetto sismico una struttura labile è soggetta a gravi instabilità, dovuta all'assenza di elementi resistenti. Usare i fili (che abbiamo visto avere snellezza infinita) come controventi è illegale sia per la norma italiana che quella europea ma una volta le facevano. (VEDI SLIDE PAGINA DOPO). C'è anche un altro motivo per cui non possono essere utilizzati questi fili: se il passo è grande, i collegamenti possono ricevere una sorta di colpo di frusta, perché c'è un'amplificazione dinamica.

Ritornando alle diagonali a croci di sant'andrea, dovendo queste ultime avere una snellezza normalizzata compresa tra quei due valori ed essendo questa tipologia sempre collegata in mezzo, come valuto la snellezza? Si può calcolare che la lunghezza di libera inflessione, è metà luce della diagonale: quindi possiamo stimare ragionevolmente che la lunghezza di libera inflessione della diagonale è pari a 0.5xla luce.

Regole per le diagonali

X-CBFs - CONTROVENTI SANT'ANDREA

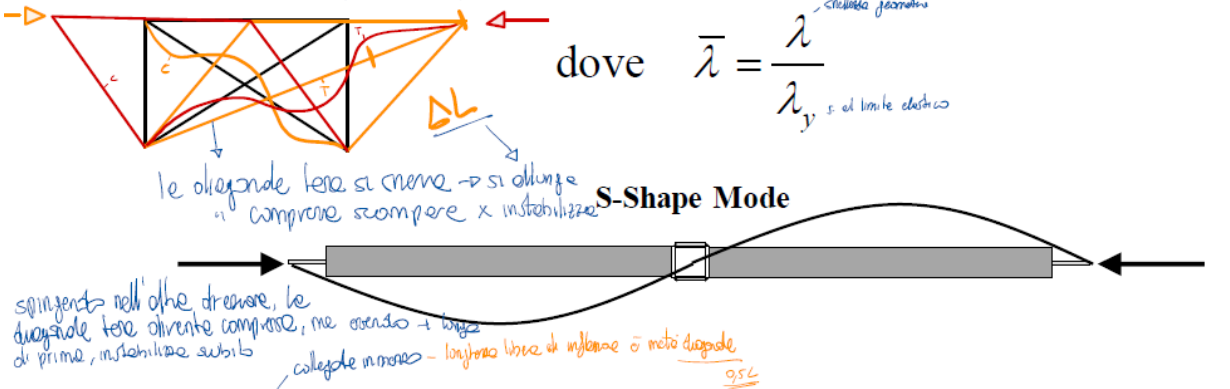
La resistenza a trazione delle diagonali $N_{pl,Rd}$ deve soddisfare la condizione:

$N_{pl,Rd} \geq N_{Ed}$, dove N_{Ed} è calcolato dall'analisi elastica.

In aggiunta la snellezza deve soddisfare la condizione:

$$1.3 \leq \bar{\lambda} \leq 2.0$$

dove $\bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_y}$ snellezza geometrica / snellezza al limite elastico



Se le diagonali sono mutuamente collegate in mezzeria si assume $L_b = 0.5L$ per la lunghezza libera d'inflessione

Nel caso dei controventi a V o a Vrovescia (V-CBFs), le diagonali hanno solo un limite superiore per la snellezza, cioè la lambda soprasegnata deve essere inferiore a 2 e la lunghezza libera d'inflessione sarà pari a tutta la lunghezza della diagonale.

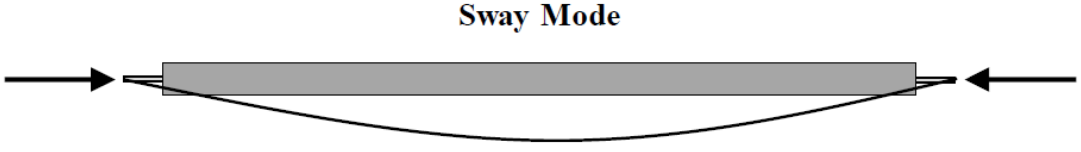
V and inverted V-CBFs CONTROVENTI a V e V ROVESCIA

Le diagonali sono progettate a compressione in modo che la resistenza all'instabilità $\chi N_{pl,Rd}$ soddisfa la seguente condizione:

$\chi N_{pl,Rd} \geq N_{Ed}$, dove N_{Ed} è calcolata dal modello elastico.

In aggiunta, la snellezza deve soddisfare la seguente condizione

$$\bar{\lambda} \leq 2.0 \quad \text{dove} \quad \bar{\lambda} = \frac{\lambda}{\lambda_y}$$



La lunghezza di libera inflessione L_b si assume pari alla lunghezza della diagonale

Al fine di avere un meccanismo globale si deve controllare che il rapporto $\Omega_i = N_{pl,Rd,i}/N_{Ed,i}$, sia uniforme in elevazione.

In pratica, detto Ω il minimo rapporto di sovraresistenza, il generico Ω_i deve variare tra Ω e 1.25Ω

È chiaro che non è solo la snellezza che conta, noi progetteremo a trazione la diagonale, quindi note le forze che gravano nella diagonale, se chiamiamo le azioni di progetto N_{ed}, l'Nplastico deve essere maggiore di Ned (per far sì che il rapporto sia SEMPRE maggiore dell'unità). Tuttavia, io devo garantire che il rapporto di sovraresistenza del progetto (rapporto Nplastico della diagonale sullo sforzo normale N agente) non deve variare troppo da piano a piano, deve essere pressocché uniforme dal piano terra alla copertura. Questo significa che questo rapporto deve avere una variabilità del 25%. Questo perché noi vogliamo di far danneggiare le diagonali insieme, per aumentare la capacità di dissipazione dell'edificio e questo avviene se le resistenze da piano a piano sono ben dosate.

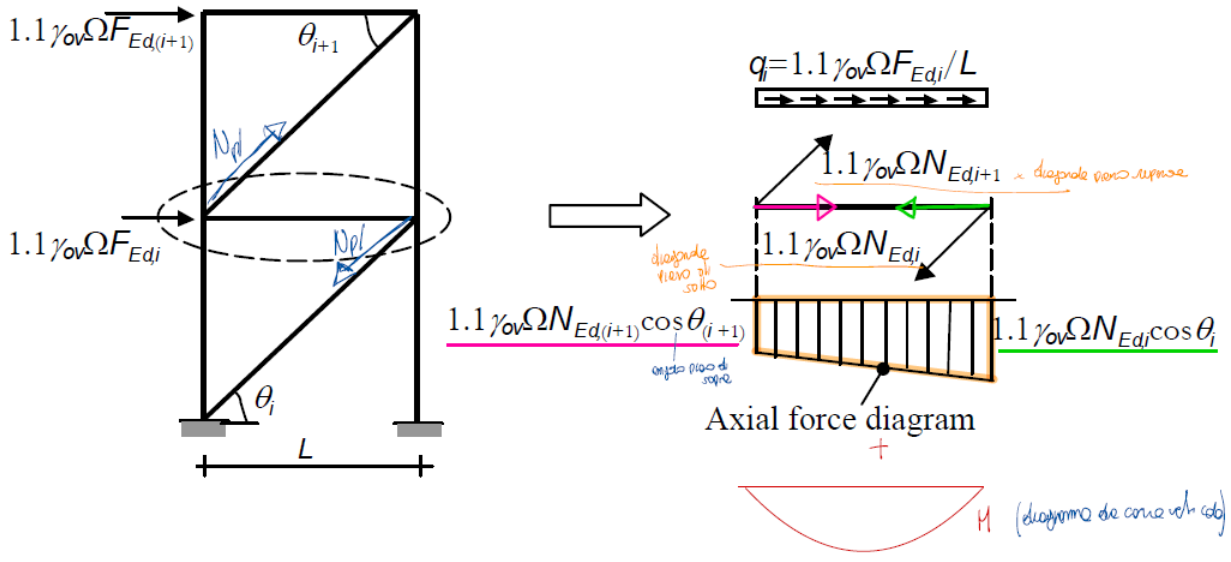
Una volta che ho calcolato Omega, che è il valore minimo della sovraresistenza delle diagonali, posso progettare travi e colonne, che devono soddisfare la seguente condizione:

$$N_{pl,Rd}(M_{Ed}) \geq N_{Ed,G} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$$

Cioè lo sforzo normale plastico resistente della membratura, deve essere maggiore o uguale a Ned g + 1.1 per gammaov per omega per Ned e , dove Ned G è lo sforzo normale dovuto ai carichi verticali, Ned E è lo sforzo normale da azione sismica che io stimo, il quale viene moltiplicato per 1,1 che tiene conto dell'incrudimento, per gamma ov che tiene conto della variabilità della tensione di snervamento delle diagonali e per omega che è il fattore di sovraresistenza minimo delle diagonali.

Questa è dunque l'espressione generale per trovare la forza di progetto per verificare le colonne. Questa espressione non si applica alle travi, perché l'analisi con il software non fornisce valori di sforzo normale. Pertanto le travi negli X-CBFs e V-CBFs vanno verificate in modo diverso.

Per le travi dei controventi ad X e a diagonale singola vale questo calcolo a mano:



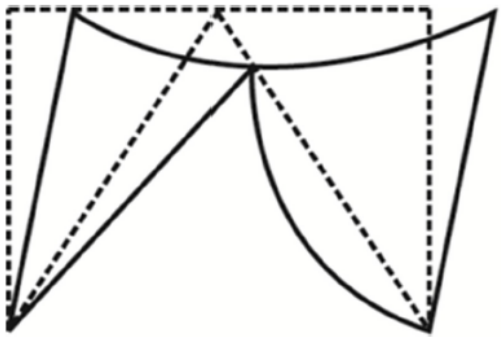
Sostanzialmente per trovare lo sforzo normale sulla trave, applicherò sulle due diagonali Nplastico (Npl) , Npl sarà dato dalle due componenti (verticali e orizzontali) a noi interessano quelle orizzontali (quindi moltiplico per il coseno)

Nei controventi a V e a Vrovescia, le diagonali sono direttamente collegate alle travi. Pertanto, è necessario fare delle considerazioni aggiuntive. Nel caso precedente dei controventi a croce o dei controventi a diagonale singola, la trave è inflessa solo dal carico verticale e non dalle diagonali. In questo caso invece, la trave è inflessa dal carico verticale e viene mandata ancora più giù dalle diagonali.

Cosa succede dopo l'instabilità della diagonale compressa?

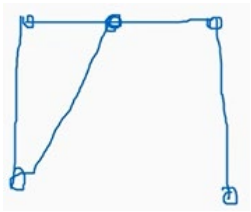
le diagonali si collegano alla trave e diverso

la trave inferma può comportarsi



trave inflessa dal carico verticale e ancora + inflessa dalla diagonale

La trave si inflette e può plasticizzare se non si adotta la gerarchia!!!!!



Se la trave si danneggia lo schema diventa labile: si forma una cerniera plastica al centro. Per evitare questo, cioè che si labilizzi e quindi che si formi uno snodo plastico sulla trave, quest'ultima deve essere progettata per comportarsi in campo elastico per le massime azioni trasmesse dalla diagonale.

Ma non è solo la resistenza nel caso dei controventi a V ad essere importante, bisogna considerare anche la rigidezza della trave. Questo è importante perché se la trave è troppo deformabile, le diagonali collassano prima.

Si può dimostrare che se la trave è troppo deformabile, le diagonali non snervano mai, il rapporto infatti, tra la rigidezza flessionale della trave (Kb) e il rapporto estensionale delle diagonali (Kbr) è un rapporto chiave che governa il comportamento flessionale delle travi con le diagonali a v.

Rapporto di rigidezza relativo trave-controventi:

trave troppo deformabile le diagonali non snervano

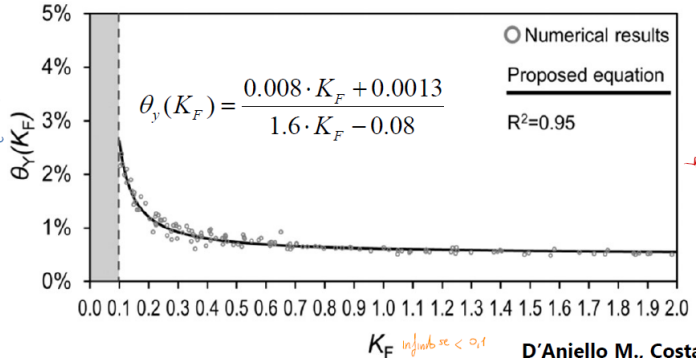
$$K_F = \frac{k_b}{k_{br}}$$

rigidezza flessionale trave — comportamento flessionale delle trav e controventi a V

rigidezza estensionale diagonali

$$k_b = 48\,\beta\,\frac{EI_b}{L_b^3}$$

$$k_{br} = 2\,\frac{A_{br}E}{L_{br}}\,sen^2\alpha$$



angolo che si forma quando il piano si sposta in orizzontale di spostamento relativo a interpiano

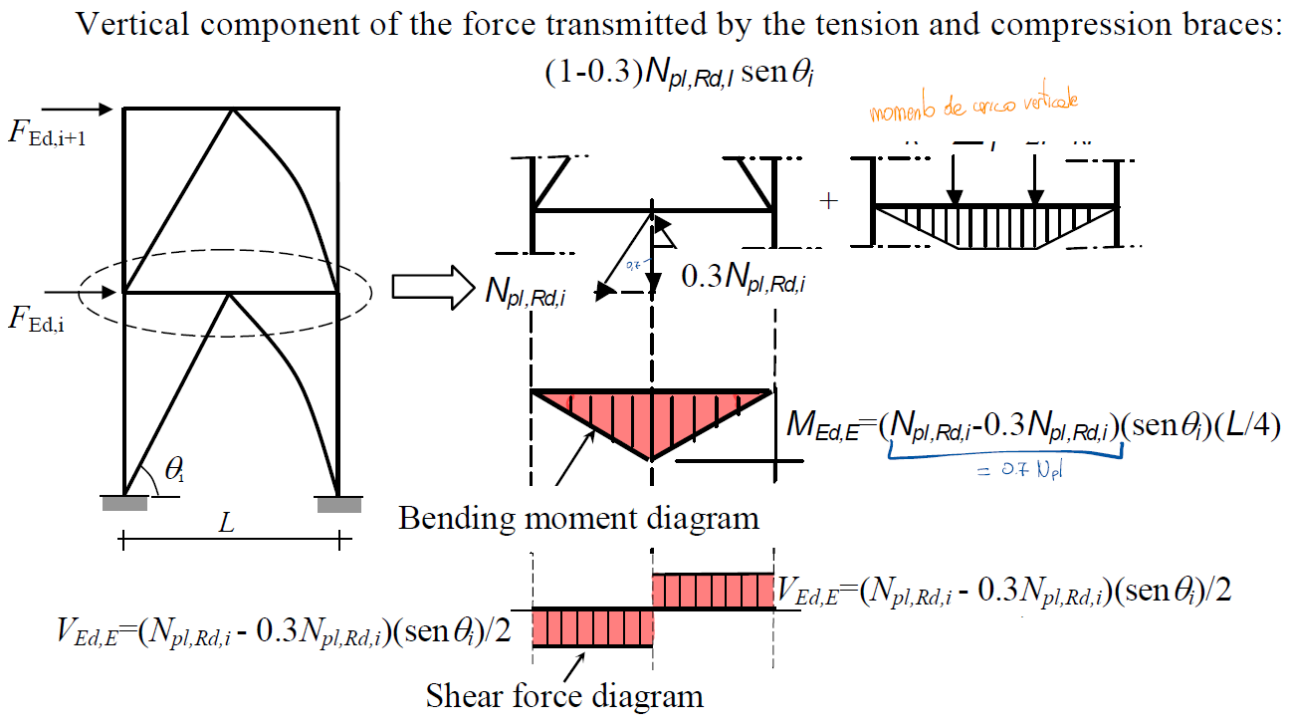
nei controventi a V devono essere travi alte mai a spessore / 0

D'Aniello M., Costanzo S., Landolfo R.

Detto teta y lo spostamento relativo di interpiano, ossia l'angolo che si forma quando il piano si sposta in orizzontale, diventa infinito se ho un rapporto Kf inferiore a 0.1.

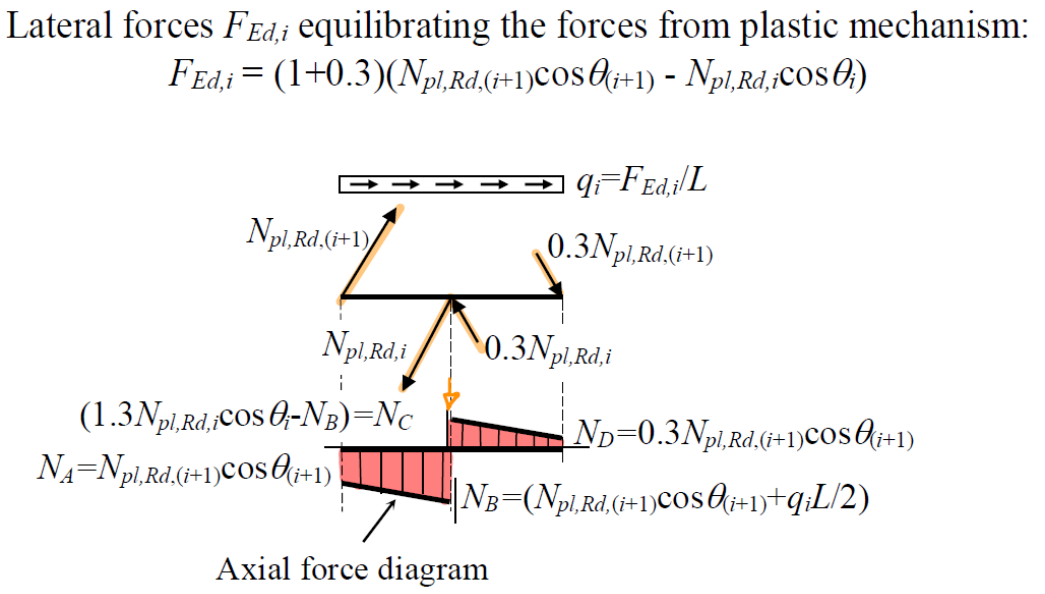
Per avere uno spostamento relativo di interpiano intorno all'1%, che è quello che noi vorremmo, dobbiamo avere un kf intorno a 0.2:quindi devo avere una rigidezza delle travi importanti, e da cò deduco che nei controventi a V io devo utilizzare delle travi alte, mai travi a spessore o slim floor. Ora, come progetto la resistenza della trave? Si progetta facilmente perché se la immaginiamo appoggiata-appoggiata alle estremità e immaginiamo che la diagonale tesa sia snervata (Npl), quella compressa dà un piccolo residuo (0.3 x Npl). Dalle diagonali viene

fuori una forza concentrata verticale data da Nplastico per il seno dell'angolo e MENO 0.3Npl, sempre per il seno. A questo va aggiunto il momento da carico verticale.



Così ricavo il momento e il taglio sulla trave, lo sforzo normale invece, lo ricavo dall'equilibrio. Perché ho la diagonale tesa snervata al piano di sotto, la diagonale tesa snervata al piano di sopra e la diagonale compressa a 0.3Npl al piano di sotto e la diagonale compressa 0.3Npl al piano di sopra, se metto le componenti orizzontali di tutte queste sollecitazioni, ricavo il diagramma sotto segnato bitrapezio a farfalla, da cui posso ricavare quanto vale lo sforzo normale nella trave:

lo sforzo normale lo ricavo dall'equilibrio



Per quanto riguarda invece i collegamenti delle diagonali, questi devono essere a complete ripristino di resistenza, e quindi soddisfare questa relazione:

$$N_{j,Rd} \geq 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot N_{pl,Rd}$$

Dove:

$N_{j,Rd}$ è la resistenza di progetto del collegamento;

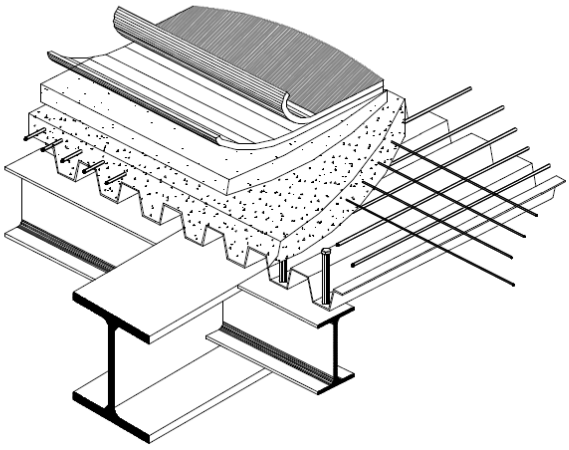
$N_{pl,Rd}$ è la resistenza plastica della diagonale;

γ_{ov} è il coefficiente di sovraresistenza del materiale.

VEDIAMO ADESSO I DETTAGLI TECNOLOGICI:

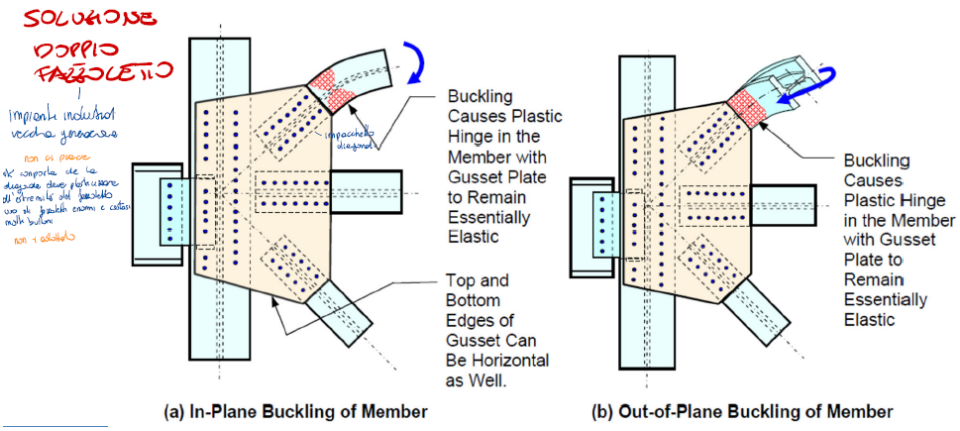
Il solaio è composto (lamiera grecata collaborante col cls). Progettato per essere un diaframma rigido e resistente nel piano lo spessore della soletta piena (cioè sopra la lamiera) non deve essere minore di 70 mm.

La connessione tra trave e soletta si ha attraverso connettori saldati sull'estradosso della flangia superiore delle travi

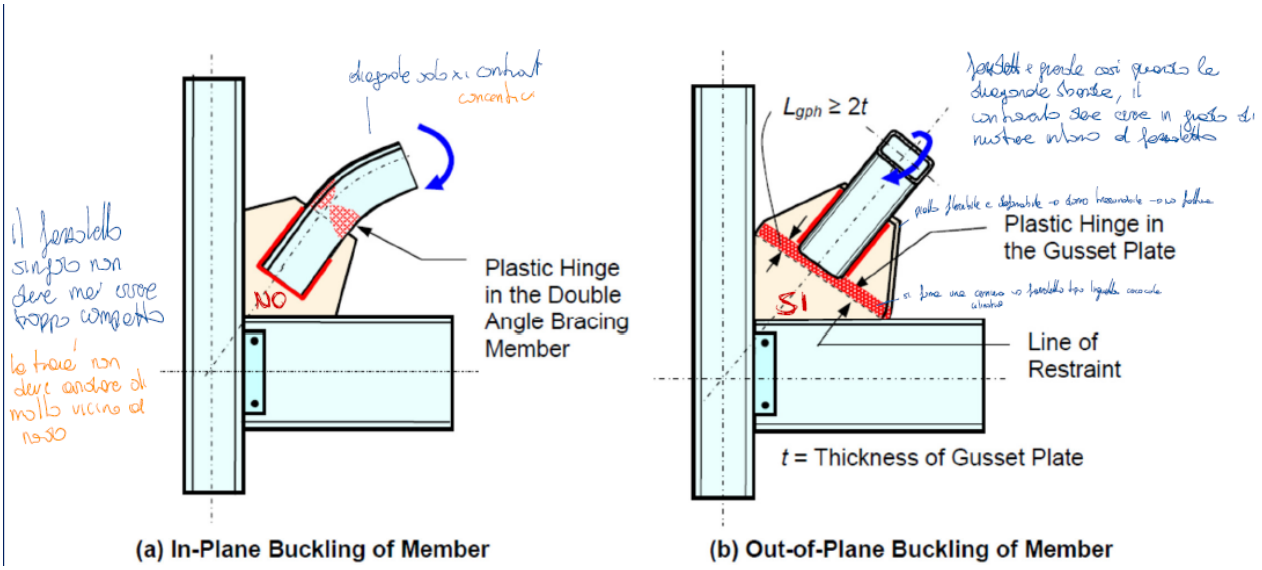


C'è poco da aggiungere sul solaio, dobbiamo invece soffermarci sui DETTAGLI DEI FAZZOLETTI (specificità dei controventi concentrici). È chiaro che esistono due modalità per collegare una diagonale: la soluzione con il doppio fazzoletto, che impacchetta la diagonale come un sandwich e il caso a singolo fazzoletto.

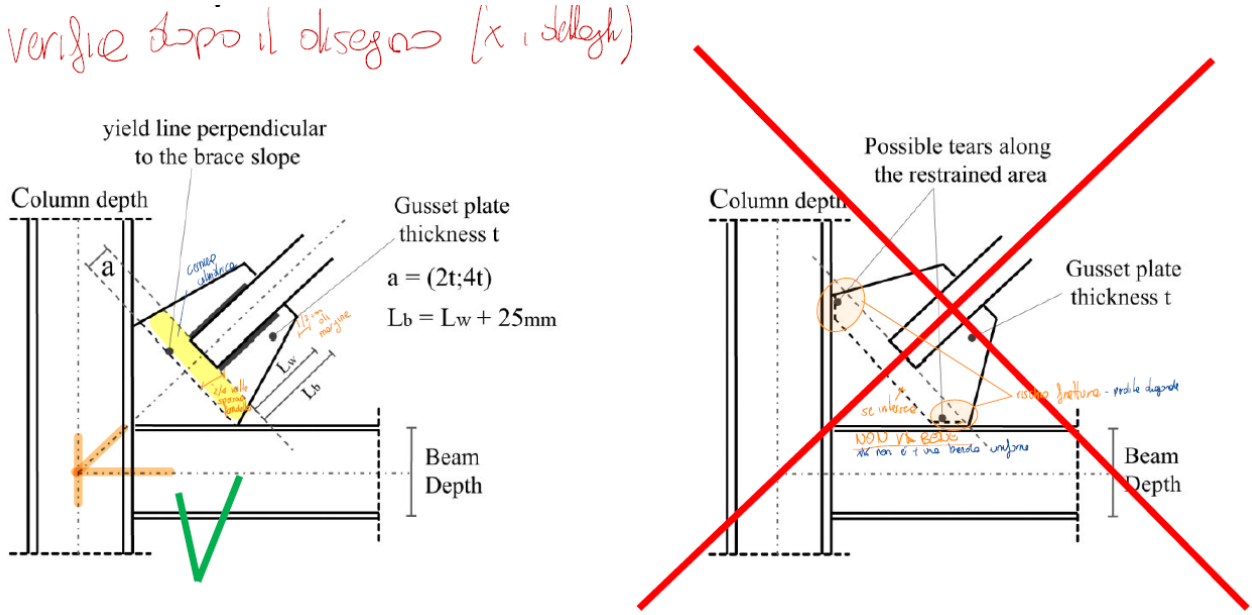
La soluzione a doppio fazzoletto non è molto buona perché comporta inevitabilmente che la diagonale deve plasticizzare alle estremità del fazzoletto e richiede oneri costruttivi maggiori. Infatti non è più utilizzata.



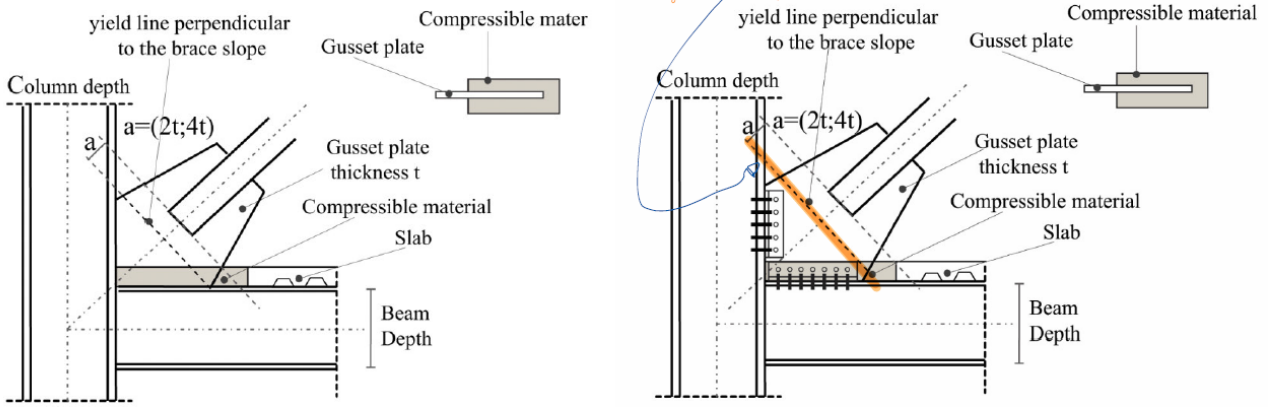
Oggi si progetta con lo schema a fazzoletto singolo. Da non dimenticare che noi vogliamo instabilizzare la diagonale e quindi vogliamo che il fazzoletto diventi una specie di cerniera, che funziona un po' come la linguetta della lattina di coca cola. Come facciamo per ottenere questo? In primo luogo, il fazzoletto singolo, non deve essere mai troppo compatto; nel senso che la diagonale (dei controventi concentrici) non deve essere mai inserita troppo dentro al fazzoletto: questa fascia rossa a destra diventa la cerniera intorno a cui gira il fazzoletto, e anche se si danneggia localmente, il piatto è talmente flessibile e trasformabile che il danno è trascurabile e non c'è frattura.



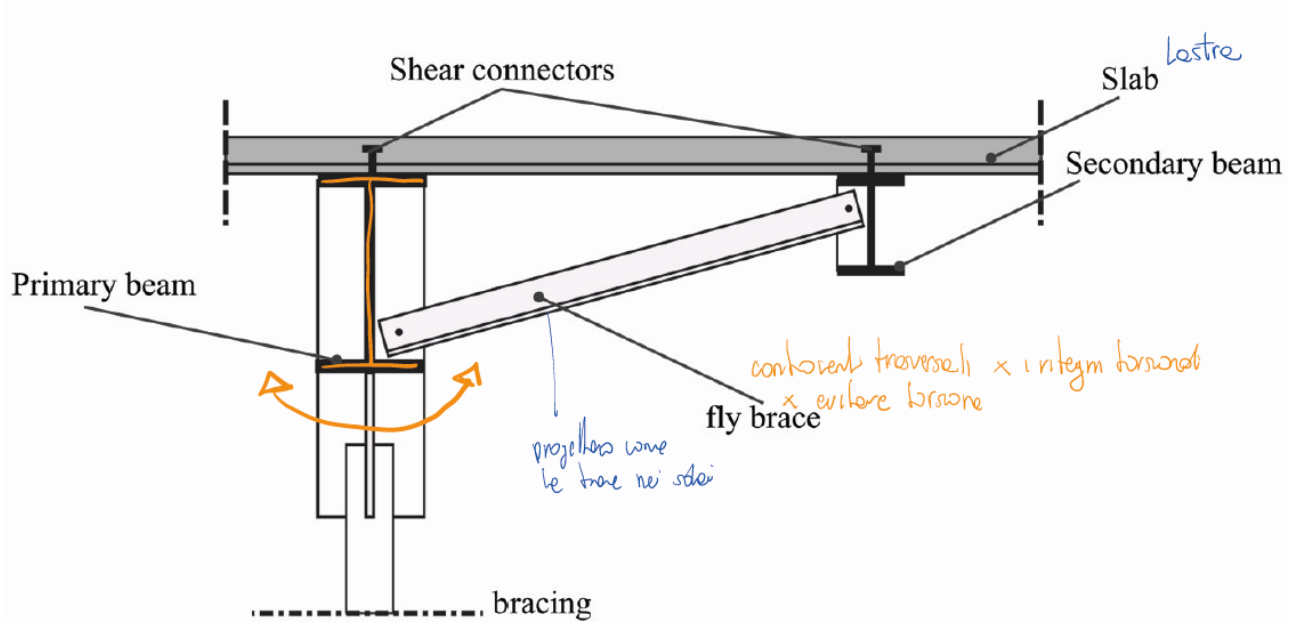
In pratica io devo sagomare il fazzoletto, per verificarlo devo disegnarlo perché devo conoscere la sua geometria. In primo luogo, la diagonale ha l'asse di mezzeria coincidente con la diagonale tra trave e colonna, poi si disegna una linea ortogonale a questa diagonale e si fa un offset tra 2 e 4 volte lo spessore del fazzoletto, dopodiché poso riportare lo spessore della saldatura o della bullonatura a seconda del collegamento tra fazzoletto e diagonale. La differenza tra queste due scelte è che la banda non arriva alla fine del fazzoletto, ma alla fine della piastrina bullonata. (vedi disegno pagina dopo)



Se ho il solaio, come abbiamo fatto nel caso del nodo trave-colonna con il solaio, in cui stacchiamo il solaio dal nodo; analogamente stacchiamo il solaio dal fazzoletto. E come facciamo? Ci mettiamo o una sagoma di poliuterano espanso o di polistirene o di polistirolo (qualcosa di compressibile) in modo tale che quando faccio il getto di cls non va intorno al fazzoletto e quest'ultimo è dunque libero di deformarsi.



Le travi dei controventi a V, vanno controventate perché non devono instabilizzare. Per cui oltre a metterci i connettori, bisogna mettere i controventi trasversali, per evitare che questa trave possa torcersi. Questi ritegni trasversali, si progettano come i ritegni torsionali della trave del telaio (lez precedente)



Un altro aspetto molto molto importante, bisogna evitare che le diagonali si strappino nella zona di collegamento.

Quando io faccio il collegamento, inevitabilmente, foro la diagonale o per saldare o per bullonare; quindi ho un'area netta, un'area debole, e quando la diagonale si snerva, ovviamente il danno si concentra dove l'elemento è più debole.

La resistenza dell'area netta deve soddisfare la condizione:

$$\gamma_{ov,u} \cdot N_{u,Rd} \geq 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot N_{pl,Rd}$$

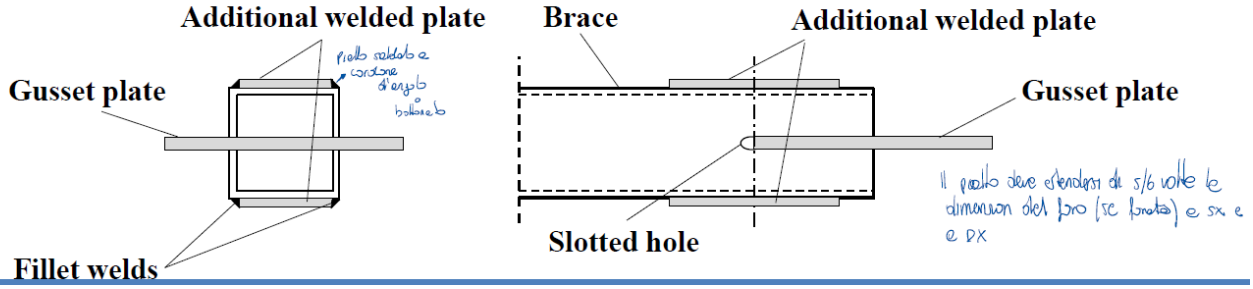
Ovvero:

$$\frac{A_{net}}{A_{gross}} \geq 1.5 \cdot \frac{f_y}{f_u}$$

irrealizzabile ×K Anet + piccolo Alorda → rapporto minore dell'unità non può essere > di 1

Esempi di rinforzo: aree nette con due piatti → (aree nette + piatti > Alorda) - sia se saldato o bullonato

non meno di 4 mm



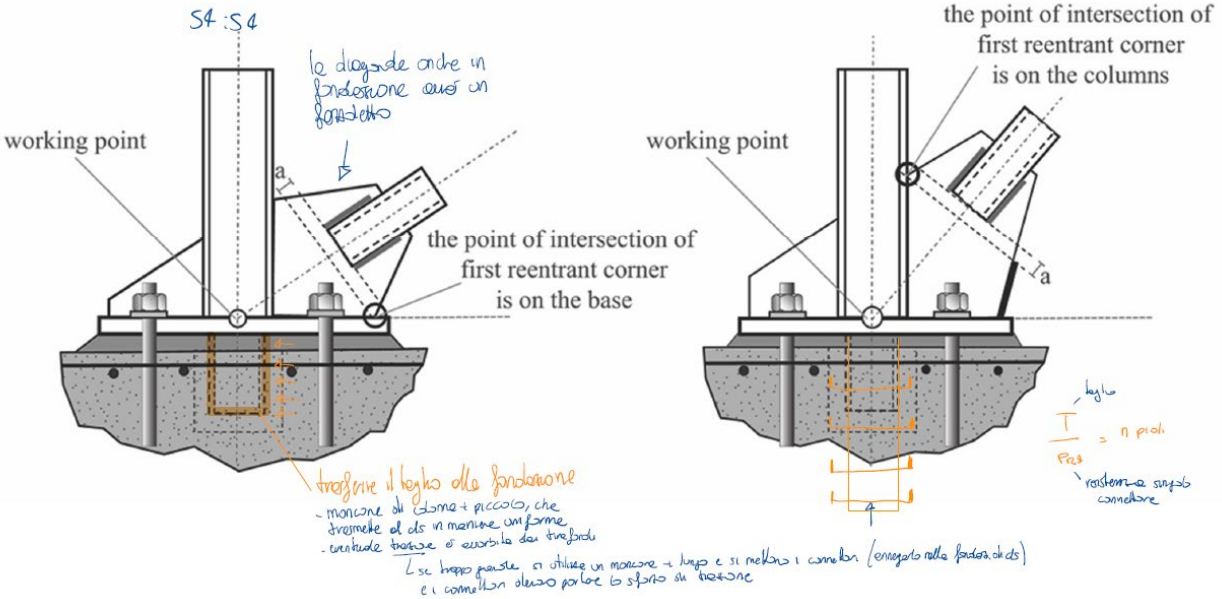
piatto saldato a cordone d'angolo bullonato

Il piatto deve estendersi di 5/6 volte le dimensioni del foro (se forato) a sx e a dx

Idealmente dovrei garantire che la resistenza ultima a trazione dell'area netta deve essere maggiore della resistenza di incrudimento dell'area lorda (quello che dice prima relazione); questo comporterebbe che l'area netta sull'area lorda, deve essere maggiore di fy su fultimo; questa cosa è praticamente irrealizzabile: l'area netta è più piccola dell'area lorda e il rapporto è sicuramente maggiore dell'unità. Allora è necessario rinforzare l'area netta. Come ? aggiungendo dei piatti.

Vediamo ora come si fa il collegamento di base.

non esercita momento significativo se diagonale è tesa



S4 : S4

le diagonale anche in fondazione avrà un fazzoletto

trasferire il taglio alla fondazione
- moncone di colonna + piccolo, che trasmette al cls in maniera uniforme
- eventuale frattura è evitabile dai fazzoli

Se troppo piccolo si utilizza un moncone + lungo e si mettono i connettori (ancorato nella fondazione del cls)
e i connettori devono portare lo sforzo alla frattura

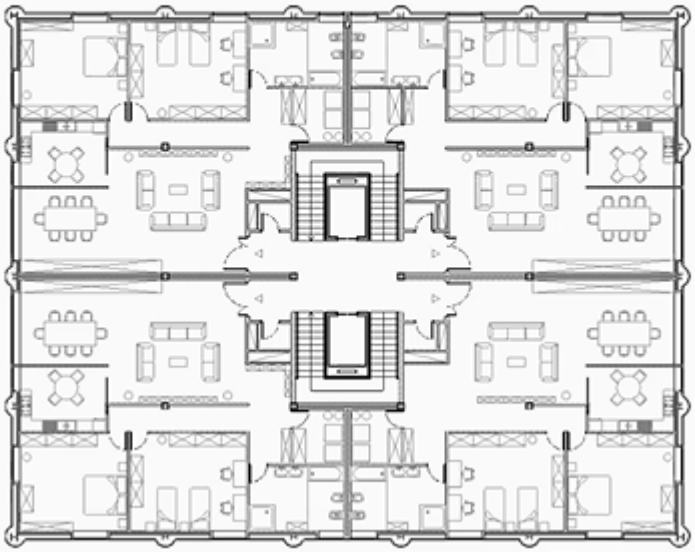
taglio / n piatti = resistenza singolo connettore

Se la diagonale è tesa o compressa, avremo un taglio sull'asse di base (dove sta scritto working point), e a trasferire questo taglio alla fondazione ci pensa questo elemento proiettato sotto (moncone di colonna generalmente più piccolo della colonna di sopra).

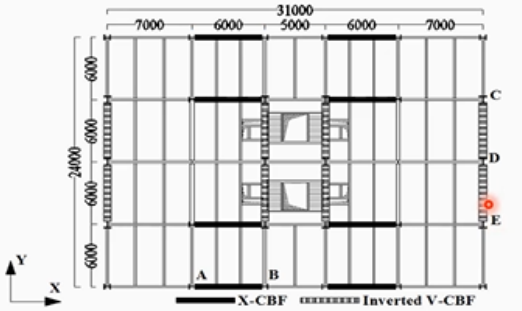
Il fazzoletto, anche in fondazione, sarà progettato in modo da garantire la banda diagonale intorno alla quale la diagonale instabilizza.

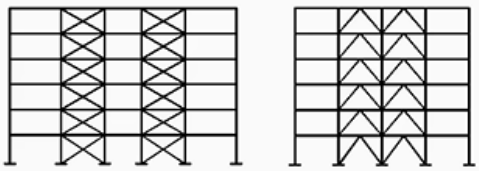
Prendiamo ad esempio il caso studio ieri analizzato, ora nel caso dei controventi concentrici.

Il caso studio è un edificio di 6 piani per civile abitazione con pianta rettangolare, 31.00 m x 24.00 m. L'altezza d'interpiano è 3.50 m con eccezione del primo interpiano che è 4.00 m

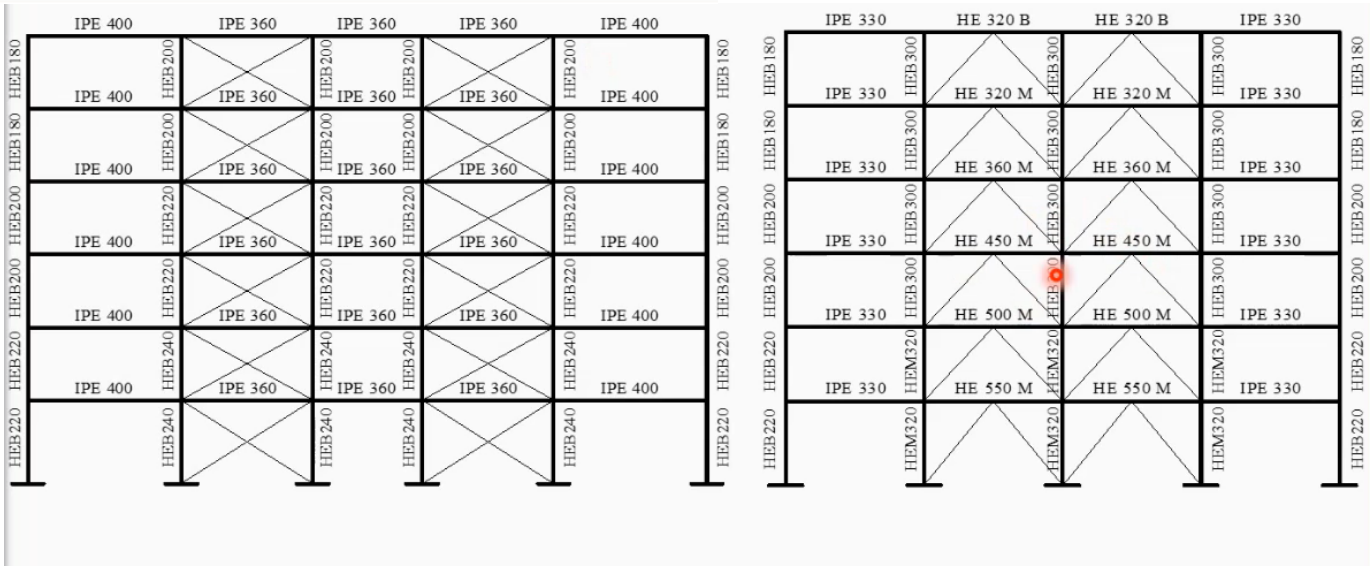


Distribuzione in pianta ed in elevazione dei controventi





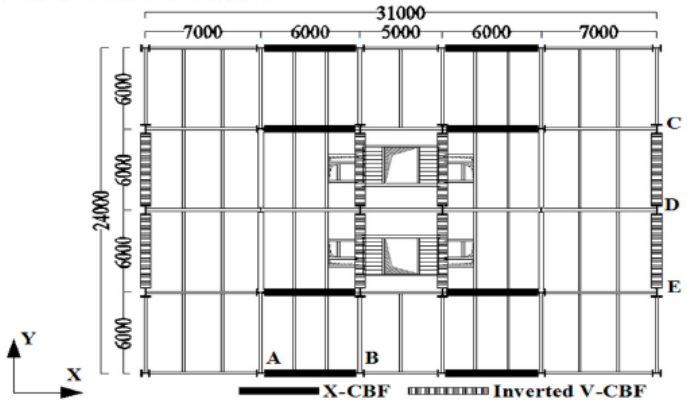
Nel caso dei controventi concentrici, io ho sicuramente avuto la necessità di dispporre i controventi lungo il perimetro (le linee scure sono a croce e le zebrate a v rovescia). Non controvento tutto il perimetro perché potrei avere delle specifiche necessità progettuali e internamente li metto vicino al nucleo ascensori e scale, così da mascherarli nell'architettonico.



È interessante confrontare le sezioni tra le due tipologie di controventi: con i controventi a v le travi sono più possenti, quindi più costose. (avella dice perché ma non ho capito, min 1.00)

Andiamo a vedere ora come dimensionare questo edificio:

I CBF sono disposti prevalentemente lungo il perimetro, con simmetria nelle due direzioni.



L'edificio è regolare in pianta, perchè soddisfa in seguenti requisiti:

- La struttura è simmetrica nelle 2 direzioni principali.
- La pianta è compatta.
- La struttura ha diaframmi rigidi
- Il rapporto tra i lati L_{max}/L_{min} dell'edificio è <4.

La combinazione sismica dei carichi è la seguente:

Azione sismica

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + A_{Ed} + \sum_{i\geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i}$$

	G_k (kN/m²)	Q_k (kN/m²)
Solaio tipo	4.20	**2.00**
Solaio copertura	3.60	**0.50**
		1.00 (neve)
Scale	1.68	**4.00**
Tamponature	**2.00**	**(-)**

	Ψ_{2i}	φ	Ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

La combinazione sismica delle masse è la seguente:

ci interessa poco perché noi non facciamo un'analisi modale

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + \sum_{i\geq 1} \psi_{E,i} Q_{k,i}$$

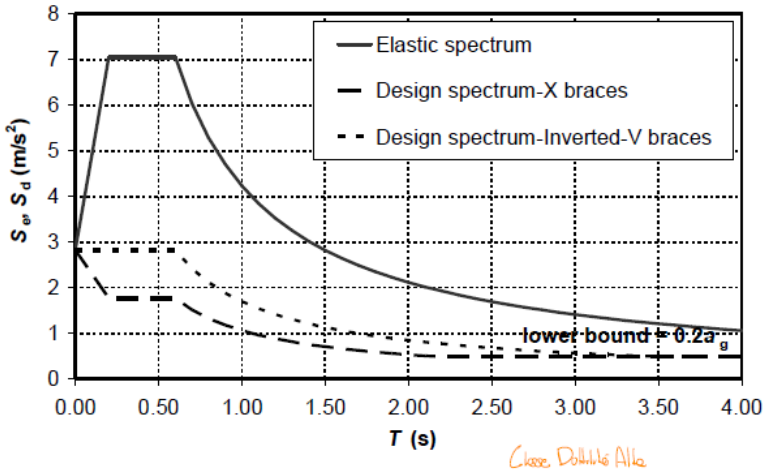
$$\psi_{E,i} = \psi_{2,i} \cdot \varphi$$

	ψ_{2i}	φ	ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

Piano	G_k	Q_k	Peso sismico		Massa sismica	Momento di inerzia delle masse
	(kN)	(kN)	(kN)	(kN/m²)	(kN s²/m)	(kN s² m)
VI	3256.27	1326.00	3579.67	4.81	364.90	48139.74
V	3992.08	1608.00	4233.28	5.69	431.53	56929.95
IV	3994.08	1608.00	4235.28	5.69	431.73	56956.34
III	4020.54	1608.00	4261.74	5.73	434.43	57312.54
II	4034.87	1608.00	4276.07	5.75	435.89	57505.15
I	4092.99	1608.00	4334.19	5.83	441.81	58286.15

Ora vediamo lo spettro, ricordando che lo spettro di progetto è il grafico dalla norma da cui io ricavo le accelerazioni con cui calcolare le forze, che è ridotto dal fattore di struttura che è 4 per i controventi a X e 2.5 per i controventi a V (più basso perché il controvento dissipa meno del telaio)

(PGA=0.25g, suolo tipo C)



Classe Duttilità Alta

Il fattore di struttura in CDA è:

Il controvento dissipa meno del telaio → Poco rispetto le classi di progetto

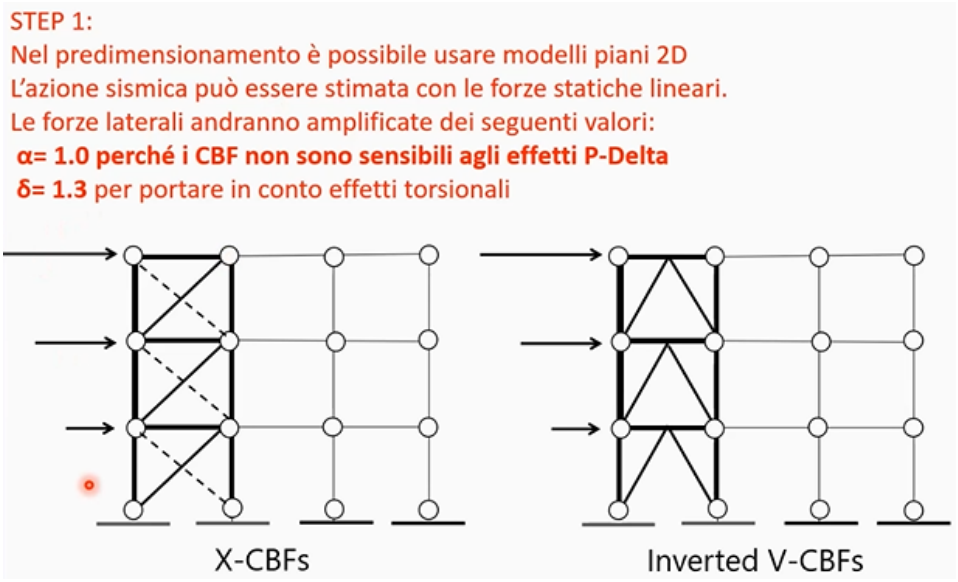
$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4 \qquad per\ X\text{-}CBFs$$

+ grande α_1 per la interazione con la trave

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1 \cdot 2.5 = 2.5 \qquad per\ V\text{-}CBFs$$

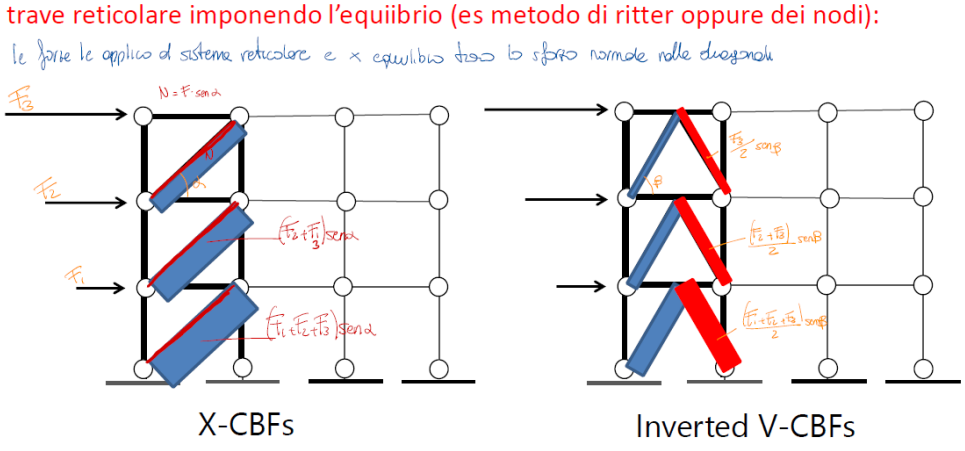
meno capacità di dissipazione → progetto con forze + grandi

Come si dimensiona a mano una struttura controventata? Quale che sia lo schema, devo trovare gli sforzi normali nelle diagonali, altrimenti non posso dimensionare queste ultime e quindi non posso trovare le forze di progetto per le travi e per le colonne: perché la logica del progetto sismico vuole che si progetti prima la componente dissipativa (quella che si deve danneggiare), una volta trovata la resistenza di questo elemento, si progetta poi tutto intorno per avere una resistenza più grande rispetto alla resistenza della componente che si danneggia. Quindi il primo step è quello di trovare gli sforzi normali nelle diagonali che sono le componenti che si devono danneggiare per prime. Allora, dato che il sistema a controventi è un sistema reticolare, ho che la struttura controventata la studio a parte, perché diventano una travatura reticolare, e con l'equilibrio, posso trovare lo sforzo normale in tutte le diagonali. Se ho uno schema a diagonale singola o uno schema a croce di sant'andrea, quello che devo considerare è la diagonale tesa.



1 step: calcolo le forze laterali:

prendo il periodo di vibr. Della struttura, poi trovo l'accelerazione spettrale, trovo la massa dell'edificio, trovo il tagliante e lo ripartisco con i momenti statici delle masse; queste forze le devo amplificare di 1.3 per tenere in conto degli effetti torsionali.

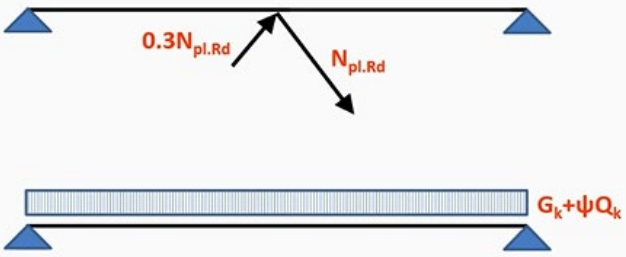


2 step: queste forze le applico al sistema reticolare
e per equilibrio, trovo lo sforzo normale nelle diagonali: se io ho f3 f2 e f1, lo sforzo normale all'ultimo piano varrà la componente f3 per il seno dell'angolo alfa, nei piani inferiori bisogna considerare anche il piano di sopra.
Nel caso dei controventi a v rovescia, lo sforzo normale si divide e quindi sarà un discorso analogo a prima ma bisogna considerarne la metà (o per ½).

In questo modo si ottiene il valore di $N_{d,E}$ con cui predimensionare le diagonali

3 step: una volta che ho ottenuto lo sforzo normale, posso dimensionarmi il controvento e una volta che ho il controvento e conosco l'area del controvento, posso applicare la gerarchia e subito posso progettare la trave, poi devo risolvere lo schema sul pilastro (step4)

STEP 3: Una volta selezionate le diagonali, si possono ottenere le travi dei sistemi V-CBFs applicando la gerachia locale:

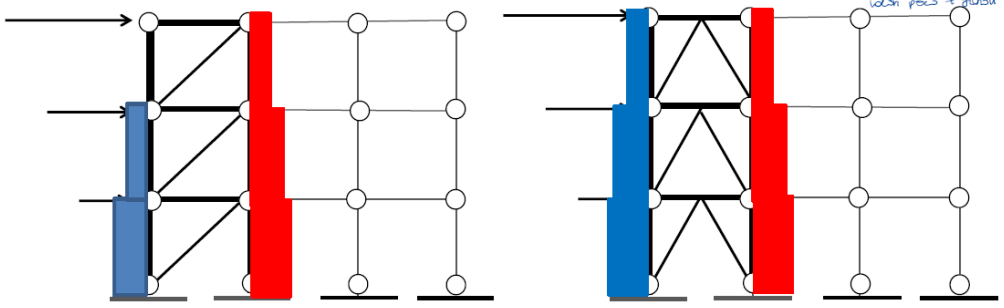


In questo modo si ottiene $M_{d,E}$ per le travi

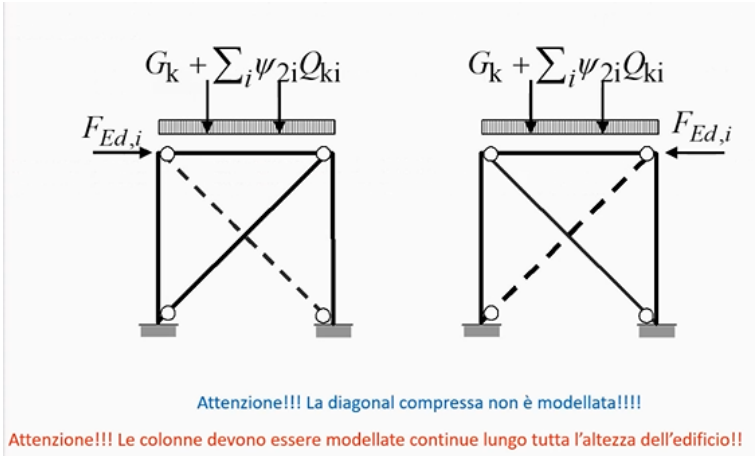
Step 4: lo sforzo assiale da carico verticale nelle colonne si può ottenere dalle relative aree d'influenza

Step 5: una volta note le sezioni delle diagonali si ricava il fattore di sovraresistenza $\Omega=\min(N_{pl,Rd}/N_{Ed})$ e dal diagramma degli sforzi normali nelle colonne si ricavano le forze di progetto come segue:

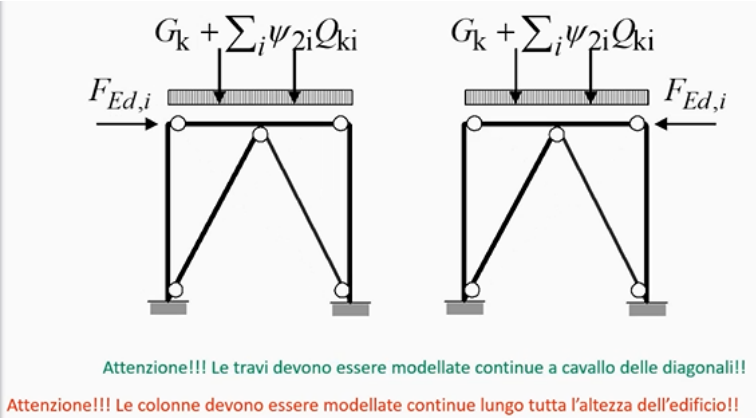
$$N_{pl,Rd}(M_{Ed}) \geq N_{Ed,G} + 1.1 \cdot \gamma_{ov}^{k5} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$$



Per risolvere lo schema sul pilastro, si deve calcolare lo sforzo normale da carico verticale, poi si deve calcolare lo sforzo normale da azione sismica sui pilastri,. Come? Dalle componenti sulla diagonale che posso proiettare sul pilastro quindi varrà sempre lo sforzo normale per il cos dell'angolo. Poi è una costante, gamma ov dipende dal materiale delle diagonali, in genere se non utilizziamo acciai ad alta resistenza, omega lo conosciamo perché è il fattore di sovraresistenza delle diagonali e quindi possiamo conoscere lo sforzo normale sulla colonna: a questo punto dimensioniamo la colonna per non farla instabilizzare. Così facendo abbiamo progettato in sicurezza l'edificio. Ovviamente con questo criterio vengono fuori delle strutture un po' più grandi perché ho utilizzato delle ipotesi cautelative.
Ora però, se io volessi ottimizzare il progetto, dovrei fare il modello strutturale e quindi dovrei modellare con un software il comportamento della struttura.

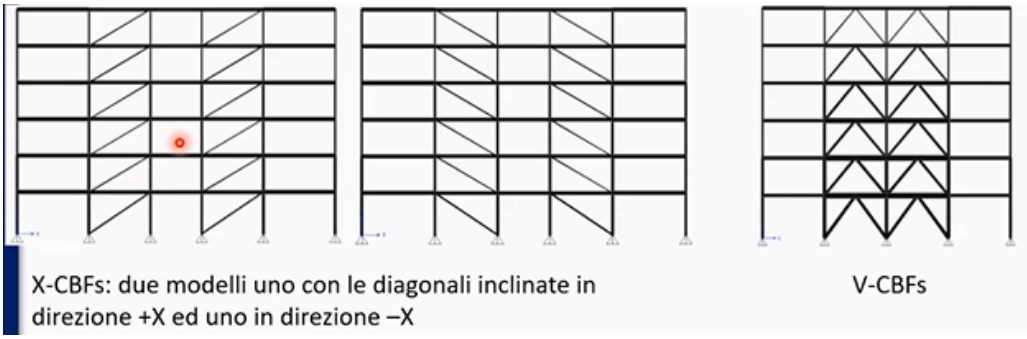


La struttura dei controventi a x o a diagonale singola, richiede un doppio modello, cioè un modello con la diagonale tesa in un verso e un altro con la diagonale tesa nel verso opposto.

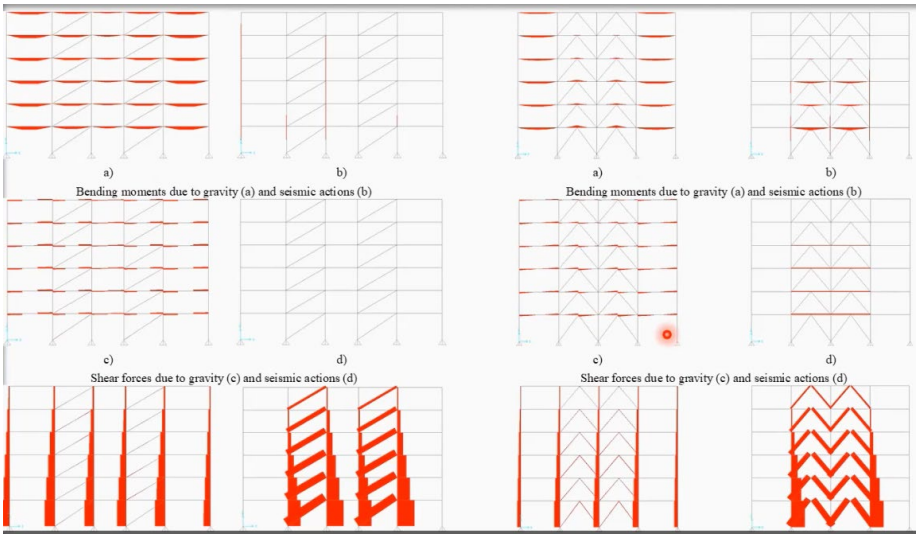


I controventi a V, si modellano invece con tutte e due le diagonali attive perché entrambe lavorano.

Esempi:



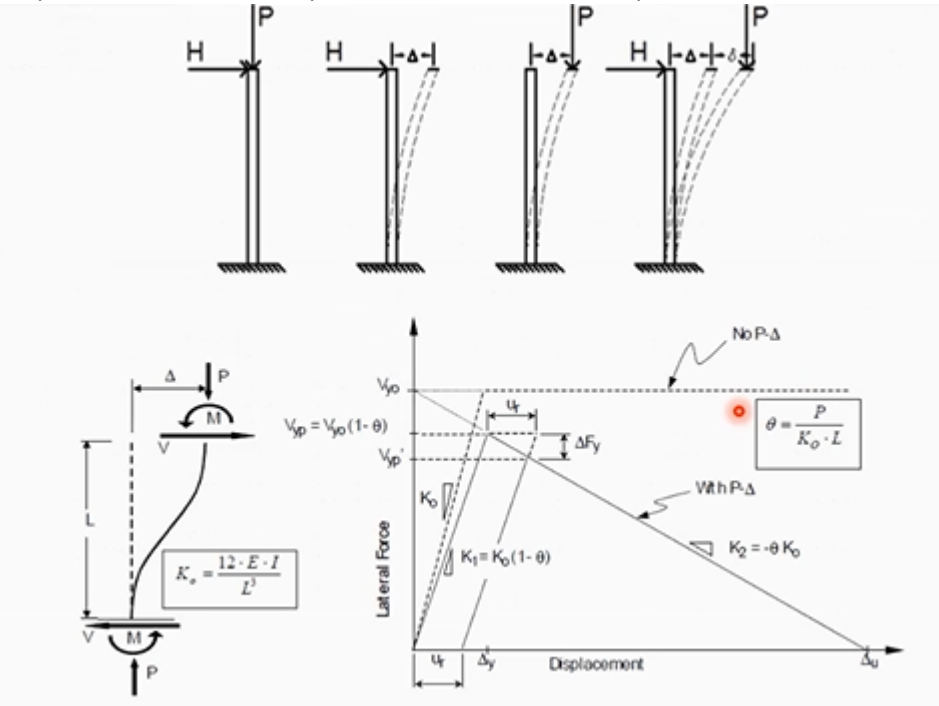
Dopodiché con l'analisi modale e con lo spettro si trovano le sollecitazioni, che derivano dalla risposta dinamica presunta dell'edificio:



A questo punto, si considerano gli effetti delle imperfezioni costruttive che vanno considerati solo in direzione X dove H ed.i < 015 Ved.i , mentre possono essere trascurati in direzione y

Storey	V_{Ed}	$H_{Ed,x}$	$H_{Ed,y}$	0.15 V_{Ed}	$H_{Ed,x}/V_{Ed}$	$H_{Ed,y}/V_{Ed}$	$H_i = \phi V_{Ed,i}$
(-)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(-)	(-)	(kN)
VI	879.40	261.87	639.55	131.91	0.30	0.73	2.32
V	1928.03	454.19	1186.41	289.20	0.24	0.62	5.08
IV	2996.81	590.19	1590.77	449.52	0.20	0.53	7.90
III	4067.14	705.02	1904.78	610.07	0.17	0.47	10.72
II	5154.99	798.89	2113.28	773.25	0.15	0.41	13.58
I	6257.38	**868.99**	2251.26	938.61	0.14	0.36	16.49

Poi gli effetti Pi delta che sono gli effetti per cui, quando un edificio si sposta in orizzontale i carichi verticali possono far ribaltare un edificio. Per questi effetti, si tengono in conto dei coefficienti amplificativi dei carichi, i quali se sono inferiori a 0.1, possono essere trascurati



$$\alpha = \frac{1}{(1-\theta)}$$

Dopodiché si fanno le verifiche del caso: le verifiche che ci interessano

X-CBFs

Le diagonali devono essere di classe 1, cioè soddisfano la seguente condizione

Controventi a sezioni circolari cave

$$D/t \le 50\varepsilon$$

D: diametro esterno; t: spessore tubo

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \qquad f_y = 235MPa$$

Storey	Brace cross section $d \times t$	d	t	$d/t \le 50\varepsilon^2$	
(-)	(mm × mm)	(mm)	(mm)	-	
VI	70 × 4	70	4	17.50	50.00
V	80 × 6	80	6	13.33	50.00
IV	82.5 × 8	82.5	8	10.31	50.00
III	82.5 × 10	82.5	10	8.25	50.00
II	88.9 × 10	88.9	10	8.89	50.00
I	92.5 × 10	92.5	10	9.25	50.00

Le travi vanno verificate a flessione e sforzo normale all'estremità ed in mezzeria.

Verifica all'estremità

Storey (-)	Section (-)	N_{Rd} (kN)	$N_{Ed,G}$ (kN)	$N_{Ed,I}$ (kN)	$N_{Ed,E}$ (kN)	N_{Ed} (kN)	N_{Rd}/N_{Ed} (-)
VI	IPE 360	2580.85	0	1.21	130.94	159.64	16.17
V	IPE 360		0	3.71	227.10	278.50	9.27
IV	IPE 360		0	7.65	295.10	364.73	7.08
III	IPE 360		0	13.05	352.52	439.60	5.87
II	IPE 360		0	19.82	399.46	503.16	5.13
I	IPE 360		0	27.96	434.50	553.71	4.66

$$N_{Ed} = N_{Ed,G} + \alpha \cdot \left(N_{Ed,I} + 1.10 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E} \right) =$$
$$= 0\ \text{kN} + 1.00 \cdot \left(27.96\ \text{kN} + 1.10 \cdot 1.0 \cdot 1.10 \cdot 434.50\ \text{kN} \right) = 553.71\ \text{kN}$$

Le travi vanno verificate a flessione e sforzo normale all'estremità ed in mezzeria.

Verifica in mezzeria

Storey (-)	$N_{Ed,G}$ (kN)	$N_{Ed,I}$ (kN)	$N_{Ed,E}$ (kN)	N_{Ed} (kN)	$M_{Ed,G}$ (kNm)	$M_{Ed,I}$ (kNm)	$M_{Ed,E}$ (kNm)	M_{Ed} (kNm)	$M_{N,Rd}$ (kNm)	M_{Rd}/M_{Ed} (-)
VI	0.00	0.70	65.47	79.92	64.28	0.00	0.00	64.28	361.75	5.63
V		2.84	179.02	219.46	86.27			86.27	361.75	4.19
IV		6.58	261.10	322.51	86.27			86.27	361.75	4.19
III		11.99	323.81	403.80	86.27			86.27	361.75	4.19
II		19.03	375.99	473.97	86.27			86.27	361.75	4.19
I		28.27	409.64	523.94	86.27			86.27	361.75	4.19

$$M_{Ed} = M_{Ed,G} + \alpha \cdot \left(M_{Ed,I} + 1.10 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot M_{Ed,E} \right) =$$
$$= 86.27\ \text{kNm} + 1.00 \cdot \left(0\ \text{kNm} + 1.10 \cdot 1.00 \cdot 1.10 \cdot 0\ \text{kNm} \right) = 86.27\ \text{kNm}$$

$$N_{Ed} = N_{Ed,G} + \alpha \cdot \left(N_{Ed,I} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E} \right) =$$
$$= 0\ \text{kN} + 1.00 \cdot \left(28.27\ \text{kN} + 1.10 \cdot 1.00 \cdot 1.10 \cdot 409.64\ \text{kN} \right) = 523.94\ \text{kN}$$

Il minimo rapporto di sovraresistenza Ω è pari a 1.10. Perciò, le sollecitazioni dovute all'azione sismica andranno amplificated di $1.1\gamma_{ov}\Omega = 1.10 \times 1.00 \times 1.10 = 1.21$

(N.B. γ_{ov} = 1.00 perchè si è scelto acciaio S235 per le diagonali – elementi dissipative- e S355 per le non-dissipative)

Storey	Brace	λ	$\overline{\lambda}$	$N_{pl,Rd}$	$N_{Ed,I}$	$N_{Ed,E}$	N_{Ed}	Ω_i	$(\Omega_i - \Omega)/\Omega$
(-)	(mm × mm)	(-)	(-)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(-)	(%)
VI	70 × 4	148.84	1.59	194.90	1.40	151.58	152.98	**1.27**	15.45
V	80 × 6	132.74	1.41	327.79	4.29	262.91	267.2	**1.23**	11.82
IV	82.5 × 8	131.85	1.40	440.01	8.86	341.63	350.49	**1.26**	14.55
III	82.5 × 10	135.49	1.44	535.25	15.11	408.10	423.21	**1.26**	14.55
II	88.9 × 10	124.50	1.33	582.50	22.94	462.44	485.38	**1.20**	9.09
I	92.5 × 10	123.61	1.32	609.08	33.60	522.20	555.8	**1.10**	0.00

Le diagonali a V però si progettano anche a compressione, non solo a trazione. Quindi devo verificare che anche a compressione, l' Nb rd, ossia lo sforzo normale che produce l'instabilità nella diagonale compressa, sia maggiore dello sforzo normale agente. Inoltre nelle diagonali a V e a V rovescia, la snellezza delle diagonali è sempre inferiore a 2

Inverted-V CBF: verifica delle diagonali

Verifica delle diagonali a compressione.

Come si può notare il progetto è influenzato dalla scelta della diagonale al piano di copertura

Storey	Brace	λ	$\overline{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$	$N_{Ed,D1}$	$N_{b,Rd}/N_{Ed,D1}$
(-)	(mm × mm)	(-)	(-)	(-)	(kN)	(kN)	(-)
VI	127 × 6.3	107.94	1.15	0.46	257.44	245.60	1.05
V	193.7 × 8	70.15	0.75	0.70	762.93	461.96	1.65
IV	244.5 × 8	55.07	0.59	0.79	1107.33	622.87	1.78
III	244.5 × 10	55.53	0.59	0.79	1361.43	756.68	1.80
II	273 × 10	49.51	0.53	0.83	1606.33	843.92	1.90
I	323.9 × 10	45.05	0.48	0.85	1979.19	986.84	2.01

Ora devo verificare la trave: noti gli sforzi normali che ho ottenuto dal calcolo a mano (per equilibrio), posso fare la verifica combinata M-N

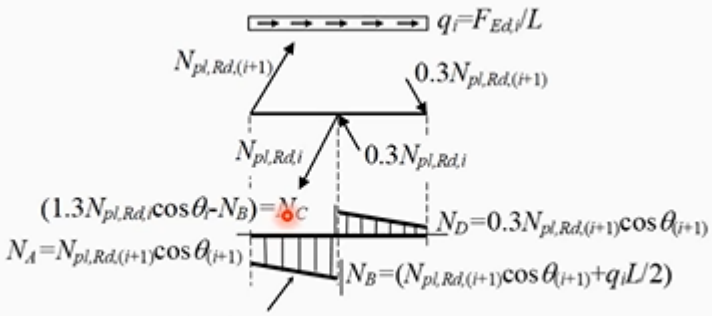
Inverted-V CBF: verifica delle travi

Lo sforzo assiale non può essere ottenuto dal modello e va stimato con considerazioni di equilibrio limite.

Inoltre si deve considerare la gerarchia locale in fase post-critica

Lateral forces $F_{Ed,i}$ equilibrating the forces from plastic mechanism:

$$F_{Ed,i} = (1+0.3)(N_{pl,Rd,(i+1)}\cos\theta_{(i+1)} - N_{pl,Rd,i}\cos\theta_i)$$

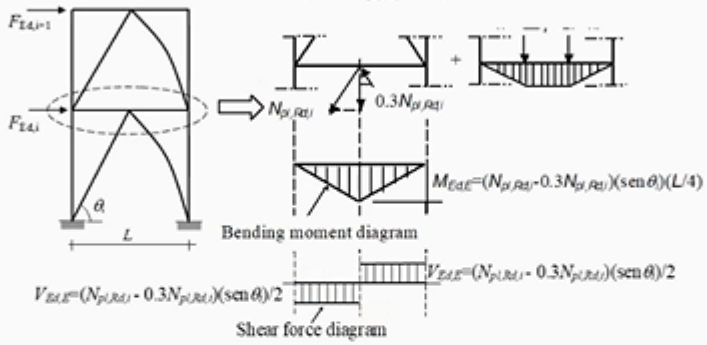


Axial force diagram

Inverted-V CBF: verifica delle travi

Vertical component of the force transmitted by the tension and compression braces:

$(1\text{-}0.3)N_{pl,Rd,i}\,\text{sen}\,\theta_i$



Shear force diagram

Verifica combinata M-N in mezzeria della trave

Storey (-)	Section (-)	N_{Ed} (kN)	$M_{Ed,G}$ (kNm)	$M_{Ed,E}$ (kNm)	M_{Ed} (kNm)	M_{Rd} (kNm)	M_{Rd}/M_{Ed} (-)
VI	HE 320 B	475.25	41.90	447.83	489.74	762.90	1.56
V	HE 320 M	928.63	58.13	875.05	933.19	1574.43	1.69
IV	HE 360 M	1181.17	58.35	1113.02	1171.38	1771.10	1.51
III	HE 450 M	1457.57	58.62	1373.48	1432.10	2247.51	1.57
II	HE 500 M	1642.50	59.24	1547.74	1606.98	2518.37	1.57
I	HE 550 M	1807.34	61.28	1946.36	2007.64	2816.22	1.40

Ora devo verificare le colonne, per queste ultime lo sforzo normale da azione sismica va amplificato di 1.1

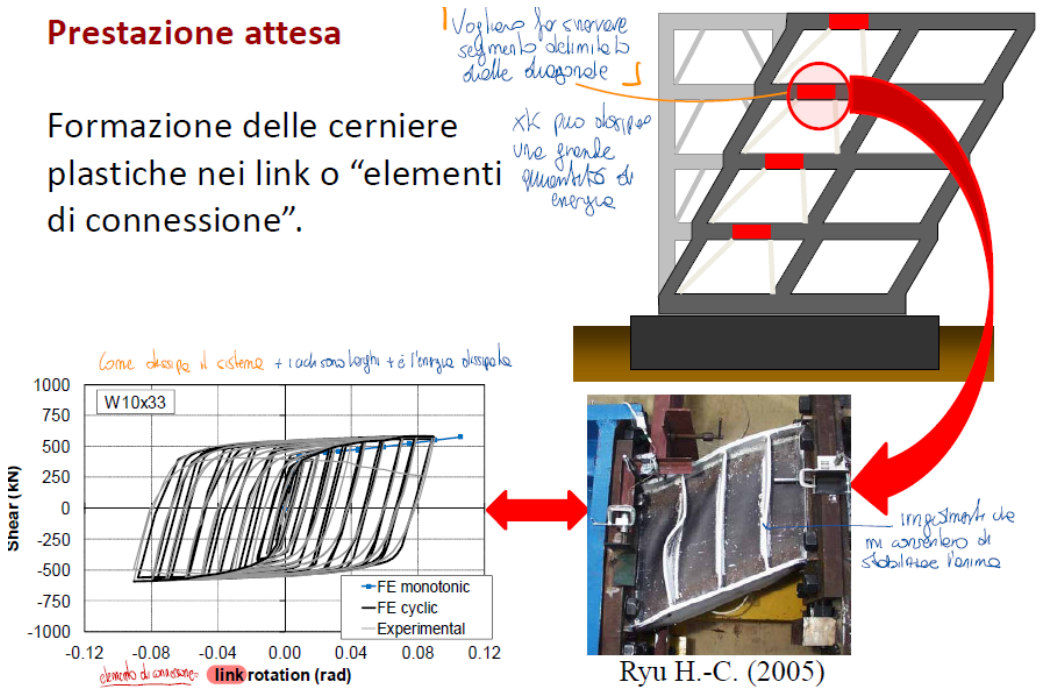
Lezione 23_16 Dicembre

Progetto sismico di edifici con controventi eccentrici

I controventi eccentrici sono caratterizzati dal fatto che le diagonali non convergono in un punto proprio della struttura e quindi delimitano una porzione di trave che consente di realizzare facilmente le aperture; sono quindi estremamente comodi e vantaggiosi dal punto di vista architettonico.

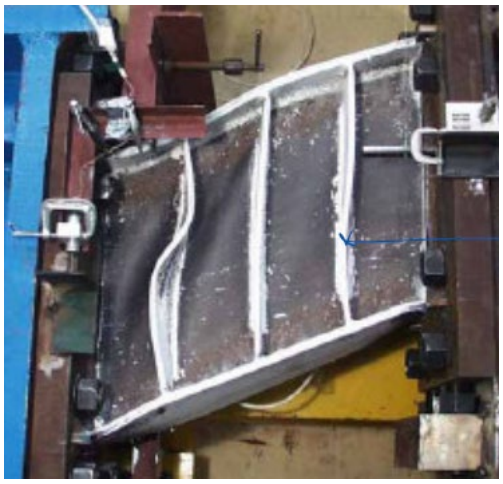
Quelli che vediamo in alto a soffitto sono ritegni torsionali che bloccano la trave principale alla trave secondaria; è una funzione importante cioè quella di stabilizzare la trave dove c'è il controvento eccentrico. Perché è così importante stabilizzare la trave dove c'è il controvento eccentrico? Perché a differenza dei controventi concentrici dove ci affidiamo alla diagonale per snervarsi e quindi dissipare energia del terremoto, in questo caso non ci possiamo affidare alla diagonale ma ci affidiamo alla porzione di trave dove affidiamo la capacità di dissipare

Quello che noi vogliamo è far snervare la parte evidenziata in rosso, che è delimitata dalle diagonali, questo perché questa porzione di trave se dissipa a taglio o a flessione può dissipare una grande quantità di energia.



In questo diagramma inferiore vediamo il così detto ciclo istetico (?) di questo elemento che si chiama link, nella norma italiana è indicato come elemento di connessione. Questo diagramma, che è un diagramma forza spostamento, ha la funzione di farci capire come dissipa il sistema, perché l'area sottesa da questo diagramma per ogni ciclo rappresenta l'energia dissipata.

Più i cicli sono panciuti e larghi e stabili, maggiore sarà l'energia dissipata. Ovviamente questo avviene a mezzo del danneggiamento di questa porzione di elemento; al fine di garantire l'efficacia del comportamento dovrò mettere degli irrigidimenti che mi consentono di stabilizzare l'anima e le ali di questa porzione di trave



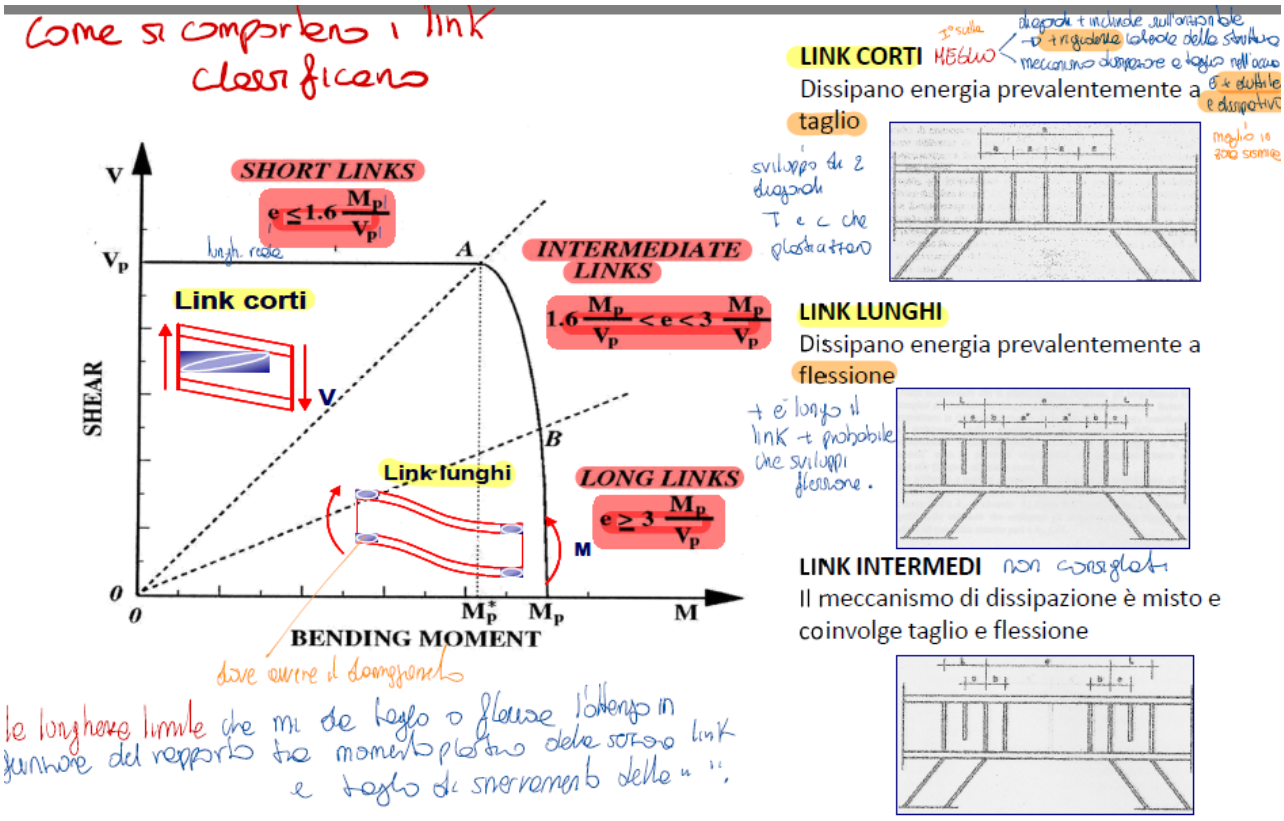
Nella nostra normativa l'NTC 2018 abbiamo due classi di duttilità, quella alta CD A e quella bassa CD B. In quella alta le membrature e cioè il link dovrà essere di classe 1; nella classe di duttilità bassa abbiamo un rilassamento delle regole e possiamo avere una sezione di classe 1 o 2. Noi progettiamo per classe alta quindi le membrature dovranno sempre essere di classe 1

In funzione della classe di duttilità e del valore del fattore di struttura adottato, la sezione dovrà essere di classe 1 per CD"A", mentre per CD"B" è possibile adottare sia classe 1 che 2

Tab. 7.5.I - *Classe della sezione trasversale di elementi dissipativi in funzione della classe di duttilità e di q_0*

Classe di duttilità	Valore di base q_0 del fattore di comportamento	Classe di sezione trasversale richiesta
CD "B"	$2 < q_0 \leq 4$	Classe 1 o 2
CD "A"	$q_0 > 4$	Classe 1

Come si comportano i link e come si classificano:

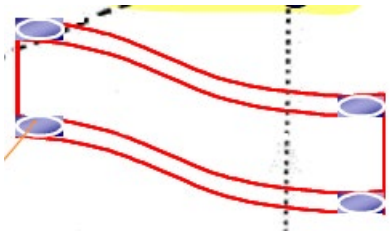


questo elemento di trave delimitato dalle diagonali è quello che deve dissipare e cioè che si deve danneggiare ed ha due macro possibilità per danneggiarsi: a taglio o a flessione , oppure c'è una transizione tra le due.

Dobbiamo certamente distinguere

- caso in cui gli elementi si plasticizzano a taglio
- caso in cui gli elementi si plasticizzano a flessione

più è lungo il link più è probabile che sviluppi flessione piuttosto che taglio. Queste aree in blu rappresentano dove si fa il danneggiamento e quindi la cerniera plastica a flessione.



Se il link è corto avremo un comportamento a taglio perché si sviluppano due diagonali, una tesa e l'altra compressa che plasticizzano.

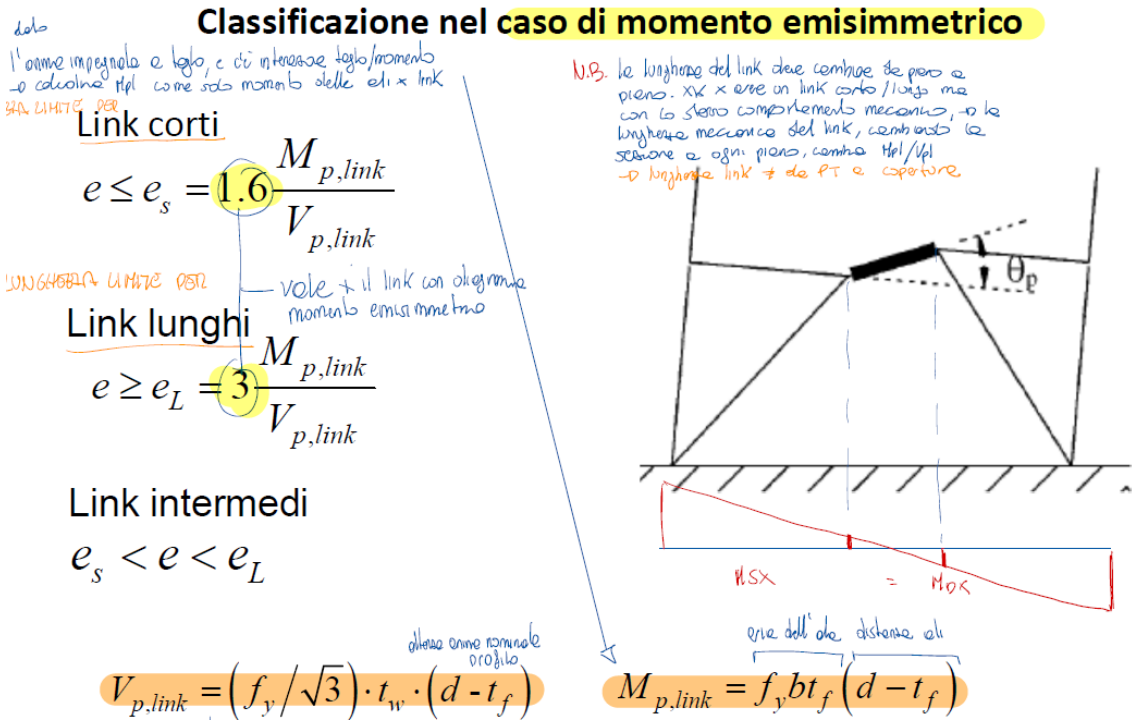
Come si fa a definire lungo o corto? La lunghezza non è una lunghezza assoluta è una lunghezza meccanica cioè di comportamento; come ottengo questa lunghezza limite? In funzione del rapporto tra il momento plastico Mp della sezione del link ed il taglio di snervamento Vp della sezione del link.

Definirò link corti quelli che hanno una lunghezza reale $\leq$ 1.6 Mp/Vp

Loi chiamerò lunghi se la lunghezza reale è $\geq$ 3 volte Mp/Vp

Lunghezze intermedie abbiamo un comportamento intermedio in cui c'è plasticizzazione tanto a taglio quanto a flessione. In genere piuttosto che operare sugli intermedi operiamo scegliendo o i link corti o quelli lunghi.

Il link corto dovrebbe essere la soluzione migliore per una serie di vantaggi: essendo il link corto le diagonali sono più inclinate sull'orizzontale e quindi aumenta la rigidezza laterale della struttura ed in più il meccanismo di dissipazione a taglio nell'acciaio è più duttile e dissipativo della flessione. Abbiamo quindi due vantaggi: struttura più rigida e più dissipativa.



Tutto ciò che abbiamo studiato fino ad ora per la trave inflessa Mpl= fy x Wpl o il taglio Vpl= At x fy/$\sqrt{3}$ dove l'area al taglio At era tutta l'area dell'anima più i bulbi, nel caso del link scompare! Perché dato che l'anima è impegnata molto a taglio e c'è interazione taglio momento sin da subito, calcoliamo il momento plastico come solo il momento delle ali per il link

Cioè detta bt f l'area dell'ala del profilo a doppio t, la distanza tra le due ali sarà l'altezza della trave d – spessore dell'ala tf (sarebbe d – tf/2 – tf/2 ecco perché poi viene – tf)

Invece il taglio che la norma chiama plastico ma che in realtà è un taglio di snervamento, perché è il taglio che corrisponde al primo snervamento a taglio, è dato da Vp link= (fy/$\sqrt{3}$) x tw (spessore dell'anima) x (d-tf) cioè altezza dell'anima dominale del profilo a doppio t

Con queste due quantità ricavo Mpl e Vpl e quindi ricaverò la lunghezza limite per avere un link corto per quella sezione, e la lunghezza limite per avere un link lungo per una determinata sezione.

ATTENZIONE!! La lunghezza del link deve cambiare da piano a piano perché per avere un link corto o lungo che sia ma che abbia lo stesso comportamento meccanico, la lunghezza meccanica del link è data dal rapporto

Mp/Vp per un numero, cambiando la sezione ad ogni piano cambia ad ogni piano Mp/Vp quindi cambia ad ogni piano questo rapporto ed avremo allora lunghezze di link diversi dal piano terra alla copertura.

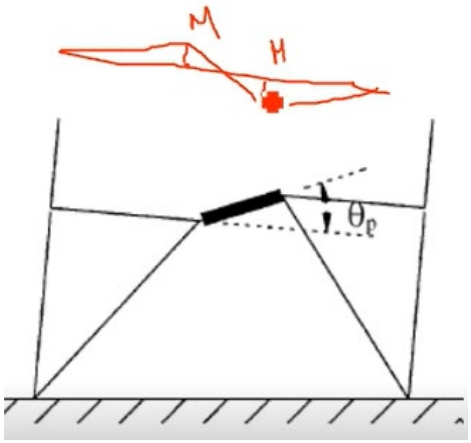
Link corti

$$e \le e_s = 1.6 \frac{M_{p,link}}{V_{p,link}}$$

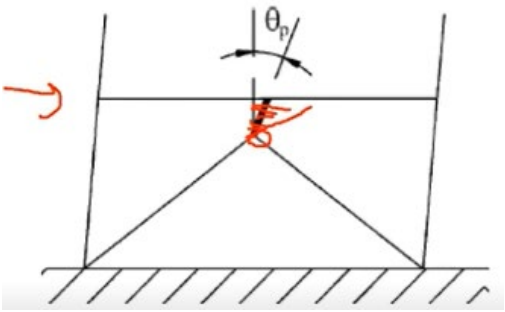
Link lunghi

$$e \ge e_L = 3 \frac{M_{p,link}}{V_{p,link}}$$

Questa regola dei valori di 1.6 e 3 vale nel caso in cui il link ha un diagramma del momento emisimmetrico perché con questo schema il diagramma del momento del link se dovessimo disegnarlo avrei che il momento a dx del link è uguale al momento di sx del link



Ma se ho un sistema diverso in cui il diagramma del momento non è a farfalla, se ho una cerniera centrale con un taglio laterale il diagramma del momento sarà di questo tipo: il momento ad un estremo è diverso dal momento all'altro estremo. La norma quindi ci da un'espressione generale



Link corti

$$e \le e_s = 0,8\,(1+\alpha)\frac{M_{p,link}}{V_{p,link}}$$

In cui α è il rapporto tra il momento a dx e il momento a sx cioè il momento agli estremi; quando questi momenti sono uguali α=1 avremo 0,8 x 2 ovvero 1,6

Link lunghi

$$e \ge e_L = 1,5\,(1+\alpha)\frac{M_{p,link}}{V_{p,link}}$$

Link intermedi

$$e_s < e < e_L$$

Mentre per i link lunghi avremo 1,5 x 2 ovvero 3

Se i momenti invece non sono uguali bisogna valutare α e ricavare poi la lunghezza meccanica del link. Per gli schemi che abbiamo noi ovvero a K rovesciata α vale sempre 1 quindi avremo questa espressione generale che va bene per valutare la lunghezza del link

Link corti

$$e \le e_s = 1.6 \frac{M_{p,link}}{V_{p,link}}$$

Link lunghi

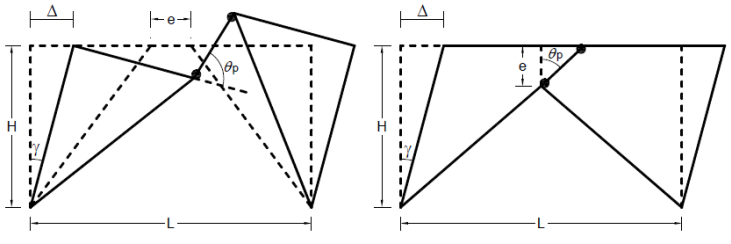
$$e \ge e_L = 3 \frac{M_{p,link}}{V_{p,link}}$$

La norma dice che se abbiamo un link corto la rotazione del link arriva a 0.08 radianti, se abbiamo un link lungo la rotazione del link arriva a 0.02 rad quindi 4 volte in meno, capiamo quindi il vantaggio di utilizzare un link corto, perché è un sistema più duttile, più dissipativo, il che è meglio nel caso di sisma.

Cerchiamo ove mai possibile di operare con link corti. Quando per ragioni progettuali abbiamo bisogno di aperture e cose del genere utilizziamo link lunghi con

DA NORMA

- Link corti $\theta_p \le \theta_{pR} = 0.08$ rad
- Link lunghi $\theta_p \le \theta_{pR} = 0.02$ rad
- Link intermedi $\theta_p \le \theta_{pR}$ = ottenuto per interpolazione lineare tra i due limiti



$$\theta_p = \gamma \cdot \frac{L}{e} \qquad \theta_p = \gamma \cdot \frac{H}{e}$$

però sezioni più grandi rispetto a quelle che avremmo se utilizzassimo link corti.

Regola generale per verificare la resistenza delle membrature che non contengono il link cioè la diagonale e la colonna.

REGOLA GENERALE X VERIFICARE RESISTENZA DELLE MEMBRATURE CHE NON HANNO IL LINK

Le membrature non contenenti elementi di connessione, come le colonne e gli elementi diagonali, se sono utilizzati elementi di connessione orizzontali, e le travi, se sono utilizzati elementi di connessione verticali, devono essere progettati per soddisfare la seguente condizione:

$$N_{Rd}\left(M_{Ed}, V_{Ed}\right) \geq N_{Ed,G} + 1,1 \cdot \gamma_{0V} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}$$

variabilità tensione snervamento — fattore sovraresistenza

I fattori di sovraresistenza Ω sono valutati come segue:

Per link corti si assume il minimo di:

$$\Omega_i = 1,5 \cdot V_{p,link,i} / V_{Ed,i}$$

Per I link lunghi ed intermedi si assume il minimo di :

$$\Omega_i = 1,5 \cdot M_{p,link,i} / M_{Ed,i}$$

Per garantire un comportamento dissipativo omogeneo degli elementi di collegamento all'interno della struttura, i coefficienti Ω_i calcolati per tutti gli elementi di connessione come indicato in precedenza nel presente paragrafo, devono differire tra il massimo ed il minimo di non più del 25%.

La norma dice che lo sforzo normale resistente della colonna o della diagonale deve essere maggiore dello sforzo normale in quella membratura indotto dai carichi gravitazionali, + lo sforzo normale indotto dall'azione sismica amplificato di 1.1 x γov x Ω (1.1 aliquota di sovra resistenza, γov tiene conto della variabilità della tensione di snervamento, Ω è il fattore di sovra resistenza)

Ω viene valutato in questo modo: se abbiamo un link corto è uguale ad 1,5 x Vp/V Ed

Se abbiamo un link lungo Ω= 1.5 x Mpl/M Ed

Se abbiamo fatto bene i conti il coeff di fattore di sovra resistenza deve essere sempre maggiore di 1.5 perché il Vpl del link sul taglio agente del link V Ed è un numero certamente maggiore di 1 perché progettiamo per avere una sezione del link che ha una resistenza almeno maggiore del taglio che agisce sul link. Quindi se Vpl/Ved è >1, moltiplicandolo per 1.5 avremo un valore certamente maggiore di 1.5

Nel caso di link lunghi o intermedi vale lo stesso ragionamento, sceglieremo una sezione del link che ha un momento plastico maggiore del momento agente quindi il rapporto Mpl/MEd è maggiore di 1, moltiplicando per 1.5 avremo certamente un valore maggiore di 1

Come abbiamo fatto per i controventi concentrici anche in questo caso dobbiamo verificare se questo coeff di sovra resistenza Ωi varia più o meno del 25% ad ogni piano, cioè l'Ω minimo (presente nella relazione generale) che è il minimo di tutti gli Ωi ad ogni piano, deve essere rispetto all'Ω max più piccolo del 25%

Questo perché se è uniforme riuscite ad attivare più link contemporaneamente cioè a farli snervare tutti insieme o quasi tutti.

I collegamenti degli elementi di connessione devo avere una capacità sufficiente a soddisfare una domanda pari a:

$$E_d = E_{d,G} + 1{,}1 \cdot \gamma_{0V} \cdot \Omega_i \cdot E_{d,E}$$

dove:

$E_{d,G}$ è la domanda agente sul collegamento per le azioni di tipo non-sismico incluse nella combinazione sismica di progetto;

$E_{d,E}$ è la domanda agente sul collegamento per l'azione sismica di progetto;

γ_{ov} è il coefficiente di sovraresistenza;

Ω_i è il coefficiente relativo all'elemento di connessione considerato ≠ Ω

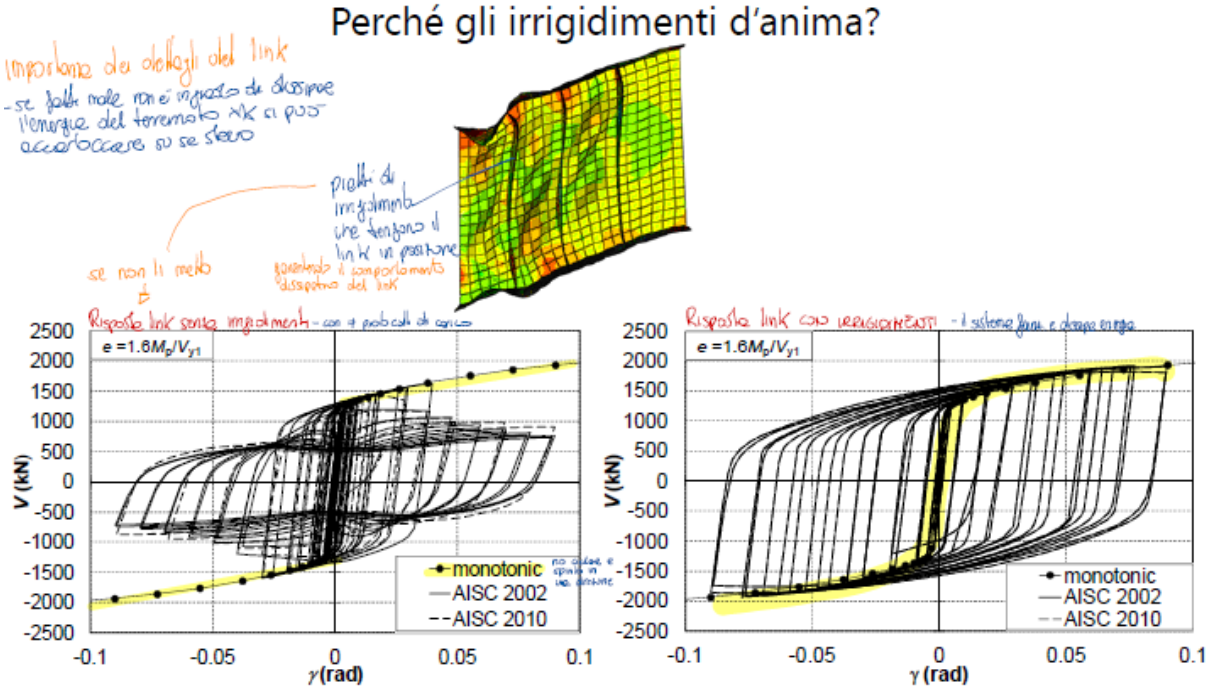
Come si calcolano e si verificano i collegamenti dei link: il collegamento del link ove mai facciamo un link che è smontabile, deve essere progettato per resistere agli effetti (l'azione generale, quando vediamo Ed nella relazione significa che qualunque effetto può essere taglio, momento, sforzo normale) tutte le caratteristiche della sollecitazione devono essere date dalla somma dell'effetto quindi la caratteristica della sollecitazione indotta dai carichi verticali, + quella relativa all'azione sismica, quest'ultimo amplificato di 1.1 x γov x Ωi che non è l'omega minimo ma per l'Ω corrispondente a quel link

Significa dire che per ogni link dobbiamo amplificare di 1,5 volte il rapporto tra il taglio elastico ed il taglio agente o il momento plastico ed il momento agente se il link è lungo

Quindi il coeff Ωi è relativo allo specifico link non è il minimo.

Chiarite le regole che la norma impone, illustriamo i dettagli tecnologici

La prima cosa che dobbiamo portare in conto sono i dettagli del link perché se non facciamo bene i dettagli del link abbiamo dei problemi perché il link non è in grado di dissipare l'energia del terremoto perché si può



Della Corte G., D'Aniello M., Landolfo R.(2013). Analytical and numerical study of plastic overstrength of shear links. Journal of Constructional Steel Research 82, 19–32

accartocciare su se stesso, però guardando l'immagine vediamo che la presenza di piatti trasversali cioè di questi irrigidimenti, lo mantiene in posizione. Se non metto gli irrigidimenti che succede?

Il grafico nella slide in basso a sx indica la risposta di questo link senza irrigidimenti con diversi protocolli di carico, il comportamento descritto dalla linea con i puntini è la risposta monotona, cioè se non viene fatto ciclare e viene spinto in una direzione. L'altra parte del grafico invece è la risposta ciclica quando non ci sono gli irrigidimenti.

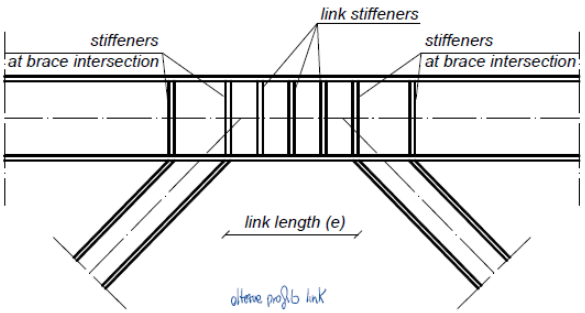
Se metto questi irrigidimenti la risposta è tutta panciuta, il sistema funziona e dissipa bene l'energia che è quello che noi vogliamo, quindi il dettaglio tecnologico è importante per garantire il comportamento dissipativo del link.

Nella norma oggi troviamo queste relazioni, che ci danno il passo che dovremo dare agli irrigidimenti in funzione della geometria della trave che contiene il link, per ottenere una certa prestazione

Se voglio avere una rotazione che è il max che posso dare, pari all'8% cioè una rotazione plastica di 0.08 rad, devo fare il passo a tra gli irrigidimenti pari a 30 volte lo spessore dell'anima tw del profilo – d/5 dove d è l'altezza del profilo del link.

Se invece voglio una rotazione che sia inferiore al 2% ovvero a 0.02 rad, avrò un passo più ampio pari a 52 volte tw – d/5

Passo degli irrigidimenti «a»



Relazioni da norma che ci danno il passo che dobbiamo dare agli irrigidimenti in funzione delle geometrie delle trave che contiene il link x ottenere una buona prestazione

ottenere profilo link

$$a = 30t_w - \frac{d}{5} \quad \text{per} \quad \theta_p \le 0.08rad$$

passo — spessore anima — rotazione

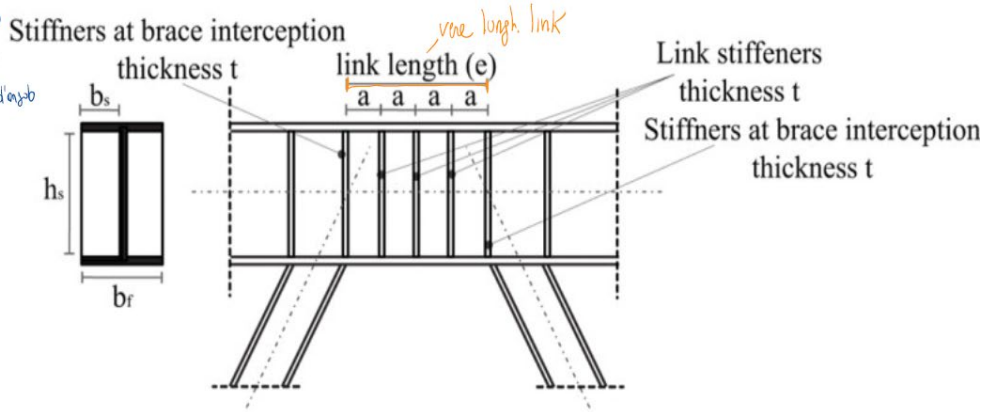
$$a = 52t_w - \frac{d}{5} \quad \text{per} \quad \theta_p \le 0.02rad$$

Il passo lo devo computare dal 1° irrigidimento e lo posiziono quando finisce il controvento

Come li metto gli irrigidimenti?

se h inferiore 600 mm li posso mettere da un solo lato.
Xh superiore 600, li devo mettere su entrambi i lati
con saldature a cordone d'angolo

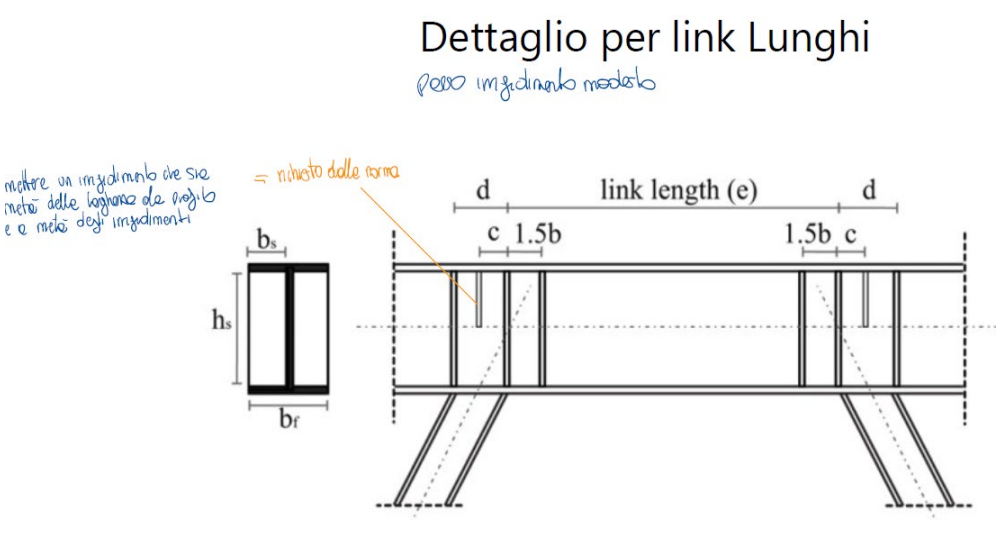
Dettaglio per link corti



Come devono essere disposti gli irrigidimenti? Il passo lo devo computare dal 1° irrigidimento che posizionerò quando finisce il collegamento tra il controvento ed il link. In questo caso abbiamo dei controventi che sono saldati sotto all'ala inferiore della trave che porta il link e quindi fisiologicamente il primo irrigidimento partirà da questa sezione.

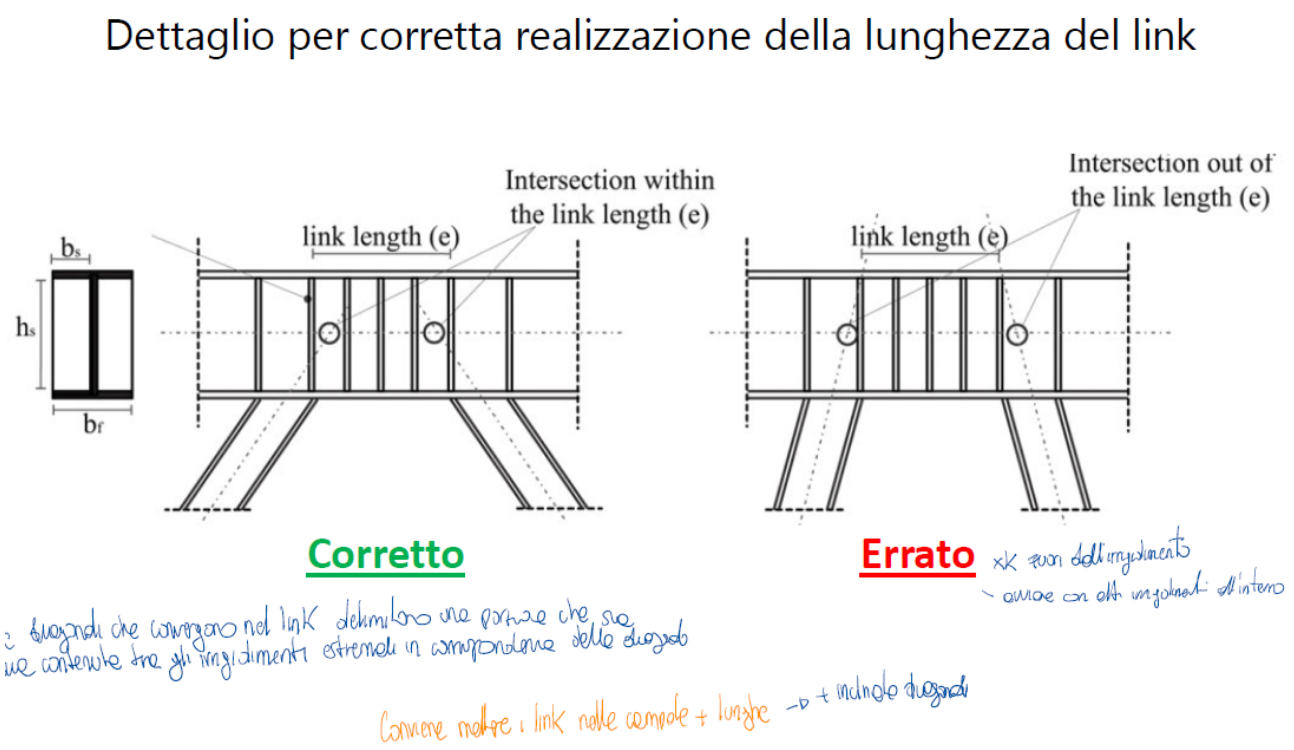
La vera lunghezza del link è la distanza che c'è tra l'intersezione tra l'interasse della trave e gli interassi dei controventi. Gli irrigidimenti sono dei piatti che dovrò mettere o su di un lato, o ad ambo i lati. Se la trave

che contiene il link ha un'altezza inferiore ai 600 mm allora posso metterli solo da un lato, con travi superiore ai 600 mm li devo mettere su ambo i lati e li metterò con delle saldature a cordone d'angolo.



Questo invece è il dettaglio di un link lungo che ha un passo di irrigidimento modesto, in questo caso addirittura potrebbe non averne necessità perché può darsi che l'interasse tra i link supera la lunghezza dei link, ma la norma comunque ci chiede di fare questo dettaglio, ovvero di mettere comunque un irrigidimento che sia a 1.5 volte la larghezza dell'ala del profilo, ed un irrigidimento a metà altezza della trave, a metà interasse tra gli irrigidimenti della diagonale

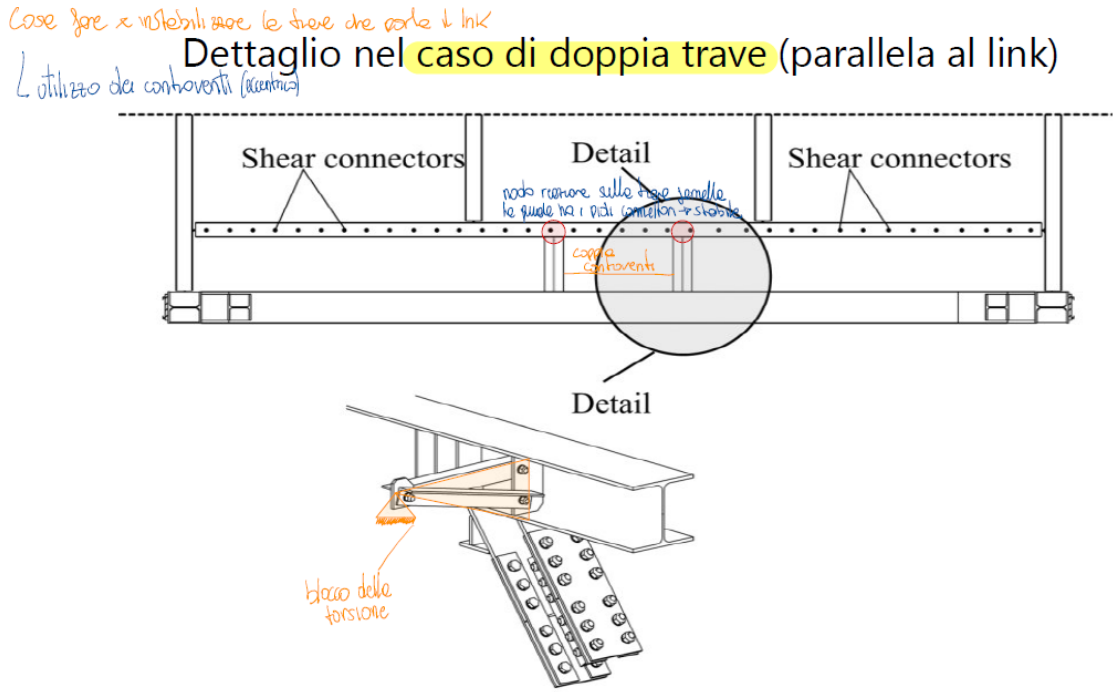
Considerazioni sulla lunghezza del link e su come va dettagliato: sarebbe sempre auspicabile che le diagonali che convergono nel link abbiamo una porzione del link che sia contenuta tra gli irrigidimenti in corrispondenza delle diagonali



guardando il disegno di sx ed in particolare la diagonale del controvento da dx , questo ha un irrigidimento di bordo lo stesso sull'altra diagonale, le linee d'asse delle diagonali della trave convergono in una porzione all'interno di questi due irrigidimenti: questa è la soluzione ideale.

Quando invece le diagonali convergono sulla linea d'asse della diagonale al di fuori dell'irrigidimento, la cosa ci piace un po' meno perché in realtà la lunghezza del link è al di fuori degli irrigidimenti e questo non ci piace, per ovviare questa cosa bisognerebbe mettere altri irrigidimenti con dei conseguenti problemi costruttivi.

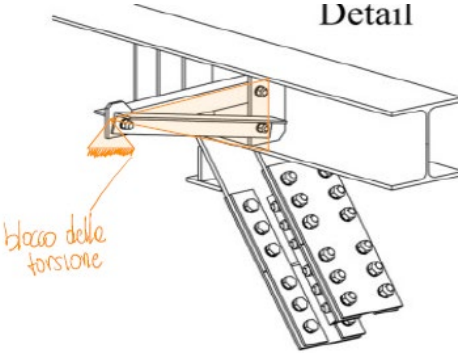
Significa dire che conviene mettere i link nelle campate più lunghe perché più è lunga la campata, più sono inclinate le diagonali dei controventi, e meno è la possibilità di incorrere in questa possibilità.

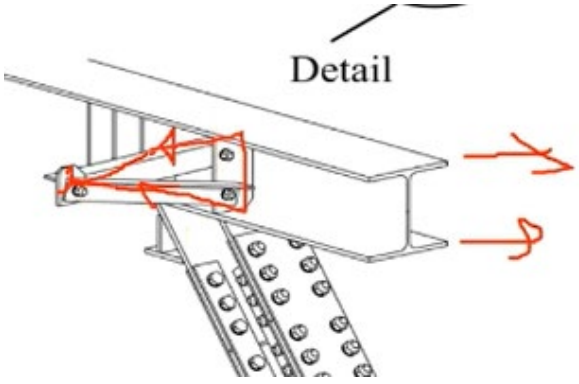


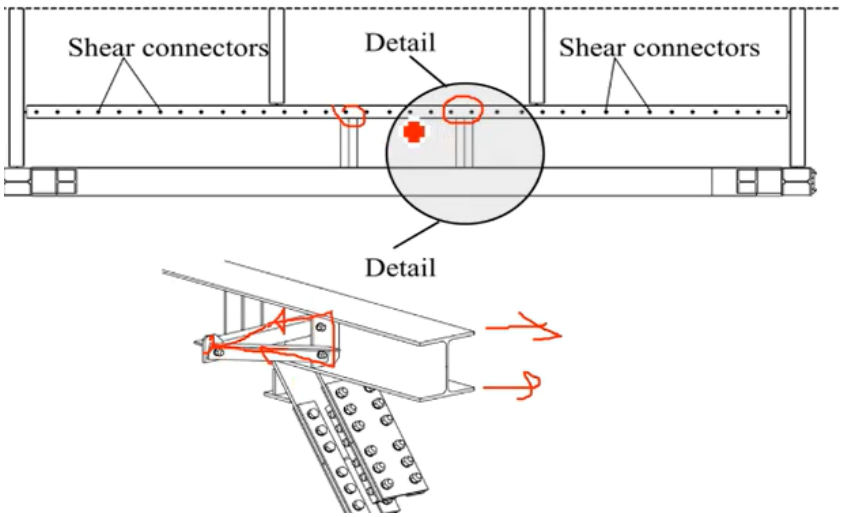
Cosa
dobbiamo fare per stabilizzare la trave che porta il link: dato che nella trave che porta il link avrò un danno, si imbozzerà, potrebbe far portare fuori piano il profilo, potrebbe avvitarsi. Allora è necessario stabilizzare la trave che porta il link e lo faccio con i controventi

Lo schema in figura è uno schema brillante che consente di progettare in modo intelligente il sistema di controvento eccentrico, meglio di tutti gli altri sistemi sismo resistenti, perché potrei mettere una trave gemella parallela alla trave che porta il link, quella di sotto è la trave del sistema sismo resistente. Sopra c'è un'altra trave parallela che porta solo il carico verticale, possiamo posizionarla a poco più di mezzo metro

Mettiamo poi questa coppia di controventi (cerchiato) disposti in questo modo: uno sull'ala che collega la parte superiore e l'altro che collega la parte inferiore, in questo modo abbiamo bloccato la torsione perché questo diventa una travatura reticolare, per cui se la trave volesse uscire verso dx è bloccata dalla diagonale di sopra, se la trave volesse uscire da quest'altra parte (freccia di sotto) è bloccata dall'altra diagonale

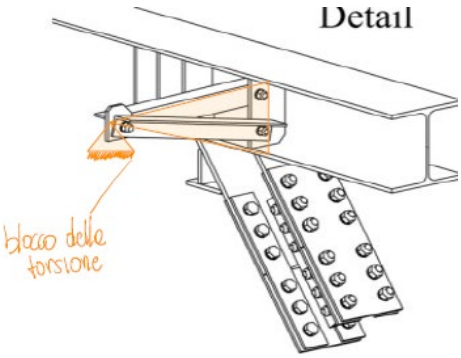






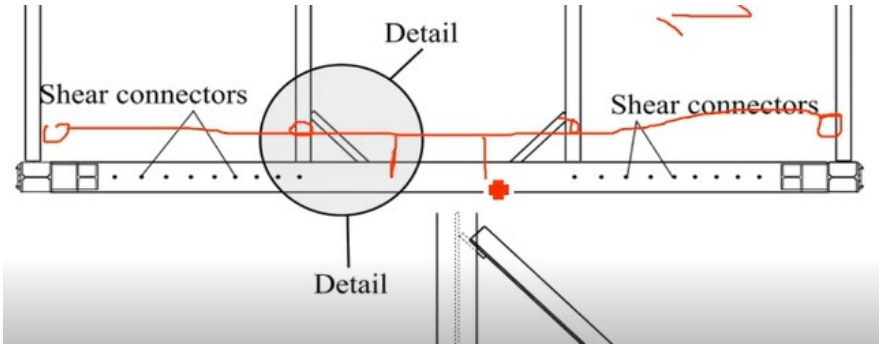
Le reazioni sono portate in questi nodi cerchiati ovvero sulla trave gemella la quale ha i pioli connettori e quindi è stabile, collegata al solaio, non si muove

Quindi l'angolo delle due diagonali diventa un punto fisso ed è come se ci apponessimo un appoggio

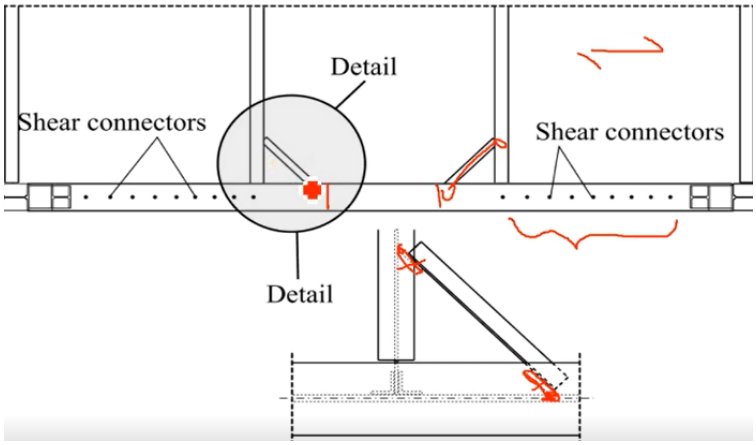


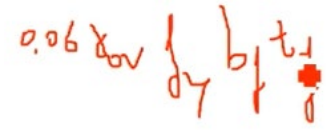
Cosa succede se ho le travi del solaio disposte ortogonalmente: ho due possibilità.

o faccio come in precedenza ovvero metto un'altra trave parallela facendo finire le travi secondarie in corrispondenza di questa seconda trave, mettendo poi i controventi in mezzo



se non voglio fare questa doppia trave posso far arrivare le travi secondarie fino alla trave che porta il controvento, nella porzione centrale avrò il link, metterò l'ultimo connettore (puntini) in corrispondenza della trave secondaria. Metto poi dei controventi di falda, metto un controvento che va dall'estremità del link fino alla trave secondaria, un pendolo. Vicino al link ho un fazzoletto che è saldato all'anima della trave che porta il link, lo stesso anche nella giuntura con la trave secondaria. Questo controvento deve essere opportunamente progettato per resistere ad un'azione che è sempre la stessa ovvero





bf e tf sono la larghezza dell'ala e lo spessore, fy è la tensione di snervamento della trave del link, γov è il coeff di variazione di snervamento e che è 1,25, 0.06 è il 6% di questa quantità. Con questa forza progettiamo

assialmente questo pendolo ed il suo collegamento perché chiaramente dovrà resistere ad un'azione che è data da questa forza, ed è la stessa forza che abbiamo utilizzato per ritegni torsionali della trave del telaio

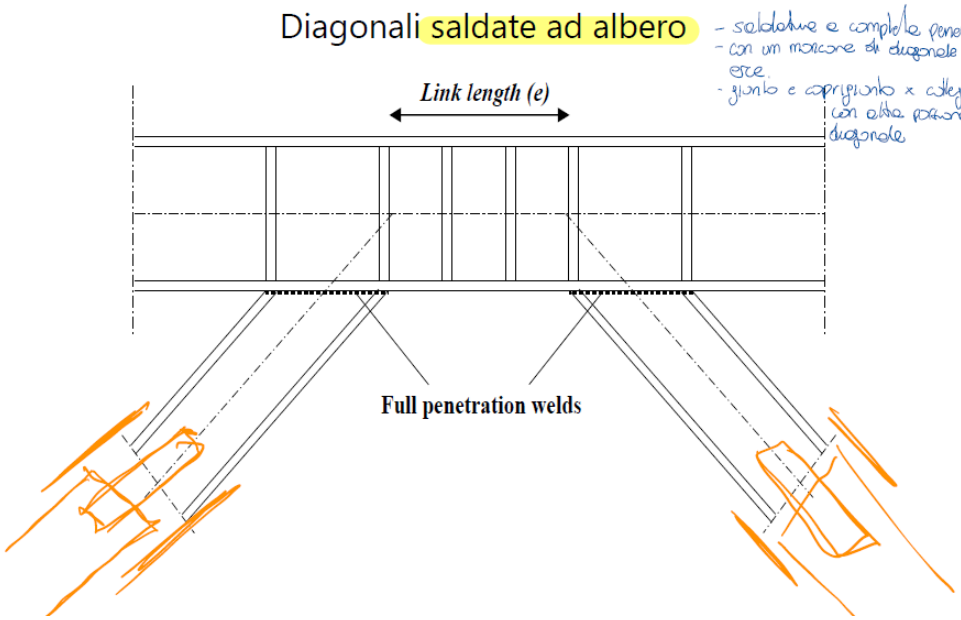
dettaglio tecnologico: edificio d'esempio misto, con travi alveolari per passaggio di impianti, taglio del controvento eccentrico in cui il link è smontabile, anziché fare una trave continua possiamo decidere di smontare il link, lo dosiamo piano per piano sulla base di quello che serve. La porzione esterna della trave può rimanere sempre la stessa mentre quella interna cambia dimensioni in funzione della resistenza che vogliamo dare

vediamo poi questi pendoli tra trave secondaria e principale che sono i ritegni torsionali

Dettaglio nel caso di solaio poggiato sulla trave del link

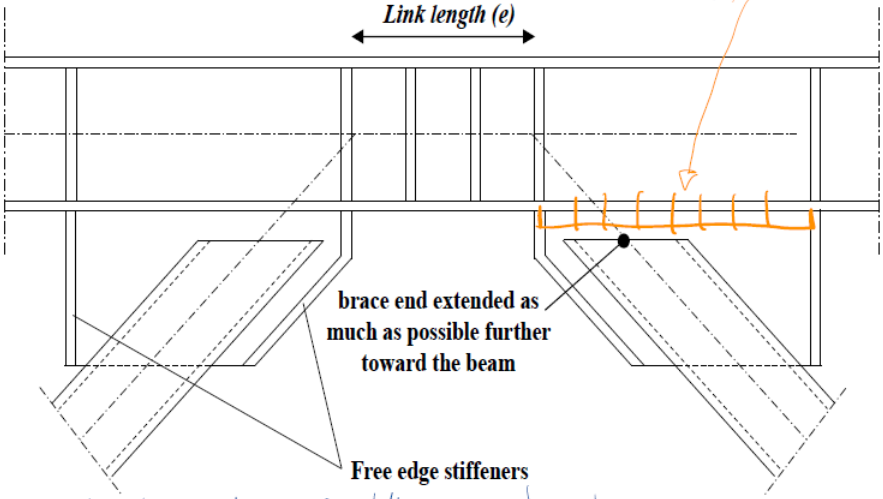
altra soluzione in cui è tutto saldato, la diagonale è saldata alla trave del link, e ci sono poi i ritegni torsionali che sono collegati direttamente al solaio perché il solaio ha una luce molto grande quindi ho un'altezza importante, essendoci una soletta importante è possibile collegare con dei tirafondi la piastra al solaio

nel caso di diagonali saldate, la diagonale deve essere saldata ad albero cioè dovrò fare una saldatura a completa penetrazione con un moncone che esce e poi metterò un giunto ed un copri giunto per fare il collegamento bullonato con l'altra porzione di diagonale (parte disegnata in arancio)



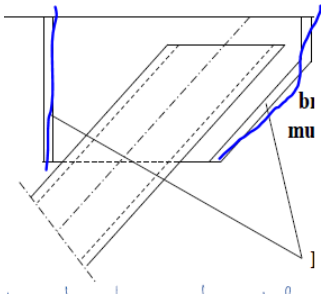
Diagonali con fazzoletto

saldatura completa penetrazione o flangiata

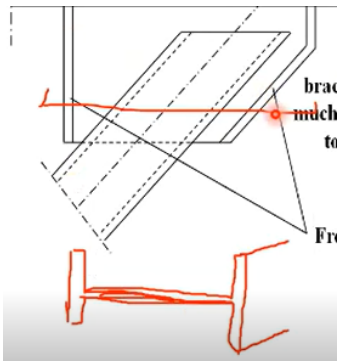


A ≠ dei controventi concentrici, il fazzoletto dei c eccentrici deve essere sempre irrigidito

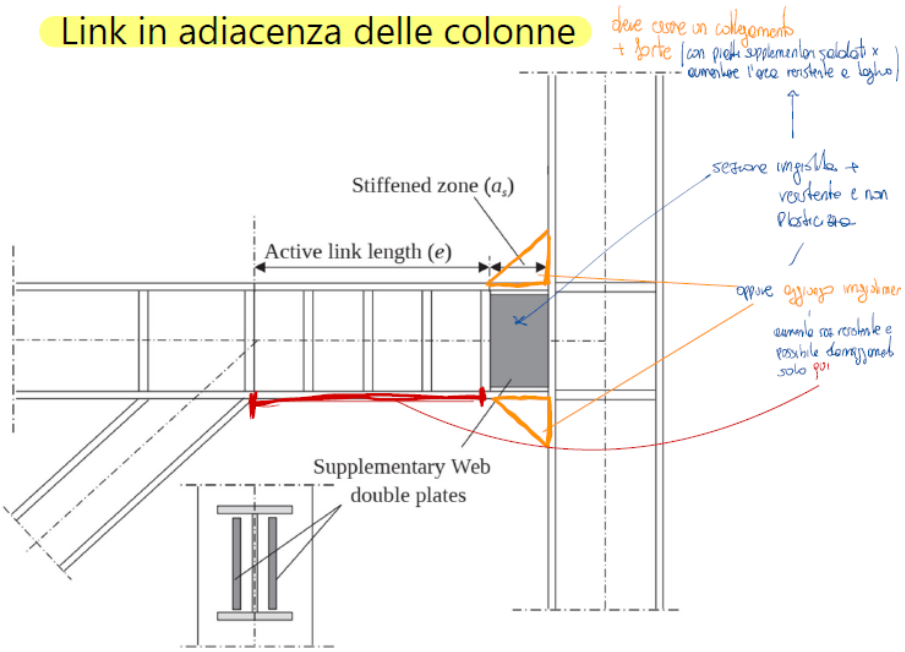
Nel caso di un fazzoletto vado a fare lo stesso ragionamento, il fazzoletto lo posso fare saldato come in questo caso (è sempre a completa penetrazione) oppure potrei farlo flangiato con i vari bulloni (disegno arancio). In entrambi i casi posso organizzare facilmente il collegamento. Quando facciamo il fazzoletto (parte di sx del disegno) questo vincolo tende più alla cerniera che all'incastro. Il fazzoletto dei controventi eccentrici, a differenza dei controventi concentrici, deve essere sempre irrigidito.



Questi sono irrigidimenti da fuori cioè se seziono avrò questo schema, dove quello centrale è l'anima del fazzoletto e poi ho gli irrigidimenti che sono i due elementi esterni



Link in adiacenza delle colonne

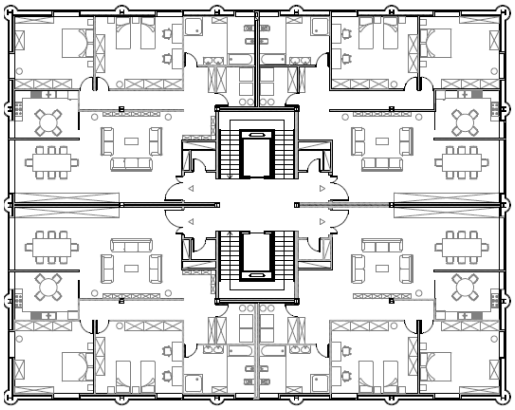


un'altra possibilità è fare un controvento eccentrico che ha solo una diagonale da una parte e ti attacca alla colonna dall'altro lato. Il link è sempre lo stesso solo che invece di essere delimitato dalla diagonale è delimitato dalla colonna. Il collegamento deve essere un collegamento più forte e si può rinforzare aggiungendo dei piatti saldati per aumentare l'area resistente a taglio in questa sezione, in modo tale che questa porzione è una sezione irrigidita più resistente che non plasticizza. Se non ce la facciamo aggiungiamo gli irrigidimenti sopra e sotto (pezzi triangolari in arancio) in modo che aumenta la porzione resistente all'estremità del link e quindi si danneggerà solo la parte evidenziata in rosso nella figura.

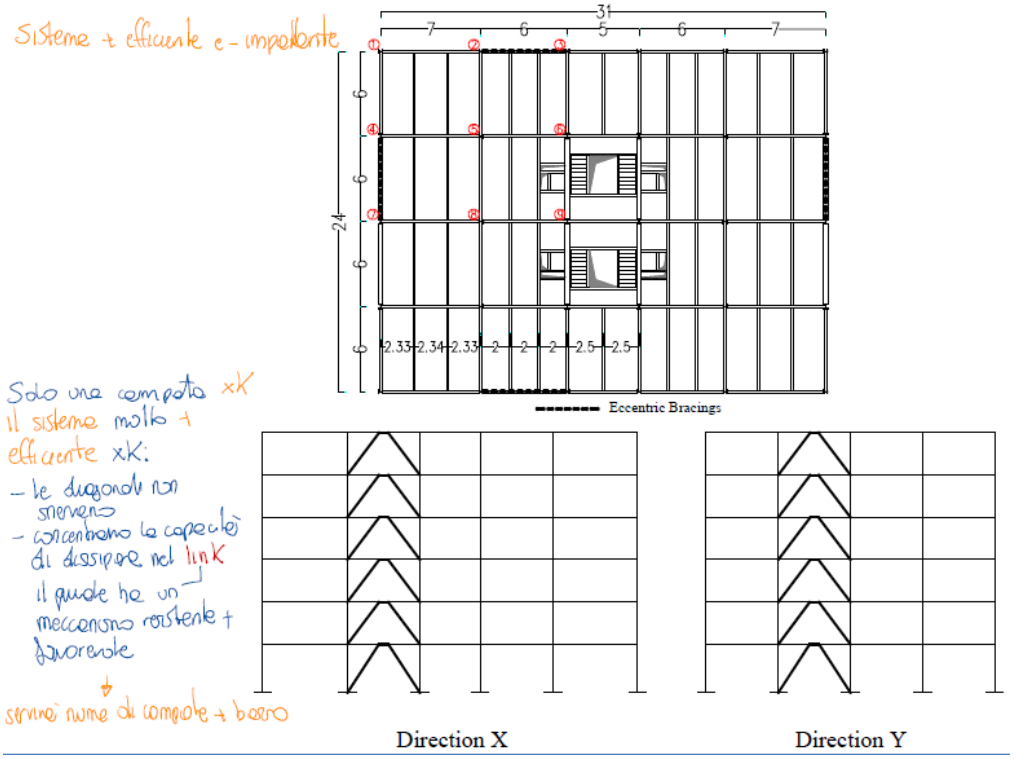
Descrizione caso studio:

sempre lo stesso edificio,

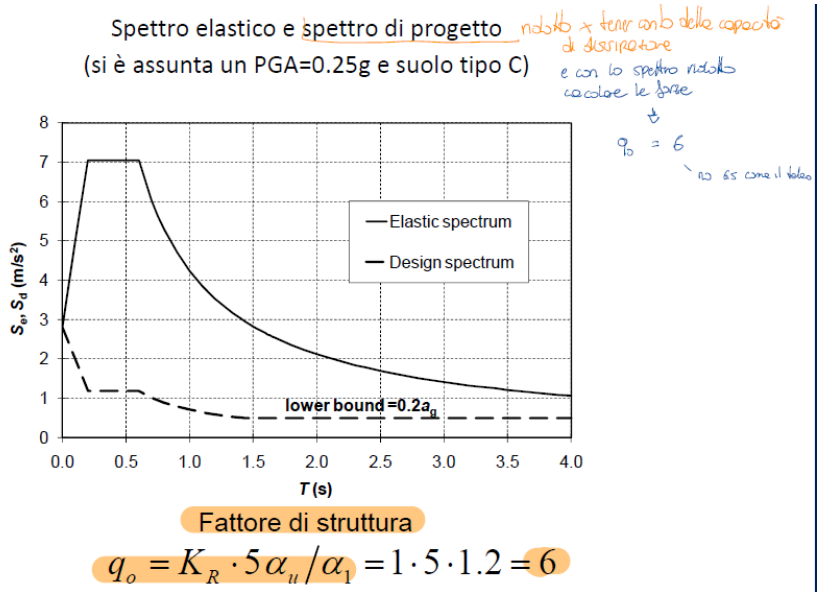
Il caso studio è un edificio di 6 piani per civile abitazione con pianta rettangolare, 31.00 m x 24.00 m. L'altezza d'interpiano è 3.50 m con eccezione del primo interpiano che è 4.00 m



Guardando la distribuzione in pianta dei controventi eccentrici notiamo che c'è solo una campata allestita in questo modo perché il sistema è molto più efficiente: le diagonali non svergolano, concentriamo la capacità di dissipare nel link, il quale ha un meccanismo resistente più favorevole. Quindi servirà un numero di campate controventate molto basso. In questo esempio bastava una campata per lato che posso disporre dove meglio credo, perché dato che il controvento lavora nella direzione orizzontale rispetto alla pianta, dove lo posiziono posiziono sul lato lungo del rettangolo, il comportamento è lo stesso. Lo stesso vale nella direzione opposta



Impatta meno sulla struttura architettonica, si ha più libertà compositiva.



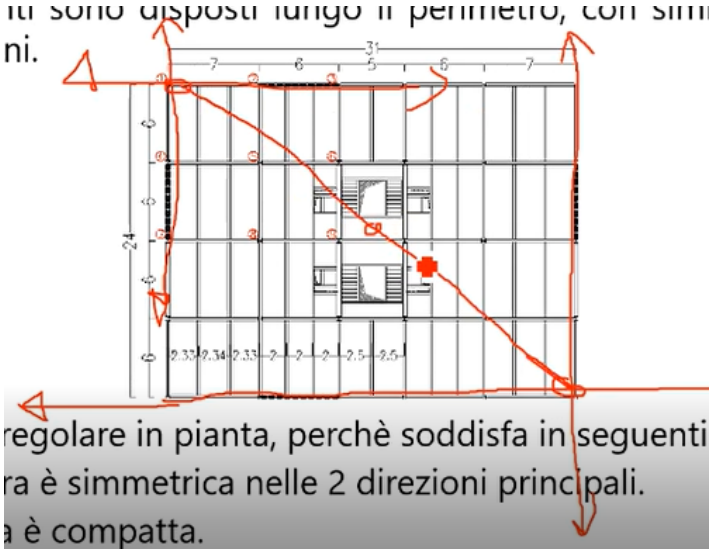
come abbiamo già visto per il telaio e per il controvento concentrico dobbiamo passare dallo spettro elastico (linea continua nera) allo spettro di progetto che è lo spettro ridotto per tener conto della capacità di dissipazione. Con questo spettro ridotto andremo a calcolare le forze

ho un fattore di struttura nel caso dei controventi eccentrici che è 6

chi ha due sistemi sismo resistenti, uno in una direzione e l'altro in quella ortogonale, dovrà calcolare in maniera diversa le forze sismiche perché l'accelerazione spettrale dipende non solo dal periodo ma anche dal fattore di struttura.

Quindi per calcolare le forze del controvento eccentrico si dovrà considerare il fattore di struttura del controvento eccentrico, che non è 6.5 come per il telaio ma è 6: cambiando il fattore di struttura cambiano le forze con cui progettare il sistema sismo resistente nelle due direzioni.

Valgono sempre le stesse considerazioni sul progetto in esame: edificio regolare in pianta ed in elevazione. Così come abbiamo disposto i sistemi sismo resistenti in pianta, questa non è simmetrica da un punto di vista geometrico ma in merito alla simmetria meccanica, dato che il controvento lavora solo nel suo piano ovunque lo metto non ha importanza perché la risultante è sempre nella stessa direzione , lo stesso nell'altra direzione



Ognuno lavora nel proprio piano. I due sistemi sismo resistenti in alto a sx si incontrano nell'angolo in alto a sx, i due sistemi in basso a dx hanno resistenze che si incontrano nell'angolo in basso a dx. congiungendo i due angoli il baricentro sarà al centro quindi è simmetrico

Il vantaggio di mettere dei sistemi piani nel caso del C.A. questo vantaggio non lo abbiamo perché tutti i nodi sono incastrati nelle due direzioni, quindi come mettiamo il nucleo scala, cambia completamente. Nel caso della struttura in acciaio dato che tutti i sistemi sismo resistenti lavorano solo nel suo piano verticale in cui si trovano, ovunque li posizioniamo, purché li mettiamo nel giusto allineamento, va bene perché ci darà sempre la simmetria.

Se spostassi il sistema sismo resistenti in campate centrali, non avremmo più una coincidenza del baricentro ma questo si sposterebbe

COME SI MODELLA IL SISTEMA CON I CONTROVENTI ECCENTRICI

immaginiamo che la colonna sia continua, la trave è continua, le diagonali sono incernierate ma non spezzano l'asse della trave: è come se fosse una trave continua su più appoggi, dove gli appoggi intermedi sono le diagonali, quelli estremi sono le colonne

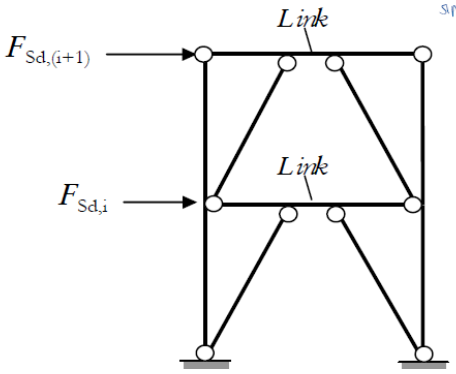
Colonne continue, incernierate al piede.

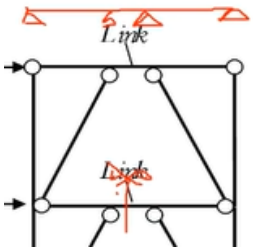
Travi continue flessionalmente in corrispondenza delle diagonali.

Nodi d'estremità delle travi incernierate.

Diagonali incernierate.

Se lo schema è simmetrico posso pensare di calcolare sfruttando la simmetria

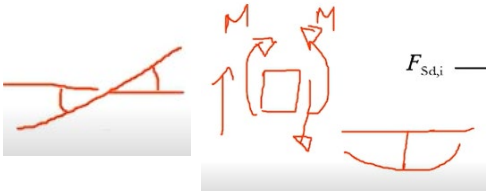


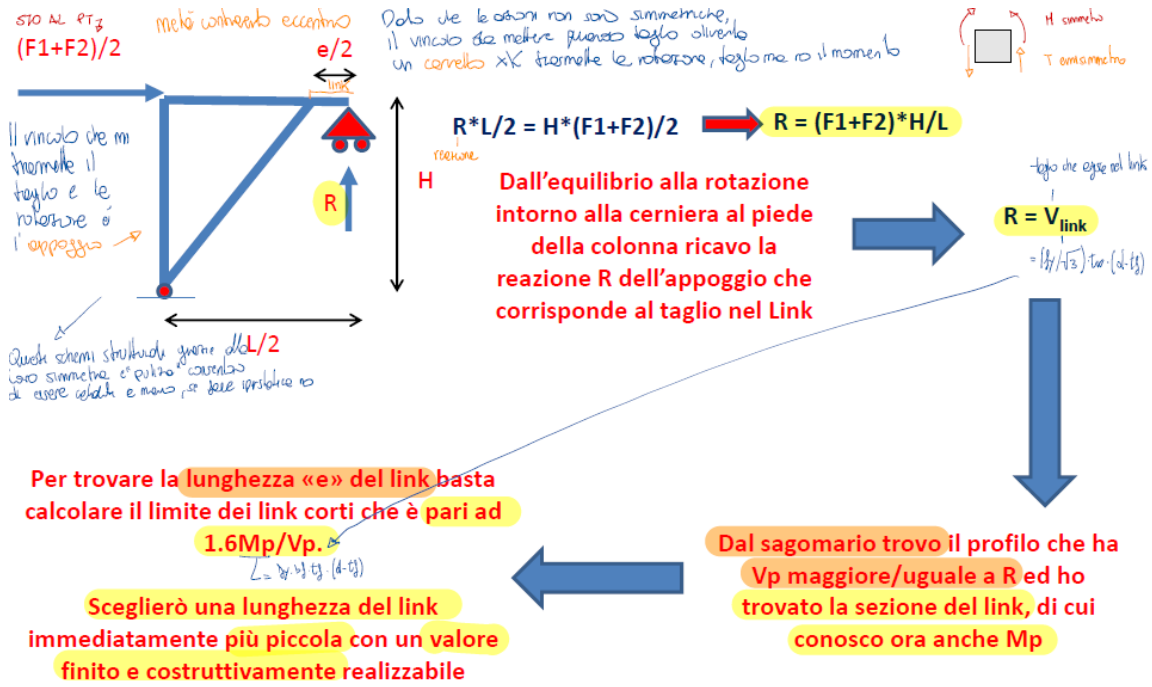


è uno schema simmetrico, posso pensare di calcolarlo sfruttando la simmetria

prendo metà controvento eccentrico (schema sotto) tagliando idealmente la colonna in corrispondenza del piano e considerando solo una delle due parti simmetriche. A non essere simmetriche sono le condizioni di carico, qual è il vincolo da mettere? Dato che le sollecitazioni sono emisimmetriche il vincolo da mettere dove taglio è un carrello. Questo trasmette la rotazione, che è emisimmetrica, il taglio, non trasmette caratteristiche della sollecitazione simmetrica come il momento.

Se prendo il concio di trave, il momento è simmetrico, il taglio è emisimmetrico (uguale ed opposto) queste sono le caratteristiche della sollecitazione. In merito agli spostamenti se la trave si abbassa in mezzeria, l'abbassamento a dx e sx è uguale con stesso segno quindi simmetrico. Se invece ho una rotazione questa sarà emisimmetrica

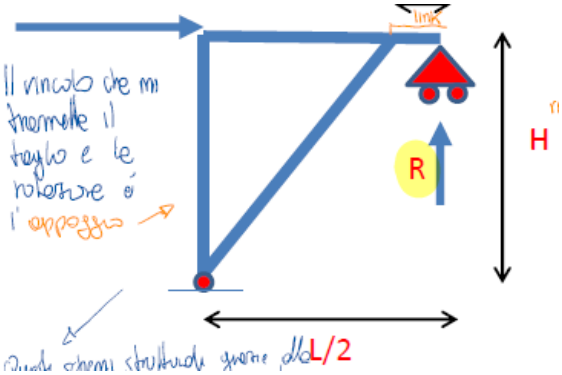




Dato che ho una geometria simmetrica con un carico emisimmetrico, il vincolo che mi trasmette il taglio e la rotazione è l'appoggio. A questo punto devo considerare metà forza, metà tagliante che agisce sul piano orizzontale, stiamo considerando il piano terra quindi avrò la forza del primo piano più quella del secondo, il tutto /2. A questo punto devo trovare la reazione nell'appoggio dove ho messo il carrello: la reazione di questo appoggio è il taglio che sta nel link

Se un corpo è in equilibrio, allora ogni sua parte è in equilibrio, le reazioni vincolari devono equilibrare i carichi esterni. Il sistema è isostatico per cui devo garantire che il vincolo esterno equilibri i carichi esterni e lo posso fare imponendo una condizione di equilibrio.

Se non ci fosse l'appoggio il sistema ruota intorno alla cerniera in basso, l'appoggio impedisce che il blocco ruoti. Dato che l'appoggio esplica una reazione che si oppone alla rotazione intorno alla cerniera posso scrivere una condizione di equilibrio alla rotazione intorno alla cerniera.



Ho un momento ribaltante che è la forza (F1+F2)/2 x H, ho un momento stabilizzante che è dato dalla reazione dell'appoggio R x il braccio L/2. L'unica incognita è R, quindi dall'equilibrio alla rotazione intorno alla cerniera al piede ricavo la reazione dell'appoggio

$$R*L/2 = H*(F1+F2)/2 \Rightarrow R = (F1+F2)*H/L$$

Questa reazione R non è altro che il taglio che agisce nel link. Trovato il taglio posso ricavare dal sagomario la sezione che ha un taglio plastico prossimo ad R, precisamente ≥. Ho il taglio agente, trovo il taglio resistente imponendolo uguale al taglio agente, e ricavo l'area al taglio che mi da questo taglio resistente, consulto il sagomario e prendo una sezione di taglio plastico maggiore di questa forza R.

Conoscendo la sezione del link, oltre al taglio plastico, posso conoscere anche il momento plastico della sezione. Conoscendo il momento plastico posso ricavare il rapporto 1.6 Mp/Vp trovando la lunghezza meccanica del link.

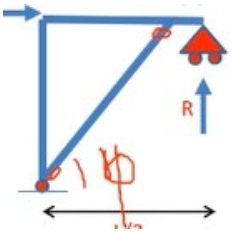
Avrò un numero, lo faremo poco meno lungo ed ho trovato la lunghezza del link.

Con questa lunghezza posso ricavare tutte le caratteristiche della sollecitazione perché conosco la geometria, conosco l'inclinazione della diagonale, e posso ricavare lo sforzo normale della diagonale e la reazione della colonna, progettando così la struttura.

Ricordiamo: il taglio del link è questa relazione $V_{p,link} = \left(f_y/\sqrt{3}\right)\cdot t_w \cdot \left(d - t_f\right)$

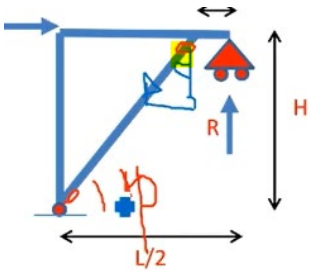
Poniamo in questo caso Vp=R (reazione dell'appoggio) $V_p = R = \frac{f_y}{\sqrt{3}} \cdot t_w (d - t_f)$

Da sagomario esisterà solo 1 profilo che ha il prodotto tw (d-tf) che mi da un taglio plastico Vp vicino ad R. quindi da sagomario troveremo profilo a doppio T IPE o altro che ha questo taglio plastico. Dal taglio ricavo il momento e di conseguenza la lunghezza.



Trovata la lunghezza del link conosciamo l'inclinazione della diagonale, l'angolo ϕ della diagonale dipende dalla lunghezza del link; dato che la diagonale è un pendono questo dovrà reagire alla reazione che viene fuori da questo schema

Abbiamo questo tipo di schema, il diagramma del momento della trave sarà più o meno così, posso ricavare le reazioni R1 ed R2, nota la reazione R1 che è all'origine del pendolo, nota l'inclinazione di quest'ultimo, avrò la reazione sulla diagonale che sarà legata al coseno dell'angolo evidenziato



A questo punto abbiamo lo sforzo normale nella diagonale, possiamo dimensionarla ed anche lo scarico sulla colonna conosciamo quindi possiamo dimensionare anche la colonna

Se si vuole utilizzare un software si può raffinare il modello.

Bisognerebbe fare un'altra considerazione, ovvero gli effetti P-Delta cioè quando la struttura si sposta in orizzontale il peso proprio tenderebbe a farla ribaltare. Questo effetto si chiama P-Delta da P carico, Delta spostamento orizzontale, e per tener conto di questa cosa si dovrebbe valutare il coeff di stabilità della

struttura. Come calcoliamo le azioni non dobbiamo preoccuparcene perché le calcoliamo in sicurezza, quindi questo effetti sono già incorporati nel modo con cui valutiamo le forze orizzontali.

Le non linearità geometriche sono prese in conto, quando necessario, attraverso il fattore θ appresso definito. In particolare, per le costruzioni civili ed industriali esse possono essere trascurate nel caso in cui ad ogni orizzontamento risulti:

noi le azioni le calcoliamo in sicurezza → gli effetti sono già incorporati nel modo in cui calcoliamo le azioni orizzontali

$$\theta = \frac{P \cdot d_r}{V \cdot h} \leq 0{,}1 \qquad (7.3.2)$$

dove:

P è il carico verticale totale della parte di struttura sovrastante l'orizzontamento in esame

d_r è lo spostamento orizzontale medio d'interpiano, ovvero la differenza tra lo spostamento orizzontale dell'orizzontamento considerato e lo spostamento orizzontale dell'orizzontamento immediatamente sottostante;

V è la forza orizzontale totale in corrispondenza dell'orizzontamento in esame;

h è la distanza tra l'orizzontamento in esame e quello immediatamente sottostante.

Quando θ è compreso tra 0,1 e 0,2 gli effetti delle non linearità geometriche possono essere presi in conto incrementando gli effetti dell'azione sismica orizzontale di un fattore pari a $1/(1-\theta)$; θ non può comunque superare il valore 0,3.

$$\alpha = \frac{1}{(1-\theta)}$$

Storey	Section	$M_{p,link}$ (kNm)	$V_{p,link}$ (kN)	e_S (mm)	e (mm)	e/e_S
VI	IPE240	96.10	292.53	525.65	520	0.99
V	IPE300	164.84	420.99	626.47	620	0.99
IV	IPE 360	266.19	569.46	747.90	740	0.99
III	IPE 400	333.41	681.26	783.05	780	1.00
II	IPE 450	428.77	838.85	817.82	810	0.99
I	IPE500	549.82	1011.84	869.42	860	0.99

lunghezza limite; lunghezza link che scelgo progettando x gli effetti; prossimo a 1; ogni link ha la sua lunghezza!

cosa ci dice questa tabella? Immaginiamo di aver scelto come sezioni dei link questi profili a doppio T riportati, IPE 240 al 6° piano, IPE500 al 1°. Ad ogni piano ho un link diverso perché cercherò di dosare la resistenza della struttura in modo uniforme dal basso verso l'alto. Per ogni sezione avrò un momento plastico ed un taglio plastico ed una lunghezza limite es, e invece è la lunghezza che io scelgo per il link. Il rapporto e/es è sempre prossimo all'unità

ogni link ha la propria lunghezza! Importante!!!

Per ogni link posso calcolare il taglio da carico verticale, il taglio dovuto alle imperfezioni costruttive, taglio da azione sismica, che è quello da dover tenere in conto. Noto il taglio totale confrontiamo il taglio plastico con il taglio totale ottenendo il fattore di sovra resistenza Ω. Ω deve essere scelto in modo tale che la variabilità dal minimo al max deve essere inferiore del 25%

Piano	$V_{Ed,G,i}$	$V_{Ed,I,i}$	$V_{Ed,E,i}$	$V_{Ed,i}$	$V_{p,link,i}$	$\Omega_i = 1.5\ V_{p,link,i}/V_{Ed,i}$	Ω	$\frac{\Omega_i - \Omega}{\Omega}$
(-)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(-)	(-)	(%)
VI	0.73	2.75	187.39	219.25	292.53	2.00		19.19
V	1.75	8.49	317.22	376.08	420.99	1.68		0.00
IV	2.24	17.59	400.55	482.80	569.46	1.77	**1.68**	5.37
III	2.38	29.56	470.67	577.28	681.26	1.77		5.42
II	2.66	45.51	541.34	677.11	838.85	1.86		10.67
I	2.92	72.52	679.31	866.98	1011.84	1.75		4.26

$$\Omega_1 = 1.5 \cdot \frac{V_{p,link,1}}{V_{Ed,1}} = 1.5 \cdot \frac{1011.84}{866.98} = 1.75$$

dove:

$$V_{p,link,1} = (d - t_f) \cdot t_w \cdot f_y / 3^{0.5} = (500 - 16.0) \cdot 10.2 \cdot 355 \cdot 0.58 = 1011843\ N = 1011.84\ kN$$

$$V_{Ed,1} = \left(V_{Ed,G,1} + \alpha \cdot \left(V_{Ed,I,1} + V_{Ed,E,1}\right)\right) = 2.92 + 1.15 \cdot (72.52 + 679.31) = 866.98\ kN$$

Cioè l'Ω max deve essere non più grande del 25% dell'Ω minimo

L'omega max in questo caso è di 19.19 volte l'omega min quindi soddisfa il requisito.

Il rapporto Ω=1.5 / Vpl/Ved è sempre maggiore di 1.5

L'equazione evidenziata Vp link mostra come calcolare il taglio plastico

Il taglio agente è la somma del taglio verticale V EdG, perché se abbiamo la trave parallela o doppia trave non c'è taglio da carico verticale, poi abbiamo il taglio da azione sismica V Ed,E ed il taglio dovuto alle imperfezioni V Ed I.

Come verifichiamo le diagonali? Una volta che conosco lo sforzo normale nella diagonale dovuto a carico verticale NEd G e lo sforzo normale dovuto alle azioni sismiche Ned E posso ricavare lo sforzo normale agente nella diagonale NEd → avremo la somma di sforzo normale dovuto a carico verticale NEd G, più 1.1 x γov x Ω x NEd E (non abbiamo le imperfezioni costruttive in questo caso, non le consideriamo)

Piano	Sezione	$\bar{\lambda}$	χ	$N_{b,Rd}$	$N_{Ed,G}$	$N_{Ed,I}$	$N_{Ed,E}$	N_{Ed}	$N_{b,Rd}/N_{Ed}$
(-)	(-)	(-)	(-)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)	(-)
VI	159×10	1.11	0.59	978.86	36.91	3.82	260.57	732.14	1.34
V	193.7×10	0.89	0.74	1513.67	48.48	11.94	446.19	1244.37	1.22
IV	193.7×12.5	0.90	0.73	1854.56	51.77	25.09	571.52	1593.37	1.16
III	244.5×10	0.69	0.85	2225.30	52.32	42.39	674.86	1885.42	1.18
II	244.5×12.5	0.70	0.85	2744.29	52.08	65.50	779.36	2185.58	1.26
I	273×12.5	0.68	0.86	3105.70	54.84	100.62	942.53	2656.42	1.17

$$N_{Ed} = N_{Ed,G} + \alpha \cdot \left(N_{Ed,I} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E}\right) =$$

$$= 54.84 + 1.15 \cdot \left(100.62 + 1.1 \cdot 1.25 \cdot 1.68 \cdot 942.53\right) = 2656.42\ \text{kN}$$

$$N_{b,Rd} = 3105.70\ \text{kN} > N_{Ed} = 2656.42\ \text{kN}$$

Sommo i valori ottenendo lo sforzo normale totale e devo verificare che lo sforzo normale Nb Rd che porta l'instabilità della diagonale sia maggiore dello sforzo normale agente N Ed.

Per fare ciò dovremo calcolare la snellezza λ, il coeff di riduzione χ che tiene conto dell'instabilità, calcolare lo sforzo normale di instabilità Nb Rd di collasso della diagonale, (rivedi verifica di instabilità dell'asta compressa)

per la colonna vale lo stesso discorso, dobbiamo calcolare lo sforzo normale indotto dai carichi verticali con le aree di influenza, attenzione non dimentichiamo che lo sforzo normale viene fuori dalla combinazione sismica, quindi nella combinazione sismica non dobbiamo fare γgg+γqq (?) ma dobbiamo considerare gk + 0.3 x qk, per calcolare gli sforzi normali da carico verticale , perché il sisma non si combina con i carichi verticali allo SLU ma si combina con il valore caratteristico del peso proprio della struttura + un'aliquota del carico variabile.

Piano (-)	Sezione (-)	A (mm^2)	χ (-)	$N_{pl,Rd}$ (kN)	$N_{Ed,G}$ (kN)	$N_{Ed,I}$ (kN)	$N_{Ed,E}$ (kN)	N_{Ed} (kN)	$\chi N_{pl,Rd}/N_{Ed}$ (-)
VI	HE 220 B	9100	0.65	3230.50	76.45	0.26	17.78	123.89	16.94
V	HE 220 B	9100	0.65	3230.50	207.19	1.77	151.87	611.94	3.43
IV	HE 260 B	11840	0.73	4203.20	345.89	8.77	449.80	1548.18	1.97
III	HE 260 B	11840	0.73	4203.20	487.58	24.41	825.79	2703.19	1.13
II	HE 280M	24020	0.77	8527.10	633.83	51.28	1249.73	4001.21	1.65
I	HE 280M	24020	0.72	8527.10	778.28	91.77	1710.06	5407.61	1.14

$$N_{Ed} = N_{Ed,G} + \alpha \cdot \left(N_{Ed,I} + 1.1 \cdot \gamma_{ov} \cdot \Omega \cdot N_{Ed,E} \right) =$$

$$= 778.28\,\text{kN} + 1.15 \cdot \left(91.77\,\text{kN} + 1.1 \cdot 1.25 \cdot 1.68 \cdot 1710.06\,\text{kN} \right) = 5407.61\,\text{kN}$$

$$N_{b,Rd} = 6138.34\,\text{kN} > N_{Ed} = 5407.61\,\text{kN}$$

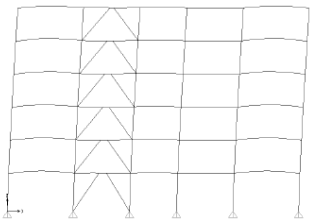
Noto lo sforzo normale dall'area di influenza, poi avrò lo sforzo normale che viene dall'azione sismica N Ed E che ottengo dall'equilibrio, quindi amplifico lo sforzo normale ottenuto dall'equilibrio N Ed E per 1.1 x γov x Ω, ricavo il valore dello sforzo normale complessivo da sisma, lo sommo a quello da carico verticale N Ed G e trovo lo sforzo normale agente nella colonna N Ed

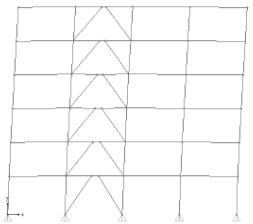
Dovrò ora verificare che χ Npl deve essere maggiore dello sforzo normale agente N Ed, il rapporto cioè deve essere maggiore dell'unità. (vedi ultima colonna della slide)

In generale le colonne che portano i controventi eccentrici sono più piccole delle colonne che portano i controventi concentrici, e più piccole delle colonne del telaio. I controventi eccentrici combinano i vantaggi dei controventi con i vantaggi del telaio cioè rigidezza e duttilità

Nel caso in cui vogliamo fare verifiche di spostamenti, da valutare con software, si tratterebbe di confrontare lo spostamento di interpiano limite e controllare ad ogni piano che non venga superato il limite progettuale, in questo caso il limite è fissato all'1%

Le verifiche allo SLD sono soddisfatte, infatti gli spostamenti relativi d'interpiano sono inferiori a 1%.





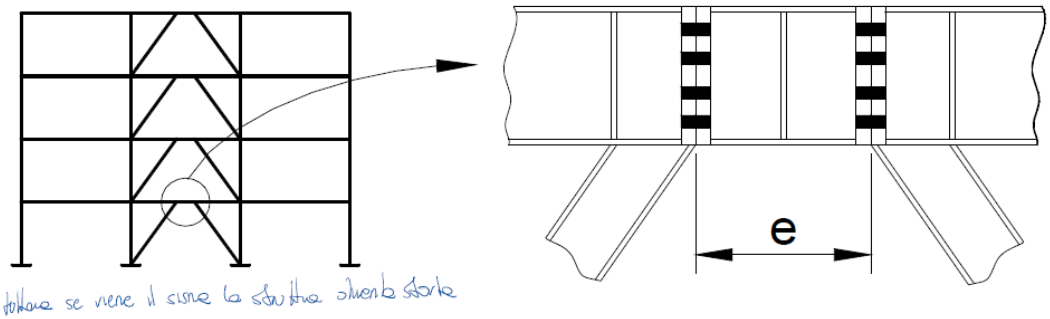
Piano	h	d_r/h	limite
(-)	(mm)	(%)	(%)
VI	3500	0.7	1
V	3500	0.79	
IV	3500	0.75	
III	3500	0.68	
II	3500	0.57	
I	4000	0.48	

SOLUZIONI INNOVATIVE

Capiamo i vantaggi costruttivi di questo sistema che si presta a soluzioni innovative

Se volessimo smontare il link? Potremmo progettarlo in modo tale da rendere la struttura + resiliente

Il link è il nostro fusibile, che deve dissipare l'energia del sisma a prezzo del suo danneggiamento. Allora realizzarlo smontabile ci consente di sostituirlo dopo il sima con uno nuovo! → le restante parte esterna della trave non si danneggia



Abbiamo detto che il link si può smontare, infatti se volessimo progettare in maniera più conveniente, potremmo progettarlo in modo tale da rendere la struttura più resiliente. Se concentriamo il danno solo nel link e faccio il link smontabile, la porzione di trave che è fuori non si danneggia, mentre invece se il link non è smontabile, tutta la trave si danneggia.

Se si volesse riparare la struttura dopo il terremoto, dovrebbe sostituire tutta la trave, viceversa se i link si smontano, dopo il terremoto posso togliere la porzione che si danneggia, tutto il resto rimane elastico, e poi la rimonto.

Quando viene il terremoto però, se la struttura si danneggia questa rimane storta, perché ci sarà un fuori piombo, quindi, ci vuole qualcosa che faccia tornare indietro la struttura. Se la struttura rimane storta anche togliendo il link resta sempre tale.

Se volessimo smontare il link?

Il link è il nostro fusibile, che deve dissipare l'energia del sisma a prezzo del suo danneggiamento. Allora realizzarlo smontabile ci consente di sostituirlo dopo il sisma con uno nuovo!

Esperimento in cui abbiamo link smontabili ma l'edificio deve ricentrarsi cioè tornare diritto per garantire la possibile riparabilità

Sono state studiate due soluzioni:

-link di una trave composta con solaio

-caso con doppia trave, la seconda trave è quella dove poggia il solaio mentre la prima è la trave del sistema con controventi eccentrici.

Quando ho un collegamento la situazione cambia perché se la trave è continua, questa continuità garantisce che le sollecitazioni si trasferiscono da una sezione alla successiva. Quando invece ho il collegamento ho un problema.

Come calcoliamo i collegamenti???

LO SFORZO ASSIALE CHE RUOLO HA?????????

Uno studio di Kasai e Popov (1986) ha rivelato che la presenza di uno sforzo assiale di compressione può avere effetti negativi sul comportamento ciclico del link.

K. Kasai, E.P. Popov, General behavior of WF steel shear link beams, J. Struct. Eng. ASCE 112 (2) (1986) 362–382

Questo studio sperimentale ha portato alle espressioni modificate per il momento ed il taglio plastico dei link in presenza di forza assiale. Le resistenze plastiche combinate M-N e V-N modificate sono correlate al rapporto del carico assiale, definito da N / Np, dove N è la forza assiale agente e Np è la resistenza assiale del link.

Questo studio ha rivelato che le resistenze plastiche dovrebbero essere ridotte in funzione di N/ Np quando questo rapporto supera 0,15

La norma sulla base degli studi fatti aveva trovato la sovra resistenza variante che con 1,5 che abbiamo visto nel fattore di sovra resistenza. Però oltre al taglio c'è anche lo sforzo normale. La norma dice che se c'è lo sforzo normale di compressione devi ridurre la resistenza a taglio

Come calcoliamo i collegamenti???

LO SFORZO ASSIALE CHE RUOLO HA?????????

Quando il valore di progetto della domanda a sforzo normale N_{Ed} agente sull'elemento di connessione supera il 15% della corrispondente capacità della sezione costituente l'elemento $N_{pl,Rd}$, tale domanda va tenuta opportunamente in conto riducendo la capacità a taglio, $V_{l,Rd}$, e a flessione, $M_{l,Rd}$, dell'elemento di connessione stesso, adottando le seguenti espressioni

$$V_{l,Rd,r} = V_{l,Rd}\left[1-\left(N_{Ed}/N_{pl,Rd}\right)^2\right]^{0,5} \qquad [7.5.21]$$

$$M_{l,Rd,r} = M_{l,Rd}\left[1-\left(N_{Ed}/N_{pl,Rd}\right)\right] \qquad [7.5.22]$$

Se $N_{Ed}/N_{pl,Rd} \geq 0,15$ occorre anche che sia:

$$e \leq 1,6 \cdot M_{l,Rd} / V_{l,Rd} \qquad \text{se } R < 0,3 \qquad [7.5.23]$$

$$e \leq (1,15 - 0,5 \cdot R)\,1,6 \cdot M_{l,Rd} / V_{l,Rd} \qquad \text{se } R \geq 0,3 \qquad [7.5.24]$$

dove $R = N_{Ed}\, t_w\, (d - 2t_f) / (V_{Ed}\, A)$, in cui A è l'area lorda del collegamento.

Ma se lo sforzo normale è di trazione succede? Lo sforzo normale di trazione inibisce l'instabilità dell'anima del link, il link incrudisce di più

Come calcoliamo i collegamenti???

LO SFORZO ASSIALE CHE RUOLO HA?????????

Tuttavia, bisogna fare attenzione!! Le prove sono fi Kasai e Popov sono state fatte solo con compressione applicata al link!

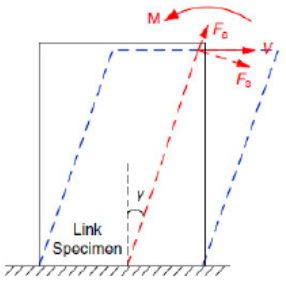
Tutti gli studi successivi (parliamo a partire del 2008) hanno mostrato che in presenza di trazione la risposta del link migliora ed incrudisce molto di più perché si ritarda l'instabilità dell'anima del link grazie alla trazione

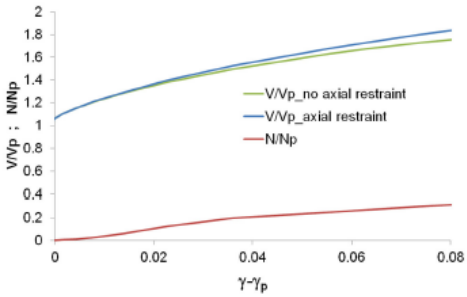
Praticamente man mano che distorco il link questo si allunga e si sviluppa sforzo di trazione

Sostanzialmente la trazione va portata in conto nel calcolo del collegamento.

Come calcoliamo i collegamenti???

Se ci basiamo sulla teoria del 1°ordine commettiamo un grosso errore!!!





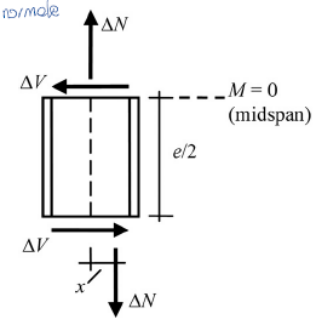
Con vincoli d'estremità il link si allunga e sviluppa trazione!!!!!

Con la teoria del 1°ordine consideriamo solo taglio e momento!!!!

Come calcoliamo i collegamenti???

Se il link si allunga la trazione fa crescere il taglio portato dal link perché si deve soddisfare l'equilibrio!!!

Necessario considerare uno sforzo normale di trazione oltre al taglio



Come calcoliamo i collegamenti???

Come si calcola l'incremento di taglio resistente?

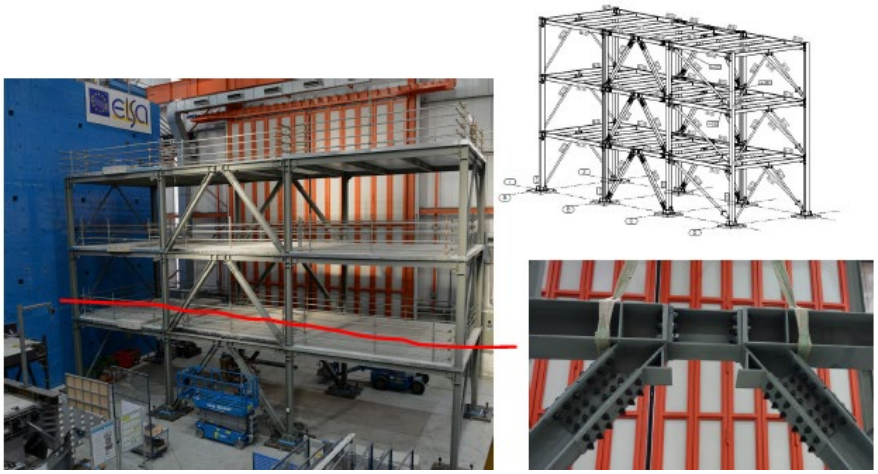
$$\frac{V_{0.08}}{V_p} = 1 + \beta\left(\frac{A_f}{A_v}\right)\left(\frac{d}{e}\right)$$

LO SFORZO ASSIALE PUO' ARRIVARE A $N_{pf} = 2f_y b_f t_f$

Se e < Mp/Vp a 0.08Rad Il taglio può arrivare a $V_u > 1.8V_p$

È necessario considerare uno sforzo normale di trazione oltre al taglio, ed è questo il criterio con cui abbiamo progettato questi collegamenti

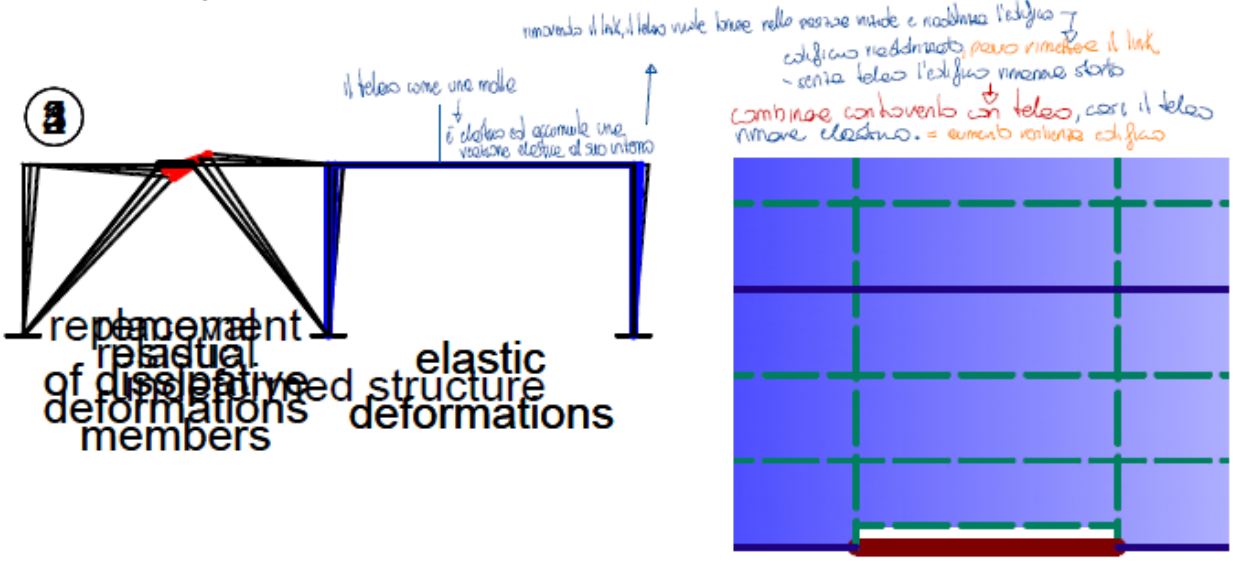
Come si comporta una struttura con link smontabile?



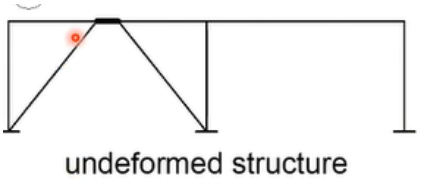
l'edificio è stato provato in questa direzione evidenziata in rosso, perché si voleva vedere cosa succedeva nel piano del controvento.

Notiamo che c'è solo un campo controventato, quelli esterni non lo sono e non sono neanche incernierati

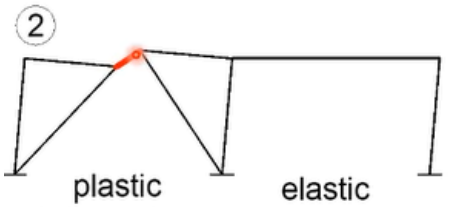
Come si comporta una struttura con link smontabile?



Abbiamo due telai ai lati ed al centro un sistema a controventi, la logica è questa: immaginiamo di avere una struttura indeformata, con controvento eccentrico a sx e telaio a dx

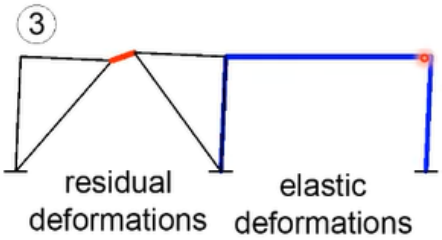


Provo a spingere in orizzontale con il terremoto facendo danneggiare il link evidenziato in rosso , tutto il resto in nero è in campo elastico



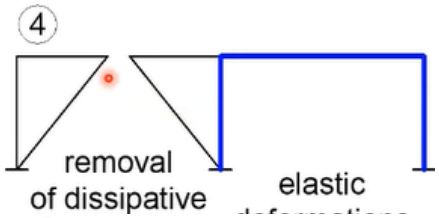
Finito il terremoto la struttura è rimasta un po' storta, c'è un fuori piombo, legato appunto alla deformazione residua del link che si è danneggiato.

Se ho un telaio che rimane elastico (parte blu) il telaio è come se fosse una molla compressa; quando premiamo con le dita una molla sentiamo la spinta sulle dita, il telaio è come la molla quindi essendo elastico accumulo una reazione elastica al suo interno



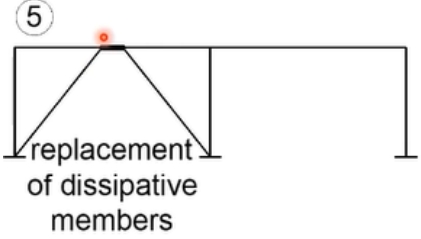
Nel momento in cui rimuovo il link il telaio vuole ritornare nella sua configurazione iniziale indeformata cioè raddrizza l'edificio.

Adesso che l'edificio è raddirizzato posso mettere il nuovo link



La logica è quella di combinare un controvento con un telaio in modo tale da far si che il telaio rimanga elastico e raddrizzi l'edificio nel momento in cui rimuovo la componente che ha fatto danneggiare

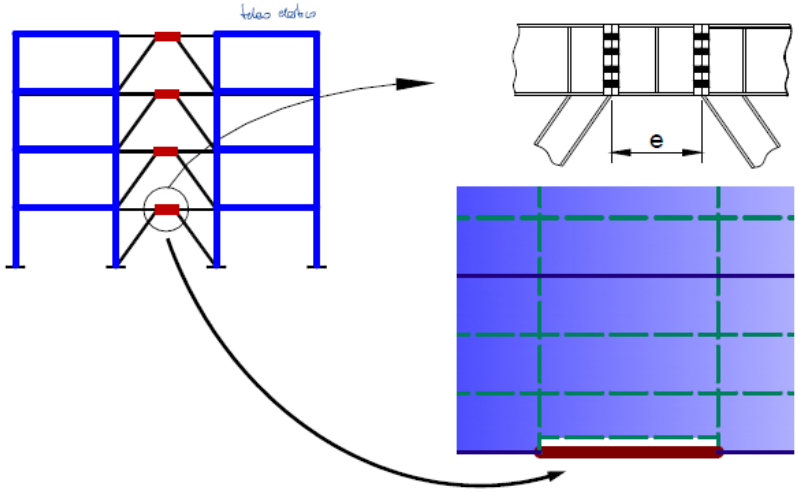
se il sistema a link eccentrici è un sistema sismo resistente, se al fianco vado a mettere un telaio, quelli non sono sistemi sismo resistenti. Però in realtà si progettano non per dissipare ma per rimanere elastici quindi saranno progettati sovra resistenti



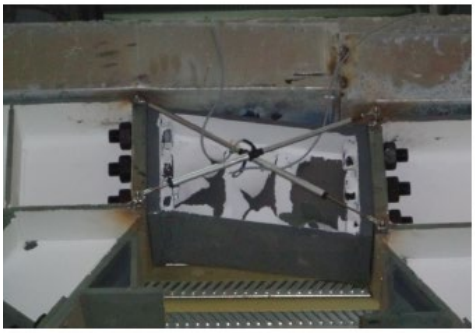
diventa un sistema accoppiato, con un telaio che non dissipa ma rimane elastico, flessibile, che però ha la capacità di raddirizzarsi perché rimanendo in campo elastico la deformazione che si accumula la rilascia nel momento in cui non c'è più la forza.

In rosso si evidenzia la dissipazione nel link e in blu si evidenzia il telaio elastico

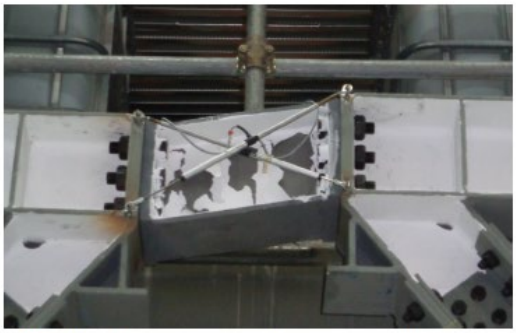
Come si comporta una struttura con link smontabile?



Come si comporta una struttura con link smontabile?



Dettaglio con link connesso al solaio



Dettaglio con doppia trave e solaio disconnesso dal link

Prova in laboratorio su schema precedente, considerando sia la soluzione della doppia trave quindi senza appoggio di solaio, sia soluzione con solaio poggiante sulla trave che porta il link.

Se voglio migliorare la resilienza dell'edificio e renderlo effettivamente riparabile devo cercare di disconnettere il solaio dalla trave che porta il link.

Domande avella su sistema sismo resistente a telaio

- Il collegamento della trave del telaio deve essere un collegamento sovra resistente, cioè deve avere una resistenza più grande di 1.1 x γov x Mpl + momento di trasporto, cioè taglio che si forma dove c'è la cerniera plastica x il suo trasporto, con questo momento va dimensionato il collegamento che sarà un collegamento flangiato o saldato, se è saldato a completa penetrazione non bisogna calcolare nulla, bisogna però calcolare il collegamento trave-trave

Viceversa, se il collegamento è flangiato bisogna calcolare il collegamento flangiato con gli irrigidimenti. I ritegni torsionali vanno messi con un interasse diverso il prof ci ha fatto vedere qual è il passo per posizionare i ritegni torsionali delle travi del telaio

Quando facciamo il calcolo per la colonna nei telai dobbiamo prendere la sommatoria dei momenti che agiscono sulla trave ovvero il momento da carico verticale e quello da carico da sisma, ma quando ci andiamo a collegare alla colonna dobbiamo considerare solo le travi del sistema sismo resistente o dobbiamo anche considerare lo scarico dell'altra mezza trave che ci arriva?

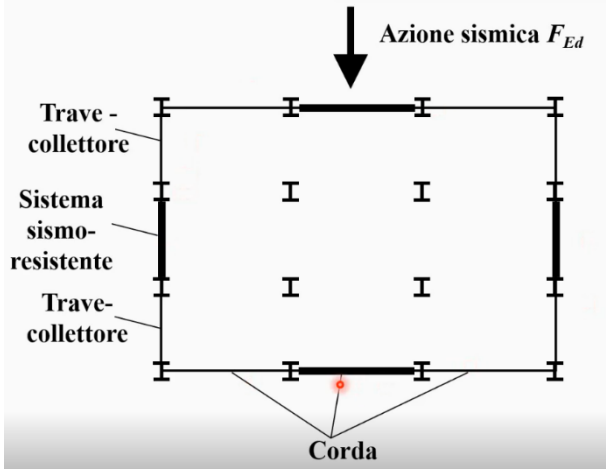
Risposta: il momento è solo quello delle travi sismo resistenti perché la trave pendolare ha un momento trascurabile

Avella: se monto la colonna e monto le travi sulle due ali poi ci arriverà perimetralmente anche l'altra trave sull'anima, però quel momento li possiamo trascurarlo

Lezione 24_17 dicembre

IMPALCATO NEL PIANO / DIAFRAMMA

L'impalcato richiede delle importanti considerazioni: l'azione sismica dipende dalle masse distribuite sull'impalcato, ciò significa che quest'ultimo è anche lo strumento che adoperiamo per trasmettere l'azione sismica agli elementi verticali – telai, setti, controventi ecc. – il solaio deve lavorare bene nel suo piano, deve essere, dunque, rigido e resistente nel piano in modo da far lavorare insieme gli elementi verticali.



Nella pianta vediamo un sistema sismo-resistente lungo il perimetro – telaio o controvento – tutte le altre zone sono pendolari, cioè sono progettate a carico verticale. Ad ogni piano, il sistema sismo-resistente, in pianta, lavora come se fosse un appoggio dell'impalcato, quindi possiamo immaginare il solaio come una trave che appoggia sul sistema sismo-resistente. Le reazioni del sistema s-r si oppongono alle azioni sismiche per poi distribuirsi (importanza delle travi-collettore). È chiaro che la flessione del solaio è assorbita dal sistema in direzione ortogonale. In corrispondenza ai maggiori sforzi di taglio (lungo i "bordi" del solaio) sarà necessario predisporre delle armature aggiuntive.

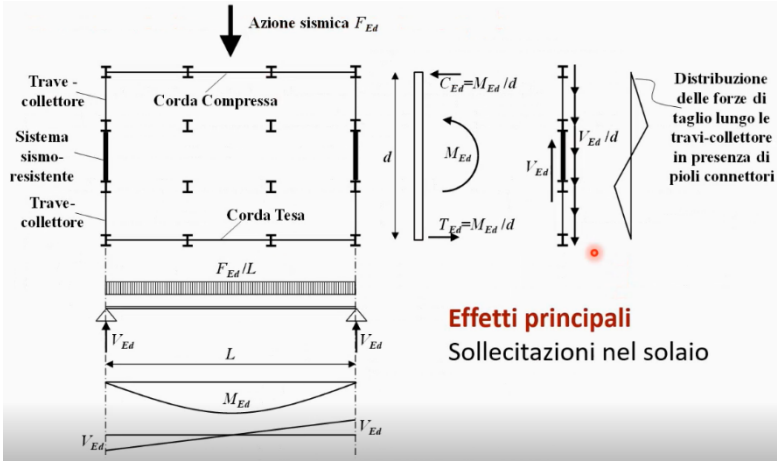
Quanto vale l'azione sismica di piano F_{Ed} ?

F_{Ed} è pari alla forza di piano F_i amplificata di γ_d
γ_d = 1.3 per diaframmi con dettagli "fragili" (es. Crisi lato cls oppure connettori non-duttili)
γ_d =1.1 per diaframmi con dettagli "duttili" (es. Connettori tipo Nelson e crisi lato piolo)

$$F_{Ed,i} = \gamma_d \cdot F_i$$ Risultante azioni sismica agente al piano i-esimo

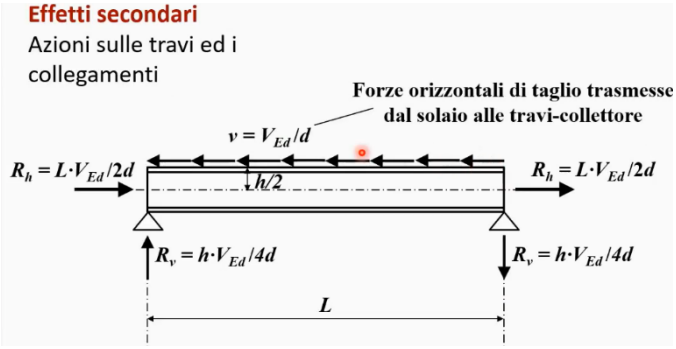
$$F_i = F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$ forza di piano i-esimo

$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$ Tagliante alla base

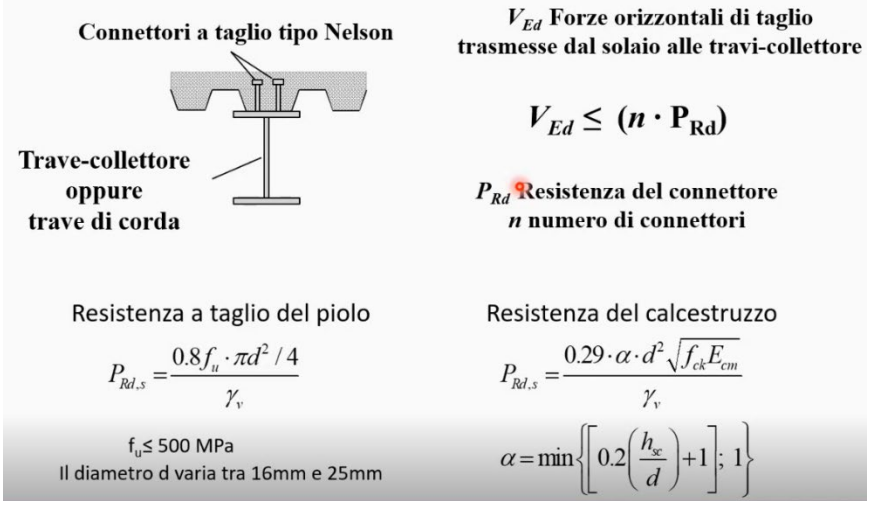


Per sintetizzare, il solaio, che altro non è che una trave appoggiata-appoggiata con un carico uniformemente distribuito ci permette di ricavare i diagrammi di taglio e momento. Il taglio viene ripartito longitudinalmente lungo tutto l'allineamento delle travi collettore e del sistema s-r. Da qui, ricaviamo la distribuzione degli sforzi assiali lungo lo sviluppo della trave che rappresenta l'azione di scorrimento per dimensionare i connettori. Queste forze orizzontali che sono la reazione tagliante del sistema s-r si

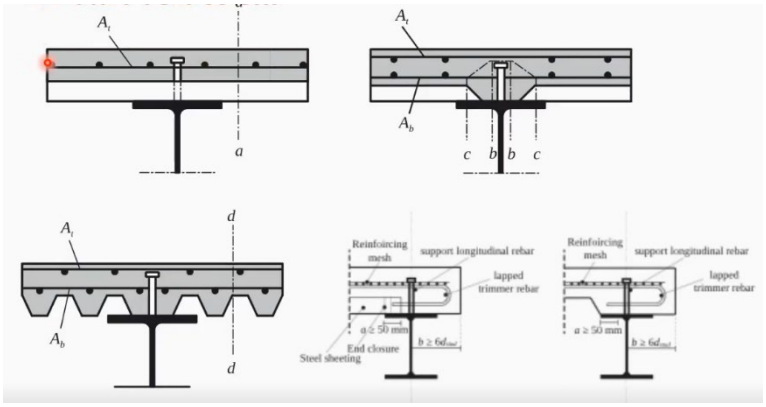
distribuisce sulla flangia superiore della trave dove si trovano i connettori, ognuno dei quali risponderà con una reazione che corrisponde a un carico distribuito. È chiaro, che questa azione nel piano è eccentrica rispetto all'asse della trave, che si traduce in un momento flettente ripartito tra i connettori e che viene assorbito da un taglio dato dalla risultante del momento diviso la distanza tra gli appoggi. La trave sarà, dunque, soggetta a sforzo normale mentre il collegamento sarà soggetto a trazione e a questo taglio aggiuntivo. Per cui, nella trave collettore, oltre al taglio da carico verticale bisogna verificare la resistenza dei collegamenti soggetti a queste due forze aggiuntive: orizzontale di trazione e taglio che dipende dall'equilibrio.



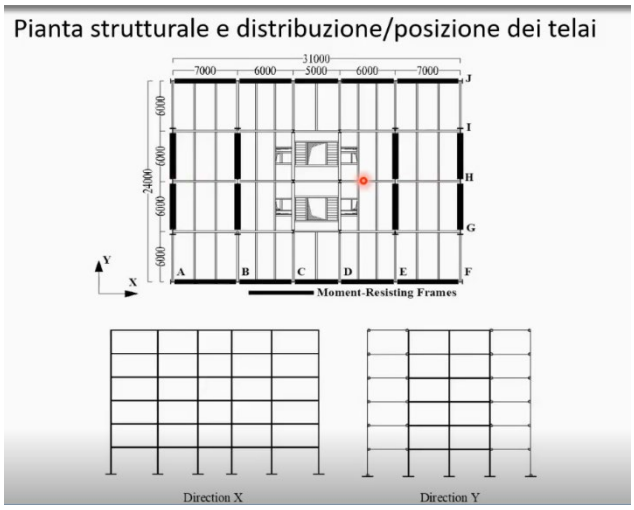
PIOLO CONNETTORE



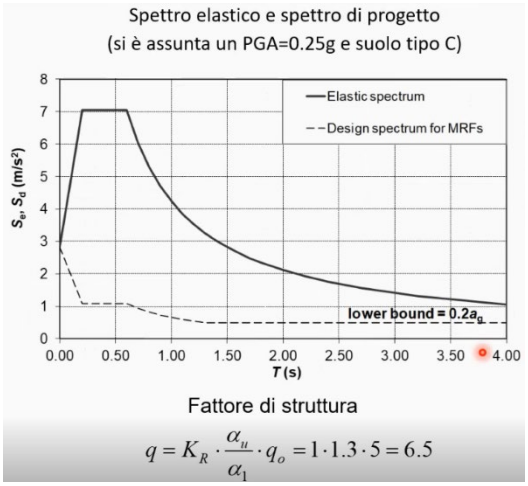
DISPOSIZIONE PIOLI E ARMATURA DELLA SOLETTA



STRUTTURE A TELAIO



I telai vengono disposti lungo il perimetro fatta eccezione per i campi in cui si intersecherebbero i telai nelle due direzioni opposte onde evitare problemi alla colonna di bordo. Inoltre, considerato che bisogna avere un numero di telai confrontabili nelle due direzioni, sul lato corto, nel caso dell'esempio, vengono posizionati 4 telai internamente cosicché la struttura abbia una risposta simile in entrambe le direzioni.



Nel grafico vediamo a confronto lo spettro elastico da norma e da progetto a confronto, dove lo spettro di progetto è ridotto del fattore di struttura che per il telaio ha valore 6.5.

L'edificio è regolare in pianta, in quanto soddisfa i seguenti requisiti:

- struttura simmetrica nelle due direzioni principali;
- pianta compatta;
- la struttura ha diaframmi rigidi;
- il rapporto tra i lati Lmax/Lmin dell'edificio è <4.

La posizione del centro di rigidezza e il raggio torsionale deve essere valutato ad ogni piano come il baricentro dei momenti d'inerzia delle rigidezze degli elementi sismoresistenti.

$$x_{cs} = \frac{\sum(x \cdot K_x)}{\sum(K_x)} \simeq \frac{\sum(x \cdot EI_y)}{\sum(EI_y)}$$

$$y_{cs} = \frac{\sum(y \cdot K_y)}{\sum(K_y)} \simeq \frac{\sum(y \cdot EI_x)}{\sum(EI_x)}$$

Nel caso dei telai si può assumere in via semplificativa la rigidezza del telaio in funzione della rigidezza degli elementi verticali del telaio EI_y and EI_x in direzione x ed y, con cui stimare K_x e K_y

$$r_x = \sqrt{\frac{\sum(\bar{y}_i^2 \cdot K_{x,i})}{\sum(K_{x,i})}} \simeq \sqrt{\frac{\sum(\bar{y}_i^2 \cdot EI_{y,i})}{\sum(EI_y)}}$$

$$r_y = \sqrt{\frac{\sum(\bar{x}_i^2 \cdot K_{y,i})}{\sum(K_{y,i})}} \simeq \sqrt{\frac{\sum(\bar{x}_i^2 \cdot EI_{x,i})}{\sum(EI_{x,i})}}$$

L'eccentricità e_o ed il raggio torsionale r devono soddisfare le seguenti condizioni:

$$e_{ox} \le 0.30 \cdot r_x \text{ ed } e_{oy} \le 0.30 \cdot r_y$$

$$r_x \ge l_s \text{ ed } r_y \ge l_s$$

Il raggio d'inerzia delle masse l_s di piano è definite come la radice quadrata del rapport tra l'inerzia polare delle masse rispetto alla massa di piano.
In questo esempio l'area di piano è un rettanfolo di dimensioni l_x = 31 m ed l_y = 24 m, pertanto assumento la massa uniformemente distribuita sul solaio, l_s è pari a:

$$l_s = \sqrt{\left(\frac{l_x^2 + l_y^2}{12}\right)} = 11.32m$$

Nel caso in cui si voglia calcolare il baricentro delle rigidezze e confrontarlo con il baricentro delle masse, si calcola il baricentro delle rigidezze individuando le due coordinate: Xcs e Ycs , dove Kx (*rigidezza in direzione x del sistema s-r) e* Ky (*rigidezza in direzione y del sistema s-r)* si può individuare il baricentro come il momento statico delle rigidezze diviso la somma di tutte le rigidezze in direzione x o y. Analogamente si potrà fare con le masse che però saranno distribuite in pianta. Inoltre è possibile trovare il raggio di inerzia delle rigidezze dato dalla radice quadrata del momento di inerzia delle rigidezze diviso la somma di tutte le rigidezze in direzione x o y. Una volta ricavato il raggio si può procedere con l'eccentricità. Successivamente si verifica che i requisiti di legge siano soddisfatti: se i sistemi s-r sono posti male tra i baricentri sarà presente un'eccentricità e_0, -N.B. auspicabile non averla nel progetto- consentita purchè sia inferiore a 0.30*raggio di inerzia delle rigidezze.

Un'altra importante verifica è che il raggio di inerzia delle rigidezz sia maggiore del raggio di inerzia delle masse che corrisponde al raggio di inerzia della pianta -essendo distribuite-. Il raggio di inerzia delle massse di ricava come dalla formula nell'immagine, dove lx e ly sono i lati della pianta.

CARICHI E MASSE

La combinazione sismica dei carichi è la seguente:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + A_{Ed} + \sum_{i\geq 1} \psi_{2,i} Q_{k,i}$$

	G_k (kN/m²)	Q_k (kN/m²)
Solaio tipo	4.20	2.00
Solaio copertura	3.60	0.50
		1.00 (neve)
Scale	1.68	4.00
Tamponature	2.00	(-)

	ψ_{2i}	φ	ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

La combinazione sismica delle masse è la seguente:

$$\sum_{j\geq 1} G_{k,j} + \sum_{i\geq 1} \psi_{E,i} Q_{k,i}$$

$$\psi_{E,i} = \psi_{2,i} \cdot \varphi$$

	ψ_{2i}	φ	ψ_{Ei}
Piano tipo (uffici)	0.30	0.5	**0.15**
copertura	0.30	1	**0.3**
neve (sito ad altitudine H > 1000 m)	0.20	1	**0.2**
scale	**0.60**	**0.8**	**0.48**

MODELLO PER DIMENSIONAMENTO A MANO

Note le masse si possono ricavare le azioni sismiche e modellare la struttura:

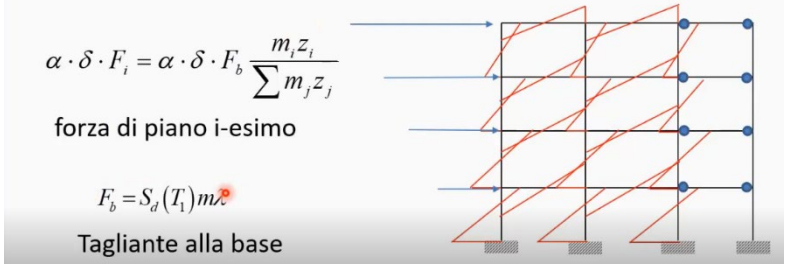
STEP 1: Per il predimensionamento a mano si può assumere uno schema **piano** con la distribuzione lineare delle forze orizzontali stimate usando il periodo suggerito dalla norma.
In aggiunta le forze saranno cautelativamente amplificate di:
α= 1.2 per tenere in conto la possibile amplificazione dovuta agli effetti **P-Delta**
δ= 1.6 per tenere in conto la possibile amplificazione dovuta agli **effetti torsionali**

$$\alpha \cdot \delta \cdot F_i = \alpha \cdot \delta \cdot F_b \frac{m_i z_i}{\sum m_j z_j}$$

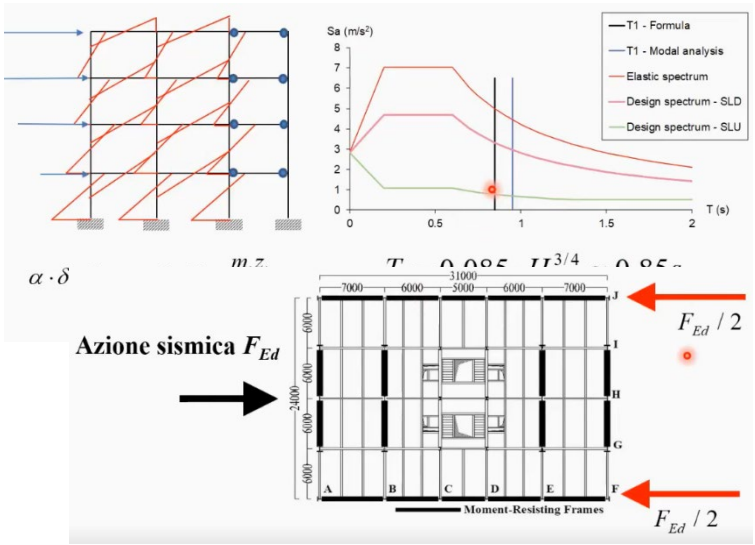
forza di piano i-esimo

$$F_b = S_d(T_1) m \lambda$$

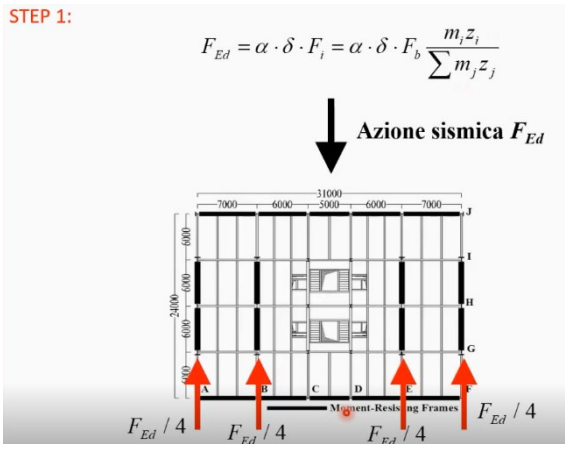
Tagliante alla base



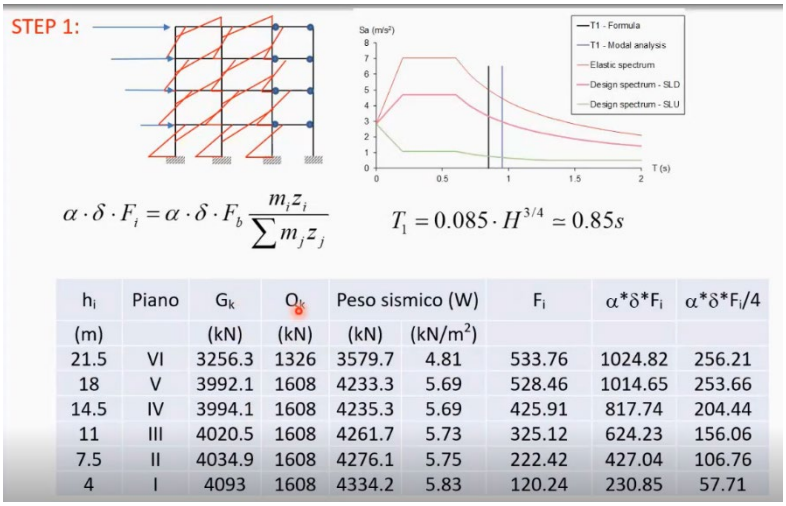
1. ricavando il tagliante a partire dalle masse, il periodo e l'accelerazione spettrale, si amplifica dei valori α e δ e si ripartisco in elevazione in funzione dei momenti statici. Otteniamo la distribuzione laterale, triangolare invertita delle forze orizzontali. A questo punto, si impone la forma del diagramma del momento: punto di nullo a 2/3 della colonna al pt e in mezzeria agli altri piani.



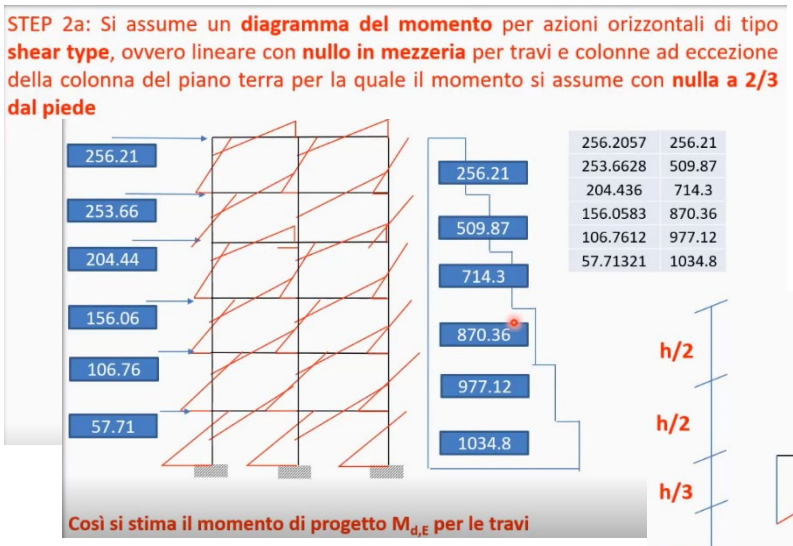
Come si ripartiscono le forze:



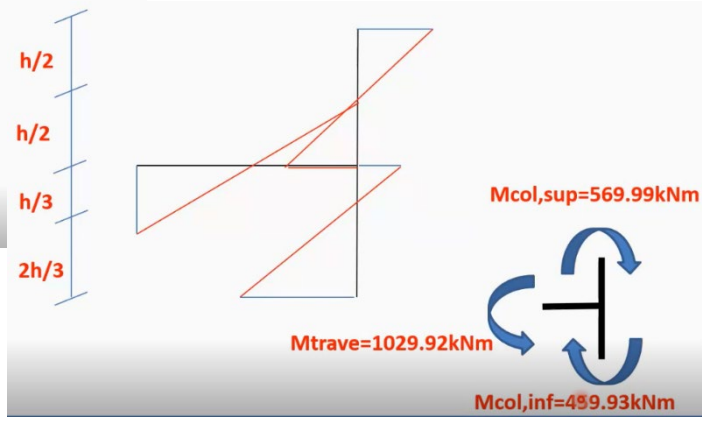
Ogni telaio, chiaramente, risponde in maniera uniforme all'azione sismica, ripartendo le forze tra il numero di telai.

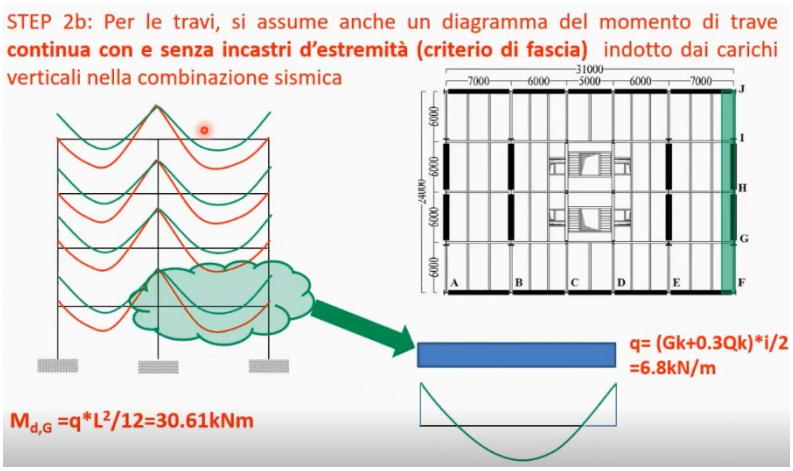


h_i (m)	Piano	G_k (kN)	Q_k (kN)	Peso sismico (W) (kN)	(kN/m²)	F_i	$\alpha*\delta*F_i$	$\alpha*\delta*F_i/4$
21.5	VI	3256.3	1326	3579.7	4.81	533.76	1024.82	256.21
18	V	3992.1	1608	4233.3	5.69	528.46	1014.65	253.66
14.5	IV	3994.1	1608	4235.3	5.69	425.91	817.74	204.44
11	III	4020.5	1608	4261.7	5.73	325.12	624.23	156.06
7.5	II	4034.9	1608	4276.1	5.75	222.42	427.04	106.76
4	I	4093	1608	4334.2	5.83	120.24	230.85	57.71



2a. noto il diagramma del momento e le forze, è possibile ricavare il momento sulla colonna e dunque il momento sulla trave. A destra vediamo le forze, a sinistra i tagli che crescono dall'alto verso il basso e ci permettono di calcolare il momento.





2b. per il carico verticale ù, si immaginin che la trave è incastrata-incastrata ricavo il momento di incastro perfetto dovuto al carico verticale e la flessione dovuta ai carichi verticali.

STEP 3: Il momento di progetto $M_{d,travi}$ per le travi si ottiene sommando $M_{d,G}$+$M_{d,E}$ stimati ai **punti 2a e 2b**

$M_{d,G}$ =q*L²/12=30.61kNm

$M_{d,E}$=1029.92kNm

$M_{d,travi}$=1060.53kNm

$M_{pl,Rd,travi}$=1685.89kNm IPE750x196 S235

3.si dimensiona la trave

Step 4: Nota la trave, si predimensionano le sezioni delle colonne in modo che sia soddisfatta la seguente relazione

$$\sum M_{Rc} \geq \gamma^* \cdot \left(1.3 \sum M_{Rb}\right)$$

$con \ \ \gamma^* = 1.2$

per tenere in conto che la cerniera plastica non è in asse alla colonna

Trave: IPE750x196 S235

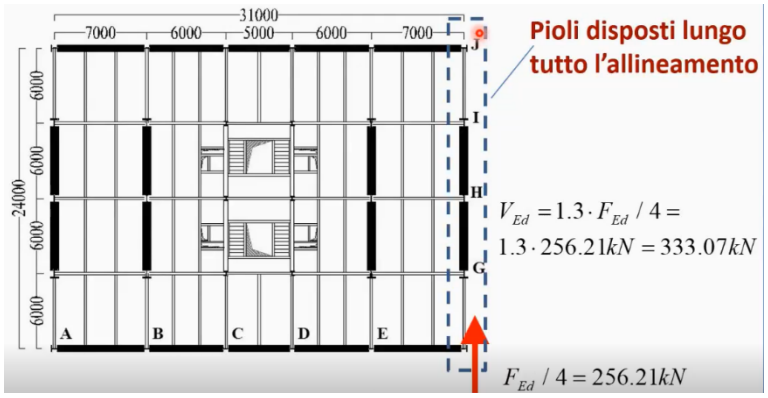
1.2*1.3*$M_{pl,Rd,travi}$=1.2*1.3*1685.89kNm = 2629.99kNm

Colonna: HEM600 S355

$M_{C,Rd}$=3114.06kNm

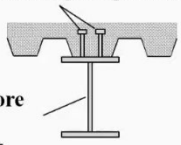
4. si fa la gerarchi delle resistenze sulla colonna: la sommatoria dei momenti resistenti è maggiore del calcolo in figura. Si ricava il valore del momento e di conseguenza si sceglie la colonna.

PROGETTO DEI DIAFRAMMI



I diagrammi devono avere armatura e connettori, si applica la forza lungo l'allineamento si ricava il carico assiale ripartito e si fissa un valore di resistenza del piolo in base al diametro e la classe di cls e per trovare il numero di pioli si divide il valore del taglio per la resistenza del piolo.

Connettori a taglio tipo Nelson



Trave-collettore oppure trave di corda

V_{Ed} Forze orizzontali di taglio trasmesse dal solaio alle travi-collettore

$$V_{Ed} \leq (n \cdot P_{Rd})$$

P_{Rd} Resistenza del connettore
n numero di connettori

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v}$$

$f_u \leq 500$ MPa
Il diametro d varia tra 16mm e 25mm

Resistenza del calcestruzzo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v}$$

$$\alpha = \min\left\{\left[0.2\left(\frac{h_{sc}}{d}\right)+1\right]; 1\right\}$$

Resistenza a taglio del piolo

$$P_{Rd,s} = \frac{0.8 f_u \cdot \pi d^2 / 4}{\gamma_v} = 64.34kN$$

$$P_{Rd,c} = \frac{0.29 \cdot \alpha \cdot d^2 \sqrt{f_{ck} E_{cm}}}{\gamma_v} = 46kN$$

Il diametro d =16mm
Cls C20/25

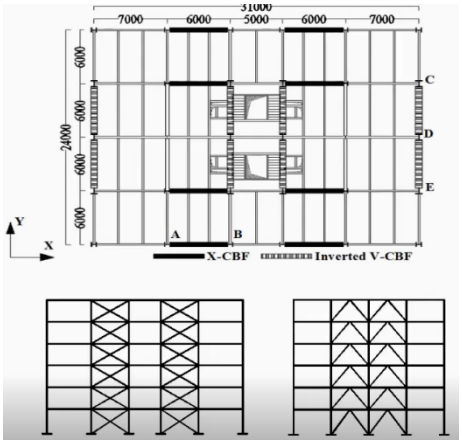
$n = V_{Ed} / P_{Rd}$

$n = 333.07/46 = 7.4$

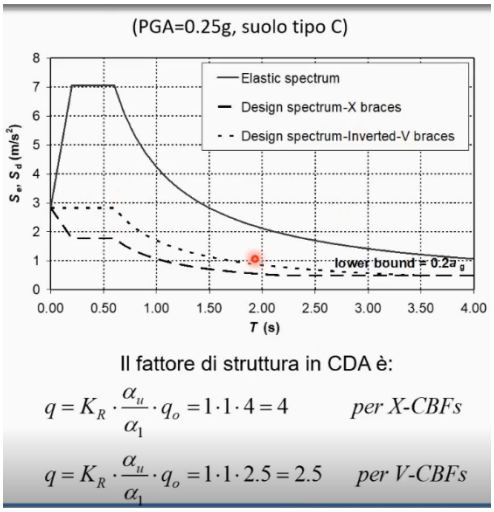
Ho bisogno di 8 connettori da disporre lungo l'allineamento

STRUTTURE CON CONTROVENTI CONCENTRICI

DISTRIBUZIONE CONTROVENTI



Per quanto riguarda le simmetria e la regolarità dei telai, valgono le stesse regole per i cotroventi. Anche in questo caso si avrà un'eccentricità nulla. Ma in questo caso abbiamo due spettri diversi: in un caso troviamo distinti i controventi a croce o a diagonale singola hanno uno spettro diverso con un fattore di struttura pari a 4. I controventi a V rovescia hanno un fattore di 2.5.



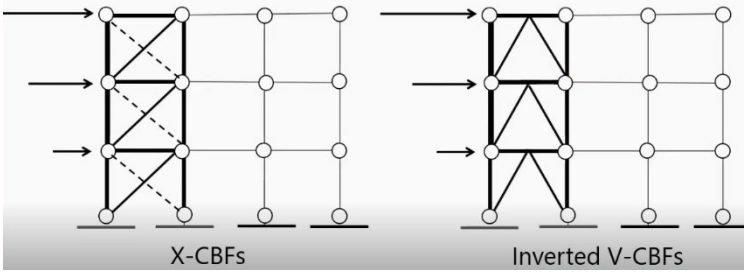
Il fattore di struttura in CDA è:

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1 \cdot 4 = 4 \qquad per\ X\text{-}CBFs$$

$$q = K_R \cdot \frac{\alpha_u}{\alpha_1} \cdot q_o = 1 \cdot 1 \cdot 2.5 = 2.5 \qquad per\ V\text{-}CBFs$$

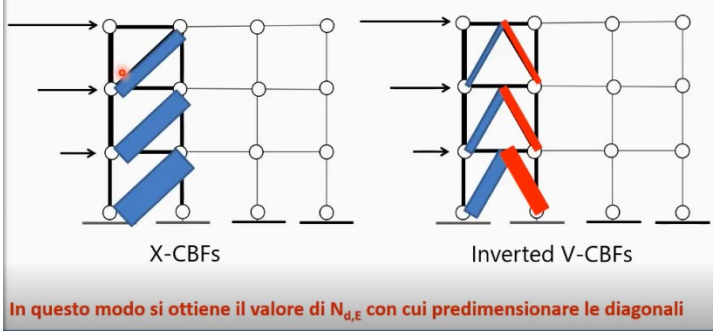
Le strutture a controventi concentrici possono essere grossolanamente schematizzate come una travatura reticolare. Pertanto, il calcolo a mano risulta estremamente semplice. Nel controvento a croce bisogna fare attenzione a togliere le diagonali compresse dal modello strutturale, metre si tengono nei controventi a V:

STEP 1:
Nel predimensionamento è possibile usare modelli piani 2D
L'azione sismica può essere stimata con le forze statiche lineari.
Le forze laterali andranno amplificate dei seguenti valori:
α= 1.0 perché i CBF non sono sensibili agli effetti P-Delta
δ= 1.3 per portare in conto effetti torsionali



1.dato che i sistemi controventati sono sensibili agli effetti di delta si porrà alfa=1 e delta=1.3 perché sono più rigidi del telaio

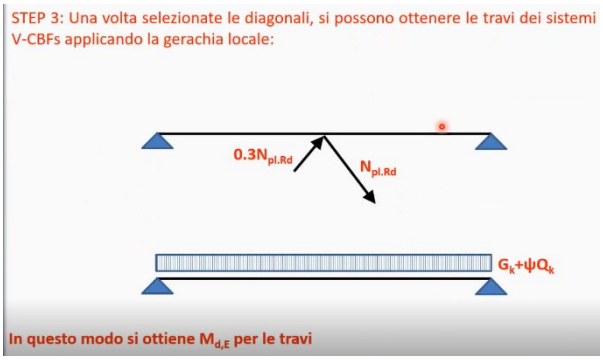
STEP 2: il **diagramma degli sforzi assiali** può essere ottenuto dallo schema di trave reticolare imponendo l'equiibrio (es metodo di ritter oppure dei nodi):

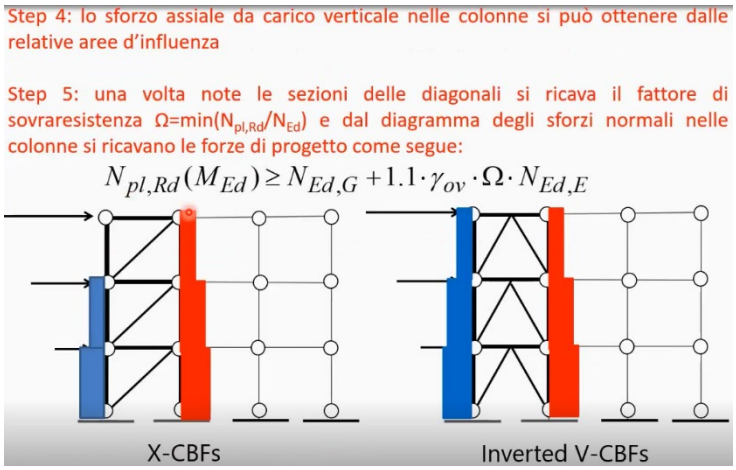


2. Si ricavano le forze orizzontali e lo sforzo normale per equilibrio che nel caso della diagonale non è altro che la reazione mentre in quelli a V si divide per 2.

3. Una volta dimensionate le diagonali in modo che omega non vari più del 25% e che la resistenza e la snellezza siano soddisfatte, si applica la gerarchia nel caso dei controventi a V e si progetta la trave.

STEP 3: Una volta selezionate le diagonali, si possono ottenere le travi dei sistemi V-CBFs applicando la gerachia locale:

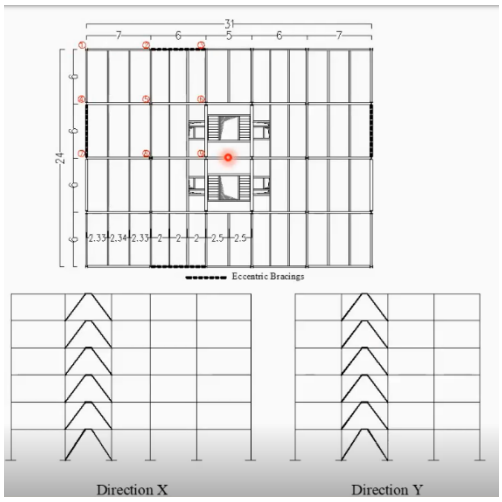




4. Per le colonne è più semplice, perche a partire dall'equilibrio globale si trovano gli sforzi normali nella colonna dalla reazione della diagonali.

5. Trovato lo sforzo normal ed'azione sismica, avendo omega, si amblifica come nella formula più lo sforzo normale da carico verticale ricavato. Chiaramente, la colonna viene progettata in modo che la sua resistenza di stabilità sia maggiore di questo valore.

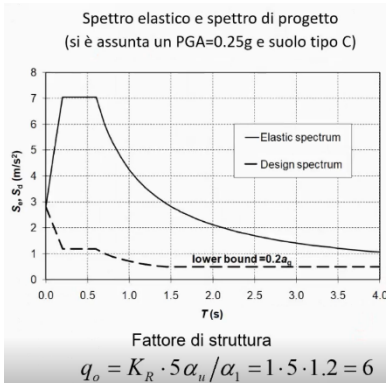
STRUTTURE CON CONTROVENTI ECCENTRICI



In questo caso, la condizione è ancora più semplice perché la struttura è simmetrica in pianta e come geometria strutturale: il baricentrodei controventi è perfettamente al centro della pianta (e della struttura). I controventi sono disposti lungo il perimetro, con simmetria nelle due direzioni.

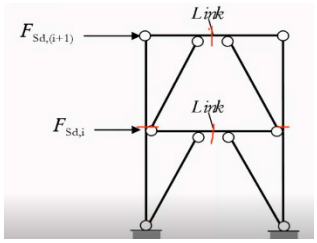
L'edificio è regolare in pianta perché soddisfa i seguenti requisiti:

- struttura simmetrica nelle due direzioni principali;
- pianta compatta;
- la struttura ha diaframmi rigidi;
- il rapporto tra i lati Lmax/Lmin dell'edificio è <4.

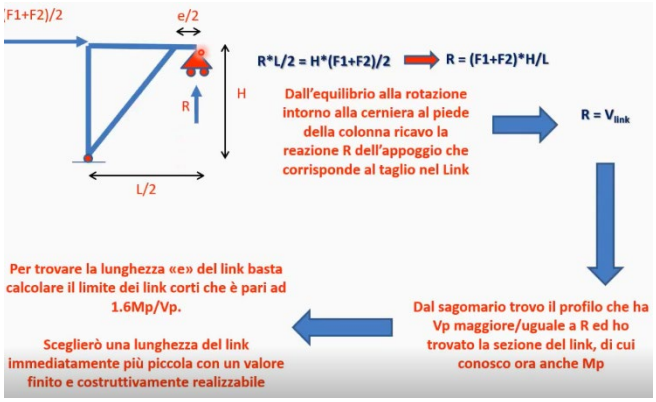


Il fattore di struttura è pari a 6.

MODELLO PER PRE-DIMENSIONAMENTO A MANO



Si immagini di dividere la struttura in tanti moduli costituiti da mezza trave, una diagonale e la colonna dell'interpiano, in modo da avere sostanzailmente un triangolo.



La forza applicata si dimezza e da qui si può facilmente ricavare l'equililbrio alla rotazione. La reazioe del carrello nonè altro che il taglio che agisce nel link. Individuato il profilo dal sagomario, ricavo il suo momento plastico che mi permette di clacolare la lunghezza del link. Nota la geometria del link scelta è possibile ricavare anche l'inclinazione della diagonale. A questo punto, lo schema si potrà risolvere completamente.